예비타당성조사 수행을 위한

다기준분석 방안 연구

2000. 12

공공투자관리센터

한 국 개 발 연 구 원

제 출 문

기획예산처 장관 귀하

본 보고서를 귀 기획예산처가 의뢰한 2000년도 예비타당성조사 『예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2000. 12

한국개발연구원 원장 이 진 순

< 연 구 진 >

▣ 2000년도 예비타당성조사 연구보고서
「예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구」

KDI 연구진 : 박 현 연구위원(연구총괄)
고길곤 연구원
송지영 연구원

외부 연구진 : 신경식 이화여자대학교 교수

목 차

Ⅰ. 서론 ····· 1

제1절 연구 배경과 목적 ····· 1

제2절 연구 범위와 방법 ····· 5

Ⅱ. 다기준분석과 AHP기법 ····· 8

제1절 다기준분석의 의의 ····· 8

제2절 다기준분석의 종류 ····· 13

1. 다기준분석의 개요 ····· 13
2. 평점모형(Scoring Method) ····· 15
   1) 기법의 개요 ····· 15
   2) 기법의 평가 ····· 18
3. 목표달성평가법(GAM: Goal Achievement Method) ····· 18
   1) 기법의 개요 ····· 18
   2) 기법의 평가 ····· 21
4. 다속성효용함수법(MAUT: Multi-Attribute Utility Theory) ····· 22
   1) 기법의 개요 ····· 22
   2) 기법의 평가 ····· 24
5. Outranking Method ····· 25
   1) 기법의 개요 ····· 25
   2) 기법의 평가 ····· 29

6. 종합 평가 ····· 30

제3절 AHP기법 ····· 33

1. AHP기법의 개요 ····· 33
2. 이론적 배경 ····· 35
   1) AHP의 원리 ····· 35
   2) AHP의 전제조건 ····· 36
3. AHP 분석과정 ····· 38
   1) 분석과정 개요 ····· 38
   2) 브레인스토밍(brainstorming) ····· 39
   3) 계층구조의 설정(structuring) ····· 41
   4) 가중치 산정(weighting) ····· 43
   5) 일관성 검증(consistency test) ····· 49
   6) 우선순위 도출(prioritization) ····· 51
   7) AHP의 반복과정(feedback) ····· 55

제4절 AHP기법의 평가 ····· 56

1. AHP의 장점 ····· 56
2. AHP에 대한 비판 ····· 57
3. AHP비판에 대한 반론 ····· 59

Ⅲ. 16개 예비타당성조사 적용사례 ····· 62

제1절 분석의 의의 ····· 62

제2절 분석 절차 ····· 63

1. 조사대상의 선정 ····· 64
2. 브레인스토밍 과정 ····· 66
3. 평가항목의 선정 ····· 67
4. 평가설문지 작성 및 자료의 수집 ····· 70

5. 자료의 분석 ····· 73

제3절 분석과정의 평가 ····· 77

Ⅳ. 16개 예비타당성조사 분석결과 ····· 80

제1절 내부연구진과 외부연구진의 사업긍정도 분석 ····· 81

1. 필요성 ····· 81
2. 분석방법 ····· 82

제2절 경제성분석과 정책적분석의 가중치분석 ····· 84

1. 필요성 ····· 84
2. 분석방법 ····· 85

제3절 사업간 내부연구진과 외부연구진의 응답객관성 ····· 90

1. 필요성 ····· 90
2. 분석방법 ····· 91
   1) 분석자료의 수집 ····· 92
   2) 분석결과 ····· 93

제4절 객관적 지표에 대한 표준점수 ····· 99

1. 표준점수 적용의 필요성 ····· 99
2. 표준점수의 개념 및 적용방법 ····· 100
   1) 자료의 가공 ····· 101
   2) 분석방법 ····· 101
   3) 분석결과의 비교 ····· 104

제5절 정책적 함의 ····· 106

Ⅴ. ANP기법과 집단의사결정환경의 조성 ····· 108

제1절 ANP기법 ····· 109

1. 의사결정 구조의 차이점 ····· 109
2. 연산절차상의 차이점 ····· 111
3. ANP기법의 예비타당성조사에 적용가능성 ····· 112

제2절 집단의사결정 환경의 조성 ····· 112

1. 의사결정 목표의 공유 ····· 113
2. 유사 사업간의 비교・평가회의 ····· 114

Ⅵ. 지역균형개발 분석을 위한 지역낙후도지수 산정 ····· 115

제1절 지역낙후도지수 산정의 의의 ····· 116

1. 지역균형개발의 의미 ····· 116
2. 지역격차의 변화과정 ····· 119
3. 지역격차해소의 당위성 ····· 124

제2절 한국의 지역균형개발정책 ····· 125

제3절 지역낙후도지수의 개발 ····· 132

1. 지표선정 ····· 133
2. 지표간 가중치 산정 ····· 139
   1) 가중치 산정 방법의 선택 ····· 139
   2) 가중치 산정의 절차 ····· 140
3. 지역낙후도지수 산정 ····· 147
   1) 8개 지표의 표준화 ····· 147
   2) 낙후도순위의 산정 ····· 149

제4절 지역낙후도지수 산정결과 분석 ····· 151

1. 지표별 분석 ····· 152
1) 인구증가율 ····· 152
2) 노령화 지수 ····· 154
3) 재정자립도 ····· 157
4) 제조업종사자비율 ····· 159
5) 승용차등록대수 ····· 161
6) 도로율 ····· 163
7) 의사수 ····· 165
8) 도시적 토지이용률 ····· 168
2. 시・도별 낙후도 평가 ····· 170
3. 과거 산정결과와 비교평가 ····· 175
1) 선행연구와의 비교 ····· 175
2) 현실적합성 ····· 180
4. 시・군별 지역낙후도지수 ····· 184
1) 지역별 지표수준 ····· 184
2) 시・군별 지표순위 ····· 190
제5절 지역낙후도지수의 활용 ····· 195
1. 종합평가에 반영 방안 ····· 195
2. 타당성조사에 지역낙후도 반영사례(독일의 FTIP) ····· 197
Ⅷ. 종합 및 보완과제 ····· 200
참고문헌 ····· 210
부록 1: $\lambda_{\max} \geq n$의 증명 ····· 221
부록 2: AHP를 이용한 예비타당성조사 다기준분석 구조(structure) 작성을 위한 설문 ····· 224

부록 3: AHP평가를 위한 설문: 호남선 전철화 사업의 예 ·····230

부록 4: AHP를 이용한 지역낙후도지수 개발 설문지 ·····239

표 차 례

<표 Ⅱ-1> 평점모형에 따른 요인별 가중치 산정 ····· 16
<표 Ⅱ-2> 평점모형을 이용한 도로건설 사업의 대안별 평점 ····· 17
<표 Ⅱ-3> 평점모형을 이용한 도로건설 사업 대안별 종합점수 ····· 17
<표 Ⅱ-4> 목표달성평가표의 예시 ····· 20
<표 Ⅱ-5> Outranking Method의 가상적인 자료형태 ····· 26
<표 Ⅱ-6> 가중된 정규화 행렬 ····· 26
<표 Ⅱ-7> Outranking Method에서의 우열표 ····· 27
<표 Ⅱ-8> 우등지수와 열등지수 ····· 28
<표 Ⅱ-9> 다속성의사결정 기법의 비교 ····· 32
<표 Ⅱ-10> 이원비교시 중요도의 척도 ····· 44
<표 Ⅱ-11> 상대적 우선순위결정법에 의한 우선순위의 종합과정 ····· 53
<표 Ⅱ-12> 절대적 우선순위결정법에 의한 우선순위의 종합과정 ····· 54
<표 Ⅱ-13> AHP에 대한 비판과 반론 ····· 61

<표 Ⅲ-1> 기본 평가항목의 예시 ····· 68
<표 Ⅲ-2> 변환된 9점 척도 스케일 ····· 72
<표 Ⅲ-3> B/C비율의 표준스케일 변환표 ····· 74
<표 Ⅲ-4> 평가항목간 가중치 분석결과 예 ····· 75
<표 Ⅲ-5> 최종 대안의 평가결과 예시 ····· 76

<표 Ⅳ-1> 18개 분석사업의 사업긍정도 ····· 83
<표 Ⅳ-2> 내부연구진과 외부연구진간 사업긍정도 차이 ····· 83
<표 Ⅳ-3> 16개 사업의 부문별 현황 ····· 85

<표 Ⅳ-4> 일반적인 공공투자사업의 경제성분석의 상대적 중요도 ····· 87
<표 Ⅳ-5> 철도부문사업의 경제성분석의 상대적 중요도 ····· 88
<표 Ⅳ-6> 개별사업의 경제성분석의 상대적 중요도 ····· 89
<표 Ⅳ-7> 수정된 9점 점수 ····· 93
<표 Ⅳ-8> 연구진별 B/C비율을 이용한 응답객관성 분석 결과 ····· 94
<표 Ⅳ-9> 수정된 9점 점수 회귀식의 분산분석표 ····· 102
<표 Ⅳ-10> 표준점수를 이용한 B/C비율과 표준점수 환산 ····· 103
<표 Ⅳ-11> 18개 대상사업의 표준점수를 적용한 Saaty 응답점수 ····· 104
<표 Ⅳ-12> 표준점수 적용방법의 비교 ····· 105

<표 Ⅵ-1> 한국의 지역간 격차추세 ····· 123
<표 Ⅵ-2> 낙후지역형 개발촉진지구 지정현황 ····· 131
<표 Ⅵ-3> 지표별 지표선정 기준 충족 여부 ····· 137
<표 Ⅵ-4> 최종 선정지표 개요 ····· 138
<표 Ⅵ-5> 군집분석결과 구분된 지표의 유형 ····· 141
<표 Ⅵ-6> AHP를 이용한 가중치 산정을 위해 사용된 지표의 구분 ····· 142
<표 Ⅵ-7> 표본구성 및 응답현황 ····· 145
<표 Ⅵ-8> 지방자치단체 종류별 인구증가율 ····· 154
<표 Ⅵ-9> 지방자치단체 종류별 노령화지수 ····· 156
<표 Ⅵ-10> 자치단체 종류별 재정자립도 ····· 159
<표 Ⅵ-11> 지방자치단체 종류별 제조업종사자비율 ····· 161
<표 Ⅵ-12> 지방자치단체 종류별 승용차등록대수 ····· 163
<표 Ⅵ-13> 지방자치단체 종류별 도로율 ····· 165
<표 Ⅵ-14> 지방자치단체 종류별 의사수 ····· 167
<표 Ⅵ-15> 지방자치단체 종류별 도시적 토지이용율 ····· 170
<표 Ⅵ-16> 시・도별 8개 지표 비교 ····· 172
<표 Ⅵ-17> 시・도별 8개 지표 순위 비교 ····· 173

<표 Ⅵ-18> 낙후지역 선정기준 비교 ····· 176
<표 Ⅵ-19> 선행연구와의 비교 ····· 177
<표 Ⅵ-20> 개발촉진지구 기지정 지역가운데 지역낙후도지수가 하위 50위 범위에 들지 않는 시・군 ····· 179
<표 Ⅵ-21> 지역별 8개 지표 현황 및 지역낙후도지수 ····· 184
<표 Ⅵ-22> 시・군별 낙후도지표 순위 ····· 190

그림차례

[그림 Ⅰ-1] 예비타당성조사의 수행체계 ····· 2

[그림 Ⅱ-1] 계층구조도 ····· 42

[그림 Ⅲ-1] 예비타당성조사 AHP분석의 기본 계층구조 ····· 70

[그림 Ⅳ-1] Saaty 9점 점수와 수정된 9점 척도의 비교 ····· 96
[그림 Ⅳ-2] 수정된 9점 점수와 B/C비율간의 비선형 회귀분석 ····· 97

[그림 Ⅴ-1] AHP의 계층구조 ····· 110
[그림 Ⅴ-2] ANP의 계층구조 ····· 110

[그림 Ⅵ-1] 지역낙후도지수 산정을 위한 AHP 계층구조 1 ····· 143
[그림 Ⅵ-2] 지역낙후도지수 산정을 위한 AHP계층구조 2 ····· 144
[그림 Ⅵ-3] AHP분석 결과 지표간 가중치 ····· 146
[그림 Ⅵ-4] 인구증가율의 BoxPlot ····· 152
[그림 Ⅵ-5] 인구증가율의 히스토그램 ····· 153
[그림 Ⅵ-6] 노령화 지수의 BoxPlot ····· 155
[그림 Ⅵ-7] 노령화지수의 히스토그램 ····· 156
[그림 Ⅵ-8] 재정자립도의 BoxPlot ····· 157
[그림 Ⅵ-9] 재정자립도의 히스토그램 ····· 158
[그림 Ⅵ-10] 제조업종사자비율의 BoxPlot ····· 159
[그림 Ⅵ-11] 제조업종사자비율의 히스토그램 ····· 160

[그림 Ⅵ-12] 승용차등록대수의 BoxPlot ····· 162
[그림 Ⅵ-13] 승용차등록대수의 히스토그램 ····· 162
[그림 Ⅵ-14] 도로율의 BoxPlot ····· 164
[그림 Ⅵ-15] 도로율의 히스토그램 ····· 164
[그림 Ⅵ-16] 의사수의 BoxPlot ····· 166
[그림 Ⅵ-17] 의사수의 히스토그램 ····· 167
[그림 Ⅵ-18] 도시적 토지이용률의 BoxPlot ····· 168
[그림 Ⅵ-19] 도시적 토지이용률의 히스토그램 ····· 169
[그림 Ⅵ-20] 지역낙후도지수의 지역별 분포 ····· 174
[그림 Ⅵ-21] 단순 서열순위합을 이용한 지역낙후도지수의 분포 ····· 181
[그림 Ⅵ-22] PIMA 2000의 가중・표준화된 지역낙후도지수의 분포 ····· 182

다기준분석 방안 연구

제 I 장 서론

제 II 장 다기준분석과 AHP기법

제 III 장 16개 예비타당성조사 적용사례

제 IV 장 16개 예비타당성조사 분석사례

제 V 장 AHP기법과 집단의사결정환경의 조성

제 VI 장 지역균형개발 분석을 위한 지역낙후도지수 산정

제 VII 장 종합 및 보완과제

Ⅰ. 서론

제1절 연구 배경과 목적

본 연구는 예비타당성조사의 종합평가를 위한 다기준분석 방법론 개발을 목적으로 한다. 정부는 대규모 공공투자사업이 사전에 충분한 검토 없이 이루어짐으로써 발생하는 예산낭비와 부실시공 등의 문제점을 방지하기 위하여 1999년 5월 예산회계법시행령 제9조의2를 개정하여 500억원 이상의 대규모 개발사업에 대하여 예비타당성조사를 수행하도록 의무화하였다. 예비타당성조사는 대규모 공공투자사업에 대한 신규투자를 우선순위에 입각하여 투명하고 공정하게 결정함으로써 재정의 효율성을 제고하는 것을 목적으로 한다.

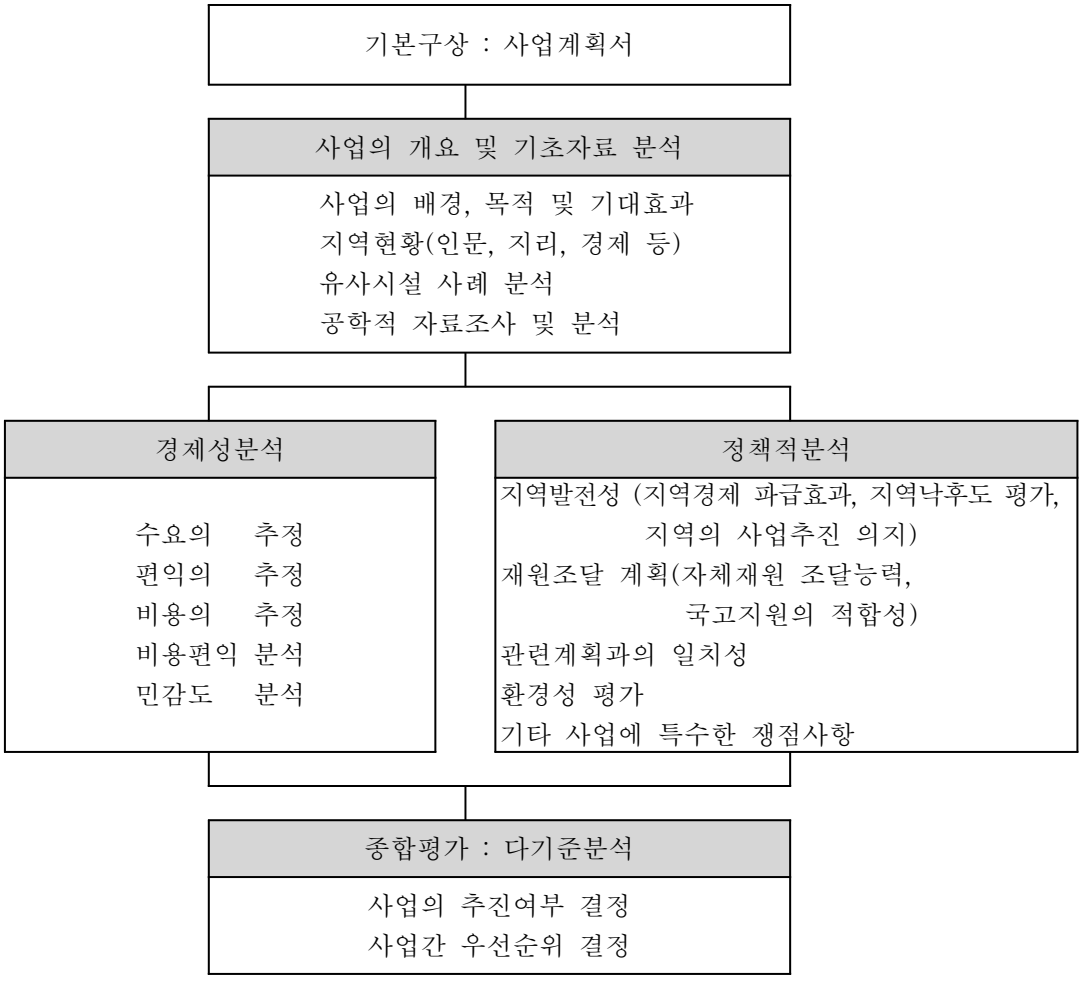
한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터는 1999년 예비타당성조사의 원칙, 평가체계, 평가항목 등 구체적 사항 등을 구체화한『예비타당성조사 수행을 위한 일반지침(이하 '일반지침')』을 작성하여 예비타당성조사의 객관성과 일관성확보에 노력하고 있다.[1] [그림 Ⅰ-1]은『일반지침』에서 제시하는 예비타당성조사의 수행체계를 보여준다. 예비타당성조사팀은 경제성분석과 정책적 분석 결과를 종합적으로 평가하여 사업의 추진여부를 최종적으로 판단한다.

경제성분석과 정책적분석 항목의 모든 결과를 고려하여 사업의 시행 여부를 종합적으로 평가하는 데는 다음과 같은 어려움을 가지고 있다. 첫째, 정량적분

1) KDI 공공투자관리센터에서는 2000년 연구사업으로『일반지침』을 보완하는 동시에 도로, 철도, 항만, 공항, 문화・관광・체육 등 부문별 평가지침을 개발하고 있음.

석 결과와 정성적분석 결과를 통합하는 어려움이다. 경제성분석은 그 결과가 B/C비율, 순편익, 내부수익율 등 정량적으로 제시되는 반면, 정책적분석의 지역사업추진의지, 국고지원의 적합성, 관련계획과의 일치성 등 많은 평가항목의 결과는 계량화가 어려워 분석결과를 통합하는 데 어려움이 따른다. 예를 들면, B/C비율은 높지만 상위계획과 일치하지 않는 사업의 타당성을 평가하는 데 어려움이 발생할 수 있다.

[그림 Ⅰ-1] 예비타당성조사의 수행체계



자료: KDI (1999),『예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 연구』에서 수정.

둘째, 분석결과를 정량화한 경우에도 상이한 척도(scale)를 갖는 평가항목을 통합하는 어려움이 따른다. 예를 들면, B/C비율이 0.9이고 2,000명의 고용창출 효과를 갖는 공공투자사업의 경우 어떠한 기준에 의하여 양자를 통합하여 사업 시행 여부를 종합적으로 평가할 것인가의 문제가 발생한다.

셋째, 평가의 일관성과 사업의 특수성을 동시에 반영해야 하는 어려움이 따른다. 예비타당성조사 사업 가운데는 국가전략적 차원에서 추진되는 사업이나, 문화재보호 등 현재의 경제성분석의 틀 안에서 계량화되지 않는 특수한 평가항목이 월등히 중요한 경우가 발생한다. 예비타당성조사 체계의 정책적분석에서는 사업특수성을 평가의 틀 속에 반영할 수 있도록 하고 있다. 그럼에도 불구하고 사업특수성이 종합평가에서 차지하는 비중이 지나치게 클 경우 다른 사업과의 평가의 일관성이 떨어질 위험성이 존재한다. 따라서, 예비타당성조사 체계가 일반적으로 적용될 수 있는 분석 틀로서의 가치를 유지하기 위해서는 해당사업에 특수한 평가항목이 사업시행 여부를 결정하는데 얼마만큼 중요한 영향을 미쳤는지를 객관적으로 보여주어야 한다.

넷째, 예비타당성조사에 참여하는 전문가들의 의견을 종합하여 최종적인 결론을 도출하는 어려움이다. 예비타당성조사는 사업에 대한 균형있는 평가와 전문성을 높이기 위해 각 분야의 전문가들을 포괄하는 연구팀을 구성하여 조사를 수행한다. 여러 명의 의사결정자가 참여하는 경우 집단의사결정 과정을 거치게 되는데 이 과정은 개인의사결정 문제보다 복잡하다. 만일 전문가들의 주관적 판단에 의지하는 경우에는 판단의 타당성 여부를 검증하기 어려울 뿐 아니라 연구자에 따라 판단의 편차가 커지는 문제가 발생하게 된다.

이러한 어려움으로 인하여 지금까지 공공투자사업에 대한 평가는 통상 경제성분석 위주로 이루어지거나 경제성분석과 정책적분석의 결과를 병렬적으로 나열한 후 해당사업에 대한 연구진의 주관적 판단에 의존하는 경우가 많았다. 그러나, 예비타당성조사 제도의 도입취지가 공공투자사업의 시행에 대한 결정과정의 객관성과 투명성을 높여 예산낭비를 없애는 것임을 감안할 때, 위에서

열거한 문제점을 보완하는 예비타당성조사의 종합평가를 위한 의사결정 방법론 개발이 필요하다.

본 연구에서는 예비타당성조사의 종합평가를 위한 다기준분석 방법론으로 AHP(계층화분석법: Analytic Hierarchy Process)기법을 제안한다. AHP기법은 적용방법이 용이하여 의사결정과정을 쉽게 표현할 수 있으면서도 이론적인 근거가 확실하여 공공과 민간부문의 집단의사결정지원 시스템으로 널리 사용되고 있는 방법론으로서 예비타당성조사가 비교적 단기간에 이루어지는 조사임을 감안할 때 적절한 방법론으로 판단된다. 본 연구에서는 예비타당성조사에 AHP 기법의 적용방안을 연구한다. 또한, AHP기법을 2000년도 16개 예비타당성조사 대상사업에 적용하여 그 결과를 분석하여 향후 보완과제를 도출하고자 한다.

본 연구의 또 하나의 목적은 다기준 의사결정 모형에 지역낙후도를 반영하기 위한 지역낙후도지수를 개발하는 것이다. 지역균형개발은 국가정책목표의 하나로서 공공투자사업의 지역별 배분에 관한 의사결정에 영향을 주는 중요한 요인이다. 그러나, 지역균형개발은 다의적으로 해석되어 공공투자재원의 배분이 정치적 고려에 의해 결정된다는 비판이 제기되어 왔다. 이러한 비판의 근본적인 원인은 지역균형개발에 대한 오랜 논의에도 불구하고 지역격차, 또는 지역균형의 정도를 평가하는 전제가 되는 지역별 낙후 정도에 대한 일관된 기준이 제시되지 않고 있는데 있다. 지역의 낙후 정도를 파악하는 가장 적절한 대표 지표로는 지역소득자료를 들 수 있으나, 현재 한국에는 공식적인 지역소득자료가 발표되지 않고 있다. 지역소득자료 대신 지역총생산(GRDP: Gross Regional Domestic Product)이 집계되어 발표되고 있으나, 그것도 시・도 단위의 집계자료가 발표될 뿐 예비타당성조사에 필요한 시・군별 자료는 발표되지 않는 실정이다.

예비타당성조사에서는 지역균형개발이라는 국가정책목표를 공공투자사업의 평가에 반영하기 위하여 '지역균형개발및지방중소기업육성법'의 개발촉진지구 지정의 기준이 되는 지표를 활용하여 지역낙후도지수를 산정하여 이용해왔다.

그러나, 1996년 제시된 개발촉진지구 지정 기준지표의 활용기간이 2000년 말로 종료됨에 따라 건설교통부는 새로운 지표선정작업을 위한 연구를 수행중으로 중앙정부차원의 평가의 일관성을 유지하기 위해서는 예비타당성조사에 적용할 새로운 지역낙후도지수의 개발이 필요한 시점이다. 또한, 예비타당성조사에 사용한 지역낙후도지수는 5개 지표별 순위의 단순합을 사용함으로써 지표별 지역별격차 분포를 제대로 반영하지 못하고 지표간 동일 가중치를 부여하는 근거 등이 취약하는 등의 한계를 가지고 있다.

본 연구에서는 예비타당성조사의 다기준분석에 활용하기 위한 지역낙후도지수를 개발한다. 지역낙후도산정에는 건설교통부의 개발촉진지구 지정에 사용되는 지표 중 최근에 개선된 지표를 활용한다. 다만, AHP기법을 활용하여 지표간 가중치를 구하여 각 지표를 통합하는 절차를 거쳐 새로운 통합지수(aggregate index)를 산정한다. 산정된 지수를 AHP를 활용한 다기준분석에 반영하는 방안을 제시한다.

제2절 연구 범위와 방법

본 연구에서는 예비타당성조사의 종합평가를 위한 다기준분석 모형과 다기준분석에 사용되는 지역낙후도지수를 산정한다. 예비타당성조사는 단기간에 적은 예산으로 수행되며 사업의 평가를 담당하는 연구진들간에 편차가 존재할 가능성을 갖고 있다. 본 연구는 이러한 문제점을 해소하여 예비타당성조사의 일관성을 유지하기 위한 다기준분석의 표준절차를 제시하고, 자료수집 및 가공작업에 적용되는 일정한 기준을 제시함으로써 예비타당성조사의 객관성과 투명성을 높일 수 있는 방법론을 개발한다. 개발되는 방법론은 경제성분석과 정책적 분석의 통합, 상이한 척도의 통합 등의 문제점을 해소하면서 평가의 일관성을 유지하고 연구진 내부의 의견을 취합할 수 있는 객관성을 확보하여야 한다.

이러한 요건을 상당부분 만족시킬 수 있는 다기준분석의 방법론의 하나로 본 연구에서는 AHP기법을 제안한다. AHP기법은 다기준분석 방법의 일종으로 분석절차가 간결하면서도 복잡한 의사결정의 문제를 체계적으로 분석하는데 유용한 방법이다. 본 연구에서는 AHP기법의 이론, 실제 적용절차, 그리고 분석결과를 사후적으로 평가하는 방법에 대한 연구를 주요 연구범위로 설정하였다. 개발된 AHP모형을 2000년 예비타당성조사에 실제 적용하고 적용결과에 대한 평가를 통하여 향후 AHP기법 적용시 보완방향을 제시한다. 주요 연구내용의 구체적 세부적 내용과 연구방법을 기술하면 다음과 같다.

첫째, AHP기법을 중심으로 다기준분석의 이론을 소개한다. AHP기법은 이론적 간결성에 불구하고 핵심적인 가정 및 연산과정에 관한 이해가 부족한 경우 적용과정에서 오류를 범할 가능성이 높은 방법론이다. 기존연구에서는 이러한 점들을 간과하여 방법론적 엄밀성을 확보하지 못하는 경우가 종종 있었다. 따라서 정확한 이론의 이해는 필수적이라고 할 것이다. 이론연구는 전통적인 AHP기법의 이론적 배경과 적용사례들에 대한 연구, 그리고 최근 새롭게 등장을 하고 있는 ANP기법 등을 문헌연구를 중심으로 수행한다. 문헌연구와 병행하여 전문가들과의 자문회의 및 외부연구진과의 회의를 통해서 AHP기법의 이론과 실제 적용상의 쟁점사항에 대한 심층적인 토론을 갖는다.

둘째, AHP기법의 실제 적용절차에 관한 연구에서는 예비타당성조사 과정에 적합한 분석절차를 제시한다. AHP기법을 실제 활용하는데 있어서는 정보수집에 적합한 설문 개발, 분석을 위한 소프트웨어의 활용, 데이터베이스의 구축 등이 핵심적인 고려사항이다. AHP기법을 예비타당성조사에 적용하기 위하여 본 연구진은 의사결정의 계층구조를 설계하기 위한 설문지, 평가항목들과 대안들에 대한 상대적 가중치 설문지 등을 개발한다. 설문지 개발을 위해 전문가의 자문 및 예비조사(pilot test) 등을 활용한다. 설문분석에는 Expert Choice를 기본 소프트웨어로 하고, SAS 통계 패키지 등을 병행하여 활용한다. 한편, 기존의 단편적인 연구들과 달리 예비타당성조사의 다기준분석은 향후에도 지속되

므로 AHP분석 과정에서 수집된 자료를 체계적으로 구축하여 사후평가와 유사 사업의 후속평가에 활용할 수 있는 방안을 제시한다.

셋째, 분석결과의 사후평가 단계에서는 2000년 예비타당성조사에 대한 적용결과를 분석하여 의사결정의 구조적 특성을 도출한다. 특히, 의사결정에 참여한 집단별 성향과 객관성을 평가하고 AHP분석에 사용된 척도의 타당성 여부를 재검증함으로써 분석의 엄밀성을 높이고자 한다. 이 과정에서는 실제 적용과정에서 구축된 데이터베이스를 활용하여 회귀분석, 분산분석과 같은 선형모형에 기초한 통계기법 등을 주로 활용한다.

본 연구의 또 하나의 주요내용은 예비타당성조사에 사용할 지역낙후도지수를 산정하는 것이다. 『일반지침』은 지역낙후도를 정책적분석의 공통 평가항목의 하나로 제시하고 있다. 지역낙후도를 고려하여 사업을 종합적으로 평가하기 위해서는 각 지역의 낙후 정도를 파악하는 작업이 선행되어야 한다. 본 연구에서는 현재 예비타당성조사에 활용되는 지역낙후도지수를 보완하는 작업을 수행한다.

지역낙후도를 종합평가에 반영하는 이유는 지역균형개발이라는 국가정책목표를 공공투자사업의 지역별 배분과정에 반영하기 위한 것이다. 본 연구에서는 지수개발에 앞서 예비타당성조사에 있어 지역균형개발의 관점에서 지역낙후도지수 산정의 의의를 살펴보고 한국의 지역균형개발정책의 기조를 살펴본다.

낙후도지수의 산정과정에는 평가지표간 상이한 척도의 조정과 가중치 산정과정에 대한 방법론의 정립이 필요하다. 본 연구는 지표값의 지역별 격차를 반영하면서 상이한 척도를 통합하기 위하여 각 지표를 표준화한 후 가중치에 따라 통합지표를 산정한다. 가중치 산정을 위해서는 전문가 집단에 대하여 AHP기법을 적용한 설문조사를 실시한다. 산정된 지역낙후도지수를 기존의 지역낙후도지수 산정방식과 건설교통부의 개발촉진지구 선정대상과 비교하여 산정결과의 현실반영 정도를 평가한다.

Ⅱ. 다기준분석과 AHP기법

제1절 다기준분석의 의의

현실세계에서 여러 개의 대안을 단일한 기준에 의하여 단일한 목적함수만을 이용하여 평가할 수 있는 경우는 매우 드물다. 간단한 예로, 슈퍼마켓에서 사과를 고르는 소비자가가 직면한 의사결정 문제를 생각해보자. 소비자는 우선 품질이 우수한 사과를 살 것인가, 가격이 저렴한 사과를 살 것인가, 또는 가격 대비 품질이 우수한 사과를 살 것인가를 결정하여야 한다. 이 때, 우수한 품질의 기준을 당도, 향기, 빛깔, 크기 가운데 어느 요소를 상대적으로 중시할 것인가 등을 결정하여야 한다. 이렇게 간단한 사례에 있어서도 다양한 목적과 속성들을 종합적으로 고려한 의사결정이 이루어지는 셈이다. 현실의 의사결정주체들이 당면한 문제들은 대부분 사과선택의 문제에 비하여 복잡할 가능성이 높다. 특히, 국민경제 성장에 따라 개인들의 가치가 다원화되고 의사결정에 영향을 미치는 주체들의 수가 증가하는 상황에서 공공부문의 의사결정문제는 다기준의사결정(MCDM: Multi-Criteria Decision Making)상황에서 대안을 결정하여야 하는 것이 오히려 일반적이다.

다기준분석이란 다수의 속성(multi-attributes)이나 다수의 목적함수(multi-objectives)를 포함하는 의사결정을 최적화하는 방법을 탐색하는 기법이다. 따라서, 다기준분석은 하나의 속성이나 하나의 목적함수에 의한 의사결정과정에 비하여 좀더 체계적인 접근방법이 필요하다. 다기준분석은 크게 다목적의사결정법(MODM: Multiple Objective Decision Making)과 다속성의사결정법

(MADM: Multiple Attribute Decision Making)으로 분류할 수 있다(이창효, 2000:132). MODM은 제약조건에 의해 함축적으로 정의된 무한 개의 대안집합에서 고려중인 목적을 가장 잘 만족하는 최적의 대안을 찾는 방법이며, MADM은 유한 개의 대안들의 집합에서 하나의 대안이나 그와 선호도가 같은 몇 개의 대안을 선정하는 것을 말한다. MADM이나 MODM의 선택은 주어진 문제상황에 따라 결정되게 되며, 각 방법의 구체적인 적용과정도 이론적으로 매우 다양한 형태를 띄고 있다. 이러한 현실을 반영하여 방법론에 따라서는 매우 복잡한 수학기법을 요구하거나, 적용과정에서 여러 가지의 제약적 가정들이 많은 경우들이 있다. 따라서, 예비타당성조사에 적절히 적용할 수 있는 다기준분석 방법론이 무엇인지는 예비타당성조사의 특성과 실제 적용가능성을 중심으로 살펴보아야 할 것이다.

특정 사업에 대한 예비타당성평가의 최종작업은 비용편익분석이 중심을 이루는 경제성분석과, 기타 정책적 고려사항 등을 종합하여 예비적인 수준에서 사업의 타당성을 종합적으로 판단하는 작업이다. 기존의 공공투자사업에 대한 타당성평가는 비용편익분석을 중심으로 한 경제성 평가 위주로 이루어져 왔다. 그러나, 동강댐 건설계획의 백지화 과정에서 드러나듯 복잡성을 특징으로 하는 현대의 공공부문 계획환경에서 경제성 위주로 사업의 타당성을 평가할 경우 공사기간 연장, 설계변경, 계획자체의 취소 등으로 계획집행과정에서 비효율이 수반될 가능성이 높다. 특히, Do-Nothing 대안을 포함한 다양한 대안의 실질적 검토가 필요한 예비타당성조사가 전략적 수준(strategic level)의 의사결정과정임을 고려할 때 경제성이외의 요인을 폭넓게 검토하여 종합적인 판단을 내리는 것이 필요하다.

경제성분석과 정책적분석 결과를 통합하여 사업시행 여부를 종합적으로 판단하는 과정에는 계량지표와 비계량지표의 통합, 상이한 척도의 통합, 사업의 특수성과 예비타당성조사 평가의 일관성의 조화, 그리고 다수의 의견을 통합하는 과정에 대한 이론적 타당성 확보 등의 어려움이 따른다. 이와 같은 어려움으

로 인하여 지금까지 예비타당성조사의 종합적 판단은 경제성분석과 정책적분석으로 나누어 평가항목별 분석결과를 병렬적으로 나열하고 조사팀의 종합의견을 개진하는 방법을 취해왔다.[2] 평가항목별 분석결과를 통합하여 최종의견을 개진하는 데는 불가피하게 연구자의 주관이 개입되게 마련이다. 이는 공공투자 의사결정에 대한 객관적 타당성을 높이고자 하는 예비타당성조사의 목적을 충족시키는 데 한계로 작용한다.

이러한 예비타당성조사의 의사결정과정이 갖는 현실적인 한계 이외에도 이론적인 측면에서도 문제가 존재한다. 가장 큰 문제의 하나는 전통적인 생산관리(OR: Operation Research) 분야 등에서 사용하는 수학적인 목적함수나 제약함수를 구하는 것이 어렵다는 것이다. 예를 들어 다음과 같은 최적화 문제를 살펴보자.

$$Max\ F(x, y) = 3x^2 + 4x + y \quad \cdots\cdots 1)$$

$$\text{s. t.}\ \ x + y = 2 \quad \cdots\cdots 2)$$

여기서 식 1)은 목적함수(objective function)이며 식 2)는 제약식(constraint equation)이다. 위와 같이 문제상황을 행태방정식 형태로 나타내고 그 해를 구함으로써 최적의사결정을 하는 것이 OR분야 등에서 사용하는 최적화 문제 해결법이다. 그러나, 예비타당성조사의 경우에는 공공투자사업의 효율성 극대화라는 목적함수를 구성하는 변수들간의 관계를 방정식의 형태로 나타내는 것이 어렵다. 따라서, 방정식의 형태를 이용한 분석 방법은 한계를 갖고 있다.

두 번째 문제는 해(solution)의 타당성 여부를 판단하는 것이 어렵다는 점이다. 전통적인 OR방법론에서는 최적해의 존재를 전제로 그 탐색방법을 개발하는데

2) 예외적으로 『서해안 산업철도 건설사업』에 대한 예비타당성조사 결과에 대한 종합적 판단에 AHP기법을 활용하여 사업의 타당성을 종합적으로 판단한 바 있다(한국개발연구원 (1999), 『서해안 산업철도 건설사업: 1999년도 예비타당성조사 보고서』 참조).

집중하여 왔다. 그러나, 공공투자 의사결정에는 다수의 이해관계자들이 존재하고 이들이 불완전한 정보(imperfect information)를 갖고 있기 때문에 유일의 최적해를 찾아내기 어려울 뿐 아니라, 비록 최적해를 찾아낸다 하더라도 이것이 타당한지 여부를 검증할 수 있는 적절한 수단이 사전적(*ex ante*)으로 존재하지 않는다. 따라서, 일반적으로 공공투자 의사결정과 같은 집단의사결정 과정은 의사결정 참여자들이 만족(satisficing)할 수 있는 해를 휴리스틱(heuristic)하게 탐색하는 기법을 추구한다.

세 번째 문제는 앞에서 지적한 바와 같이 의사결정의 판단근거가 되는 자료(input)들의 계량화 과정에서 발생하는 문제점이다. 즉, 예비타당성조사의 분석대상인 정책적분석의 많은 항목들은 계량화가 불가능하고, 비록 계량화가 가능하더라도 오차가 큰 경우가 많다. 또한 변수들을 일관된 척도를 이용하여 분석하는 것이 불가능하다. 따라서, 정량적 자료를 중심으로 다루는 전통적인 수리적 의사결정 방법론을 정성적분석을 포함하는 예비타당성조사에 적용하는 데에는 여러 가지 제약이 따르게 된다.

따라서, 이러한 한계를 극복하기 위해 전통적인 방법론을 벗어나 예비타당성조사의 의사결정과정에 적합한 다기준분석 방법론을 찾아 도입할 필요성이 제기된다.

예비타당성조사의 종합평가를 위한 다기준분석 방법론 개발의 의의를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 사회적 합의를 도출하는 동시에 합의에 도달하는 과정을 명확히 밝힌다. 의사결정을 구조화함으로써 공공투자사업에 대해 사회적으로 인정된 가치를 객관적으로 수렴하여 사회적 합의를 도출할 수 있다. 또한, 예비타당성조사팀은 사업의 수행여부에 대한 종합적인 의견을 제시하여야 하는데 이 과정에서 조사팀의 주관적 판단이 어느 정도 개입되는 것이 불가피하다. 다기준 의사결정 절차는 조사팀이 종합적인 판단에 이르는 과정을 명확히 밝힘으로써 제3자가 그 판단근거의 합리성을 평가할 수 있도록 한다.

둘째, 공공부문 투자에 대한 신뢰성을 제고한다. 지금까지는 “정치적 고려, 또는 평가자의 자의적 판단에 따라 공공투자사업이 시행된다”는 비판이 있어왔다. 이와 같은 비판은 한편으로 과거 권위주의적 행정수행 방식이 스스로 초래한 측면이 있고, 다른 한편으로는 공공투자사업에 대한 의사결정을 위한 일관된 기준이 없었기 때문에 야기된 측면이 있다. 이 같은 비판을 극복하기 위해서는 일관된 기준을 여러 가지 사업에 그리고 장기적으로 적용함으로써 공공부문 투자결정에 대한 신뢰를 높여야 한다.

셋째, 사업간 평가오차를 줄인다. 종합평가 단계에서 각 연구팀은 해당사업의 특수성뿐만 아니라 다른 사업들과 공유하는 기본적인 판단기준들을 이용하여 의사결정을 수행하게 된다. 예를 들어, 대부분의 사업들이 B/C비율을 중요한 판단기준으로 사용하고 있는데 동일한 B/C비율에 대해서 사업에 따라 상이하게 해석하는 경우에는 사업간 평가오차가 커질 우려가 있다. 다기준분석에서는 이러한 점을 고려하여 사업간 평가오차를 최소화할 수 있는 객관적 기준을 제시함으로써 동일한 기준에 대한 해석의 다양성으로 인한 사업평가의 비일관성을 줄일 수 있다.

넷째, 후속 사업에 대한 예비타당성조사의 평가자료로 활용한다. 일단 다기준분석을 위한 하나의 표준안이 제시되면, 그것은 일종의 귀무가설(null hypothesis)로서의 위상을 갖는다. 즉, 모든 사업에 이 표준안을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 이 표준안을 수정・적용하지 않으면 안되는 사업의 특수성이 입증되지 않는 한 유사한 기준을 적용하도록 한다. 유사사례의 의사결정에 관한 자료를 축적함으로써 평가주체와 평가시기가 달라질 때마다 유사사업에 대한 평가의 편차가 커지는 문제점을 보완하는 기능을 한다.

제2절 다기준분석의 종류

1. 다기준분석의 개요

다기준분석(MCDM: Multi-Criteria Decision Making)은 “여러 개의 기준을 지닌 복잡한 의사결정을 최적화하는 방법”이라 할 수 있다. MCDM의 문제가 학문적인 영역에서 적극적으로 다루어지기 시작한 것은 1970년대 초반부터이다. 1940년대에 개발된 선형계획법(linear programming)을 기초로 하여 1960년대에 A. Charnes와 W. W. Cooper에 의해서 선형목표계획법(linear goal programming)이 개발되었고, 다수의 목적이 존재하는 문제를 해결하기 위해 R.D. Steuer, M. Zeleny 등이 다목적 선형계획법(multiple objective linear programming)을 개발하면서 본격적으로 생산관리(OR: Operation Research)의 분야 등에서 논의되기 시작하였다(곽노균 & 최태성, 1999:324). 또한 Von Neumann-Morgenstern에 의해서 제시된 효용함수(utility function)를 바탕으로 여러 가지 속성을 갖는 효용함수들을 활용하여 의사결정을 수행하는 다속성효용함수법(multi-attribute utility method)이 Keeney & Raiffa에 의해서 1976년에 제안되면서 이론적인 발전을 거듭하게 되었다(이창효, 1999:28). 이러한 이론들의 개발과 발전과정을 통해서 다기준분석은 매우 다양한 방향으로 발전되어 왔다.

다기준분석의 유형을 단순하게 분류하기는 어렵지만 앞서 제시한 바와 같이 다음과 같은 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫 번째 유형은 다목적의사결정법(MODM: Multiple Objective Decision Making)이다. MODM은 제약조건에 의해 함축적으로 정의된 무한 개의 대안집합에서 설정한 목적을 가장 잘 만족하는 최적의 대안을 찾는 방법이다. MODM은 사전적으로는 대안들의 집합이 미리 결정되어 있는 것이 아니라 주어진 목적들을 가장 잘 만족하는 대안들

을 탐색하는 방법이라 할 수 있다. 따라서 의사결정의 목표는 상호 갈등관계에 있을 수 있는 다양한 목표들을 일정 수준 달성하면서 의사결정자를 가장 만족시키는 대안을 발견하는 데 두고 있다. 예를 들면, 효율성과 형평성을 가장 만족시키는 공공투자사업 대안을 마련하는 것이다. 이러한 MODM의 방법들로서는 유효해를 찾는 방법에 따라 가중치 부여법, ε-제약법, 다목적 선형계획법 등으로 나뉜다.

두 번째 방법은 다속성의사결정법(MADM: Multiple Attribute Decision Making)이다. MADM은 유한 개의 대안들의 집합에서 하나의 대안이나 그와 선호도가 같은 몇 개의 대안을 선정하는 방법을 말한다. MODM과 MADM을 구분하는 가장 큰 차이점은 후자가 이미 정해진 유한 개의 대안들 중에서 선호의 순위를 설정하는데 주안점을 두고 있다는 것이다. 즉, MODM이 정해지지 않은 무한 개의 가능한 대안들 중에 바람직한 대안을 탐색하는 기법이라고 하면 MADM은 이미 결정된 유한의 몇 개 대안들에 대해 우선순위를 결정하는 방식이라고 할 것이다. 이러한 MADM기법의 유형으로는 목표달성평가법(GAM: Goal Achievement Method), 다속성 효용함수법(MAUT: Multi-Attribute Utility Theory), 평점모형(Scoring Method), Outranking Method 등이 있다.

MODM기법은 대안들을 무한 개로 가정하고 이 무한 개의 대안집합 가운데 주어진 목표들과의 편차[3]를 최소화하는 대안을 찾아내는 것이다. 반면에 일반적인 공공투자 의사결정에서는 대안의 수가 유한 개일 뿐 아니라 이러한 유한 개의 대안 중에서 우선순위나 선호를 가장 잘 반영하는 대안을 찾아내는 것이 의사결정의 핵심 목표이기 때문에 MODM기법과 같은 다기준분석 유형은 적합

3) 다목적 선형계획법에서는 이러한 편차의 유형은 크게 두 가지로 나뉘어진다. 하나는 목표치를 초과하는 편차변수인 초과편차변수(positive deviational variable)이고 목표치에 미달하는 편차변수인 부족편차변수(negative deviational variable)이다. 목표에서 벗어나는 편차가 큰 것은 바람직하지 않으므로 다목적 선형계획법의 최적화 문제는 이러한 편차를 최소화하는 것이 의사결정의 핵심적인 목표가 된다(곽노균 & 최태성, 1999: pp.324-325).

하지 않다고 할 것이다. 따라서 이하에서는 다기준분석의 유형으로서 MADM 기법을 중심으로 그 장단점을 살펴보고자 한다.

2. 평점모형(Scoring Method)

1) 기법의 개요

평점모형은 의사결정자가 각 요인에 대한 상대적인 가중치를 부여하고 각 대안들에 대해 요인별 가중치를 고려하여 점수를 메기는 방법이다. 따라서 이 모형은 크게 요인들의 가중치를 부여하는 절차, 각 대안들의 요인별 점수를 부여하는 절차, 그리고 이를 종합하여 대안의 종합점수를 구하는 절차로 구분이 되어진다.

먼저 요인들의 가중치를 부여하는 절차를 살펴보자. 설명의 편의상 도로 건설사업의 예를 들어보자. 도로건설에 중요한 의사결정 요인들은 경제성, 지역균형개발, 환경문제, 상위계획과의 일치성 등의 4가지라고 가정하자. 각각의 요인간 가중치를 계산하는 방법에는 다음과 같이 세 가지 방법을 들 수 있다.

첫째, 단순가중치 부여법이다. 이 방법은 요인수를 N개라고 하고 요인의 가중치를 w_i라고 할 때

$$w_i = \frac{1}{N}$$

의 방식으로 계산을 한다.

둘째, 순위합계 가중치 법으로 중요도 순위의 역순을 기준으로 가중치로 부여하는 방법이다. 즉, i요인의 순위를 R_i라고 할 때

$$w_i = \frac{N - R_i + 1}{\sum_{i=1}^{N}(N - R_i + 1)}$$

의 방식으로 가중치를 구한다.

셋째, 순위역수 가중치법으로

$$w_i = \frac{1/R_i}{\sum_{i=1}^{N}(1/R_i)}$$

의 방식으로 가중치를 구한다.

설문을 통해서 각각의 요인들에 대한 순위 R_i를 구하면 아래 <표 Ⅱ-1>과 같이 각 요인들의 가중치를 구할 수 있다.

<표 Ⅱ-1> 평점모형에 따른 요인별 가중치 산정

요 인	단순가중치	순위합계가중치			순위역수가중치	
	$w_i = \frac{1}{N}$	(A) R_i	(B) $N - R_i + 1$	(C) $w_i = \frac{(B)}{\sum(B)}$	(D)	$w_i = \frac{(D)}{\sum(D)}$
경 제 성	0.25	1	4	0.4	1.00	0.48
지역균형개발	0.25	2	3	0.3	0.50	0.24
환 경 문 제	0.25	3	2	0.2	0.33	0.16
상위계획과 일 치	0.25	4	1	0.1	0.25	0.12
합 계	1.00		10	1.0	2.08	1.00

요인별 가중치 값을 구한 후 각각의 대안에 대해 대안별 평점을 부여한다. 일반적으로 각 요인에게 부여하는 점수는 0에서 10점의 범위를 갖게한다.

이러한 자료들은 설문을 통해서 수집할 수 있다. 가상적으로 수집된 값들이 <표 Ⅱ-2>와 같다고 하자.

<표 Ⅱ-2> 평점모형을 이용한 도로건설 사업의 대안별 평점

대안 / 요인	A	B	C	D
경 제 성	9.0	2	4	7
지역균형개발	2.5	9	2	2
환 경 문 제	3.0	6	8	4
상위계획과 일치	7.0	5	6	8

<표 Ⅱ-2>에서 제시된 대안별 평점을 <표 Ⅱ-1>에서 제시된 요인별 가중치 값을 곱하여 대안별 종합점수를 구하게 된다.

<표 Ⅱ-3> 평점모형을 이용한 도로건설 사업 대안별 종합점수

	요인가중치 (순위역수 가중치)	도로건설 사업 대안			
		A	B	C	D
경 제 성	0.48	4.32	0.96	1.92	3.36
지역균형개발	0.24	0.60	2.16	0.48	0.48
환 경 문 제	0.16	0.48	0.96	1.28	0.64
상위계획과 일치	0.12	0.84	0.60	0.72	0.96
종 합 점 수		6.24	4.68	4.40	5.44

<표 Ⅱ-3>의 결과와 같이 4개의 대안 중에서 대안 A의 종합점수가 6.24로 가장 높기 때문에 최종적으로 대안 A를 최적대안으로 선택한다.

2) 기법의 평가

평점모형은 정량적 요인과 정성적 요인들에 대해 매우 간단한 절차를 통해 요인별 가중치와 대안별 종합점수를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 평점모형은 다음과 같은 단점을 갖는다.

첫째, 의사결정자들이 부여한 순위의 일관성 여부를 검증할 수 있는 방법이 없다. 평점모형은 전문가들의 주관적 의견에 의존하기 때문에 설문응답과정에서 발생할 수 있는 전문가의 비일관성 정도를 측정할 수 있는 장치가 필요하다.

둘째, 의사결정의 계층적 구조를 반영하지 못한다. 일반적으로 N개의 요인이 있을 때 이 요인들을 병렬적으로 분석하는 것은 인간의 인지능력을 무시한 방법이다. 인간은 N개의 요인들 중에서는 상위요인과 하위요인으로 구분할 수 있으며 이러한 계층을 반영하여 문제상황을 체계적으로 판단하는 과정은 의사결정의 효율성을 높일 수 있다. 그러나 평점모형은 이러한 계층구조를 반영하지 못한다.

3. 목표달성평가법(GAM: Goal Achievement Method)

1) 기법의 개요

GAM은 Morris Hill(1967)에 의해 개발된 의사결정기법으로서 비용편익분석의 한계로 지적되는 측정이 어려운 요인들을 평가에 반영하기 위하여 개발되었다(Sang-Min Lee, 1998:52). GAM은 달성해야할 목표(평가기준)를 명시적으로 구분하여 각 목표별 성취점수(achievement score)를 산정하여 이를 종합하는 방법이다. 여기서 목표(goal)란 “어떠한 행위가 나아가야 할 방향의 최종적인 상태”라고 정의할 수 있다. 예를 들어, 도로사업의 목표로는 접근성 향상, 오염의 최소화, 교통혼잡의 최소화 등을 들 수 있다. GAM에서는 국민들의 의사를

반영할 수 있는 선출직 공무원이나 시민단체에 대한 조사, 여론조사, 혹은 기존의 공공투자사업에서 추구했던 목표들을 조사하여 목표를 설정한다.

한편 다기준분석에서는 이러한 목표(평가기준)가 여러 개이기 때문에 목표간 가중치를 부여하는 단계를 거쳐야 한다. 구체적으로 목표간 가중치를 어떻게 정할 것인가에 대해서는 GAM에서 체계적으로 논의되지 않고 있다. 그러나 일반적으로 전문가의 전문성과 경험을 바탕으로 가중치를 정하는 방법이나, 과거에 유사한 사업들에 대해 행하여진 의사결정을 참고로 하여 목표들간의 가중치를 결정하는 방법이 쓰이고 있다.

목표들을 확정하고, 목표간 가중치를 구하면 의사결정자는 대안들이 각각의 목표에 어떠한 영향을 미치는지를 판단하게 된다. GAM은 기본적으로 일반적인 비용편익분석 방법과 그 접근방법이 동일하다. 다만, GAM에서 편익이란 설정된 목표에 접근하는 정도이며 비용이란 그 목표로부터 멀어지는 정도로 측정된다는 점이 다르다. 즉, 비용이란 어떤 대안을 실행하기 위해 투입된 요소의 경제적 가치가 아니라 대안의 실행으로 인해 발생하는 부작용으로 해석할 수 있다.

이렇게 목표들을 확정하고, 이러한 각각의 목표들에 비추어 해당 대안들이 갖는 비용과 편익을 계산하기 위해 <표 Ⅱ-4>와 같은 형태의 목표달성평가표를 작성할 수 있다.

<표 II-4> 목표달성평가표의 예시

목 표		목표 1		목표 2		목표 3	
상대가중치		2		3		5	
정 책 효 과		비 용	편 익	비 용	편 익	비 용	편 익
목표 집단	상대 가중치						
집 단 1	2	C11	B11	-	-	C13	-
집 단 2	3	C21	B21	C22	B22	C32	B32
집 단 3	4	-	-	C32	B32	-	-
집 단 4	1	C41	B41	-	B42	C43	B43
합		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

<표 Ⅱ-4>의 첫 행은 세분화된 정책목표를 가리킨다. 두 번째 행은 미리 정해진 정책목표간 상대적 가중치를 가리킨다. 한편 1열은 정책의 영향을 받는 집단을 나열한 것이다. 2열의 수치는 집단간 상대적 가중치를 결정한 것이다. 비용 편익 항목의 수치들(C_{ij}와 B_{ij})은 정책이 미치는 정책목표별, 목표집단별효과를 측정한 것이다. 계량화할 수 있는 목표에 대한 평가의 경우 비용과 편익은 목표와 동일한 측정단위로 평가되며, 계량화할 수 없는 정성적 목표의 경우 목표에 대한 근접 또는 이탈의 정도에 대한 판단에 따라 비용과 편익이 측정된다.

어떤 대안을 평가하기 위해 각 평가기준에 대해 성취도에 따라 점수를 부여하고 이를 종합하여 전체적인 목표달성 점수를 산정한다. 복수의 목표를 가지고 있는 사업의 경우 이를 명시적으로 고려하여 정해진 가중치에 따라 합산하게 된다. 측정단위가 상이할 경우 이를 종합하여 최종적인 판단을 내리는 것은 의사결정자의 역할이다. GAM의 목표가 정책대안의 효과를 종합적으로 고

려하여 정책의 타당성을 판단하고자 하는 데 있음을 감안할 때, 목표간 및 집단간 가중치의 선정이 정책평가에 중요한 영향을 미친다. 효과를 측정하는 단위를 통일하고 상대적 가중치를 결정할 수 있다면 정책의 효과를 하나의 지수로 통합할 수 있을 것이다. 측정된 효과를 통합하는 방법에는 크게 목표달성계정(goal achievement account)과 가중지수법(weighted index)이 있다. 목표달성계정은 각 목표에 대한 각각의 비용과 편익항목 별 크기를 종합하지 않고 그대로 기술한 것이다. 의사결정자는 <표 Ⅱ-4>을 바탕으로 본인의 주관적 판단에 따라 목표간 우선순위를 결정하여 최종판단을 한다.

이에 반하여 가중지수법은 가중치를 설정하여 목표달성정도를 통합된 지수로 표현하는 것이다. 이 방법은 최종 의사결정자의 부담을 덜어주는 장점이 있으나 상대적 가중치 설정과정에서 목표간 관계설정에 대한 가정에서 자의성이 개입될 소지가 있다는 약점이 있다. 또한, 종합된 지수는 각각 다른 단위의 효과를 종합하고 있는 것으로서 그 지수해석상의 어려움이 수반된다. 다만, 다수의 대안이 존재할 경우, 모든 대안에 대해 동일한 가중치를 부여함으로써 일관성 있는 기준에 따른 정책비교가 가능하다는 이점을 지닌다.

2) 기법의 평가

GAM은 비용편익분석과 달리 단순히 정량적 정보에 의존하기보다는 정성적 정보를 의사결정에 포함시키고 정책목표들을 중심으로 의사결정을 체계화하는 기법이다. 이 기법은 개념적으로 쉽게 이해할 수 있을 뿐 아니라 계산과정이 비교적 간단하다는 장점이 있다. 또한 <표 Ⅱ-4>와 같은 목표달성평가표를 통해 해당 정책에 의해 영향을 받는 다양한 집단들이 사업에 대해 어떤 태도를 갖고 있는지를 알 수 있게 함으로써 집단간 의견차이를 조정할 수 있는 자료로도 활용할 수 있는 이점이 있다.

그러나 GAM은 다음과 같은 한계를 갖는다. 첫째, 가중치 산정의 객관성 문제이다. GAM에서는 목표간 가중치, 의사결정에 참여하는 집단간 가중치를 산정

하여야 하는데 가중치를 객관적으로 산정할 수 있는 방법을 제시하지 못한다(Hill, 1967). 특히, 목표에 대한 집단간 이해가 상충될 경우 이를 조정하는 방법에 대해서도 적절한 해결책을 제시하지 못하고 있다. 따라서 GAM을 실제로 적용하는 과정에서 지나치게 전문가의 주관에 의존하게 될 가능성이 높아진다.

둘째, 정량적 정보와 정성적 정보를 통합하는 과정상의 문제점이다. GAM에서는 목표들에 비추어 비용과 편익을 산정하지만 각각의 목표들에 대한 비용과 편익의 측정단위가 상이할 수 있다. 예를 들어, 교통혼잡 개선의 편익은 어느 정도 측정이 가능하지만, 시민들의 만족도와 같은 항목은 측정이 어려울 뿐 아니라 비록 측정이 되더라도 교통혼잡 개선과 시민들의 만족도를 측정하는 단위가 달라 이를 통합하는 과정에서 문제가 발생한다.

4. 다속성효용함수법(MAUT: Multi-Attribute Utility Theory)

1) 기법의 개요

MAUT의 이론적인 기초는 효용이론에서 출발한다. Von Neumann과 Morgenstern은 의사결정을 위해 다양한 효용의 사용을 제안하면서 모든 사람들은 불확실성 하에서 선택가능한 대안에 대해 측정가능한 선호도를 가지고 있다고 보았다. 이익, 손실, 위험 등과 같이 “의사결정에 영향을 미치는 요인들에 개인들이 부여하는 일종의 총체적 가치”를 효용이라고 정의한다면 개인들은 이 효용에 대해 일정한 크기를 부여할 수 있다고 본 것이다.

이러한 효용이론은 크게 다음과 같은 가정에 기초를 두고 있다(곽노균 & 최태성, 1999:567). 첫째, 효용은 기수(cardinal number)로 측정이 가능하다는 것이다. 예를 들어 10%의 시장점유율이 8%의 수익률보다 2배로 중요하다면 시장점유율 10%의 효용이 수익률 8%의 효용의 2배가 된다는 것을 의미한다.

둘째, 각 개체의 효용은 가산이 가능하다는 것이다. 예를 들어 A가 10의 효용을, B가 15의 효용을 제공한다면 A와 B가 함께 25의 효용을 제공한다는 가정이다.

위와 같은 두 가지 가정을 바탕으로 단일 요인만이 있는 경우의 효용함수를 구하는 방식을 살펴보자. 만일 어떠한 사업을 시행하는 경우에 최대 150만원의 이익이 나고, 잘못될 경우에는 최대 20만원의 손해가 난다고 보자. 이렇게 화폐단위로 측정된 결과를 효용으로 전환하기 위해서 효용의 최대값을 100, 최소값을 0으로 하는 효용의 한계(boundary)를 설정해준다. 이 경우 U(150만)=100, U(-20만)=0의 관계가 성립한다고 설정할 수 있다. 의사결정자에게 150만원의 수익이 발생할 확률이 50%이고 20만원의 손해가 발생할 확률이 50%인 복권(lottery)을 얼마에 구입할 것인가를 질문을 던졌을 때 그 가격이 30만원이었다고 가정하자. 그러면 U(30)=0.5×U(150)+0.5U(-20)=0.5×100+0.5×0=50의 관계가 성립하여 30만원의 효용, 즉 U(30)은 50의 값을 갖게 된다. 유사한 질문을 반복하여 150만원의 수익이 발생할 확률이 50%이고 30만원의 수익이 발생할 확률이 50%인 복권을 얼마에 구입할 것인가에 대해 질문을 던졌을 때 응답한 가격이 100만원이라고 가정하자. 그러면 U(100)=0.5U(30)+0.5×U(150)=0.5×50+0.5×100=75가 된다. 이러한 방식의 질의·응답을 반복하면 단일요인에 대한 효용함수를 도출할 수 있다. MAUT는 이러한 단일요인에 대한 효용함수를 도출할 수 있다는 것을 전제로 한다.

특정 사업을 평가하는 의사결정의 기준이 되는 2개 요인들의 벡터를 $X=(x_{1,}x_2)$라고 하자. 만일 임의의 요인 x_1에 대해서 다른 요인 x_2가 어떤 값을 갖든지 관계없이 효용이 일정하다면 x_1는 x_2에 대해서 효용독립(utility independence)이라고 한다. 또한 x_2가 x_1에 대해서도 동일한 관계가 성립하는 경우에 x_1과 x_2는 상호효용독립(mutual utility independence) 상태라고 한다.

요인들간 상호효용독립이 성립하는 경우 효용함수 u는

$$u(x_1, x_2) = k_1 u(x_1) + k_2 u(x_2), \text{ 단, } \sum k_i = 1$$

의 관계가 성립한다.

이때 k_i는 i번째 요인의 효용에 대한 상대적 가중치에 해당을 하게 된다. 한편 각각의 단일요인에 대한 효용함수, $u(x_1), u(x_2)$ 등은 앞에서 제시된 방법을 통해서 구할 수 있기 때문에 k_i값을 구하는 문제만 남게 된다. 상대적 가중치 k_i는 전문가들에게 다음과 같은 질문을 통해 얻는다.

i번째 요인에 대한 효용 $u(x_i)$값이 가장 큰 값을 가질 때 다른 j번째 요인들이 가장 낮은 효용을 갖는 상태를 가정한다. 이렇게 가정된 상황에서 가장 큰 효용을 갖는 경우의 확률을 p, 가장 낮은 효용을 갖는 경우의 확률을 (1-p)라고 할 때, p가 얼마일 때 이러한 상황을 받아들일 것인가를 물어본다. 이렇게 해서 얻어진 p값이 효용 $u(x_i)$에 대한 상대적 가중치 k_i로 사용된다.

이렇게 효용함수와 이에 대한 상대적 가중치를 얻게 되면 각 대안들이 각각의 요인들에 비추어 갖게 되는 효용의 값들을 구하여 대안간 비교를 통하여 우선순위를 결정할 수 있다.

2) 기법의 평가

MAUT는 비용편익분석과 같이 정량적 자료만을 사용하는 경우에 비해 정성적인 요인들도 종합적으로 고려할 수 있다는 점과 요인들간 상대적 중요도를 구할 수 있다는 점에서 그 유용성을 높게 평가할 수 있다. 또한 각각의 요인들에 대한 효용함수를 구함으로써 위험에 대한 의사결정자의 태도를 판별하고 의사결정에 참여하는 사람들의 특성을 발견해 낼 수 있다는 장점이 있다.

그러나 MAUT는 다음과 같은 점에서 몇 가지 한계를 갖는다. 첫째, 각 요인들의 효용함수를 설정하는데 있어서 응답자들의 주관이 개입된다는 것과 이러한 요인들에 대해 설정된 효용함수 값들이 일관성 있게 결정되었는지를 확인할 수 있는 장치가 없다는 단점이 있다. 특히 효용곡선은 안정적이지 못하고 시간과 상황의 변동에 따라 수시로 변화할 수 있다.

둘째, 고려해야 할 요인의 수가 증가함에 따라 질문의 수가 매우 많아지기 때문에 현실적으로 적용하기 어려운 문제가 발생을 한다. 효용함수의 설정을 위해 제시하는 질문의 수와, 각각의 요인들에 대한 상대적 가중치 계산을 위해 던져야 하는 질문의 수가 증가함에 따라 객관적인 응답을 얻어낼 가능성이 감소하게 된다.

5. Outranking Method

1) 기법의 개요

Outranking Method는 각각의 대상들을 짝을 지어서 2분법적 관계(binary relation)를 이용하여 분석하는 방식으로서 프랑스를 비롯한 유럽지역에서 널리 활용되어온 방법이다. 이 기법은 하나의 대안이 다른 대안보다도 뛰어난지 여부를 확인하는데 목적을 두고 있다. 이 기법의 유형은 매우 다양하지만 Roy(1968)에 의해 제안된 ELECTRE(Elimination and Choice Translating Relation) 기법이 가장 대표적이며 최근에는 ELECTRE Ⅳ기법까지 개발되었다. 이하에서는 ELECTRE Ⅳ기법을 중심으로 Outranking Method 기법을 소개하고자 한다.

이 방법은 먼저 대안들, 대안들에 대한 평가기준들, 평가기준들에 대한 가중치 행렬이 주어진 상태에서 시작을 한다. 예를 들어 <표 Ⅱ-5>의 기준에 대한 자료가 주어졌다고 가정하자.

<표 II-5> Outranking Method의 가상적인 자료형태

	기 준(Criteria)			정규화된 값		
	X1(0.2)	X2(0.7)	X3(0.1)	X1	X2	X3
A1	30	174,140	낮 음: 3	0.6910	0.9126	0.4243
A2	29	74,683	중 간: 4	0.6679	0.3914	0.5657
A3	12	22,496	매우높음: 5	0.2764	0.1179	0.7071

주: Ai는 대안의 종류, Xi는 기준의 종류, 괄호안의 숫자는 기준의 상대적인 가중치임. (예: X1(0.2)는 X1의 상대적인 가중치가 0.2임을 나타냄).

첫 번째 단계는 정규화 과정이다. <표 Ⅱ-5>의 자료에서 대안 A1, A2, A3은 기준들에 따라 상이한 척도로 측정되어 있음을 알 수 있다. 따라서 이를 동일한 척도로 만들어주기 위해 벡터 정규화(vector normalization)법을 사용을 하게 된다.

$$\text{vector normalization} = \frac{\text{원자료}}{\sqrt{\sum(\text{원자료})^2}}$$

위 <표 Ⅱ-5>의 오른쪽에 있는 값들은 이러한 벡터 정규화법에 의해서 정규화된 값이다.

두 번째 단계는 가중치를 정규화된 행렬에 곱해주는 단계이다. 정규화 과정을 거치고 나면 정규화된 행렬값에 가중치를 곱하여 가중된 정규화 행렬(v_{ij})을 구하게 된다. 구해진 행렬은 <표 Ⅱ-6>과 같다.

<표 II-6> 가중된 정규화 행렬

	X1	X2	X3
A1	0.1382	0.6388	0.0424
A2	0.1336	0.2740	0.0566
A3	0.0553	0.0825	0.0707

세 번째 단계는 각각의 대안들간에 우열에 관한 정보를 찾아내는 것이다. <표 Ⅱ-7>은 각 대안간 비교의 우열에 관한 정보를 정리한 표이다. 이 표에서 두 번째 행의 첫 번째 열의 값(1, 2)는 대안 1과 2를 비교한다는 것이고 두 번째 열의 1, 2는 대안 1은 기준 1과 2에 비추어 볼 때 대안 2보다 더 바람직한 대안이라는 의미이고, 세 번째 열의 3은 기준 3에 비추어 대안 1이 대안 2보다 열등한 대안이라는 의미이다.[4] 앞의 <표 Ⅱ-6>에서 대안 1의 X1(0.1382)과 X2(0.6388)는 대안 2의 X1(0.1336)과 X2(0.2740)에 비해 우월하지만, 대안 1의 X3(0.0424)은 대안 2의 X3(0.0566)에 비해 열등함을 알 수 있다.

<표 Ⅱ-7> Outranking Method에서의 우열표

대안들의 쌍(p, q)		
(1, 2)	우등집합(concordance set) 1, 2	열등집합(discordance set) 3
(1, 3)	1, 2	3
(2, 1)	3	1, 2
(2, 3)	1, 2	3
(3, 1)	3	1, 2
(3, 2)	3	1, 2

네 번째 단계는 우등지수(concordance index)와 열등지수(discordance index)를 산정하는 단계이다. 우등지수(c_{pq})와 열등지수(d_{pq})는 각각 다음과 같이 계산된다.

$$c_{pq} = \frac{\sum_{j^0} \gamma_{j^0}}{\sum_j \gamma_j},$$

단, γ_j는 j번째 기준에 대한 가중치

j^0는 우등집합의 원소

pq는 비교대상이 되는 대안쌍

4) 이와 같은 사실은 가중된 정규화 행렬 이전의 <표 Ⅱ-5> 좌측에 있는 대안별·기준별 원래 점수를 통해서도 확인할 수 있다.

$$d_{pq} = \frac{(\sum_{j^o}|v_{pj^o} - v_{qj^o}|)}{(\sum_{j}|v_{pj} - v_{qj}|)},$$

단, j^o는 열등집합에 포함되어 있는 기준들

v는 가중된 정규화 행렬값

pq는 비교대상이 되는 대안쌍

예를 들어 c_{12}를 구해보면 1번째와 2번째 기준이 우등집합에 포함되어 있고 이 각각의 가중치가 0.2와 0.7이므로

$$c_{12} = \frac{0.2+0.7}{0.2+0.7+0.1} = 0.9$$가 된다.

또한 d_{12}를 구해보면 열등집합에 포함되어 있는 기준이 3이므로

$$d_{12} = \frac{|v_{13} - v_{23}|}{\sum_{j}^{3}|v_{1j} - v_{2j}|} = \frac{|v_{13} - v_{23}|}{|v_{11} - v_{21}| + |v_{12} - v_{22}| + |v_{13} - v_{23}|}$$

$$= \frac{0.014}{0.005+0.365+0.014} = 0.037$$

가 된다. 이렇게 각각의 대안의 쌍에 대한 우등지수와 열등지수의 값들의 행렬을 구하면 <표 Ⅱ-8>과 같다.

<표 Ⅱ-8> 우등지수와 열등지수

대안의 쌍	우등지수	열등지수
(1, 2)	0.9	0.037
(1, 3)	0.9	0.042
(2, 1)	0.1	0.963
(2, 3)	0.9	0.050
(3, 1)	0.1	0.958
(3, 2)	0.1	0.950
평 균	0.5	0.500

마지막 다섯 번째 단계는 기준값(threshold value)을 이용하여 바람직하지 않은 대안을 소거해 나가는 단계이다. 이 단계에서는 두 가지 기준값 유형이 존재하는데 하나는 우등지수에 대한 기준값이고, 다른 하나는 열등지수에 대한 기준값이다. 기준값을 설정하기 위해서 우등지수 값의 평균 $\bar{c}$과 열등지수 값의 평균 $\bar{d}$을 구한다. 만일 대안의 쌍에 대한 우등지수 값이 $\bar{c}$보다 크고 열등지수 값이 $\bar{d}$보다 작은 경우에 대안 i는 대안 j에 비해 우월하다고 말할 수 있다. 예를 들어 위 <표 Ⅱ-8>에서 $\bar{c}$=(0.9+0.9+...+0.1)/6=0.5가 되고 $\bar{d}$=(0.037+0.042+...+0.950)/6=0.5가 된다. 따라서 대안의 쌍들 c_{ij}중에서 c_{ij}> $\bar{c}$와 d_{ij} 〈 $\bar{d}$의 두 조건을 만족하는 경우는 (1, 2), (1, 3) 그리고 (2, 3)이다. 따라서, 최종적으로 대안 1 > 대안 2 > 대안 3의 우선순위가 결정된다.

2) 기법의 평가

Outranking Method는 기본적으로 정량적 자료와 정성적 자료를 모두 다룰 수 있을 뿐 아니라 각 대안들간 관계를 우등지수와 열등지수를 활용하여 구체적으로 살펴볼 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이 방법 역시 다음과 같은 단점이 있다.

첫째, 이론적인 기초의 부족이다. 기준값(threshold value)을 설정하는 기준이 모호할 뿐 아니라 우등지수값에 따른 판단과 열등지수값을 이용한 판단이 서로 상충되는 경우에는 양자를 조화시킬 수 있는 방법을 제시하지 못하고 있다.

둘째, 다수의 의사결정자가 참여하는 경우에는 부적절한 방법이다. 이 방법은 각각의 기준들에 대한 가중치들이 설정되었다고 전제를 하고 있으나 많은 사람이 의사결정에 참여하는 경우 이 가중치를 사전적으로 통일시킬 수 있는 방법이 없다. 또한 기준과 대안들이 많아질수록 대안의 비교 쌍이 증가하여 대안들간의 선택이 어려워지는 문제가 발생하게 된다.

셋째, 최종적으로 얻어진 결과는 단순히 대안 선택에 관한 정보를 제공할 뿐 향후 발생되는 유사한 사업에 적용가능한 자료 형태의 정보를 제공하지는 못하는 한계가 있다. 이는 의사결정과정이 일종의 학습과정이 되어야 한다는 명제에 비추어 볼 때 바람직하지 못하다고 할 것이다.

6. 종합 평가

위에서 MCDM기법 중 유한 개의 대안 집합을 대상으로 하는 MADM기법의 유형들을 살펴보았다. MCDM 자체가 다수의 기준들이 존재하는 복잡한 의사결정 상황을 다루고 있기 때문에 특정한 방법이 반드시 우월하다거나 열등하다고 보기는 어렵다. 그러나 위에서 제시된 기법들을 예비타당성조사에 적용하는데는 다음과 같은 몇 가지 문제점이 있다고 볼 수 있다.

첫째, 객관성의 문제이다. 예비타당성조사에서의 다기준분석은 사업들간, 연구진들간의 객관성의 확보뿐만 아니라 장기적으로도 정책의 일관성을 확보할 수 있도록 의사결정과정이 객관적이어야 한다. 따라서 연구진들이 손쉽게 방법론을 이해할 수 있도록 해야 할 뿐 아니라, 동일한 방법론을 적용하는데 있어서도 다기준분석에서 일정한 가이드라인을 제시할 필요가 있다. 그러나 앞서 제시된 방법론들은 기준들에 대한 가중치를 설정하는 과정부터 전문가들의 의견을 종합하는 과정에 대한 이론적인 기초가 빈약한 것이 사실이다. 특히 MAUT기법이나 Outranking Method의 경우에는 방법론이 복잡하고, 결과를 해석하는데 있어서도 전문가의 주관에 지나치게 의존하는 문제가 있기 때문에 방법론에 대한 이해의 정도에 따라 연구진간 편차가 심해질 가능성이 높다. 반면에 본 연구에서 제시하는 AHP기법은 비일관성지수 등이 제공되기 때문에 이러한 문제점이 상대적으로 작다. 뿐만 아니라 AHP기법은 정량적 자료와 정성적 자료들을 비율척도(ratio scale)의 형태로 가공이 가능하기 때문에 자료의 2차 가공의 과정을 통해서 객관성 여부를 검증하는데 유용하다.[5)]

둘째, 적용과정의 간결성 문제이다. 다기준분석을 수행하는 과정에 지나치게 많은 설문이 요구가 되거나, 복잡한 수학적 연산과정은 짧은 기간 내에 수행되는 예비타당성조사의 특성에 부합하지 않는다. 이러한 문제점은 특히 효용함수를 추정하기 위해 많은 설문과 복잡한 수학연산과정이 요구되는 MAUT분석에서 많이 제기가 된다.

셋째, 데이터베이스의 확보문제이다. 의사결정 과정은 기본적으로 학습과정의 일종이 되어야 한다. 향후 발생하는 유사한 사업들을 평가할때 이전의 의사결정 경험을 바탕으로 좀더 개선된 형태의 의사결정이 수행이 되어야 한다는 것이다. 이를 위해서 의사결정 결과에 대한 데이터베이스를 확보하는 것은 필수적이다. 그러나 GAM기법이나 Outranking Method의 경우 최종적인 의사결정결과를 유사한 사업에 적용할 수 있는 비교 가능한 척도로 제공하지 못한다. 이에 비해 AHP기법은 최종적으로 얻어진 결과가 비율척도일 뿐 아니라 0과 1 사이의 값을 갖도록 표준화하기 때문에 데이터베이스의 구축에 필수적인 데이터의 동질성을 확보할 수 있다.

넷째, 정책의 계층적 구조의 반영 여부이다. 공공투자사업에 대한 의사결정은 기본적으로 정책결정의 일종이다. 정책은 여러 가지 목표로 구성되고 이러한 목표들은 상위목표와 하위목표로 구성된다. 이러한 정책의 계층적 구조를 의사결정 과정에도 적절히 반영하는 것이 바람직하다. 앞에서 제시한 5가지 방법들은 달성하고자 하는 목표나 기준들을 병렬적으로 나열하기 때문에 이러한 공공정책의 계층적 구조를 반영하지 못하는 문제점이 있다. 반면에 AHP기법은 기본적으로 의사결정의 구조를 설정하는 단계에서 여러 개의 계층으로 구분하고 각각의 계층을 구성하는 하위 요소들을 구분함으로써 체계적인 분석이 가능하다.

---

5) 이에 대해서는 본 연구에서 수행한 연구진의 성향분석이나 표준스케일의 연구와 같이 1차적으로 수행된 AHP분석 결과를 활용하여 향후 의사결정과정에 참고할 수 있는 고급의 정보를 생산하는데 유용하다는 점을 확인할 수 있다.

각 다기준분석 방법들의 장단점과 AHP기법과의 차이를 간략하게 비교하면 <표 Ⅱ-9>와 같다.

<표 Ⅱ-9> 다속성의사결정 기법의 비교

	개 요	장 점	단 점
평점 모형 (Scoring Method)	평가항목별 순위를 부여하여 가중치를 산정하고 가중치에 따라 부여된 점수를 합산하여대안을 평가	• 간단	• 가중치 부여 방법이 정립되지 않음 • 순위부여의 일관성 검증이 어려움 • 점수부여 방식이 주관적
목표달성 평가법 (GAM)	평가항목별 목표의 충족도를 계층별로 평가하고, 이를 종합하여 대안을 평가	• 개념적으로 쉽게 이해 • 대안이 각 집단에 미치는 영향을 고려	• 평가항목간·집단간 가중치 부여 방법이 주관적 • 통합과정상의 척도 불일치
다속성 효용 함수법 (MAUT)	반복질문을 통하여 도출한 의사결정자의 효용함수에 근거하여 대안을 평가	• 정성적 평가항목의 계량화	• 효용함수 도출이 복잡 (평가항목이 많아질 경우 더욱 복잡) • 응답의 일관성 검증이 어려움
Outranking Method	평가항목별 가중치를 부여하고, 대안간 평가항목별 순위를 결정한 후, 평가항목별 기준을 충족시키지 못하는 대안을 제거해 나가 대안의 우선순위 판정	• 정성적 요인 계량화 • 척도의 통일	• 가중치 부여 방법이 주관적 • 대안제거 기준설정의 자의성 • 집단의사결정방법이 없음
AHP	평가항목별 계층구조를 형성하고 쌍대비교를 통하여 대안을 평가	• 개념적으로 쉽게 이해 (적용편리) • 계층적 평가 구조 • 가중치 산정방법의 이론적 기초 • 집단의사결정 방법 제공 • 2차 가공자료의 제공	• 계층구조 형성에 대한 이론적 기초 부족

결론적으로 위에서 제시된 여러 기법들은 나름대로의 장점을 갖고 있으나 앞에서 지적한 바와 같이 예비타당성조사에 직접 적용하기에는 어려움이 있다. 다만, 각각의 기법들이 갖고 있는 장점들을 뒤에서 제시하는 AHP기법에도 적절히 반영하는 절차들은 필요하다고 할 것이다. 이러한 점에서 본 연구에서는 전통적 AHP기법에 의존하기보다는 문제상황에 따라 적절한 방법론을 적용하여 예비타당성조사에 적합한 AHP기법을 개발한다.

제3절 AHP기법

예비타당성조사 수행에 필요한 다기준분석기법은 공공투자사업의 정성적(qualitative)인 특성을 반영할 뿐 아니라 의사결정 참여자의 전문적 지식을 적절히 유도해 낼 수 있어야 한다. 또한 예비타당성조사가 타당성조사에 앞서 이루어지는 과업으로서 짧은 기간 내에 수행된다는 점을 감안하여 적용과정이 간결해야 된다는 현실적인 필요성도 있다. 이하에서는 예비타당성조사에서 적용할 수 있는 다기준분석 방안으로서 AHP기법을 제시하고 그 이론적 구성 및 적용절차를 살펴본다.

1. AHP기법의 개요

AHP(Analytic Hierarchy Process; 계층화분석법)는 의사결정의 목표, 또는 평가기준이 다수이며 복합적인 경우 상호 배반적인 대안들의 체계적인 평가를 지원하는 의사결정지원기법의 하나로서 정성적(qualitative) 요소를 포함하는 다기준(multi-criteria) 의사결정에 널리 사용되어 왔다. AHP기법은 1970년대 초 Pennsylvania 대학의 Thomas Saaty 교수가 미 국무부의 무기통제 및 군비축소국에서 세계적 경제학자, 게임이론 전문가들과 협력작업을 하는 과정에서 의사결정과정의 비능률을 개선하기 위한 대안의 일환으로 개발한 의사결정방법론이다.

AHP의 가장 큰 특징은 복잡한 문제를 계층화하여 주요 요인과 세부 요인들로 분해하고, 이러한 요인들에 대한 쌍대비교(雙對比較: pairwise comparison)를 통해 중요도를 도출하는 데 있다.

이 기법은 인간의 사고체계와 유사한 접근방법으로서 문제를 분석하고 분해하여 구조화할 수 있다는 점과, 모형을 이용하여 상대적 중요도 또는 선호도를 체계적으로 비율척도(ratio scale)화 하여 정량적인 형태의 결과를 얻을 수 있다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있다. 뿐만 아니라 간결한 적용절차에도 불구하고 척도선정, 가중치 산정절차, 민감도분석 등에 사용되는 각종 기법이 실증분석과 엄밀한 수리적 검증과정을 거쳐 채택된 방법들을 활용한다는 점에서 이론적으로 높이 평가되고 있다.

이러한 장점으로 인해 AHP는 현존하는 의사결정기법 중 가장 광범위하게 활용되고 있는 기법의 하나이다. 그 적용분야에 있어서도 에너지 수급·수송계획, 고등교육에 관한 계획, 대통령 선거, 북아일랜드 분쟁해결, 환경정책수립 등 공공부문 의사결정문제와 IBM, GM, Xerox, 3M을 비롯한 수많은 민간부문의 의사결정 과정에 활용되고 있다.[6] AHP의 적용영역에 관한 연구로서는 F. Zahedi(1986), Vargas(1990)의 연구를 들 수 있다. Zahedi는 1986년의 논문에서 당시까지 미국에서 발표된 논문들 중 AHP 적용 논문들을 27가지 영역으로 구분하여 57편의 논문을 소개하였으며 이후에도 AHP를 적용한 논문들이 지속적으로 소개되어 왔다. AHP기법의 활용과 함께 많은 학자들이 방법론 개발에 관심을 기울여 왔다. 최근에는 집단의사결정 과정에 AHP기법을 적극 활용할 수 있는 방법론들이 지속적으로 개발되고 있다.[7]

---

6) 세계 정부 및 각국의 활용사례에 관해서는 Expert Choice사의 http://www.expertchoice.com/ 홈페이지에 소개되어 있으며 국내의 적용사례에 관해서는 http://www.expertchoice.co.kr 에 소개되어 있다.

7) 이러한 방법론은 Expert Choice사에서 제공하는 Team Expert Choice 소프트웨어 등에서 집단의사결정을 지원할 수 있는 소프트웨어에 활용되어지고 있다.

2. 이론적 배경

1) AHP의 원리

AHP는 문제해결을 위한 효과적 인간사고는 다음과 같은 3가지 원리가 지켜진다는 특징에 착안하여 개발된 의사결정기법의 하나이다(Saaty, 1995).

첫째, 계층적 구조설정(hierarchical structuring)의 원리이다. 인간은 복잡한 현상을 그 구성요소별로, 나아가 더 작은 부분으로 나누어 종국적으로 계층구조를 설정하여 사고하는 특징을 가지고 있다는 것이다. 인간은 어떤 한 현상을 동질성을 가진 부분으로 나누고, 다시 보다 더 작은 부분으로 나눔으로써 보다 많은 정보를 문제의 구조화에 포함시켜 보다 완벽한 전체 시스템을 구성하여 효과적으로 사고할 수 있다.

둘째, 상대적 중요도 설정(weighting)의 원리이다. 인간은 관측한 사물 사이의 관계를 인식하고, 유사한 사물들을 짝으로 묶어 특정 기준에 대비하여 비교하며, 짝을 이루는 구성인자 사이의 선호도를 판단하는 능력을 소유한다. 이러한 능력을 바탕으로 인간은 최종적으로 상상이나 논리적 과정을 통하여 그들이 내린 판단을 종합하여 전체 시스템에 대한 이해를 보다 강화할 수 있다.[8)]

셋째, 논리적 일관성(consistency)의 원리이다. 인간은 사물이나 생각들을 논리적 일관성을 갖도록 관계를 설정하는 능력을 보유하고 있다. 여기서 일관성이라 함은 두 가지 의미를 갖는다. 첫째는 유사한 사물이나 생각들을 동질성이나 관련성에 따라 묶는 것을 의미한다. 사과와 귤을 둥글다는 기준으로 동질집단으로 분류하는 것이 한 예가 될 것이다. 둘째는 특정 기준이 있을 경우

8) 쌍대비교의 원리는 Weber's law로 알려진 상대적 지각의 차이에 대한 인지심리학에 근거를 하고 있다. 이 법칙은 두 대상을 비교할 때 비교대상의 절대적 차이보다는 상대적 차이가 중요하다는 것으로서 판단의 수행에 있어서 쌍대비교의 유용성을 제시해 주고 있다(Saaty, 1996:53).

생각이나 사물들의 관계의 강약을 그 기준에 따라 일관성 있게 구성하는 것을 의미한다. 만일 사과보다 귤이 두 배 맛있고, 귤보다 포도가 세 배 맛있다고 판단한다면, 사과보다 포도는 여섯 배 맛있다고 판단되어야 함을 의미하고 있다.

AHP에서 전제하고 있는 이러한 원리들은 모형의 구조 및 구축방법론에 구체적으로 반영된다. 즉, 계층적 구조를 설정하고, 설정된 구조를 구성하는 평가요소들에 대하여 상대적 중요도를 측정하며, 이러한 판단이 일관성이 있는지를 검증함으로써 모형의 구축이 완료된다.

2) AHP의 전제조건

AHP는 몇 가지 기본공리에 바탕을 둔다(Vargas, 1990). 이 공리는 실제 AHP를 적용하는 과정에서도 중요하게 고려되어야 할 것들이다.

공리 1) 상호비교(reciprocal comparison)

의사결정자의 두 대상에 대한 상호비교가 반드시 가능해야하며 중요성의 정도를 나타낼 수 있어야한다. 이 중요성의 정도는 반드시 역 조건이 성립하여야 한다. 즉, A가 B보다 x배 중요하다면 B는 A보다 $\frac{1}{x}$배 중요시되어야 한다.

공리 2) 동질성(homogeneity)

중요성의 정도는 한정된 범위 내의 정해진 척도를 통해 표현되어야 한다. 즉, 비교대상간에는 비교가능한 일정한 범위를 갖는 기준들이 존재해야 한다.

공리 3) 독립성(independence)

상대적인 중요도를 평가하는 동일 수준의 요인들은 특성이나 내용 측면에서 서로 관련성이 없어야 한다.

공리 4) 기대성(expectation)

계층구조는 의사결정자들의 합리적 기대에 부합하는 완전한 구조를 갖고 있는 것으로 가정한다. 즉, 계층구조는 의사결정에서 고려되는 모든 사항을 완전하게 포함하고 있어야 하는 것이다. 한편, 수준의 수가 많아 계층 구조가 깊어지면 계산상의 복잡성이 유발되므로 통상 3~7 수준으로 계층을 형성한다.

위에서 언급된 4가지 공리는 AHP가 유지되거나 이론적 또는 실제 이용의 측면에서 타당성을 유지하기 위한 필수적인 요건이다. 각각의 공리가 위반될 때 발생하는 문제점을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 공리 1의 위배는 모호한 질문 때문에 의사결정자가 질문을 이해하지 못하는 경우에 발생한다. 판단이나 쌍대비교를 이끌어 내는데 사용되는 질문이 명백하지 않거나 질문이 올바르게 언급되지 않았다는 것은 쌍대비교가 성립할 수 없다는 것을 의미한다.

둘째, 공리 2가 만족되지 못한다면 비교의 기준이 동질적이지 못하므로 쌍대비교가 성립할 수 없다. 동질적이라는 것은 비교 대상들이 비교가능하다는 것을 의미한다. 누구든지 별과 바위를 무게를 기준으로 비교하려고 하지는 않을 것이다. 왜냐하면 규모의 상한이 우리에게 알려져 있지 않기 때문이다. 비록 우리가 별의 크기에 관한 개념이 있더라도 비교는 의미가 없다. 따라서, 공리 2는 현실에서 일반적으로 적용될 수 있다.

셋째, 공리 3은 판단기준의 가중치가 고려되는 대안들과 독립적이어야 한다는 것을 의미한다. 특정 대안의 선택에 유리한 가중치 산출을 피해야 한다는 것으로 두 기준을 쌍대비교할 때는 상위수준의 요소만을 고려해야한다. 공리 3의 위배를 다루는 방법은 초행렬 접근(supermatrix approach)으로 알려진 일반화된 AHP를 사용하는 것이다. 이에 대해서는 제Ⅴ장의 ANP(Analytic Network Process)에 관한 논의에서 기술한다.

넷째, 공리 4가 만족되지 않으면 의사결정자는 자신의 합리적 기대를 맞추는데 필요한 모든 대안이나 모든 판단기준을 사용하지 않는 것이다. 따라서, 의사결정이 불완전하게 이루어져 기대를 반영하지 못하게 된다.

3. AHP 분석과정

1) 분석과정 개요

일반적으로 AHP분석 과정은 다음과 같은 단계로 구성된다.

단계 1: 문제를 정확히 정의하여 문제의 요구사항을 명확히 한다.

단계 2: 문제와 관련된 모든 요소들을 조망하여, 최고 단계인 문제의 목표에서부터 중간수준의 평가항목 선정 및 배치를 거쳐 최하위 수준인 대안들의 비교까지를 포괄하는 계층구조를 구성한다.

단계 3: 중간 수준에 있는 한 평가항목을 기준으로 하여 하부 수준에 있는 종속 평가항목들이 어느 정도 중요한가를 판단하기 위해 평가항목들 간의 쌍대비교를 해당 종속 평가항목 전부에 대해 실시하여 상위 수준에 있는 평가항목에 대한 종속 평가항목들의 상대적 중요도를 비교행렬로 작성한다.

단계 4: 단계 3에서 구한 비교행렬로부터 평가항목간 상대적 추정 가중치를 구한 후 응답의 일관성을 검토한다. 만약 일관성이 없는 경우, 쌍대비교 결과를 재검토하여 일관성을 갖도록 한다. 응답의 일관성을 측정하는 척도로는 비일관성 비율(C.R.: inConsistency Ratio)을 사용한다. 계층구조의 복잡성에 따라 상이하기는 하나 일반적으로 비일관성 비율이 10% 이하의 경우 판단의 일관성에 문제가 없는 것으로 보고, 20% 이상이면 일관성 문제를 재검토한다.

단계 5: 단계 2에서 설정한 계층구조에 속한 모든 수준의 평가항목들에 대하여 앞의 단계 3~4 과정을 반복한다.

단계 6: 어떤 수준에 있는 평가기준의 상대적 가중치를 하위수준에 있는 종속 평가 기준의 상대적 가중치와 곱하는 과정을 최상위 수준부터 순차적으로 최하위 수준까지 실시한 후 평가 기준별로 구한 대안들의 상대적 가중치를 각각의 대안별로 합산(모든 평가 기준들을 종합적으로 감안한 대안간의 상대적 가중치)한다.

단계 7: 단계 6에서 구한 각 대안의 평가점수를 비교하여 가장 많은 점수를 얻은 대안을 선택한다.

단계 8: 평가결과에 대한 전체적인 일관성을 검토하여 일관성이 떨어지는 경우 비교판단상의 일관성이 결여되었는지 또는 처음부터 문제의 계층구조 설정에 잘못이 있었는지를 검토한다.

위 과정을 간단하게 4단계로 구분하면, 브레인스토밍(brainstorming; 단계 1) → 계층구조의 설정(structuring; 단계 2) → 가중치의 설정(weighting; 단계 2~단계 5) → 측정(measurement; 단계 6~단계 7) → 검토(feedback; 단계 8)로 나눌 수 있다.

2) 브레인스토밍(brainstorming)

수준의 구성은 기본적으로 의사결정 문제의 특성과 관련이 있으며 문제의 계층화는 의사결정 문제를 분석적으로 파악하는데 도움을 주는데 여기에는 문제영역에 대한 경험과 지식이 필요하다. 평가항목의 선정과 계층구조를 설계할 때에는 일반적으로 여러 사람이 참석하여 마음에 떠오르는 모든 관련된 항목과 대안을 열거하는 등 주제에 대한 브레인스토밍 과정을 거치는 경우가 많다.

브레인스토밍은 1941년 알렉스 F. 오스본이 제안한 '아이디어를 내기 위한 회의

기법'에서 비롯된 것으로 미국과 일본에서는 이미 30년 전부터 회사와 학교의 발명·발견 기법으로 활용되어 왔다. 브레인스토밍을 어떻게 정의하는가는 관점에 따라 다를 수 있으나 그 핵심은 의사소통의 장에 참여한 사람들이 문자그대로 폭풍이 몰아치듯 두뇌를 자극하여 아이디어의 연쇄반응을 얻는 것이다. 브레인스토밍은 조사대상으로부터 개별 사업에 대한 핵심적인 정보를 추출하는 단계이다. 일반적으로 정보추출 단계는 1차 정보의 수집단계와 수집된 정보의 가공단계로 구분할 수 있는데 브레인스토밍은 1차 정보의 수집단계에 비중을 둔다.

브레인스토밍 과정이 여럿이 모여 하나의 문제에 대하여 아이디어를 내는 점에서는 일반적인 회의와 유사하나 효과적인 브레인스토밍을 적용하기 위해서는 다음과 같은 몇 가지 규칙이 제시된다는 점에서 일반적인 회의와 다른 특성이 있다.

첫째, 가치판단을 배제한다. 상대방을 비판하게 되면 폐쇄성이 심화되어 이질적인 주장을 하는 사람을 배제하게 되고 아이디어의 생산성이 낮아지게 되기 때문에 선입견을 최대한 억제하는 분위기를 제공해주어야 한다.

둘째, 자유분방한 분위기를 조장한다. 기발한 아이디어, 의외성이 있는 아이디어를 자유분방하게 내게 하면, 그것이 두뇌를 강력하게 자극하여 모두의 머리에 영감의 불이 붙게 된다. 따라서, 엉뚱하고 기발한 아이디어를 창출할 수 있게 된다.

셋째, 질보다는 양을 구한다. 오스본은 "아이디어는 양이다. 양에 비례해서 좋은 아이디어가 나온다"라고 주장하였다. 좋은 아이디어를 내야한다는 생각에 집착하면 오히려 아이디어 자체가 나오지 않는다. 많은 양의 아이디어를 내다보면 자연히 좋고 기발한 아이디어들이 나오게 된다.

넷째, 다른 사람이 낸 아이디어의 개선·결합을 추구한다. 이는 다른 사람이 여러 가지 아이디어를 냈지만 그것을 받아서 좋은 점을 개선하거나 결합해서

새로운 자신의 아이디어로 낼 수 있다는 것이다. 다른 사람의 아이디어 위에 자신의 생각을 덧붙이게 되므로 폭발적인 아이디어의 생산을 가져올 수 있게 된다.

다섯째, 가능한 한 의사결정이 갈등구조나 본질이 명확히 드러날 수 있도록 매우 이상적이거나 극단적인 주장들, 그리고 대립되는 의견들을 많이 생각해 내도록 한다.

3) 계층구조의 설정(structuring)

가. 계층과 요소

계층이란 시스템의 특수형태로서, 계층구조를 설정한다는 것은 해결하고자 하는 문제의 요소를 먼저 파악하고, 요소를 동질적인 집합으로 군집화하여, 이 집합을 상이한 수준에 배열하는 것을 의미한다. 이때 각 집합들을 수준(level)이라고 부르며 각 수준은 요소(element)로 구성된다.

요소는 위 수준에서 식별된 상위요소를 구체적으로 정의하고 설명하는데 주로 기준이나 하위기준에 대한 정의 및 설명이 이루어진다. 기준들을 정확하게 정의하고 충분한 설명을 해야 정확한 평가가 이루어질 수 있다. 특히 의사결정자가 다수인 경우에는 요소가 의미하는 바를 정확히 정의하지 않는다면, 의사결정자에 따라 요소에 대한 개념을 다르게 인식하고 평가에 임하게 되어 평가결과가 왜곡된다.

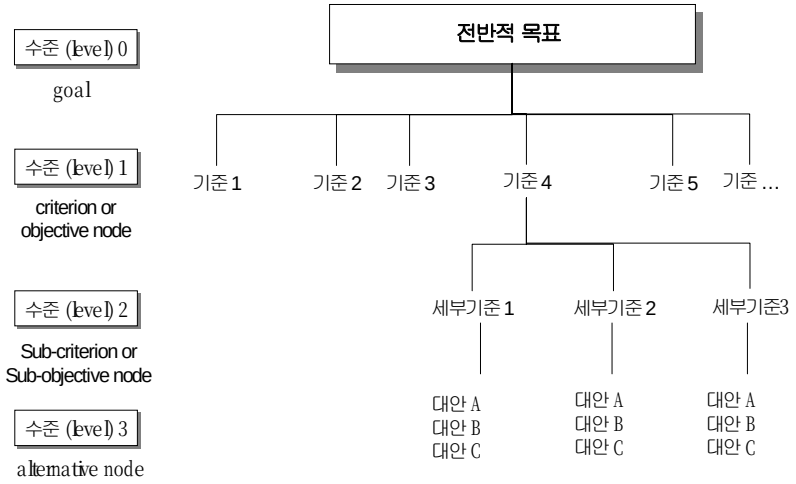
나. 계층의 구성

AHP에서는 문제의 속성을 최종목표와 최종목표에 영향을 미치는 관련 속성들을 계층적으로 세분화하여 계층을 구성한다. 최상위 수준은 문제의 궁극적인 목표를 나타내고 제 1수준은 최종목표에 영향을 미치는 평가기준을 나타낸다. 제 2수준은 제 1수준에 영향을 미치는 세부 평가기준을 나타낸다. 이러한

반복과정을 통해서 문제의 속성을 계층적으로 분화해 간다. 마지막으로 최하위 수준에는 대안들이 있게 된다.

AHP이용을 위한 수준은 가장 단순한 2단계로 이루어 질 수도 있고 [그림 Ⅱ-1]에서 보는 바와 같이 각 기준이 다시 하위의 세부기준으로 구성되는 3단계 이상의 계층을 형성할 수도 있다.

[그림 Ⅱ-1] 계층구조도



계층의 구성은 반복적이며 상호 관련된 과정들을 거친다. 즉, 문제를 분석하여 계층과 계층 내에서 요소들을 확인하고 이들의 개념을 정립한 후 질문을 구성하게 되며, 이 수준에서 의사결정자로부터 질문의 명확성에 대한 수정을 받게 된다. 이러한 반복과정을 통해 계층적 분해에 의한 쌍대비교가 가능한 문제로 구성하고 나면 이를 쌍대비교와 우선순위 종합의 방법으로 타당성을 다시 검정하는 과정을 거친다.

4) 가중치 산정(weighting)

가. 중요도의 측정방법 및 척도

가중치 산정을 위하여 전문가들에게 평가항목간 상대적 중요도 또는 선호도를 나타내는 쌍대비교 형태의 설문을 실시한다. 쌍대비교 과정에는 평가자의 판단을 어의적인 표현으로 나타내고 이에 상응하는 적정한 수치를 부여하는 수량화 과정이 포함된다.

쌍대비교를 통한 상대평가를 위해서는 신뢰할 만한 평가척도가 필요하다. 이때 사용되는 척도는 인간이 느낄 수 있는 차이를 최대한도로 반영할 수 있는 범위로 정하여야 한다. 비율척도로 한 요소와 다른 요소를 비교하여 상대적 중요도를 측정할 때 상수합 측정척도와 언어적 표현의 9점 척도 두 가지 형태가 가장 널리 사용된다.

상수합 측정척도는 기본적으로 총 100점을 두 요소에 배분하도록 구성된다. 즉, 쌍대비교의 대상이 되는 두 요소 가운데 한 요소는 1에서 99까지 정수값(I)으로 주어지고, 다른 요소는 기대값(100-I)으로 주어진다. 예를 들면, 한 요소가 다른 요소보다 3배 중요하면 각각 75와 25로 나누어진다.

AHP기법에서는 두 척도 가운데 9점 척도를 기본형으로 이용하고 있다. 9점 척도의 채택은 1956년 밀러(Miller)의 심리학 실험에서 “인간은 7±2개의 대상을 혼동이 없이 동시에 비교 가능하다”는 결과에 기초하고 있다. Saaty(1995: pp.53-63)는 국가간 부(wealth)의 평가, 지역간 거리의 평가 등에 대한 가상적 실험 결과와 실제 자료를 비교한 결과 9점 척도를 이용한 의사결정의 강건성(robustness)이 가장 우수하다는 연구결과를 제시하였다.

구체적으로 9점 척도는 쌍대비교에 다음과 같은 형태로 활용된다. 의사결정자는 두 개의 비교대상 a와 b를 놓고 a와 b의 ‘중요도가 같다(선호도가 같다)’,

a가 b보다 '조금 더 중요하다(조금 더 선호된다)', '중요하다(선호된다)', '상당히 중요하다(상당히 선호된다)', '절대적으로 중요하다(절대적으로 선호된다)'와 같은 어의적 판단(verbal judgment)을 내린다. 가중치 산정과정에서 각각의 어의적 판단에 상응하는 1, 3, 5, 7, 9와 같은 수치적 판단(numerical judgment)으로 변환하여 입력자료로 사용한다. 2, 4, 6, 8은 각각 1과 3, 3과 5, 5와 7, 7과 9의 중간정도의 중요도(선호도)를 나타낸다. 만약, 중요도가 서로 반대되는 경우, 즉, b가 a보다 중요하다고 판단하는 경우에는 그 역수를 이용하여 자료를 입력하게 된다. <표 Ⅱ-10>은 쌍대비교시 흔히 사용되는 9점 척도의 어의적 표현을 보여준다.

<표 Ⅱ-10> 이원비교시 중요도의 척도

언어적 판단	계량적 점수부여
극단적으로 선호	9
매우 강하게-극단의 중간	8
매우 강하게 선호	7
매우 강하게-강하게의 중간	6
강하게 선호	5
강하게-약간의 중간	4
약간 선호	3
약간-동등하게의 중간	2
동등하게 선호	1

주: Saaty and Vargas, 1982.

나. 상대적 가중치의 추정

쌍대비교를 통한 두 요소간 상대적 중요도의 측정결과를 종합하여 모든 수준을 구성하는 요소들의 상대적 가중치를 추정한다. 의사결정자가 한 수준에서 n개의 평가항목에 대해 ${}_nC_2$회의 쌍대비교를 수행하면 상대적 가중치를 알 수 있고, 이를 이용하여 아래의 쌍대비교행렬 $A_{n\times n}$를 구성할 수 있다.

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & & & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

이때 행렬 A를 구성하는 a_{ij}는 요소 j에 대한 i의 상대적 가중치 $\frac{w_i}{w_j}$의 추정치이다. 행렬 A는 $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$, 주대각선의 원(element)의 값이 모두 1이 되는 성질을 가진 역수행렬(reciprocal matrix)이다.

가중치의 산출에 이용되는 방법은 고유벡터법, 최소자승법, 상수합법, 열행합법, 행평균법, 엔트로피법, LIMAP(Linear Programming technique for Multi-dimensional Analysis of Preference) 등이 있다(Ra and Kocaoglu, 1990). Saaty(1990)는 고유벡터법이 다른 가중치 산출방법에 비해 더 좋은 추정치를 산출할 뿐만 아니라 쌍대비교시 응답자의 판단의 일관성을 측정할 수 있는 유일한 방법임을 주장한다. 이하에서는 AHP에서 사용되는 고유벡터법을 이용한 가중치 도출과정을 살펴본다.

행렬A에 평가항목간 상대적 중요도를 나타내는 가중치인 열벡터 $w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)^T$를 곱하게 되면 식(1)의 관계를 갖는다.

$$\begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & & & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} nw_1 \\ nw_2 \\ \vdots \\ nw_n \end{bmatrix} \quad \text{.....(1)}$$

$$A \cdot w = n \cdot w \quad \text{.....(2)}$$

여기서 n은 행렬 A의 최대 고유치(maximum eigenvalue)이며 행(또는 열)의 수이다. 식(2)는 n개의 연립방정식 체계에서 non-zero해를 구하는 고유치 문제(eigenvalue problem)이다. 식(2)를 w에 대해 정리하면 아래 식(3)을 얻는다.

$$(A - nI) \cdot w = 0 \qquad \text{.....(3)}$$

식(3)을 만족시키는 영벡터가 아닌 w는 요소간 상대적 중요도를 나타내는 가중치 벡터이다.

이 작업은 $|A - nI|$=0을 만족시키는 n의 값을 구하는 특성방정식(characteristic equation)을 푸는 과정이다. 이때 특성방정식의 근은 유일하지 않을 수 있으며 이에 대응하는 w값들도 매우 다양하기 때문에 유일해를 구하기 위해서는 정규화(normalize) 과정을 통해 제약을 가하게 된다. 이렇게 가해진 제약을 통해서 얻게된 고유치(eigenvalue)에 대응하는 고유벡터의 유일성을 확보할 수 있게 된다.

그런데, 의사결정자는 일반적으로 행렬 A와 같이 일관성 있게 요소들을 평가할 수 없어 실제조사를 통하여 얻은 쌍대비교행렬은 불일치를 포함한다. 따라서, 쌍대비교를 통하여 관찰한 쌍대비교행렬 A와 $\lambda_{\max}$(A의 고유치중 가장 큰 값)을 이용하여 식 (2)의 대체식 (4)를 얻는다.

$$A \cdot w = \lambda \cdot w \qquad \text{.....(4)}$$

단, λ: 고유치(eigenvalue); w: λ에 상응하는 고유벡터(eigenvector)

식(4)는 일반적인 고유치 문제를 표현하는 식으로서 쌍대비교행렬 A의 특성방정식(characteristic equation)의 해인 특성근(characteristic root) 또는 고유치(eigenvalue)를 산출하는 과정에서 우선순위벡터의 추정치 w를 유도할 수 있다.

식(4)를 w에 대해 정리하면 식(5)를 얻는다.

$$(A - \lambda I)w = 0 \qquad \text{단, 0은 (n×1) 열벡터} \qquad \text{.....(5)}$$

식(5)는 n개의 선형연립방정식이며 w에 대한 non-trivial 해를 얻기 위해서는 식(6)이 성립하여야 한다.

$$|A-\lambda I|=0 \qquad \text{.....(6)}$$

Laplace 전개에 의해 식(6)을 전개하면 λ에 대한 n차 연립방정식을 얻으며 Laplace 전개식으로부터 λ에 대한 n개의 해를 구할 수 있다. 그러나, Laplace 전개식을 이용하여 특성방정식을 계산하는 방식은 행렬의 규모가 증가함에 따라 해를 구하는 과정이 복잡해진다. AHP에서는 일반적으로 고유벡터를 통해 얻어지는 우선순위벡터(priority vector)를 기하평균법이나 승수법(power method)을 사용하여 계산한다. 이렇게 해서 얻어진 우선순위벡터를 이용하여 $\lambda_{\max}$를 구할 수 있다.[9] n의 크기가 3 이하인 경우에는 기하평균법을 이용하여 우선순위벡터를 간단하게 구할 수 있으며 그 결과는 승수법을 이용한 방법과 동일하다.

한편, 쌍대비교행렬 A가 완전한 기수적 일관성(cardinal consistency)을 갖는다면 특성방정식의 근 λ_i(i = 1,2..., n)는 가장 큰 근 $\lambda_{\max}$만이 n의 값을 갖고 나머지 근들은 모두 0이다. 따라서, 완전한 일관성을 가진 쌍대비교행렬 A는 식(7)의 관계가 성립한다.

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = trace(A)$$

$$\lambda_{\max} = n$$

$$\lambda_i = 0 \qquad \text{단, } \lambda_i \neq \lambda_{\max} \qquad \text{.....(7)}$$

즉, '고유치의 합 = 행렬A의 대각행렬의 합'의 관계에서 식(1)에서 알 수 있는 바와 같이 쌍대비교가 완전한 일관성을 가진 행렬A의 대각행렬의 합은 n이 된다. 그러므로 $\lambda_{\max}$는 n의 추정값이 된다. Saaty(1980)는 $\lambda_{\max}$는 n보다 항상 크거나 같으며 $\lambda_{\max}$값이 n에 가까울수록 쌍대비교행렬 A는 추정치와의 편차가 적어짐을 보였다.[10] 즉, $\lambda_{\max}$값이 n에 근접할수록 쌍대비교시 응답의 일관성이

9) Thomas, Saaty, 1994. *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process,* RWS Publications. pp.79-80.

높다고 말할 수 있다. 이 성질이 뒤에서 논하게 되는 일관성 지수(C.I.: Consistency Index)를 유도하는 근거가 된다.

다. 집단의 상대적 가중치

현실의 의사결정 상황에는 의사결정자가 다수인 경우가 흔히 발생한다. 따라서, 집단의사결정 상황에서 개인의 의견을 어떻게 종합할 것인가의 문제가 발생한다. 집단의사결정을 위해 AHP기법을 활용하는 방식은 기본적으로 개인의 사결정과 동일한 절차를 거친다. 다만, 개인별로 얻어진 쌍대비교행렬을 종합하여 분석하는 추가적인 절차를 거친다는 차이점이 있다.

개인별 쌍대비교행렬을 종합하여 집단의 우선순위벡터를 산정하는 방법은 다음과 같은 두 가지가 있다. 첫째, 개인별 쌍대비교의 결과를 기하평균(geometric mean)을 이용하여 구하는 방식이다. 이 방법은 개인별 쌍대비교에서 9점 척도로 표현된 요소간 가중치의 기하평균을 집단 쌍대비교의 요소간 가중치로 간주한다. 각각의 쌍대비교로부터 얻은 기하평균값을 이용하여 집단 쌍대비교행렬을 구한 후, 개인별 우선순위벡터를 산정하는 방법과 동일한 절차를 거쳐 집단의 우선순위벡터를 산정한다. 이 방법은 의사결정에 관한 경험적인 자료나 선행연구가 부족하거나 이에 대한 정보가 부족한 비전문가집단의 의사결정에 활용된다.

둘째, 개인별 우선순위벡터를 이용하여 집단의 우선순위벡터를 구하는 방법이다. 이 방법은 개인별 쌍대비교행렬에서 개인별 우선순위 벡터를 구하는 과정을 완료한 이후, 개인별 우선순위 벡터의 값을 산술평균하여 최종적으로 집단의 우선순위벡터를 구하여 가중치를 산정하는 방식이다. 이 방법은 평가에 참여하는 개별 평가자의 견해를 집단의사결정에 종합적으로 반영하기 때문에 개별 전문가의 판단을 중시하는 방식이다. 따라서, 의사결정에 참여하는 개인의 전문성이 높을수록 후자의 방법이 선호된다.

---

10) $\lambda_{\max} \geq n$ 의 증명은 부록 1을 참조.

그러나, 양자의 방법 가운데 실제 어느 방법이 적절한가에 대해서는 아직도 이론적으로 검증되어야 할 부분들이 많이 남아있는 상태이다. 따라서, 대안간 우선순위 차이가 매우 적은 경우에는 양자의 방법을 동시에 적용하여 보고, 방법에 따라 대안의 우선순위가 바뀌는 경우에는 그 원인을 분석해 나가야 하는 검증절차가 필요할 것이다.

5) 일관성 검증(consistency test)

의사결정기법으로서 AHP기법의 장점은 가중치 산정과정에서 응답자들의 응답의 일관성을 검증할 수 있다는 것이다. 쌍대비교에 의하여 행렬 A를 얻는 방법은 각 열의 요소의 중요도를 1로 기준으로 한 후 대각선 하위에 있는 요소들의 상대적인 중요도를 결정한다. 즉, a_{ii}는 1로 놓고 $a_{(i+1)i}, a_{(i+2)i}, \ldots, a_{ni}$를 먼저 구하고, $a_{1i}, a_{2i}, \ldots, a_{(n-1)i}$는 $a_{ji}=1/a_{ij}(j=1,2,..,i-1)$의 관계로부터 얻어진다. 만일 쌍대비교에 의해서 얻어진 행렬 A의 원 a_{ij}가 각각 $\frac{w_i}{w_j}$의 값을 갖고 있다면 기수적 일관성, 즉, $a_{ij} \times a_{jk} = a_{ik}$가 성립되어야 한다. $a_{ij} \times a_{jk} = a_{ik}$의 의미는 i를 j보다 x배 중요하게 생각하고 j는 k보다 y배 중요하게 생각한다면 i는 k보다 $x \times y$배 중요하게 평가한다는 것이다. 그러나, 실제 응답에 있어서는 이러한 일관성이 완전히 지켜지기 어렵기 때문에 행렬 A의 논리적 일관성 정도를 검증하기 위한 기수적 일관성 측정이 필요하다.

기수적 일관성은 식(7)을 통하여 설명한 바와 같이, 쌍대비교에 대한 응답이 완전한 일관성을 유지하지 않을 경우

$$\lambda_{\max} > n \qquad \text{.....(8)}$$

의 관계가 성립하는 성질을 이용한다. 쌍대비교의 대상이 되는 요소 j에 대한 요소 i의 상대적 중요도의 추정치 a_{ij}는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$a_{ij} = (1+\delta_{ij})\frac{w_i}{w_j}$$

단, δ_{ij}는 $\frac{w_i}{w_j}$에 대한 불일치 정도로 $\delta_{ij}>-1$ .....(9)

이때, 실제 관찰한 쌍대비교행렬에서 구한 최대고유치 $\lambda_{\max}$와 완전한 일관성을 가진 쌍대비교행렬의 최대고유치 n의 차이는 식(10)으로 표현된다.[11)]

$$\lambda_{\max} - n = 1/n \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\delta_{ij}^2}{1+\delta_{ij}} \geq 0 \qquad .....(10)$$

식(10)에서 추정치 a_{ij}가 정확히 $\frac{w_i}{w_j}$에 일치하면, δ_{ij} = 0이 되어 $\lambda_{\max} - n$ = 0이 성립함을 알 수 있다(Saaty, 1990).

따라서, $\lambda_{\max}$가 n에 가까울수록 평가자가 쌍대비교시 일관성 있는 판단을 내렸다고 간주할 수 있다. 이러한 성질에 착안하여 응답의 일관성지수(C.I.: Consistency Index)를 식(11)로 정의하여 사용한다.

$$C.I. = \mu = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \qquad .....(11)$$

한편, 귀무가설 'H_0: $\lambda_{\max} - n$ = 0'를 이용하여 쌍대비교에 대한 일관성을 검정할 수 있다. δ_{ij}가 정규분포를 따른다고 가정할 때 검정통계량 μ는 Chi-square분포를 따른다. AHP에서는 일관성 검정시 검정통계량 μ를 사용하는 대신 일관성 지수를 경험적 자료에서 얻은 평균 무작위지수(R.I.: Random Index)로 나눈 비일관성 비율(C.R.)로 검정한다. 즉, 비일관성 비율을 식(12)로 정의하여 응답의 비일관도를 나타낸다.

11) 이에 대한 증명은 부록 1 을 참고

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

단, $C.R.$ = 비일관성 비율

$C.I.$ = 일관성 지수

$R.I.$ = 무작위지수[12)] .....(12)

$C.R.$이 0의 값을 갖는다는 것은 응답자가 완전한 일관성을 유지하며 쌍대비교를 수행하였음을 의미한다. Saaty는 $C.R.$이 0.1 미만이면 쌍대비교는 합리적인 일관성을 갖는 것으로 판단하고, 0.2 이내일 경우 용납할 수 있는 수준의 비일관성을 갖고 있으나, 0.2 이상이면 일관성이 부족한 것으로 재조사가 필요하다고 제안한다.

6) 우선순위 도출(prioritization)

가. 상대적 우선순위결정법과 절대적 우선순위결정법에 의한 우선순위 결정

문제상황을 상위목표와 하위목표 그리고 대안들로 계층화하여 해결하는 AHP 기법은 기본적으로 동일한 수준에 있는 요소들은 상호 독립적이라고 가정한다. 예를 들어 공공사업의 타당성을 평가하는 문제에서 국가발전이라는 상위목표가 있고, 이 상위목표를 달성하기 위해 지역균형개발, 환경문제, 재원조달 문제와 같은 하위목표들이 있다면 이 하위목표들은 서로 간에 직교(orthogonal)되어 독립적이라고 가정을 한다.

12) 순수하게 무작위로 응답을 했을 경우에 얻을 수 있는 C.I.값을 구할 수 있는데 이 지수를 무작위지수(R.I.: Random Index.)라고 한다. 원래 이 값은 Oak Ridge National Laboratory에서 n이 1-15까지의 경우에 대해서 표본크기 100으로 하여 평균적인 R.I. 값을 시뮬레이션을 통해 얻었다. 그러나, 이 결과는 통계적 불안정성이 커서 Wharton School에서 표본수 500개를 이용하여 계산된 n이 1-11까지의 R.I.를 이용하고 12 이상은 Oak Ridge National Laboratory에서 계산된 값을 이용하여 AHP에서 사용되는 R.I. 값을 최종적으로 구한다. 이 값은 Saaty(1996)를 비롯하여 Expert Choice에서도 채택되었다.

그러나, 이론적으로는 의사결정에서 미처 고려하지 못한 하위목표나 대안들이 첨가됨에 따라 기존의 하위목표나 대안들간의 중요도가 변하게 된다면 의사결정의 강건성(robustness)을 상실하게 된다는 점에서 바람직하지 못한 의사결정 방법이 된다. 이렇게 새로운 대안이나 하위목표들의 추가로 인해 기존의 의사결정의 순위가 바뀌는 것을 순위역전(rank reversal)이라고 부르며 이러한 순위역전의 문제는 AHP기법에도 적용된다.

순위역전 자체가 의사결정에 긍정적인지 혹은 부정적인지에 대해서는 여전히 논쟁의 대상이 된다. 예를 들어, 사과, 배 두 개에 대해 선호의 크기를 결정하라고 했을 때 사과를 1순위 배를 2순위로 선택하였다고 하자. 그런데 만일 사과, 배, 오렌지 세 개를 대상으로 선호도를 결정하였을 때 오렌지〉 배〉 사과의 순서를 보인다고 하자. 이러한 선택은 새로운 오렌지라는 대안이 추가됨에 따라 배와 사과의 선호의 순서가 바뀌게 된 것이다. 만일 의사결정자가 완벽하게 일관성을 유지한다면 배와 사과의 순서를 제3의 대안이 첨가되더라도 선호의 순서를 바꾸지 않아야 한다. 그러나, 현실적으로는 신맛의 오렌지가 대안에 첨가됨으로써 시원한 배에 대한 선호의 강도가 높아져서 배와 사과에 대한 선호의 순서가 바뀔 수 있다는 점에서 순위역전이 반드시 잘못된 것은 아니다.

절대적 우선순위결정법은 위에서 설명한 전통적인 AHP기법이 사용하는 상대적 우선순위결정법이 갖고 있는 순위역전의 문제를 통제하기 위해 제기되었다. 그러나, 실제로는 AHP기법 자체가 순위역전에 취약할 수 있다는 점에서 본질적으로 절대적 우선순위결정법이 순위역전의 문제를 완전히 해결한다고 보기는 어렵다. 상대적 우선순위결정법과 절대적 우선순위결정법을 간략히 소개를 하면 다음과 같다.

먼저 상대적 우선순위결정법을 이용하여 대안간 우선순위를 종합해보자. 먼저 상위수준의 우선순위 벡터의 값을 한 축으로 하고 제 2수준의 우선순위 벡터값을 다른 축으로 하여 표를 만들면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

<표 Ⅱ-11> 상대적 우선순위결정법에 의한 우선순위의 종합과정

요 소	1	2	3	4	5	6	7	8	종 합
가중치	0.173	0.054	0.188	0.018	0.031	0.036	0.167	0.333	우선순위
A	0.754	0.233	0.754	0.333	0.674	0.747	0.200	0.072	0.396
B	0.181	0.055	0.065	0.333	0.101	0.060	0.400	0.650	0.341
C	0.065	0.713	0.181	0.333	0.226	0.193	0.400	0.278	0.263

제1행의 1부터 8까지는 제1수준에 있는 요소들의 번호를 나타내고, 제2행의 0.173, 0.054 등의 수치는 제1수준의 우선순위 벡터값, 즉 평가요소의 중요도를 나타낸다. 3~5행의 수치들은 제1수준의 요소들을 기준으로 제 2수준의 요소(대안 A, B, C)들을 평가한 우선순위 벡터 값들이다. <표 Ⅱ-10>에서 대안 A, B, C 각각의 종합우선순위는 전체 의사결정에서 제 1수준의 중요성과 제 2수준의 중요성을 나타내는 우선순위 벡터의 곱의 합으로 나타낸다. 예를 들어, 대안 A의 종합우선순위는(0.173×0.754+0.054×0.233+0.188×0.754+...+0.333×0.072) 0.396으로 계산된다. 동일한 방법에 의해 B와 C의 종합우선순위를 산정하면 각각 0.341과 0.263을 얻는다. 종합우선순위 산정결과에 따르면 대안 A(0.396)가 가장 우수하고 대안 B(0.341)가 차선안임을 알 수 있다.

절대적 우선순위결정법은 다른 대안의 추가여부에 관계없이 현재의 우선순위를 유지하는 절대적 우선순위를 부여하기 위한 방법이다. 이를 위해, 제2수준의 대안 가운데 가장 높은 중요도를 갖는 대안에 해당하는 우선순위값을 기준으로 종합우선순위를 산정한다. 예를 들어, <표 Ⅱ-11>에서 제1수준의 요소2의 관점에서 A, B, C의 우선순위 벡터값이 (0.233, 0.055, 0.713)으로 나타날 때, 가장 높은 중요도를 갖는 대안 C의 우선순위 벡터값 0.713을 기준으로 종합우선순위를 산정한다. 즉, 각 대안별 우선순위값을 가장 높은 우선순위값인 0.713으로 나누어주면, (0.327, 0.007, 1.000)의 값을 갖게 된다.[13] 동일한 방식으로 모든 요소에 대한 우선순위벡터를 새롭게 구하면 <표 Ⅱ-11>은 <표 Ⅱ-12>로 수정된다.

13) (0.233/0.713=0.327, 0.055/0.713=0.007, 0.713/0.713=1.000).

<표 II-12> 절대적 우선순위결정법에 의한 우선순위의 종합과정

	1 0.173	2 0.054	3 0.188	4 0.018	5 0.031	6 0.036	7 0.167	8 0.333	종 합 우선순위
A	1.000	0.327	1.000	1.000	1.000	1.000	0.500	0.111	0.584
B	0.240	0.007	0.086	1.000	0.150	0.080	1.000	1.000	0.782
C	0.086	1.000	0.240	1.000	0.335	0.258	1.000	0.428	0.461

<표 Ⅱ-12>로부터 종합우선순위를 구하는 과정은 상대적 우선순위결정방법과 동일하다. 예를 들어, A의 종합우선순위값은 (0.173×1+0.054×0.327+...+0.333×0.111) 0.584가 된다. 유의할 점은 상대적 우선순위결정법을 이용하는 경우에는 종합우선순위 값의 합이 1이 되지만, 절대적 우선순위결정법으로 산정한 종합우선순위값의 합은 1을 초과할 수 있다는 점이다. 또한 종합우선순위를 산정하는 방법에 따라 대안의 우선순위가 변화할 수 있다. 상대적 우선순위결정법에 따른 <표 Ⅱ-12>에서는 A가 가장 좋은 대안으로 나타났지만, 절대적 우선순위결정법을 이용한 <표 Ⅱ-12>의 경우에는 B가 가장 좋은 대안으로 나타나고 있다. 절대적 우선순위결정법에서 B가 가장 좋은 대안으로 선택된 이유는 A가 8개의 제 1수준 요소들 중 5개 요소에서 가장 좋은 대안으로 평가되어 고른 점수를 얻었지만, 대안 B는 가중치가 가장 높은 제8요소에서 가장 좋은 대안으로 평가되어 절대적 우선순위방법을 택할 때 A대안과의 격차가 더 커졌기 때문이다.

결론적으로 AHP기법 자체가 순위역전의 가능성을 갖고 있다는 점에서 절대적 우선순위결정법은 이러한 순위역전을 해결할 수 있는 완벽한 방법이라 보기는 어렵다. 이러한 문제점을 내재하고 있는 상황에서 실제로 AHP기법을 적용하는 연구자는 무엇을 기준으로 종합우선순위 산정할 것인가? 이에 대하여 Saaty(1994:10)는 대안들간에 상호 의존관계가 있는 경우, 혹은 새로운 대안이 의사결정에 포함됨에 따라 기존의 대안들간의 우선순위가 바뀌는 것이 현실적으로 타당한 경우 상대적 우선순위결정법을, 새로운 대안이 첨가되더라도 기존

의 대안의 우선순위가 바뀌지 않도록 하는 경우 절대적 우선순위결정법의 사용을 권장한다. 또한, AHP기법을 적용하는 연구자의 특성에 따라서도 Saaty (1987)는 비교상의 선호도에 대한 이해가 부족할 경우에는 상대적 우선순위결정법을 그렇지 않을 경우에는 절대적 우선순위결정법을 적용할 것을 권장한다.

나. 민감도분석

민감도분석은 의사결정문제의 주요 기준에 대한 우선순위값을 변화시키면서 의사결정 결과가 그 변화에 얼마나 민감하게 변화하는 가를 검증하는 과정이다. Saaty(1996:195-195)는 쌍대비교행렬의 특정 값이 변화함에 따라 고유벡터 값이 얼마나 민감하게 변화를 하는지를 분석하였는데 쌍대비교행렬의 n의 값이 9 이하인 경우에는 민감도가 작을 수 있음을 이론적으로 보여주고 있다. 그럼에도 불구하고, 고유벡터 값이 우선순위의 변화에 민감하게 반응할 수 있는 경우가 있으므로, 대안간 종합우선순위의 차이가 크지 않을 경우, 혹은 상위계층에서 요소간 가중치에 대한 의견차이가 심한 경우에는 민감도분석을 통해 의사결정의 강건성을 검토하는 절차가 필요하다.

AHP 소프트웨어에서는 민감도분석 모듈(module)을 제공하고 있다. Expert Choice 소프트웨어의 경우 그래프를 이용하여 민감도분석을 수행할 수 있는 다음과 같은 다섯 가지 방법을 제공하고 있다: 성과 민감도(performance sensitivity), 동적 민감도(dynamic sensitivity), 경사 민감도(gradient sensitivity), 2차원 민감도(two dimensional sensitivity), 가중차이 민감도(weighted difference sensitivity).

7) AHP의 반복과정(feedback)

AHP에 있어서 반복과정은 AHP의 유용성을 높이는 또 하나의 특성이다. 반복과정의 주안점은 응답의 일관성이 낮은 응답자에게 비일관성에 관한 정보를 제공하여 의사결정을 다시 수행하도록 함으로써 의사결정의 비일관성을 줄여나가는데 있다. 만약, 의사결정자가 형식화된 질문에 적절하게 응답하지 못한다면 평가

항목들의 계층적 구조는 재고되어야 한다. 계층구조를 형성하고 있는 각 개념들의 정의 및 설명이 잘못된 경우에도 마찬가지이다. 불일치정도가 심하고 반복과정에서도 일관성이 개선되지 않는다면, 평가항목들의 계층적 구조를 다시 구성하거나 수준과 요소의 개념을 재정의 및 재설명한 후 AHP 절차를 다시 수행한다.

제4절 AHP기법의 평가

위에서 살펴본 AHP기법의 특성은 의사결정기법으로서의 장점 및 단점을 동시에 갖고 있다. 먼저 장점을 살펴보면 아래와 같다.

1. AHP의 장점

① 정보처리능력

의사결정자는 판단대상의 다른 측면이나 다른 요소들을 고려하지 않고 오직 한가지 성질을 기준으로 두 개의 요소만을 상호 비교하므로 비교의 단순화가 가능하다는 점에서 인간의 정보처리능력을 제고할 수 있는 이점이 있다.

② 척도의 통일

비교 대상이 되는 요소들을 통일된 비율척도를 이용하여 평가할 수 있으므로 주어진 자료에 대한 2차 가공이 유리하며 향후 추가되는 자료의 분석에도 활용할 수 있다.

③ 정량적, 정성적, 직관적 정보를 모두 고려

비교과정에서는 두 요소의 선호도만을 필요로 하기 때문에 정량적 정보는 물

론 정량적으로 표현하기 곤란한 의사결정자의 오랜 경험이나 정성적, 직관적 정보도 고려할 수 있다.

④ 상대척도

정량적 정보의 경우에도 기준들의 측정 단위를 화폐, 미터 등의 표준단위(절대척도)로의 변환이 필요없는 상대척도(두 요소간의 의사결정자간의 주관적 선호도)를 이용하므로 각 요소를 절대척도화하는 어려움이 없다.

⑤ 적용상의 편리

수학적 함수식을 이용하는 경우에 비해서 그 연산절차가 간편하고 활용절차가 간편하다.

2. AHP에 대한 비판

AHP기법은 여러 부분에 걸쳐 널리 활용되어 온 만큼 이에 대한 비판도 다양하게 행해져 왔다.

① 계층화 과정

계층적 구조가 AHP이외의 많은 다른 접근방법에서도 사용되었지만 의사결정문제를 계층화할 때 그 이론적 틀이 존재하지 않는다. 따라서, 비전문가가 AHP분석을 수행하는 경우에는 자칫 계층구조를 구성하는 요소들간의 독립성(independency)을 확보하지 못하거나 계층의 수준을 잘못 설정함으로써 부적절한 계층구조가 형성되는 경우가 발생할 수 있다.

② 가중치 산출법

고유벡터법이 가장 오랜 시간동안 사용되어져 왔고 상용화된 소프트웨어 제품[14]에서 채택되고 있어 쉽게 이용할 수 있다는 장점이 있지만 가중치 산출법

에 대한 의견통일이 이루어진 것은 아니다.

③ 집단의사결정화 문제

의사결정자가 다수인 경우에는 평가자들의 판단을 어떻게 집중시켜야 하는가의 문제가 있다. 집단의사결정 문제에 이용할 때 Saaty(1980)는 기하평균을 이용하면 해결 가능하다고 하였지만 체계적으로 논증되지 않았고 기하평균도 여러 방법들 중의 한가지 방법일 뿐이다.

④ 계층의 깊이(수준의 수)와 넓이(요소의 수)

고려가능한 의사결정 대안들의 수가 제한적이고 수준의 수는 3-7개만이 고려된다. 대안과 수준의 수가 증가한다면 투입자료는 기하급수적으로 증가하게 되어 계산이 상당히 복잡해 질 것이다. 따라서, 실제로 고려되는 수준의 상세성 정도와 요소의 수는 제한적일 수밖에 없다.

⑤ 조작

AHP 분석결과가 의사결정자의 의도대로 조작될 수 있다. 개개의 선호들이 궁극적인 선호로 집적되는 AHP의 과정을 의사결정자가 사전에 파악하고서 최종결과를 조작하려 한다면 이를 막을 수 없다. 의사결정이 의미를 갖기 위해서는 의사결정자의 진실성이 절대적으로 요구된다.

⑥ 의사결정자들간의 차이 제거

AHP는 의사결정이 절대적으로 필요한 경우에는 적당하지만 논쟁의 본질을 더 잘 이해하는데 필수적인 역할을 하는 프로파일의 차이를 제거하기 때문에 갈등자체의 분석에 유용하지 못하다(Zahedi, 1986; Hamalainen, 1990).

---

14) AHP분석에 이용되는 대표적인 상용 소프트웨어로는 Decision Support Software (Pittsburg, PA)에서 1991년 제작한 Expert Choice와 Sygenex, Inc.(Redmond, WA)에서 1989년 제작한 Criterium이 있다.

3. AHP비판에 대한 반론

AHP에 대한 비판에도 불구하고 AHP를 이용하여 실제 의사결정문제를 성공적으로 해결한 연구들이 계속 발표되고 있으며 그 적용범위도 점차 넓어지고 있다. 이는 의사결정을 수행하여야 하는 제약요인하에서 AHP가 다른 의사결정기법에 있어 적용상 이점을 갖고 있다는 것을 반증한다. 또한, AHP에 대한 비판에 대한 반론도 충분하다.

① 계층화 과정

이것은 AHP에 대한 비판이 아니라 계층적 구조 자체에 대한 비판이다. 그러나 의사결정문제에 있어서 계층화 과정은 문제 해결에 접근하는 기본적인 방법의 하나로서, 휴리스틱한 접근과 병행하여 널리 사용되고 있는 방법이다. 또한, 계층화 과정에서 발생할 수 있는 문제점은 다른 의사결정과정에서도 동일하게 발생할 수 있다. 따라서, 계층화의 문제점에 대한 비판은 AHP가 갖고 있는 핵심적인 문제점이라고 보기는 어렵다.

② 가중치 산출법

가중치 산출의 문제는 AHP에 관한 이론적 논의들을 통해서 광범위하게 논의되어 왔다(Saaty, 1996). 비선형적 관계를 갖는 특수한 문제들을 제외하고는 선형적 관계를 갖는 각 계층의 구성요소들을 고유치를 이용하여 가중치를 산정하는 방식은 요인분석(factor analysis)을 비롯하여 최근에는 오차(noise)를 통제하는 기법으로 널리 활용되어지고 있다.[15)]

15) Flake, Gary William(1999), *The Computational Beauty of Nature,* The MIT Press. pp.209-211 에서는 고유치와 고유벡터가 비선형 시스템의 오차를 통제하는 유용한 방안임을 보여주고 있다.

③ 집단의사결정화 문제

AHP에서 개인별 의사결정 결과를 집단수준으로 통합(aggregate)하는 문제에 대한 명확한 기준이 존재하고 있지 않는 것은 사실이다. 그러나, 이는 AHP에 한정된 문제가 아니라, 의사결정분야의 연구의 전반적인 쟁점사항이자 개선하여야할 분야이다. AHP기법이 유일한 결과를 확정적(deterministic)으로 제시하는 방법이라기보다는 의사결정지원(decision support)의 기능을 수행한다는 점에서 다른 다기준분석 방안들도 공통적으로 갖고 있는 한계점이라고 할 것이다.

④ 계층의 깊이(수준의 수)와 넓이(요소의 수)

정보이론(information theory)에서 제시하고 있듯 복잡한 문제에 대해 가장 유용한 문제해결 알고리즘(problem solving algorithm)은 MDL(Minimum Description Length)를 만족해야 한다.[16] 즉, 복잡한 문제일수록 복잡도에 비례하여 계층수를 증가를 시키는 방식은 오히려 바람직하지 않을 수 있다. 또한 일관성의 관점에서도 하나의 계층에서 요소의 수가 9를 넘지 않는 것이 바람직하다는 연구결과(Saaty, 1996:195)에 기초하여 적절하게 요소의 수를 조정함으로서 자의적인 계층과 요소의 수의 선택에 따른 문제를 최소화할 수 있다.

⑤ 조작

의사결정자의 자의적 조작의 가능성은 모든 의사결정기법의 공통된 문제이다. 이를 통제할 수 있는 방안으로는 의사결정자의 성향을 분석함으로써 조작행위가 존재하는지 여부, 만약 존재한다면 어떠한 방식으로 이루어지고 있는지를 확인하여 이를 통제할 수 있다.

⑥ 의사결정자들간의 갈등제거

의사결정기법은 의사결정을 위한 것이지 갈등 자체의 분석을 위한 것은 아니다. 이러한 AHP기법에 대한 비판과 반론을 종합하면 아래 표와 같다.

---

16) Ballard, Dana H.(1997), *An Introduction to Natural Computation*, The MIT Press. pp. 29-50.

<표 II-13> AHP에 대한 비판과 반론

비 판	반 론
부적절한 계층화의 위험성	AHP에 대한 비판이 아니라 계층적 구조 자체에 대한 비판이며 문제정의 단계에서 발생하는 의사결정과정의 공통문제
가중치 산출에 대한 통일된 견해 없음	비선형적 관계를 갖는 특수한 문제를 제외하고는 고유치를 이용한 산정방법이 널리 사용됨
집단의사결정문제에 적용하는 문제	의사결정분야의 전반적인 쟁점사항이며 의사결정지원 기능
수준의 수와 평가항목의 제한	복잡도에 비례하여 계층수를 증가를 시키는 방식이 오히려 바람직하지 않을 수 있음
의사결정자의 의도대로 조작될 수 있음	모든 의사결정기법의 공통된 문제
의사결정자들간 차이를 제거하지 못함	의사결정기법은 의사결정을 위한 것이지 갈등 자체의 분석을 위한 것은 아님

Ⅲ. 16개 예비타당성조사 적용사례

제1절 분석의 의의

AHP기법의 오랜 역사에도 불구하고 공공투자 의사결정에 체계적으로 도입된 사례를 국내에서 찾아보기 어렵다. 이러한 현실은 AHP기법을 예비타당성조사에 적용함에 있어 어려움으로 작용한다. H. Simon(1996)이 지적하듯이 의사결정에는 정형화가 가능한 유형과 정형화하기 어려운 유형의 의사결정이 존재한다. 반복적으로 수행되는 사업의 경우에는 체계적 분석을 수행하여 의사결정 패턴을 찾아 낼 수 있고 특정 부분에 관한 의사결정은 정형화된 절차를 구축함으로써 의사결정의 효율성을 높일 수 있게 된다. 만일 10년간 수행되어온 정부의 공공투자 의사결정에 있어서 경제적측면과 정책적측면에 대한 평가기준에 관한 자료가 있거나, B/C비율이 일정정도 수준인 경우에 사업이 채택되었다는 자료들이 있다면 이를 이용하여 최소한의 의사결정 가이드라인을 제시할 수 있을 것이다.

KDI 공공투자관리센터는 공공투자 의사결정이 갖는 특수성을 인정하면서도 의사결정 과정을 좀더 체계화하고자 AHP분석을 도입하였으며, 이를 예비타당성조사에 적용하여 단기적으로는 해당 사업에 대한 투자의사결정에 활용하고 장기적으로는 공공투자 의사결정에 관한 전반적이고 객관적인 기준을 제시하는 기초로 삼고자 하였다. 이를 위해 본 연구는 2000년 KDI가 수행한 16개 사업에 대하여 AHP분석을 적용하였다.

이하에서는 16개 사업에 대한 AHP 분석과정을 구체적으로 소개하고 이를 평가하고자 한다. AHP분석에 관한 이론적 부분은 앞장에서 설명을 하였으므로 주로 실제 적용과정을 중심으로 기술한다.

제2절 분석 절차

예비타당성조사의 정책적분석 부분에서는 사업이 갖고 있는 핵심 쟁점을 확인하여 각 쟁점을 분석한다. 예비타당성조사는 비교적 짧은 시간에 적은 비용으로 수행하여야 하는 조사로서 시간과 비용상의 제약이 따른다. 이러한 제약은 조사결과를 종합적으로 판단하는 AHP분석 과정에도 마찬가지로 적용된다. 또한 AHP분석이 예비타당성조사에 2000년도부터 본격적으로 도입된 것이라는 점에서 기법적용에 많은 어려움에 직면하였다.

이러한 문제점에도 불구하고 본 연구진은 다음과 같은 분석목표에 따라 AHP 분석을 수행하였다. 첫 번째 분석목표는 현실성 있는 다기준분석이다. 분석에 지나치게 많은 시간이 필요하거나, 분석과정이 지나치게 복잡한 경우에는 자료수집에서 최종 결론의 형성과정까지 많은 시간이 걸리게 된다. 따라서 지나친 이론지향보다는 연구진이 현실적으로 활용가능한 분석이 필요하다.

두 번째 분석목표는 사업간 특수성과 평가의 일관성의 적절한 조화이다. 의사결정에 있어서 중요한 것은 의사결정 대상이 갖고 있는 특수성을 잘 반영하면서도 논리적 일관성을 잃지 않는 방향으로 진행되어야 한다는 점이다. 개별사업의 관점에서 볼 때는 사업특수성이 강조될 수 있지만, 국민경제적 관점에서 사업의 타당성과 우선순위를 결정하는 관점에서 보면 일관되고 객관적 기준이 강조되게 된다. 따라서, 해당 사업의 특수성과 일관성을 적절히 조화시키는 것은 매우 중요한 분석목표가 된다.

세 번째 분석목표는 지속적인 데이터의 수집과 가공이다. 향후 예비타당성조사가 진행됨에 따라 AHP분석 결과들이 축적되면 그 자료는 의사결정을 좀더 과학적으로 수행할 수 있는 핵심적인 자료가 될 수 있다. 따라서, 단지 특정 사업 혹은 특정 기간에 수행되는 사업을 위해 AHP분석을 수행하기보다는 장기적 관점에서 공공투자 의사결정에 필요한 데이터의 수집과 가공을 중요한 분석목표로 설정을 하였다.

이러한 분석목표에 따라 16개 사업을 다음과 같은 절차로 분석을 수행하였다.

1. 조사대상의 선정

집단의사결정 지원수단으로서 AHP는 집단구성원들의 의견을 종합하여 최종적인 의사결정에 도달할 수 있도록 도와준다. 따라서, 최종결론은 의사결정 집단을 어떤 구성원으로 선정하느냐에 따라 영향을 받는다. AHP분석을 위한 조사대상자는 다음과 같은 두 가지 조건을 충족하고 있어야 한다. 첫째, 조사대상자는 해당사업에 대한 충분한 지식을 가진 전문가여야 한다. 조사대상자는 사업의 목표, 목표를 달성하기 위한 요구사항, 사업의 구체적 내용, 관련분야에 대한 지식 등을 갖추고 그 사업이 미치는 파급효과를 합리적으로 예측할 수 있는 위치에 있어야 한다.

둘째, 공공투자사업이라는 특성상 공공이익의 관점에서 사업을 평가할 수 있는 객관성을 지니고 있어야 한다. 조사대상자가 첫 번째 조건을 만족시킬 만한 전문적 지식을 가지고 있다 하더라도 평가대상 공공투자사업과 이해관계를 가지고 있고, 또 그 이해관계를 기준으로 판단한다면 공공투자사업이 추구하는 공공이익 극대화라는 최종적인 목표를 달성하기 위한 의사결정을 왜곡시킬 위험성이 있다.

공공투자사업과 관련된 주체로는 크게 다음과 같은 4개 집단을 들 수 있다. 첫째, 공무원 집단으로서 해당 사업을 관장하는 중앙정부의 담당부처, 부처간 이해를 조정하고 사업간 우선순위를 정하여 예산을 배정하는 예산담당부처, 해당사업이 시행되는 지역의 시·도 또는 시·군·구의 공무원을 포함한다. 둘째, 연구자 집단으로서 예비타당성을 수행하는 한국개발연구원의 연구진, 관련분야의 교수 또는 해당분야 연구기관 연구진, 그리고 기술적 부분에 대한 연구와 자문을 수행하는 엔지니어링 회사 등 민간 기업체 연구인력 등이다. 셋째, 지역주민으로서 해당 사업의 시행으로 영향을 받는 지역에 거주하는 사람들이다. 넷째, 해당사업에 이해를 가진 이익단체이다.

이 가운데 AHP분석을 위한 조사대상인 전문성과 객관성을 가장 만족시키는 집단으로는 예산담당 중앙공무원, KDI 연구책임자, KDI 공공투자관리센터, 관련분야 교수, 민간 기업체 연구인력 등을 들 수 있다. 본 연구에서는 최종적으로 예산담당공무원을 제외하고 본 예비타당성평가의 기술적 부분의 분석을 담당하고 있는 민간기업체 연구인력을 평가대상에 포함하였다. 예산담당 공무원을 포함하지 않은 이유는 예비타당성조사에 대한 종합적인 의견이 연구진의 의견이며, 사업의 예비타당성을 최종적으로 결정하는 '예비타당성조사 위원회'를 관장하는 예산담당부처는 자신들의 의견을 최종적이고 직접적으로 반영할 수 있는 기회를 갖기 때문이다. 예비타당성조사 연구진으로 참여하고 있는 엔지니어링 회사 등 관련분야 민간기업체 연구인력을 조사대상에 포함시켰는데 그 이유는 연구팀의 일원일 뿐 아니라 실제로 다양한 형태로 사회적 의사결정과정에 참여하고 있다는 현실을 반영하는 측면이 있기 때문이다.

지역주민과 이익단체 등 공공투자사업으로 영향을 받는 이해당사자는 사회전체의 이익을 객관적으로 판단할 위치에 있지 않다고 간주하고 조사대상에서 제외하였다. 그럼에도, 다원화된 사회에서 이해당사자들의 다양한 목소리가 여러 경로로 의사결정과정에 반영되어 사업시행의 정치적 타당성(political feasibility)에

영향을 미친다. 이러한 현실을 고려하여, AHP분석을 위한 조사대상자들로 하여금 지역의 발전성이 사업의 타당성에 미치는 중요도, 사업시행에 대한 지역주민과 지역정부의 숙원도, 사업시행으로 인한 지역경제파급효과, 낙후지역 개발효과 등 사업시행이 지역발전에 미치는 영향을 종합적으로 평가하도록 하여 지역의 의견을 반영할 수 있도록 하였다.

2. 브레인스토밍 과정

조사대상이 선정된 후에는 조사대상으로부터 개별 사업에 대한 핵심적인 정보를 추출하는 단계를 밟게 된다. 일반적으로 정보추출 단계는 1차 정보의 수집단계와 수집된 정보의 가공단계로 구분할 수 있는데 브레인스토밍은 1차 정보의 수집단계에 비중을 두는 절차로 볼 수 있다.

AHP분석에서 브레인스토밍 단계가 중요한 것은 사업이 갖고 있는 다양한 문제점과 특성들을 제대로 이해하지 못하는 경우 선입견에 따라 사업을 판단하게 되기 때문이다. 브레인스토밍은 연구진 개개인이 갖고 있는 사업에 대한 정보 및 문제의식을 공유할 수 있는 기회를 제공하게 되는데 이러한 기회를 갖지 못하는 경우에는 사업을 종합적으로 이해하지 못하게 된다. 예를 들어, 높은 사업의 경제성에도 불구하고 환경파괴에 따라 발생할 수 있는 문제점이 있다는 사실을 브레인스토밍 과정을 통해서 공유하지 못한다면 환경문제를 이해하는 연구진과 그렇지 못한 연구진의 의사결정에 차이가 발생할 수밖에 없을 것이다.

KDI 예비타당성조사 단계에서는 다음과 같은 두 단계의 브레인스토밍 과정을 거친다. 첫 번째는 개별 사업수준의 브레인스토밍으로서 KDI 연구진과 외부연구진[17]들간의 연구회의, 사업 주무부처 및 기관의 방문, 사업대상지역의 방문 등을 통해 사업에 대한 이해도를 높이고 사업이 갖고 있는 특성을 파악하게 된다.

17) 외부연구진이란 KDI 연구진이외에 해당 사업을 공동으로 분석하는 프로젝트 참여자들로서 기업체의 연구인력이나 다른 연구소의 인력 등을 포괄한다.

두 번째 단계는 전체 사업수준의 브레인스토밍으로서 KDI 공공투자관리센터가 부문별로 해당 사업에 대한 연구결과를 각 연구진과 함께 토론을 함으로써 개별 사업에서 미처 발견하지 못했던 쟁점들을 찾아낸다. 부문별 토론을 통하여 관련 사업 또는 유사 사업에 대한 예비타당성조사를 수행하는 다른 연구진들의 전문가적 견해를 들을 수 있는 기회를 제공하여 다양한 정보가 교환될 수 있도록 한다.

이렇게 2단계에 걸친 브레인스토밍 과정을 거치면서 연구책임자는 사업을 종합적으로 이해할 수 있는 정보를 획득하게 된다.

3. 평가항목의 선정

평가항목 선정단계는 의사결정의 기준이 될 수 있는 항목들이 무엇인지를 확정하는 단계이다. 브레인스토밍 단계를 거치면서 연구진들은 쟁점사항들이 무엇인지를 확인할 수 있게 된다. 그러나, 이러한 쟁점사항들은 그 범위에 있어서 사소한 것부터 매우 중요한 것에 이르기까지 매우 광범위할 수 있다. 또한 쟁점사항을 구체적으로 표현하는데 있어서 동일한 내용에 대해 상이한 용어를 사용함에 따라 오해의 소지를 불러일으킬 가능성이 있다. 예를 들어, 경제적 분석이라는 평가항목은 비용편익분석 결과와 같은 것을 의미할 수도 있지만 경우에 따라서는 지역경제파급효과와 같은 측면도 포함하는 개념으로 생각할 수도 있다. 이렇게 평가항목의 조사단계에 있어서 발생하는 용어의 이해에 대한 차이를 최소화 할 필요가 있다. 즉, 적절한 쟁점사항의 범위와 의사결정 참여자들이 공유할 수 있는 용어의 사용이 중요한 문제가 되는 것이다. 본 연구진은 이러한 문제의식을 갖고 다음과 같은 방법으로 평가항목의 조사를 수행하였다. 먼저 16개 사업에 공통적으로 적용될 수 있는 기본 평가항목을 선정하였다. KDI는 1999년 예비타당성조사를 위한 일반지침 및 도로, 철도 부문, 수자원 부문에 관한 표준지침들을 작성하였다. 16개 사업에 대한 조사는 이러한 지침에 따라

수행되었기 때문에 대부분의 사업들은 지침이 제시하는 기본적인 평가항목들을 중요한 쟁점사항으로 다루게 된다. 아래 <표 Ⅲ-1>은 이러한 기본적인 평가항목들의 내용을 보여준다.

<표 Ⅲ-1> 기본 평가항목의 예시

Level	Level 2 / Level 3	내 용
경제성분석		• 비용편익분석을 통해 얻은 B/C비율
정책적분석 기 본 항 목	□ 지역발전성 - 지역낙후도 - 지역경제파급효과 - 지역의 사업추진의지	 • 해당사업이 시행되는 지역의 낙후 정도 • 해당사업이 지역경제에 미치는 영향 • 지자체 및 주민의 사업에 대한 선호도, 숙원도 등 사업추진의지
	□ 재원조달계획 - 자체재원 조달능력 - 국고지원의 적합성	 • 지자체 등의 재원분담 능력 • 사업서비스 성격상 국고지원이 적합한지 여부
	□ 관련계획과 일치성	• 상위계획 및 관련계획과의 일치성
	□ 환경성 평가	• 해당사업이 주변환경에 미치는 영향 및 사업 추진시 환경문제 발생가능성에 대한 개략적 평가

기본 평가항목들이 의미하는 내용들은 일반지침에 준하여 사용하였고 사업별로 기본평가항목 중에서 당해 사업의 핵심적인 쟁점이라고 보기 어려운 경우에는 제외를 시킬 수 있도록 하였다.

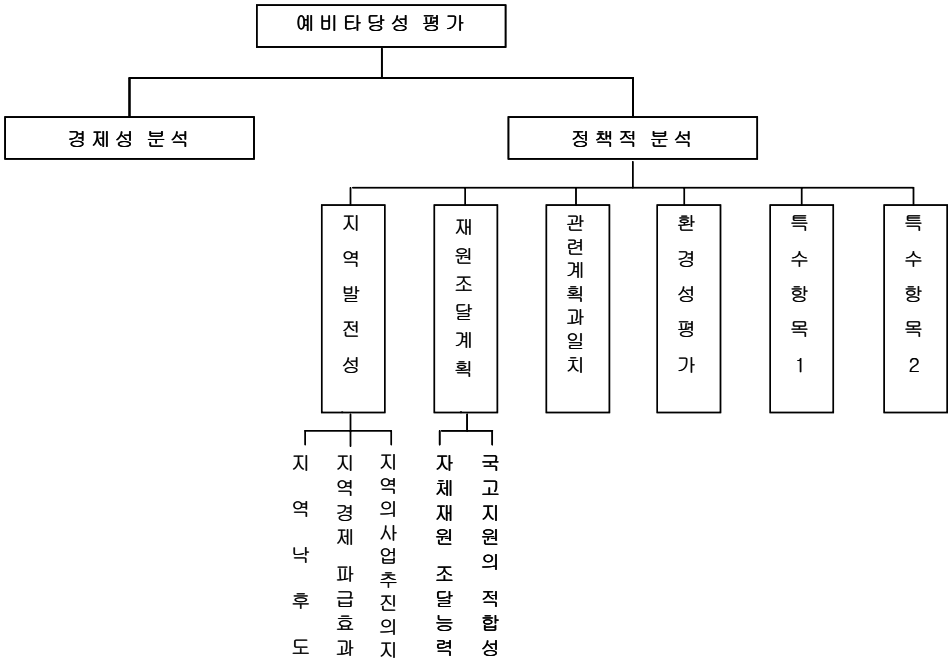
한편 기본 평가항목들을 제시함으로써 사업간 일관성을 확보하는 작업 못지않게 사업의 특수성을 반영할 수 있는 평가항목을 AHP 분석절차에 포함시키는 작업이 필요하다. 이를 위해서 각 사업의 연구책임자들에게 <부록 2>에 첨부된 평가항목 선정에 관한 설문지 작성을 요청하였다. <부록 2>의 설문

작성시 중요하게 고려했던 점은 사업의 특수성을 반영하는 사업특수 평가항목을 첨가하는 경우에 그 항목의 구체적인 내용이 무엇인지를 명확하게 하고, 추가된 항목들이 독립성(independency) 요건을 만족시키도록 하는 것이었다. 경우에 따라서는 추가된 평가항목이 무엇을 의미하는지 모호한 경우도 있었고, 추가된 항목들이 중첩된 내용을 의미하는 경우도 있었다. 이 경우에는 AHP 전문가가 연구책임자와의 피드백과정을 거쳐 평가항목을 보완하였다.

마지막으로 평가항목에 대한 자료가 수집된 이후 연구진이 직면한 문제는 다수의 대안이 존재하는 사업을 어떻게 평가해야 할 것인가에 대한 것이었다. 일반적으로 다수의 사업들은 사업시행 여부가 핵심적인 의사결정 문제였으나 예비타당성조사는 본 타당성조사 단계에 필요한 정책적 제언을 포함할 뿐 아니라 사업시행과정에서 고려할 수 있는 다수의 대안들을 제시하는 것도 목적으로 한다는 점에서 사업시행을 하는 경우에 바람직한 대안들 중 어느 것을 선택할 것인가도 중요한 의사결정의 문제가 된다. 그러나, 궁극적으로는 예비타당성조사 역시 사업의 시행 여부와 미시행 여부에 대한 판단이 핵심적인 의사결정 대상이라는 점에서 사업시행과 미시행을 의사결정의 대상으로 삼았고 다수의 대안이 있는 경우에는 최선의 대안을 기준으로 사업시행 여부를 판단하도록 하였다.

이러한 과정을 거쳐 작성된 AHP분석의 기본 계층구조의 예시는 다음과 같다.

[그림 III-1] 예비타당성조사 AHP분석의 기본 계층구조



4. 평가설문지 작성 및 자료의 수집

AHP를 이용한 다기준분석을 수행할 때 평가자료의 수집은 설문을 이용하는 방법과 key pad를 이용한 자료수집 방법으로 구분할 수 있다. 후자의 경우에는 의사결정에 참여하는 사람들을 한 곳에 모아두고 의사결정의 각 항목에 대해 컴퓨터를 이용하여 동시에 가중치를 부여하게 하는 방법으로서 설문지에 비해 상호 의사소통을 원활히 하고 의견차이를 좁힐 수 있는 장점이 있으나 이러한 장소를 마련하는 것이 현실적으로 어려웠다.[18] 따라서, 본 연구에서는 설문지를 작성하고 응답된 설문지를 이용하여 평가항목 및 대안에 대한 우선순위 산정에 필요한 자료를 수집하였다.

18) 16개 사업에 대해 Key Pad를 이용한 방식을 사용하는 경우에는 하루에 하나의 사업만을 분석한다고 해도 최소한 16일 이상의 시간이 소요되게 된다.

설문지는 평가항목 조사결과를 기초로 작성하였으며 AHP에서 일반적으로 사용하는 9점 척도를 활용하였다. 설문지 작성과정에서 중요하게 고려한 사항은 다음과 같다.

첫째, 응답자들이 설문의 내용을 정확하게 이해할 수 있도록 용어를 명확하게 정의하도록 하였다. 평가항목들의 의미에 대한 내용을 설문에 포함시켜 응답자들이 이를 참고로 하여 응답할 수 있게 함으로써 동일한 질문에 대해 상이한 해석을 함에 따라 발생하는 오류를 최소화하였다.

둘째, 계층구조의 명확한 이해를 돕도록 설계하였다. AHP가 기본적으로 평가항목간 계층적 중요성을 전제로 설계되기 때문에 응답자가 각 사업이 갖는 의사결정의 계층적 구조를 명확하게 이해하는 것이 필수적이다. 이를 위해서 각 설문지 페이지 별로 [그림 Ⅲ-1]과 같은 계층구조 그림을 제시하였다.

셋째, AHP분석의 경우 비율척도(ratio scale)를 사용하기 때문에 응답자들이 평가항목간 상대적 중요도를 평가한다는 점을 명확히 인식시키도록 노력하였다.

위 세 가지 점을 고려하여 1차적으로 설문지를 작성하여 예비조사를 수행하여 설문지의 문제점 및 응답자의 특성에 관한 분석을 수행하였다. 예비조사의 단계에서 본 연구진이 가장 먼저 직면한 문제점은 쌍대비교를 위한 척도(scale)선정의 어려움이었다. AHP에서 사용하는 9점 척도의 경우 A라는 평가기준에서 비추어 볼 때 사업시행쪽에 7점을 주었다고 하면 이것은 사업미시행에 비해 사업시행을 7배 중요시한다는 의미가 된다. 그러나, 응답자가 중심화 경향을 보일 경우 극단적인 9점 값보다는 중간적인 값을 선호하는 경향이 뚜렷하게 발생하는 문제점이 존재하게 된다. 또한 의사결정에 참여한 특정 연구자가 지나치게 높거나 낮은 가중치가 부여하는 전략적 행위에 취약하다는 문제점이 발견되었다. 마지막으로 '사업시행' 대안이 '사업미시행' 대안에 비하여 1.5배 적절하다고 평가하는 경우 기존의 9점 척도 상에는 1점과 2점 사이에 위치하고 있어 그 중간 값을 선택하기 어려운 경우가 있었다. 이러한 문제점은 특히 대안을 평가기준의 관점에서 평가하는 측정(measurement) 단계에서 주로 발견이 되었다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서 선호강도를 중간부분은 간격을 촘촘히 하고 극단적인 부분으로 강도를 강하게 하는 지수분포적인 스케일을 활용하기로 하였다. 기존의 9점 척도를 아래 <표 Ⅲ-2>의 범례대로 변환하여 사업시행과 사업미시행 대안간 적절성의 차이가 미세한 경우를 반영할 수 있도록 하였다. 예를 들면, 지역경제파급효과 측면에서 사업시행 대안이 사업미시행 대안 보다 '약간 적절하다(③)'고 판단하는 경우, 기존의 9점 척도는 사업시행 : 사업미시행 대안의 상대적 적절성을 3 :1로 수량화하였으나, 본 조사에서는 범례에 따라 6 : 4로 수량화하였다.[19]

<표 Ⅲ-2> 변환된 9점 척도 스케일

범 례 (상대적 적절성)	사업시행	9:1		8:2		7:3		6:4		5:5		4:6		3:7		2:8		1:9	사 업 미시행
평 가 항 목	대안	절대적절		매우적절		적절		약간적절		같다		약간적절		적절		매우적절		절대적절	대 안
지역경제 파급효과	사업시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행

연구진이 직면한 또 다른 문제는 계량화된 자료에 대한 응답자간 편차가 발생하는 것을 통제하는 방법을 개발하는 것이었다. 예를 들어, 해당 사업의 B/C비율이 0.9인 사업에 대하여 응답자에 따라 경제성 측면에서 사업미시행쪽에 가중치를 높게 준 경우도 있었고 오히려 반대의 경우도 있었다. 이렇게 계량화된 객관적 자료에 대해서 상이한 평가를 내리는 것은 한편으로는 연구진의 공공투자사업에 관한 전문가적 견해를 반영하는 것으로 볼 수 있지만, 다른 한편으로는 의사결정의 일관성을 낮추는 요인이 된다. 예비타당성조사의 중요한 목적의 하나가 일관된 평가기준을 다양한 공공투자사업에 적용하여 의사결정의

19) 이 방법론은 예비조사 단계에서 발생된 문제점을 극복하기 위해 KDI 공공투자관리센터가 개발한 방법으로서 제Ⅳ장에서 그 적절성 여부에 대한 분석을 수행하였다.

객관성을 높이고자 하는데 있음을 감안할 때, 공통의 기준에 의해 산정한 비교 가능한 계량지표에 대한 평가를 연구자에 따라 각각 달리 하는 것은 바람직하지 못하다. 따라서, B/C비율에 대해서는 응답자의 자료를 이용하지 않고 KDI 공공투자관리센터에서 표준스케일을 개발하여 모든 사업에 공통적으로 적용하기로 하였다. 표준스케일은 <표 Ⅲ-3>에 제시되었다.

이러한 과정을 거쳐서 작성된 설문지는 <부록 3>과 같다.

5. 자료의 분석

1)~4)의 과정을 통해서 작성된 설문지는 외부연구진 2인, KDI 연구책임자 1인 그리고 KDI 공공투자관리센터 1인이 작성하였다. 수집된 설문자료를 이용하여 본 연구진은 Team Expert Choice 소프트웨어를 이용하여 분석을 수행하였다.

자료의 분석과정은 기본적으로 다음과 같은 절차를 거쳤다. 먼저 객관적 지표인 B/C비율의 경우 전통적인 AHP기법이 제시하는 9점 스케일을 이용하여 설문자료를 그대로 활용하는 방법과 표준 스케일을 이용한 방법을 동시에 사용한 후 16개 사업에 대한 연구책임자와 회의를 통해 표준 스케일을 이용하는 방법이 좀더 바람직하다는 결론을 얻게 되었다.

B/C비율을 표준스케일로 전환하는 방법으로는 다음 두 가지 대안을 생각할 수 있다. 첫째, B/C비율과 B/C비율에 상응하는 응답자의 평가간 관계에서 통계적으로 유의한 관계식을 정립하는 방안이다. 둘째, 공공투자사업 의사결정에 종사하는 전문가들의 의견을 조사하여 사업시행의 여지가 있는 최소의 B/C비율과, 사업시행을 무조건 시행하여야 하는 B/C비율의 한계치를 조사하여 그 중간 값을 선형변환하는 방안이다. 본 연구에서는 2000년도 사업에 대해 예비타당성 연구진과의 토의를 통하여 두 번째 대안으로 다음과 같이 B/C비율을 9점 척도로 전환하였다.[20]

<표 Ⅲ-3> B/C비율의 표준스케일 변환표

B/C비율	9점 척도	사업시행: 사업미시행
0.500 미만	-9	1.0 : 9.0
0.500 ~	-8	1.5 : 8.5
0.571 ~	-7	2.0 : 8.0
0.643 ~	-6	2.5 : 7.5
0.714 ~	-5	3.0 : 7.0
0.786 ~	-4	3.5 : 6.5
0.857 ~	-3	4.0 : 6.0
0.929 ~	-2	4.5 : 5.5
1.000	1	5.0 : 5.0
~ 1.071	2	5.5 : 4.5
~ 1.143	3	6.0 : 4.0
~ 1.214	4	6.5 : 3.5
~ 1.286	5	7.0 : 3.0
~ 1.357	6	7.5 : 2.5
~ 1.429	7	8.0 : 2.0
~ 1.500	8	8.5 : 1.5
1.500 초과	9	9.0 : 1.0

위 <표 Ⅲ-3>은 B/C비율에 따른 9점 척도와 사업시행과 사업미시행 대안간 상대적 적절성을 나타낸다. B/C비율 1을 기준으로 B/C비율이 증가함에 따라 9점 척도상의 측정값이 증가하다 B/C비율이 1.5를 초과하면 측정값이 9가 된다. 반대로, B/C비율이 1보다 작아지면 9점 척도상의 평가값이 감소하다가 B/C비율이 0.5 미만이 되면 9점 척도상의 평가값이 -9가 된다.[21]

20) 첫 번째 대안에 대한 분석결과는 제Ⅳ장에서 상세히 기술한다.

21) 9점 척도상 음(-)의 값은 사업미시행 대안이 사업시행대안보다 적절하다는 의미임.

표준스케일을 이용하여 1차 분석을 수행한 후에 설문 응답의 비일관성 정도를 분석하였다. 이 비일관성 정도는 AHP에서 제시하는 비일관성 비율(inConsistency Ratio)을 활용하였으며 그 기준은 비일관성 비율이 0.15를 넘는 응답자에 한하여 1 : 1 대면 혹은 전화응답을 이용하여 피드백 과정을 거쳤다.

이러한 분석절차를 통해 구하여진 16개 사업중 하나의 결과를 예시하면 <표 Ⅲ-4>와 같다. <표 Ⅲ-4>는 평가항목별 가중치에 관한 정보를 제공해 준다. 예를 들어 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 중요도는 4명의 응답자의 결과를 종합적으로 볼 때 0.563 : 0.437로 나타나고 있다.

<표 III-4> 평가항목간 가중치 분석결과 예

	종 합	평가자1	평가자2	평가자3	평가자4
경제성분석	0.563	0.600	0.600	0.500	0.550
정책적분석	0.437	0.400	0.400	0.500	0.450
□ 지역발전성	0.056	0.035	0.096	0.087	0.021
- 낙후도 개선효과	0.021	0.026	0.015	0.017	0.010
- 지역경제파급효과	0.025	0.008	0063	0.055	0.005
- 지역의 사업추진의지	0.009	0.002	0.018	0.015	0.005
□ 재원조달계획	0.031	0.012	0.041	0.091	0.012
□ 관련계획과 일치성	0.039	0.026	0.043	0.040	0.039
□ 전철화 필요성	0.114	0.155	0.050	0.161	0.094
□ 애로구간 여부	0.084	0.069	0.096	0.034	0.141
□ 영호남 균형개발	0.110	0.102	0.075	0.086	0.143
비일관성비율	0.030	0.110	0.110	0.030	0.070

위 자료는 의사결정자가 사업의 시행 여부를 결정하는데 어떤 요소를 중요하게 고려하는지를 보여준다. 따라서, 의사결정에 참여하지 않은 제3자는 평가결과를 요인별로 분석하여 의사결정의 합리성을 판단할 수 있다. <표 Ⅲ-4>에 제시된 평가항목의 가중치를 바탕으로 최종적으로 사업의 타당성 여부를 판단한다.

<표 Ⅲ-5>는 2000년 전반기 16개 예비타당성조사 대상사업 가운데 1개 사업의 종합평가 결과이다. 사업시행대안의 적절성의 값이 사업시행대안의 값보다 큰 경우, 즉 사업시행대안의 값이 0.5보다 큰 경우 해당 사업을 집행하는 것이 적절하다고 해석할 수 있다. 정도의 차이는 있으나 모든 평가자들이 사업시행이 사업미시행에 비해 적절한 것으로 평가하였다. 4명의 평가자의 의견을 종합한 평가값은 사업시행 대안이 0.631, 사업미시행 대안이 0.369로서 사업시행 대안이 더 적절한 것으로 분석되었다. 비일관성 비율도 0.03으로 평가자들의 종합판단이 비교적 논리적 일관성을 구비하고 있는 것으로 나타났다.

<표 III-5> 최종 대안의 평가결과 예시

평 가 자	사업시행	사업미시행	비일관성비율
종 합	0.631	0.369	0.03
평가자 1	0.618	0.382	0.11
평가자 2	0.675	0.325	0.11
평가자 3	0.623	0.377	0.03
평가자 4	0.597	0.403	0.07

제3절 분석과정의 평가

16개 예비타당성조사에 AHP기법을 적용한 결과 AHP는 다음과 같은 점에서 합리적인 공공투자 의사결정에 기여한다고 평가할 수 있다.

첫째, 문제상황을 명확하게 인지하도록 도와준다. 많은 의사결정 참여자들은 평가항목을 작성하고 AHP설문지를 작성하는 과정에서 핵심이 되는 쟁점사항이 무엇인지를 심사숙고하게 되고 이를 바탕으로 종합적인 판단을 내리게 된다는 점에서 해당 사업이 갖고 있는 특성을 명확히 부각시키는 장점이 있다.

둘째, 객관적인 의사결정을 수행할 수 있도록 도움을 준다. 앞에서 지적하였듯이 평가항목의 작성과정에서 기본 평가항목과 사업특수 평가항목으로 구분하여 사업의 특수성과 일관성을 조화시키도록 노력하였으며, 계량화된 B/C비율과 같은 자료들은 사업간 차이를 최소화하기 위해서 표준스케일을 이용하여 분석을 수행함으로써 객관성을 최대한 확보할 수 있도록 하였다.

셋째, 16개 사업에 대한 의사결정자료들을 바탕으로 공공투자 의사결정에 관한 데이터를 축적하여 향후 수행되는 투자의사결정의 기초자료로 활용할 수 있다는 점이다. 16개 사업에 대한 의사결정 자료는 단순히 사업의 시행 여부에 관한 데이터뿐 아니라 부문별 의사결정에서 고려되어야 할 평가항목에 관한 정보, 내부연구진과 외부연구진에 관한 정보, 정책적분석과 경제적분석간의 상대적 중요도에 관한 정보와 같은 자료들을 제공해준다. 이러한 자료를 장기적으로 축적할 경우 이를 공공투자 의사결정에 관한 최소한의 가이드 라인을 제시할 수 있는 근거로 활용함으로써 의사결정의 효율성을 높일 수 있다.

그러나, 이러한 장점에도 불구하고 AHP분석은 그 한계를 갖고 있다. AHP분석 자체의 이론적 한계는 AHP분석의 이론적 논의에서 이미 지적하였으므로

이하에서는 16개 사업의 분석과정에서 발생한 문제점을 중심으로 그 한계를 기술하고자 한다.

첫째, AHP기법에 대한 훈련부족 문제이다. 16개 사업의 연구진과의 3차례에 걸친 회의를 통해서 AHP분석에 대한 기본적인 내용을 설명하고, 연구진이 제기하는 질문들에 대해 응답하고, 설문 및 설문결과를 분석하는 과정에서 본 연구진은 직·간접적으로 AHP의 이론적 구조 및 내용들을 설명하였다. 그럼에도 불구하고 대부분의 외부연구진은 AHP기법에 대한 이해를 각 사업별 연구책임자의 설명에 의존하여 기법에 대한 깊이 있는 이해가 있었다고 보기 어렵다. 향후 AHP기법을 적용하는 과정에서는 연구책임자 및 외부연구진에 대해 AHP기법을 좀더 구체적으로 설명할 수 있는 과정을 보완할 필요가 있다.

둘째, 브레인스토밍 과정의 보완이다. 연구책임자가 설문응답을 통해 평가항목을 선정하였으나 연구에 참여하는 연구진들이 모두 참여하는 회의를 통해 평가항목을 선정하는 것이 좀더 바람직하다고 할 것이다. 이러한 회의를 통해 사업이 갖고 있는 문제상황을 좀더 풍부하고 정확하게 이해할 수 있을 것이다.

셋째, 2차적인 피드백 과정의 도입문제이다. 본 연구에서는 비일관성 비율이 낮은 사람에 한하여 1차적으로 피드백 과정을 수행하였으나, 실제로는 AHP분석의 최종결과를 놓고 다시 한번 연구에 참여한 사람들이 이를 검토하는 작업이 요구된다고 할 것이다. 이 과정에서 민감도분석(sensitivity analysis) 등을 수행하여 최종의사결정이 잘못 측정된 특정 평가항목의 가중치 변화에 따라 좌우되는 문제를 해결할 수 있을 것이다.

넷째, 쌍대비교 수행시 적절한 척도의 선정 문제이다. 본 연구에서는 좀더 객관적인 의사결정의 수행을 위해서 B/C비율을 이용한 경제성분석에 대한 대안의 평가에서는 표준스케일을 활용하였으나 이 표준스케일의 적절성 여부는 논란의 여지가 있다. 지금까지 공공투자사업에 관한 체계적인 AHP분석이 수행된 사례가 없기 때문에 B/C비율을 적절히 변환시킬 수 있는 방법이 존재하

지 않았다. 16개 사업에 표준스케일을 적용했을 때 여러 가지 장점이 존재를 하였음에도 불구하고 표준스케일로 전환하는 과정에 대한 보다 엄밀한 분석이 이루어져야 할 것이다. 척도선정을 위한 분석은 제Ⅳ장에서 좀 더 상세히 설명한다.

마지막으로 평가항목별 가중치의 객관성 확보의 문제이다. 유사한 사업임에도 불구하고 연구진에 따라 경제성분석과 정책적분석간의 가중치가 차이가 나는 문제가 존재하고 이것이 의사결정의 결과에 영향을 미칠 가능성이 존재한다. 이러한 문제는 다음 Ⅳ장의 연구진 성향분석에서 좀더 구체적으로 논의하겠지만 이 문제를 해결하기 위해서도 향후 좀더 많은 자료를 확보하여 분석의 일관성을 높여나가야 할 것이다.

Ⅳ. 16개 예비타당성조사 분석결과

의사결정을 내리는 과정은 의사결정자에 따라 상당한 차이가 있다. 특히 의사결정에 정성적 자료를 사용하는 경우뿐만 아니라 객관화된 정량적 자료를 사용하는 경우에도 이를 활용하는 방식이 상이한 것이 현실이다. 이러한 문제점은 단일기준분석 보다는 다기준분석(multi-criteria analysis)에서 개인의사결정보다는 집단의사결정에서 더욱 두드러진다. 따라서, 의사결정자의 성격유형(personality type)에 관한 연구를 통해서 의사결정과정에서 나타나는 사람들의 선호의 특성들을 발견해내고 이것들이 실제 의사결정에 어떻게 반영되는지를 확인함으로써 의사결정과정을 좀더 심층적으로 이해할 필요가 있다. 또한 이러한 연구를 바탕으로 의사결정자 개인은 자신이 갖는 우월한 점과 열등한 점을 파악함으로써 자신의 능력을 향상시킬 수 있으며 합리적이고 더 나은 의사결정을 내릴 수 있게 되는 것이다.

AHP기법은 기본적으로 전문가들의 의사결정능력에 대한 신뢰를 바탕으로 진행이 되기 때문에 의사결정과정에서 발생하는 체계적 오류(systematic error)와 전략적 의사결정행태(strategic decision making behavior)에 취약한 특성을 지니고 있다. 따라서, 공공투자 의사결정에 참여하는 의사결정자들이 어떠한 특성을 보이고 있는지를 구체적으로 분석함으로써 의사결정과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화할 수 있는 대안을 탐색할 수 있을 것이다.

이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구에서는 2000년도 상반기에 수행된 16개 사업에 대한 AHP분석 결과를 이용하여 연구진의 성향을 사업에 대한 긍정도, 경제성분석과 정책적분석에 대한 상대적 가중치 차이, 그리고 객관적 지표에 대한 응답의 객관성 여부에 대해 내부연구진과 외부연구진의 응답특성을 분석하였다.

제1절 내부연구진과 외부연구진의 사업긍정도 분석[22)]

1. 필요성

공공사업은 투자규모와 파급효과가 국민경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 이해관계자 집단의 이해관계에 미치는 효과가 크다. 따라서, 평가의 객관성이 확보되지 않을 경우 이러한 이해관계가 공공투자 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 가능성은 현실적으로 매우 높다. 예를 들어, 주무부처의 주관으로 1994년에서 1998년까지 실시된 33건의 사업 타당성조사 결과 불과 단 1건의 사업에 대해서만 타당성이 없다고 제시된 사실은 타당성조사를 담당하는 전문가 집단이 사업에 대해 갖는 이해관계가 사업 타당성평가에 상당부분 반영되고 있음을 간접적으로 보여준다.

예비타당성조사 제도는 이러한 문제점을 보완하기 위해서 이해관계로부터 자유로운 기관이 좀더 객관적인 기준을 가지고 사업에 대한 타당성을 국민경제적 관점에서 판단하기 위해서 도입된 제도이다. 그러나, 현실적으로 예비타당성조사가 단기간내에 적은 비용으로 추진될 뿐만 아니라 조사를 담당하는 기관이 모든 공공투자사업에 대한 전문적 지식을 갖추기 어렵기 때문에 전문적 지식을 갖춘 외부연구진의 도움을 받게 된다.

외부연구진은 예비타당성조사의 수행에 있어서 전문적 지식을 확보하게 할 뿐 아니라 사업과 관련된 분야에 종사하는 전문가들이 갖고 있는 입장들을 예비타당성조사 과정에 반영함으로써 의사결정 과정을 풍부하고 객관적으로 수행하는데 도움을 준다.

---

22) 사업긍정도란 사업미시행 대안에 대한 사업시행 대안의 상대적 적절성을 의미한다.

외부연구진의 이와 같은 높은 기여도에도 불구하고 일부 사업과 직·간접적인 이해관계를 갖는 외부연구진의 경우 사업 긍정도가 상대적으로 높게 나타날 가능성이 존재하는 것도 사실이다. 민주적 의사결정에 있어서 의사결정 참여자의 전략적 행태는 합리적 의사결정을 저해할 위험이 크며 이러한 전략적 행태에 따라 의사결정 결과가 민감하게 변하지 않는 방법이 바람직한 의사결정방법이다.

이러한 문제의식을 바탕으로 2000년 상반기 16개 사업에 대해 내부연구진과 외부연구진의 사업긍정도를 측정하여 보았다.

2. 분석방법

2000년 16개 예비타당성조사에서는 사업의 객관성과 전문성을 확보하기 위하여 연구기관, 학계 혹은 민간 사업체 가운데 2개를 선정하여 연구진에 참여시켰다. 분석대상이 되는 16개 사업 중에서 15개 사업은 2개의 외부연구진과 공동연구를 수행했고 1개 사업은 1개의 외부연구진과 공동연구를 수행하였다. 사업에 대한 종합평가의 단계에는 KDI 연구책임자, KDI 공공투자관리센터, 외부연구진 책임자들에게 제시한 설문을 바탕으로 AHP기법을 이용하여 분석을 수행하였다. 내부연구진과 외부연구진의 사업긍정도 분석에는 이 AHP분석 결과를 이용하였다. 분석에서 내부연구진과 외부연구진의 구분은 KDI 연구책임자와 KDI 공공투자관리센터를 내부연구진으로 하고 이들 이외의 연구기관, 학계 혹은 엔지니어링 회사, 회계법인 등을 외부연구진으로 구분하였다.

사업긍정도는 AHP분석 결과 사업시행에 부여된 상대적 가중치의 결과로 측정을 하였다. 분석대상이 된 사업 중 1개 사업의 경우는 3개의 독립적 사업으로 구성되어 있어 총 18개 예비타당성조사에 대한 AHP분석 결과를 이용하였다. 아래 <표 Ⅳ-1>은 18개 사업별 내부연구진과 외부연구진간의 사업긍정도를 비교한 결과이다.

<표 Ⅳ-1> 18개 분석사업의 사업긍정도

	전 체	내부연구진	외부연구진
1	0.52	0.4965	0.5530
2	0.30	0.2705	0.3445
3	0.25	0.1585	0.3505
4	0.80	0.7575	0.8475
5	0.75	0.6990	0.8010
6	0.45	0.3055	0.6015
7	0.67	0.6185	0.7360
8	0.84	0.8630	0.8360
9	0.62	0.6075	0.6490
10	0.74	0.7105	0.7710
11	0.82	0.7630	0.8835
12	0.79	0.8010	0.7825
13	0.79	0.7580	0.8400
14	0.38	0.4100	0.3510
15	0.30	0.2130	0.4005
16	0.80	0.7455	0.8580
17	0.35	0.2800	0.4220
18	0.33	0.1710	0.4910
평 균	0.58	0.5349	0.6399
표준편차	0.22	0.2457	0.2017

분석은 사업간 차이를 반영하기 위해서 사업별로 내부연구진과 외부연구진의 사업긍정도의 평균을 구한 후 짝을 이룬 t-검정(paired t-test)을 사용하였다. 분석결과는 <표 Ⅳ-2>와 같다.

<표 Ⅳ-2> 내부연구진과 외부연구진간 사업긍정도 차이

	표 본 수	평 균	표 준 편 차	t 통계량	부호순위검정
내부연구진	18	0.5349	0.2457	-4.47371	-77.5
외부연구진	18	0.6399	0.2017	(0.0003)*	(0.0002)

주: *은 유의확률(p-value)임.

총 18개의 분석대상 사업에서 내부연구진의 평균 사업긍정도는 0.5349이며 외부연구진의 평균 사업긍정도는 0.6399로서 상대적으로 외부연구진이 사업추진이 필요하다는 견해를 갖고 있는 것으로 나타나고 있다. 이러한 특성의 통계적 유의미성을 판단하기 위해 모수적 검정(parametric test)으로서 짝을 이룬 t-검정을 수행한 결과 외부연구진이 내부연구진에 비해 사업추진에 더 긍정적이라는 사실을 신뢰수준 99.9%에서 확인할 수 있었다.

제2절 경제성분석과 정책적분석의 가중치분석

1. 필요성

AHP분석은 의사결정을 수행함에 있어서 목표간 계층적 관계를 갖고 있음을 전제한다. 따라서, AHP분석을 수행하기 위해서는 의사결정의 대상이 되는 사업들이 어떤 목표들을 갖고 있으며, 이 목표들간 중요도의 차이가 어느 정도인지를 판단하는 작업은 매우 중요하다. 만일 상위목표의 중요성을 판단하는데 있어 의사결정자가 자신의 이해관계에 맞추어 전략적 행태를 취한다면 AHP분석 결과는 이러한 전략적 행태에 의해 영향을 받게 되기 때문이다.

KDI가 수행한 예비타당성조사 수행의 기준이 되는『일반지침』은 해당 사업에 대한 분석을 크게 경제적 분석과 정책적분석으로 구분하고 있다. 경제적 분석은 비용편익분석이라는 공통적인 분석방법을 활용하고 있지만 정책적분석은 해당 사업의 특수성을 반영할 수 있는 부분들을 포함하기 때문에 사업별로 그 내용에서 차이가 있다.

개별사업의 관점에서 보면 특수성을 적극적으로 반영하는 것이 바람직할 수 있지만 국민경제적 관점에서 여러 개의 사업을 비교·평가하여 의사결정을 수

행하는 경우에는 개별사업의 특수성과 사업간 일관성이 적절한 조화를 이룰 수 있도록 노력을 해야할 것이다. 본 연구에서는 이러한 문제의식에 기초하여 연구진들이 상위목표인 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 가중치에 대해 어떤 입장을 취하고 있는지를 분석하고자 한다.

2. 분석방법

경제성분석과 정책적분석의 상대적 가중치를 평가하기 위해서 각 사업에 대해 <부록 3>의 AHP설문지에 다음과 같이 세 가지 항목을 포함시켰다.

첫째 항목은 일반적인 공공투자사업의 평가에 있어서 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도에 대한 평가이다. 이는 KDI 예비타당성조사의 결과를 활용하여 사업간 비교를 수행하는 경우, 일관된 기준으로 제시할 수 있는 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도에 대한 데이터를 구축하기 위해 포함시켰다. 향후 예비타당성조사가 지속적으로 진행됨에 따라 데이터가 축적되면 일반적 공공투자사업에 있어서 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도에 관한 객관적 기준을 제시할 수 있기 때문이다.

둘째 항목은 사업부문별 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도에 대한 평가이다. 공공투자사업의 경우 성격에 따라서는 서로 이질적인 사업도 많지만 유사한 사업부문에 속하는 경우도 많다. 분석대상이 되는 16개 사업의 부문별 현황은 아래 <표 Ⅳ-3>과 같다. 기타사업으로 분류된 5개 사업은 문화, 과학, 수자원분야에 해당하는 사업에 해당한다.

<표 Ⅳ-3> 16개 사업의 부문별 현황

철도부문	5개	항만부문	3개	기 타	5개
도로부문	2개	공항부문	1개	총 계	16개

이 가운데 철도, 도로, 항만, 공항부문에 대해서는 부문별로 사업간 우선순위를 평가하기 위한 자료로 활용하기 위해 해당부문의 공공투자사업 평가시 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도에 대한 질문을 응답자들에게 제시하였다.

세 번째 항목은 해당사업의 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 중요도에 대한 질문이다. 이 질문은 해당 사업에 대한 의사결정을 내리는데 직접적으로 사용되는 항목으로서 사업별 AHP분석은 이 자료를 활용하여 분석하였다.

먼저 일반적인 공공투자사업에 대해서 내부연구진과 외부연구진이 갖고 있는 경제성분석과 정책적분석에 대한 다음과 같이 상대적 중요도는 측정하였다.

$$\text{상대적 중요도} = \frac{\text{경제성 분석 중요도}}{\text{정책적 분석 중요도}}$$

설문에서는 상수합 측정법을 이용하여 100점 만점에서 경제성분석과 정책적분석의 중요도를 측정하였으며 그 결과는 <표 Ⅳ-4>와 같다.

<표 Ⅳ-4> 일반적인 공공투자사업의 경제성분석의 상대적 중요도*

사 업	전체	내부연구진	외부연구진
1	1.33	1.50	1.16
2	1.54	2.25	0.83
3	1.71	2.75	0.67
4	1.04	1.25	0.83
5	1.04	1.25	0.83
6	1.67	1.92	1.43
7	2.88	2.75	3.00
8	1.13	1.25	1.00
9	2.75	2.75	2.75
10	1.71	1.92	1.50
11	1.25	1.25	1.25
12	1.92	1.50	1.50
13	1.44	1.50	1.38
14	1.58	1.25	1.92
15	1.29	1.25	1.34
16	0.94	1.25	0.62
평 균	1.58	1.72	1.43
표준편차	0.54	0.59	0.72

주: 정책적분석의 중요도를 1로 볼 때 경제적 분석의 상대적 중요도를 나타내는 수치이다. 예를 들어, 1.50의 의미는 경제성분석 : 정책적분석 = 1.5 : 1 = 60 : 40의 상대적 중요도를 의미한다.

위 결과는 일반적 공공투자사업의 평가에 있어서 내부연구진과 외부연구진은 경제성분석을 정책적분석에 비해 각각 1.72배 및 1.43배만큼 중요시한다는 것을 의미한다. 즉, 상수합 측정법에서 경제성분석 : 정책적분석을 각각 63.3 : 36.7 및 59 : 41의 비율로 가중치를 준 것이다. 이 결과는 내부연구진이 외부연구진에 비해서 객관적 지표인 경제성분석의 중요성을 높게 평가를 하는 것을 보여

준다. 내부연구진과 외부연구진의 이러한 차이가 통계적 유의성이 있는지를 살펴보기 위해서 짝을 이룬 t-검정을 수행결과 신뢰수준 95%에서 이러한 차이가 유의미한 것으로 나타났다.[23]

사업부문별 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도의 차이를 분석은 철도부문 사업에 한정하였다. 왜냐하면, 16개 사업 중 부문별 자료의 경우 각 부문에 포함되는 사업의 표본의 수가 5개 이하로서 표본수의 제약에 따른 통계적 유의미성이 감소하기 때문이다. 5개의 철도부문사업에 관한 분석결과는 <표 Ⅳ-5>와 같다.

<표 Ⅳ-5> 철도부문사업의 경제성분석의 상대적 중요도

		내부연구진	외부연구진
일반공공투자사업	평 균	1.98	1.76
	표준편차	0.75	1.06
철 도 부 문	평 균	1.95	1.27
	표준편차	0.32	0.65
해 당 사 업	평 균	1.79	1.18
	표준편차	0.36	0.71

<표 Ⅳ-5>는 철도부문 5개 사업에 대한 연구진의 경제성분석의 상대적 중요도를 비교한 것이다. 외부연구진은 다음과 같은 순으로 정책적분석의 중요도를 높게 평가하고 있다.

일반 공공투자사업 < 해당분야 (철도) 사업 < 해당 사업

철도부문에서의 내부연구진과 외부연구진의 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 중요도의 차이는 일반적인 공공투자사업의 경우에 대한 분석과 같은 경향을 보인다. 즉, 외부연구진이 상대적으로 정책적분석의 중요도를 강조하고 있

23) p-value 값이 0.0508로 나타나고 있다.

는 것으로 나타나고 있다. 표본의 수가 5개에 불과하여 이러한 차이의 통계적 유의미성에 대한 분석을 생략하였으나 향후 예비타당성조사 결과의 추가에 따라 이러한 차이의 통계적 유의미성 여부를 판단할 수 있을 것이다.

마지막으로 수행한 분석은 개별 사업의 평가에 있어서 경제성분석과 정책적 분석간의 상대적 중요도에 대한 것이다. 아래 <표 Ⅳ-6>은 내부연구진과 외부연구진의 응답결과를 요약한 결과이다.

<표 Ⅳ-6> 개별사업의 경제성분석의 상대적 중요도

사 업	전 체	내부연구진	외부연구진
1	0.33	0.27	0.39
2	2.07	2.75	1.38
3	1.72	2.61	0.83
4	0.84	1.34	0.34
5	1.00	1.34	0.67
6	1.71	2.33	1.08
7	1.31	1.36	1.25
8	1.11	1.68	0.55
9	2.13	1.92	2.33
10	1.44	2.33	0.55
11	1.25	1.14	1.36
12	2.83	1.67	4.00
13	0.79	1.25	0.34
14	2.33	2.33	2.33
15	1.71	2.33	1.08
16	1.17	1.68	0.67
평 균	1.48	1.77	1.20
표준편차	0.62	0.66	0.97

개별 사업의 경우에서도 내부연구진에 비해 외부연구진이 정책적분석에 높은 가중치를 주고 있음을 알 수 있다. 내부연구진은 경제성분석을 1.77배(64 : 36)만큼 중요시하는데 비해 외부연구진은 1.20배(55 : 45)만큼 중요시하는 것으로 나타나고 있다. 짝을 이룬 t-검정의 결과 t-통계량 값은 2.200394로서 신뢰수준 95%하에서 양자의 차이가 유의미하다.

결론적으로 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요성의 평가에 있어서 외부연구진은 내부연구진에 비해 상대적으로 정책적분석의 중요성을 높게 평가하는 것으로 나타나고 있다. 이러한 평가결과는 앞서 분석한 사업에 대한 긍정도와 무관하지 않다. 경제성분석에 비해서 정책적분석은 사업의 특수성을 강조하는 측면이 강하며 외부연구진은 이러한 특수성에 더 높은 가중치를 부여하여 사업의 긍정도를 높이려는 성향을 보이고 있다고 해석할 수 있다.

제3절 사업간 내부연구진과 외부연구진의 응답객관성

1. 필요성

AHP분석은 의사결정에 참여하는 전문가가 의사결정 대상에 대해서 객관적인 자세를 보인다고 전제하고 있다. AHP분석의 기초자료가 되는 설문결과의 분석이 중요한 이유는 이러한 전문가의 객관성 가정을 충족시키는가를 확인할 수 있기 때문이다.

본 연구진은 동일한 B/C비율에 대해서 응답자들이 상이한 응답을 수행함에 따라 평가의 비일관성 문제를 해소하기 위하여 표준스케일을 적용할 필요성을 제시한 바 있다. 방법론적 관점에서 이러한 표준스케일을 적용하는 접근방법의 타당성에 대한 비판이 제기될 수 있다. 원자료를 가지고 해당사업에 대한

충실한 분석을 수행하는 것이 오히려 바람직할 수 있기 때문이다. 또한 측정(measurement) 단계에서는 Saaty가 제시한 9점 척도를 사용하지 않고 중간 부분은 좀더 세밀하게 구간을 나누고 양극단의 값은 간격을 넓게하여 구간을 나누는 새로운 스케일을 사용하였는데 이러한 새로운 스케일의 유용성 여부도 이론적으로 문제가 될 수 있다. 새로운 스케일의 사용은 그 적절성이 확인되기 이전까지는 신중을 기해야 하기 때문이다.

이러한 두 가지 문제를 좀더 구체적으로 분석하기 위해서 과연 연구진들이 얼마나 B/C비율이라는 객관적 대상에 대해서 사업간 응답일관성을 얼마나 충족시켜주는지를 살펴봄으로써 <표 Ⅲ-3>에서 제시한 표준스케일을 이용하는 방법이 타당한지 여부를 검증하여 보았다. B/C비율은 공공투자 의사결정에서 공통적으로 사용되는 객관적 지표이기 때문에, 단일 사업뿐만 아니라 사업간 비교에 있어서 의사결정자들의 특성들을 잘 반영할 수 있는 유용한 지표이며 의사결정의 핵심적 지표라는 점에서 분석지표로 사용하였다.

2. 분석방법

AHP분석에서 응답일관성이란 이전성의 공리(axiom of transitivity)를 충족시켜 A>B이고 B>C이면 A>C인 관계가 성립하는 것을 의미한다. 그러나, 사업간 비교에서 응답일관성이란 A라는 동일 대상에 대한 평가시 분산(variance)을 최소화하고 평가결과간 상관관계가 높은 정도를 의미한다. AHP이론에서는 응답일관성은 일반적으로 *C.R.*(inConsistency Ratio)를 의미하기 때문에 후자와 같이 사업간 비교에 있어서의 응답일관성은 '응답객관성'이라는 용어로 구분하여 사용한다. 즉, B/C비율을 이용한 응답자 평가결과의 연구진간 편차가 최소화될 때 응답의 객관성이 높아진다. 응답객관성을 높이기 위해서는 다음과 같은 기준을 만족해야 할 것이다.

첫째, B/C비율이 높을수록 설문응답자들은 +9에 가까운 응답을 하여야 하고 B/C비율이 낮을수록 -9에 가까운 응답을 하여야 한다.

둘째, B/C비율과 설문응답자들의 응답결과가 (+)의 상관관계를 가져야 된다.

만일 전문가들이 완전한 응답객관성을 갖고 있는 경우 B/C비율과 응답점수간에는 1의 상관관계를 보여야 한다. 여기서 응답점수란 B/C비율을 기준으로 사업시행과 사업미시행 대안을 평가했을 때 전문가들이 설문지에 기입한 대안간의 상대적 중요도에 관한 점수를 의미한다.

본 연구에서는 이러한 일관성을 측정하기 위하여 B/C비율이 응답점수에 미치는 강도를 회귀분석을 통해 나타나는 회귀계수를 이용하여 측정하고 B/C비율이 응답점수의 변동을 얼마나 설명하는지를 R-square를 이용하여 측정하였다.

1) 분석자료의 수집

분석의 대상이 된 자료는 총 16개 사업이었고 1개 사업의 경우에는 3가지 독립적 사업내용을 포함하기 때문에 모두 18개 사업에 대한 내용을 분석하였다. 15개 사업은 응답자가 내부연구진 2인 외부연구진 2인으로 구성되고 1개 사업은 내부연구진 2인 외부연구진 1인으로 구성되어 있다. 따라서, 총 표본수는 71개이며 내부연구진 36인 외부연구진 35인이다. 회귀분석시 전체 연구진, 내부연구진, 외부연구진 간의 응답일관성 비교를 위해 단위정상법(unit normal scaling)을 이용한 표준화된 변수들을 이용하여 표준화 회귀계수(standardized regression coefficient) 값을 이용하여 분석하였다. 분석과정에서 원자료가 이상점(outlier)에 해당된다고 판단되는 경우에는 그 발생원인을 체크 한 후 분석결과를 왜곡시킬 수 있는 위험성이 있다고 판단되면 제거하였다. 이상점의 발생원인을 살펴보면 사업에 대한 B/C비율이 설문 응답 이후 변화한 경우, 다른 사업에 비해서 B/C비율이 지나치게 높거나 지나치게 낮은 경우들로 구분되었다. 후자의 경우에는 자료 자체의 신뢰성을 손상시키지는 않지만 회귀분석과정에서

영향점(influential point)으로 작용하여 회귀직선의 방향을 결정하는데 매우 큰 영향을 미친다는 점에서 분석에서 제외하는 것이 바람직하다고 판단하였다.

또한 AHP의 9점 척도의 경우 사업시행과 미시행 대안이 무차별할 경우에는 1의 값을 부여하게 되기 때문에 0의 값은 나타나지 않게 된다. 즉, 1점과 2점의 간격은 1인데 비해 1점과 -2점 사이의 간격은 2가 되어서 불연속적인 구간을 갖게 된다. 이런 문제를 해결하기 위해서 다음 <표 Ⅳ-7>과 같이 자료를 수정하였다.

<표 Ⅳ-7> 수정된 9점 점수

원 점 수	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	
수정점수	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	
원 점 수	1	2	3	4	5	6	7	8	9
수정점수	0	1	2	3	4	5	6	7	8

2) 분석결과

수정된 9점 점수 자료를 이용하여 다음과 같은 선형회귀식을 추정하였다.

$$Score = \overline{\beta_1} \times B/C \text{ 비율} + \varepsilon$$

단, $\overline{\beta_1}$ 은 표준화 회귀계수, Score는 응답점수.

회귀식을 추정하는데 있어 전체 연구진, 내부연구진, 외부연구진으로 구분하여 사업간 응답객관성의 문제를 B/C비율과 경제성분석을 기준으로 한 시행과 미시행의 상대점수간의 선형관계를 분석하였다.

분석과정에서 이상점 체크(outlier check)를 수행한 결과 1개 사업의 경우에는 B/C비율이 4.6, 또 다른 1개 사업의 경우는 B/C비율이 0.0으로 나타나서 분석

에서 제외하였다. 또 다른 1개 사업은 설문응답이후 B/C비율이 매우 크게 변동하여 응답점수가 이러한 변화를 반영하지 못하였다고 판단을 하여 분석에서 제외를 하였다. 따라서, 총 18개 사업 중 15개 사업이 선택되었으며 채택된 15개 사업 중 1개 사업은 외부연구진이 1인인 관계로 총 59명의 응답설문을 이용하여 분석을 시도하였다.

<표 Ⅳ-8> 연구진별 B/C비율을 이용한 응답객관성 분석 결과

	전체연구진	내부연구진	외부연구진
F statistic	95.4520	83.9310	37.9330
P-value	0.0001	0.0001	0.0001
표준화 R-Square	0.79104	0.8660	0.7640
R-Square	0.6261	0.7498	0.5840

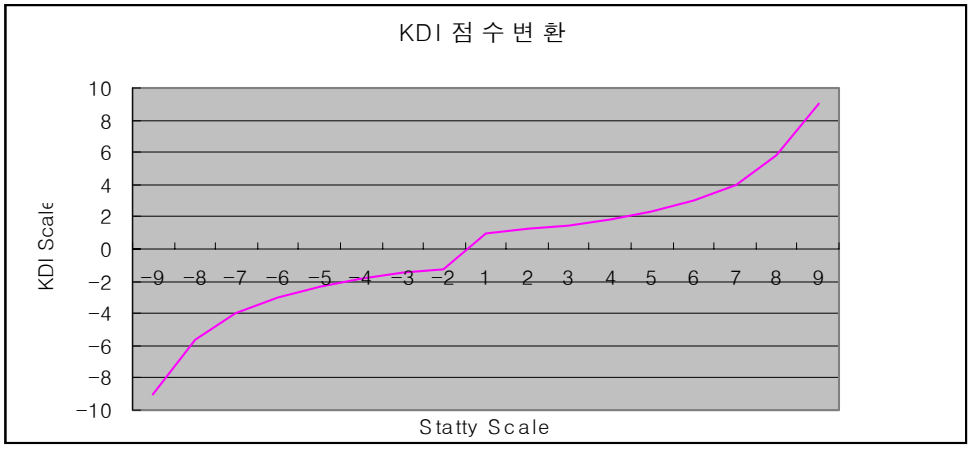
위 분석결과에서 확인할 수 있듯이 전체연구진, 내부연구진, 외부연구진 모두 응답점수와 B/C비율간에는 양의 상관관계를 갖고 있다는 점에서 최소한의 응답객관성 기준은 만족시키고 있음을 알 수 있다. 그러나, 내부연구진의 표준화 회귀계수의 값이 0.866으로 외부연구진의 0.764보다 높은 수치를 보여 응답객관성이 높은 것으로 보인다. 이것은 B/C비율이 응답점수의 변동을 설명하는데 있어서 내부연구진이 변동을 잘 설명하고 있음을 보여줄 뿐 아니라 그 강도 역시 높음을 알 수 있다. 앞에서도 지적하였듯이 만일 100% 응답객관성을 만족한다면 표준화 회귀계수값은 1의 값을 갖게 되고 R-Square 값도 1의 값으로 나타나게 된다. 따라서, 내부연구진의 경우에는 외부연구진에 상대적으로 높은 응답객관성을 갖는다고 할 수 있다. 내부연구진과 외부연구진간의 이러한 응답객관성 차이가 통계적으로 유의미한지를 살펴보기 위해서 동일 사업에서 내부연구진과 외부연구진간의 응답 점수의 차이를 짝을 이룬 t-검정을 수행한 결과 t-값이 -3.71714로 나타나고 유의확률값도 0.0023으로 나타났다. 즉, 내부연구진과 외부연구진간의 차이는 통계적으로 유의미하다고 결론지을 수 있다.

이러한 내부연구진과 외부연구진의 응답객관성 차이 문제는 AHP분석에 있어서도 부정적인 요소로 작용할 수 있다. 위 분석결과에서 전체 연구진의 분석에서는 비용편익분석이 응답점수의 변동을 설명하는 정도가 0.6261에 달하고 있다. 이 결과는 내부연구진이 갖고 있는 설명력의 정도 0.7498보다 낮다는 점에서 AHP분석의 정밀도를 낮추는 방향으로 작용한다.

결론적으로 사업간 B/C비율에 대해 내부연구진과 외부연구진간의 응답객관성의 차이는 의사결정을 왜곡할 가능성을 보여주고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 내부연구진의 의사결정 결과에 좀더 높은 가중치를 부여하여 평가하는 방법과, B/C비율에 대한 일관적 해석의 기준을 제시하는 방법이 고려될 수 있을 것이다. 그러나, 전자의 경우에는 얼마만큼 내부연구진의 의사결정에 높은 가중치를 부여할 것인지가 또 하나의 핵심적 쟁점으로 부각되기 때문에 실제 적용과정에서는 여러 가지 문제점들이 등장할 수 있다. 따라서, 후자의 방법을 선택하여 B/C비율에 대한 일관적 해석 기준을 제시하는 방법을 선택하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 2000년도 16개 사업에 대해서 KDI에서는 B/C비율에 대해 응답점수를 표준스케일을 이용하여 사업내, 사업간 분석에서 일관되게 부여함으로써 이러한 문제점을 해결하였음은 이미 설명한 바와 같다.

한편 본 연구에서는 측정(measurement) 단계에서는 측정 단계에서 응답점수를 Saaty가 제시하는 9점 척도를 이용하지 않고 <표 Ⅲ-2>와 같이 KDI에서 자체 변환한 척도를 이용하였다. 이 <표 Ⅲ-2>와 Saaty의 9점 값을 비교하면 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

[그림 Ⅳ-1] Saaty 9점 점수와 수정된 9점 척도의 비교

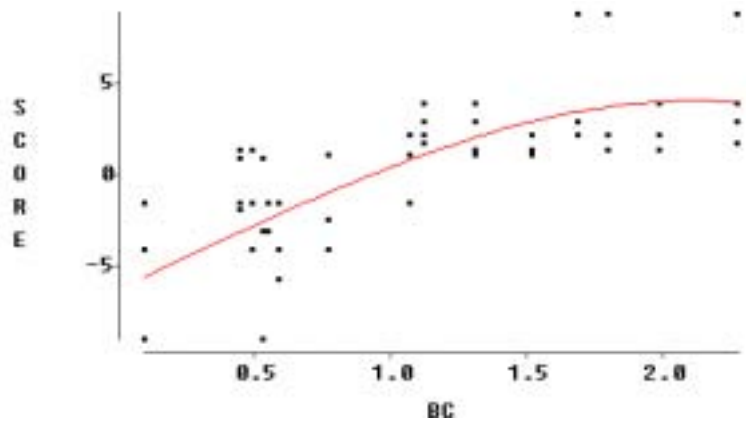


이렇게 변환한 스케일을 사용한 이유는 예비조사 단계에서 B/C비율이 1에 가까운 사업에 대한 평가시 점수의 구간이 너무 넓어서 응답자의 의도를 상세하게 반영하지 못한다는 문제점이 발견되었기 때문이다. 따라서, 1에 가까운 가운데 부분은 구간을 좀더 세분화하고 점수가 9점과 -9점에 가까울수록 점수가 크게 증가시키는 방식으로 스케일을 조정하였던 것이다.

KDI가 수행한 스케일의 조정은 기본적으로 사람들이 BC에 대한 인식이 선형의 관계보다는 3차 함수형태에 가까운 관계를 따를 것이라는 가정한 것이다. 따라서, 원래 Saaty가 제시한 9점 스케일을 이용하여 응답점수와 B/C비율간의 상관관계를 분석한 앞의 회귀분석의 결과보다 비선형 관계를 가정한 상관관계 분석의 설명력보다 높다면 KDI가 수행한 스케일 조정이 타당하다는 결론을 얻을 수 있을 것이다.

이를 위해 KDI가 사용한 스케일이 수정된 응답점수를 이용하여 B/C비율과 응답점수간의 3차함수 형태의 비선형 회귀분석을 수행한 결과를 살펴보았다.

[그림 Ⅳ-2] 수정된 9점 점수와 B/C비율간의 비선형 회귀분석



$$Score = -6.3625 + 7.0378 \times BC + 0.2889 \times BC^2 - 0.6060 \times BC^3$$

분석 결과에 따르면 전체 연구진을 KDI가 수행한 수정된 9점 척도를 이용하여 조정된 응답점수를 이용하여 비선형 회귀분석을 할 때 R-square 값이 0.5835로 나타나고 있다. 이는 Saaty가 제시한 9점 척도를 이용한 경우의 0.6261보다는 약간 낮은 값으로 나타나고 있다. 이 결과는 Saaty가 제시한 9점 척도를 이용한 응답점수가 B/C비율과 응답점수간의 관계를 설명하는데 무리가 없을 뿐 아니라 오히려 설명력이 높을 수 있음을 보여준다. 이러한 원인은 B/C비율이 2.29에 달하는 사업임에도 불구하고 응답자가 사업시행의 점수를 9점을 주지 않고 4점이나 6점을 주는 응답자가 존재하여 강한 선호 표현을 하지 않으려는 경향을 보이기 때문이다. 즉, 의사결정자들이 극단적인 값을 선택하지 않으려는 중심회귀 경향으로 인해 KDI가 고려했던 비선형적 선호표출 가정의 유용성이 많이 제약되는 것으로 보인다.

결론적으로 사업간 내부연구진과 외부연구진의 응답객관성 분석을 통해 다음과 같은 특징들을 발견할 수 있었다.

첫째, AHP분석이 응답자들이 갖고 있는 정보를 적절히 반영할 수 있는 도구라는 점이다. 전체 연구진의 응답점수와 B/C비율간의 회귀분석 결과는 강한 양의 상관관계를 보이고 있다.[24] 즉, 응답자들이 B/C비율이 높을수록 실제 설문에도 높은 값을 응답함으로서 응답자들이 객관적으로 주어진 대상에 대한 평가에 있어서 적절한 평가를 수행하고 있음을 확인할 수 있다.

둘째, 내부연구진이 외부연구진에 비해 응답객관성이 높다는 점이다. 내부연구진의 경우 외부연구진에 비해 응답점수와 B/C비율간의 높은 상관관계를 갖고 있는 것으로 나타나고 있다.

셋째, 표준스케일 적용의 필요성이다. B/C비율은 개별 사업의 평가에 있어서 64%에 달하는 중요한 의사결정의 기준이기 때문에 사업간, 연구집단별 차이가 존재하는 경우에는 의사결정의 왜곡 가능성이 높아진다. 분석결과에서 확인할 수 있듯이 내부연구진과 외부연구진간 응답객관성의 차이는 사업시행과 미시행간의 대안 선택에서 영향을 미치게 될 뿐 아니라 사업간 우선순위의 비교에 있어서도 편차를 발생시키게 된다는 점에서 표준스케일을 적용하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

넷째, 응답점수의 수정된 9점 스케일 적용 문제에 대한 향후 연구의 필요성이다. 어떤 척도를 사용할 것인가의 문제는 의사결정 문제상황에 따라 결정해야 할 문제이다. 공공투자 의사결정에 AHP를 체계적으로 적용한 사례가 없을 뿐 아니라 기존의 국내 연구에서도 응답점수의 스케일 문제에 대한 연구가 없었기 때문에 본 연구진은 예비조사 결과를 바탕으로 의사결정자의 선호 표출방식이 비선형적 관계를 따른다는 가정 하에 새로운 응답점수 스케일을 사용하였다. 그러나, 9점 척도를 사용하는 방식이나 본 연구진이 사용한 스케일간의 큰 차이가 없었다는 점에서 일단은 널리 이용되는 9점 척도를 사용하고 향후 예비타당성조사를 수행하면서 축적되어지는 자료를 활용하여 새로운 척도에 대한 방법론 연구를 수행할 필요가 있다.

24) R-Square가 0.5993이면 단순 회귀분석이므로 응답점수와 B/C비율간의 상관계수가 0.7741에 달하게 된다.

제4절 객관적 지표에 대한 표준점수

1. 표준점수 적용의 필요성

앞에서 살펴본 바와 같이 의사결정자들의 성향은 사업별, 연구집단별로 차이가 있을 뿐 아니라 개인별 편차도 존재한다. 공공투자사업의 경우 정량적(quantitative) 자료와 정성적(qualitative) 자료가 혼합되어 있어 이러한 편차는 더욱 커질 수 있다. 또한 본질적으로 집단의사결정은 의사결정자의 지식수준, 문제에 대한 이해, 위험에 대한 심리적 성향, 개인적 이해관계 등 다양한 요인에 영향을 받게 되므로 의사결정자간, 집단간, 사업간 편차가 존재할 수밖에 없다. 따라서, 어떻게 이러한 편차들을 적절히 통제해 나갈 것인가는 집단의사결정에 있어서 매우 중요한 쟁점이다.

예비타당성조사는 경제성분석의 결과와 정책적분석의 결과를 종합하여 사업의 시행과 미시행 여부를 판단하게 된다. 전자의 경우에는『일반지침』에서 제시하는 통일된 방법론을 이용하여 분석을 수행하므로 객관성을 유지할 수 있는 장점이 있다. 반면에 정책적분석은 계량화하기 어려운 관련계획과의 일치성, 낙후도 개선, 환경문제 및 해당사업의 특수성을 반영하는 쟁점사항들을 포함하기 때문에 객관적 지표로 나타내기 어려운 문제점이 있다. 16개 사업에 대한 예비타당성조사 과정에서도 이러한 문제점이 발견되었다. 예를 들어, B/C비율이 0.458임에도 불구하고 응답점수로 3을 부여한 응답자가 있는가 하면 B/C비율이 2.29임에도 불구하고 응답점수를 4를 부여한 응답자도 있었다. 이렇게 통일된 방법론을 사용하여 얻어진 객관적인 경제성분석 결과에 대해 예비타당성조사 연구진간의 편차가 크다면 AHP기법은 그 이론적 엄밀성 여부에 관계없이 분석결과의 신뢰성이 낮아질 위험이 있다.

18개 분석대상 사업에 대한 AHP분석을 하는데 있어서 전체 사업에 대한 자료가 수집이 되지 않은 상황에서 사전적으로 표준점수를 적용해야 하는 문제점이 있었다. 이러한 한계로 인해 일단은 B/C비율에 대해서 0.5와 1.5를 상한으로 하여 균등분포(uniform distribution)를 가정하여 <표 Ⅲ-3>과 같이 임의 배분을 하는 방식을 채택하였다. 그러나, B/C비율과 응답점수간의 관계가 균등분포를 따르는지 여부가 문제가 될 뿐 아니라 상한과 하한을 0.5와 1.5로 정하는 기준 역시 모호하기 때문에 최종적으로 얻어진 자료를 이용하여 좀더 객관적인 표준점수를 구할 필요성이 제기되었다. 이하에서는 이러한 문제점에 대한 해결점을 찾기 위해 객관적 지표에 대한 연구진간의 편차를 최소화할 수 있는 방법론을 탐색해보기로 한다.

2. 표준점수의 개념 및 적용방법

예비타당성조사는 개별 사업의 관점에서 보면 사업의 시행여부가 중요한 의사결정문제이지만 국민경제적 관점에서 보면 한정된 정부 예산의 사업간 적정배분도 중요한 의사결정 문제가 된다. 만일 도로사업은 매우 관대한 기준을 적용하고 문화사업은 엄격한 기준을 적용하게 된다면 정부의 예산이 도로부문에 집중되는 문제점을 초래하기 때문이다. 이러한 문제점은 특히 경제성분석의 결과를 해석하는 과정에서 두드러지게 나타난다. 경제성분석은 KDI의『일반지침』이 제시하는 방법론을 공통적으로 적용하여 사업별로 B/C비율을 산출하여 의사결정의 근거자료로 삼는다. 따라서 B/C비율 자체는 나름대로 객관성을 갖고 있는 지표로 볼 수 있다. 그러나 이 지표에 대한 해석은 연구진별로 차이를 보일 수 있다. 앞서 지적하였듯이 동일한 B/C비율 1.1에 대해서 특정 연구진은 사업시행의 적절성을 5점을 주는 경우도 있고 어떤 경우에는 2점을 주는 경우도 발생하기 때문이다.

표준점수는 주어진 자료들에 대한 해석의 기준으로서 사업내 연구진간, 사업간 연구진간의 편차를 최소화하기 위하여 공통적으로 적용되는 스케일을 의미한다. 본 연구에서는 객관적 지표로 제시되고 있는 B/C비율에 대한 표준점수를 어떻게 제시할 것인지를 중점적으로 연구하였다.

1) 자료의 가공

총 16개 사업 가운데 1개 사업은 3개의 독립적 대안과 계층구조를 갖고 있는 사업이므로 실제 분석대상이 된 18개의 사업에 대한 설문은 해당사업의 B/C비율에 대해 응답자들이 9점 척도에 따라 점수를 부여하도록 설계되었다. 예비실험과 본실험을 거쳐 얻어진 자료는 앞에서 보았듯이 연구집단별 차이가 존재할 뿐 아니라 응답의 신뢰성이 떨어지는 자료들도 상당수 존재하였다. 표준점수는 단일 사업수준이 아니라 공공투자사업 전반에 걸친 일정한 기준을 제시하는 것이므로 응답의 신뢰성이 낮은 자료를 사용하는 것은 GIGO(Garbage In Garbage Out) 현상을 초래할 가능성이 높다. 따라서, 본 연구진은 원자료 가운데 응답의 신뢰성이 낮게 판단되는 자료들을 제거한 후 분석을 수행하였다. 이때 응답의 신뢰성이 낮다고 판단한 기준은 다음과 같다. 첫째, B/C비율이 1보다 작음에도 불구하고 (+)의 응답점수를 제시한 경우, 둘째, B/C비율이 1보다 큼에도 불구하고 (-)의 응답점수를 제시한 경우, 셋째, B/C비율이 지나치게 높거나 지나치게 낮은 경우(4 이상, 0.5 미만) 등은 분석대상에서 제외를 하였다.

2) 분석방법

B/C비율에 대한 표준점수를 구하는 과정은 다음과 같은 함수식을 찾는 과정과 같다.

수정된 9점 점수(Score) = f(B/C비율)

이때, 함수 f의 형태가 선형인지 혹은 비선형인지 여부, 그리고 *f* 가 갖고 있는 제약조건은 무엇인지에 따라 위 함수식의 값을 구하는 방법은 달라질 수 있

다. 한편 Saaty의 9점 점수는 0의 값이 존재하지 않기 때문에 <표 Ⅳ-7>에서 제시한 수정된 9점 점수를 이용하여 -8에서 8의 구간을 갖도록 조정하였다. 또한 B/C비율이 1인 경우에는 경제적 관점에서 보았을 때 사업시행과 미시행이 무차별하여야 하므로 B/C비율이 1일 때는 표준점수의 응답점수가 0이 되어야 한다.

이러한 점을 종합적으로 고려하여 분석은 자연로그함수를 이용한 회귀분석을 수행하였다. 이 모형 적합식은 다음과 같다.

$$수정된\ 9점\ 점수 = \beta_1 \times ln(B/C비율) + \varepsilon$$

분석 결과는 다음과 같다.

<표 Ⅳ-9> 수정된 9점 점수 회귀식의 분산분석표

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
Model	1	752.75813	752.75813	122.903	0.0001
Error	42	257.24187	6.12481		
U Total	43	1010.00000			
R-Square	0.7453				

한편 회귀계수 β_1의 추정값은 8.513236으로 나타나고 있으며 신뢰수준 99%에서 회귀계수는 유의미한 것으로 나타났다. 이 회귀분석 결과를 이용하여 B/C비율을 표준점수로 전환하는 관계를 살펴보면 <표 Ⅳ-10>과 같다.

<표 Ⅳ-10> 표준점수를 이용한 B/C비율과 표준점수 환산

B/C비율	표준점수	B/C비율	표준점수
0.39	-8	1.50	3
0.40	-7.8	1.60	4
0.50	-6	1.70	5
0.60	-4	1.80	5
0.70	-3	1.90	5
0.80	-2	2.00	6
0.90	-1	2.10	6
1.00	0	2.20	7
1.10	1	2.30	7
1.20	2	2.40	7
1.30	2	2.50	7.8
1.40	3	2.55	8

주: 표준점수 = 8.513236×ln(B/C비율).

<표 Ⅳ-10>에서 보는 바와 같이 B/C비율이 0.39인 경우에는 -8점이 2.55인 경우에는 8점을 받게 된다. 이 표준점수 값들을 AHP분석에 사용하기 위해 다시 <표 Ⅳ-7>을 활용하여 Saaty 9점 척도로 변환한다. 예를 들어, 표준점수 값 -8은 Saaty 9점 척도로 변환하는 경우 -9점을, 5점은 6점으로 전환되어 AHP 분석의 입력자료로 이용된다. 또한 9점 척도의 경우 하한과 상한이 각각 -9와 9이므로 B/C비율이 0.39 이하인 경우에는 AHP분석에서는 -9점으로 입력하게 되고, 2.55 이상인 경우에는 9점으로 입력하게 된다.

이 결과를 이용하여 18개 사업에 대한 사업별 B/C비율에 대응하는 Saaty의 9점 척도하의 점수를 계산한 결과는 아래와 같다.

<표 Ⅳ-11> 18개 대상사업의 표준점수를 적용한 Saaty 응답점수

사업 B/C비율	응답점수*	사업 B/C비율	응답점수
0.54	-6	1.32	3
0.599	-5	1.526	5
0	-9	4.9	9
2.29	8	2	7
1.53	5	0.5614	-6
0.4581	-8	0.1	-9
1.1355	2	1.81	6
1.7	6	0.78	-3
1.08	2	0.5	-7

주: * 응답점수는 앞의 식 1)을 이용하여 8.513236×ln(사업 B/C비율)에 따라 표준점수를 구한 후 표준점수가 (-)인 경우에는 (표준점수 -1), (+)인 경우에는 (표준점수+1)의 식을 이용하여 계산되었음. 이때 소숫점 이하는 반올림하여 사용. 예를 들어, B/C비율이 0.54 인 경우에는 식 1)에 대입하여 표준점수가 -5.25가 되는데 (-)의 값을 가지므로 -6.25가 응답점수가 되는데 이 점수를 반올림하면 -6이 최종적으로 분석에 사용되는 응답점수가 된다.

3) 분석결과의 비교

앞의 분석결과는 <표 Ⅲ-3>에서 균등분포를 가정하였을 때 구한 표준점수의 점수와 값이 달라지게 된다. 이론적으로는 균등분포를 가정한 <표 Ⅲ-3>보다 앞에서 분석한 로그함수를 가정한 <표 Ⅳ-10>의 결과를 사용하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 따라서 로그함수를 가정한 새로운 표준점수를 이용하여 18개 사업에 대한 분석하여 보았다.

<표 Ⅳ-12> 표준점수 적용방법의 비교

18개 사업 BC	응답점수(1)	응답점수(2)	사업시행(1)	사업시행(2)
0.54	1.5:8.5(-8)	-6	0.561	0.557
0.599	2.0:8.0(-7)	-5	0.309	0.288
0	1.0:9.0(-9)	-9	0.244	0.244
2.29	9.0:1.0(9)	8	0.822	0.815
1.53	9.0:1.0(9)	5	0.764	0.726
0.4581	1.0:9.0(-9)	-8	0.447	0.452
1.1355	6.0:4.0(3)	2	0.670	0.702
1.7	9.0:1.0(9)	6	0.848	0.822
1.08	6.0:4.0(3)	2	0.631	0.669
1.32	7.5:2.5(6)	3	0.741	0.741
1.526	9.0:1.0(9)	5	0.835	0.793
4.9	9.0:1.0(9)	9	0.775	0.775
2	9.0:1.0(9)	7	0.795	0.782
0.5614	1.5:8.5(-8)	-6	0.394	0.322
0.1	1.0:9.0(-9)	-9	0.286	0.286
1.81	9.0:1.0(9)	6	0.797	0.767
0.78	3.0:7.0(-5)	-3	0.337	0.305
0.5	1.5:8.5(-8)	-7	0.309	0.297

주: 응답점수(1)은 균등분포를 가정한 <표 Ⅲ-3>의 표준점수를 이용한 응답점수.
응답점수(2)는 로그함수를 가정한 <표 Ⅳ-10>의 표준점수를 이용한 응답점수.
사업시행(1)은 응답점수(1)을 사용하여 AHP분석한 경우의 사업시행 가중치 결과.
사업시행(2)는 응답점수(2)를 사용하여 AHP분석한 경우의 사업시행 가중치 결과.

분석결과에서 확인할 수 있듯이 18개 사업에 대해서 사업시행의 가중치가 크게 변하여 사업의 시행과 미시행의 결과가 바뀌는 경우는 없었다. 균등분포를 가정한 경우와 로그함수를 이용한 표준점수의 적용여부가 사업시행 여부를 결정하는데는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타나고 있다. 그러나, 앞으로 예비타당성조사가 수행됨에 따라 데이터를 지속적으로 확보할 수 있으며 이 데이터를 이용하여 좀더 객관적인 방법으로 표준점수를 만들어 나갈 수 있다는 점에서 임의로 상한과 하한을 제시하고 균등분포를 가정하는 방식보다는 로그함수를 이용한 표준점수 방법이 바람직하다고 할 것이다.

제5절 정책적 함의

민간투자의사결정은 사업성이 투자의사결정의 지배적인 기준인데 비해 공공투자 의사결정은 상위계획과의 일치성, 지역균형개발, 환경문제 등과 같이 정책적 측면을 종합적으로 고려해야 한다. 기준이 여러 개인 경우에 의사결정에 참여하는 사람들의 판단기준이 상이할 뿐만 아니라 자신들의 이해 관계를 반영하기 위한 전략적 행태를 보일 유인이 존재한다.

분석대상이 된 16개의 조사사업의 경우 KDI가 제시한 일반지침에 의해 연구자의 주관을 최소화하여 객관적인 예비타당성조사를 진행하도록 노력하였다. 그럼에도 불구하고 해당 사업의 타당성을 최종적으로 종합하는 경우에는 연구자들의 전문가적 판단에 의존할 수밖에 없는 한계를 가지고 있었다. 앞 절의 분석 결과에서 알 수 있듯이 동일한 사업에 대해서 내부연구진과 외부연구진은 사업에 대한 긍정도, 경제성분석과 정책적분석에 대한 가중치, B/C비율과 응답점수간에 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타나고 있다. 이러한 분석결과들을 통해 향후 AHP를 공공투자 의사결정에 활용하는 경우에는 다음과 같은 점을 신중하게 고려해야 할 것이다.

첫째, 외부연구진과 내부연구진간의 의사소통의 활성화이다. 외부연구진은 일반적으로 기술적분석과 경제성분석을 담당하는 팀으로 나누어지는데 팀간의 상호 의견교류의 기회를 자주 가질수록 사업에 대한 이해도가 높아지게 된다. 또한 내부연구진과 외부연구진이 연구진행과정에서 토론을 거치면서 상호 의견차이를 좁혀 나감으로써 바람직한 의사결정을 이루어 갈 수 있다.

둘째, 경제성분석과 정책적분석간의 적절한 가중치 선정의 문제이다. 16개 사업에 대한 분석결과에서 알 수 있듯이 외부연구진의 경우 일반적 공공투자사업에 대비하여 해당 사업의 특수성을 강조하여 정책적분석의 중요성을 상대적

으로 높게 평가하는 경향을 보이고 있다. 이러한 경향은 특정 사업의 특수성을 어느 정도까지 반영해야 할 것인가 하는 예비타당성조사 체계의 본질적인 문제를 제기한다고 할 것이다. 따라서, 연구책임자는 경제성분석과 정책적분석 간의 가중치가 다른 일반적인 사업에 비해서 큰 차이를 보이는 경우 그 원인을 좀더 구체적으로 분석하여 볼 필요가 있을 것이다. 또한 본 연구진은 향후 축적되는 자료를 활용하여 부문별 가중치에 관한 자료 및 일반적 투자사업에 관한 가중치 정보를 측정하여 최종 의사결정 단계에서 수행되는 민감도분석에 기초자료로 활용하고자 한다.

셋째, 경제성분석 부분에 대한 표준스케일의 적용의 필요성이다. 내부연구진과 외부연구진의 차이뿐만 아니라 사업간 차이가 존재하는 상황에서 객관적 지표인 B/C비율에 대한 연구진의 주관적인 가중치 부여는 의사결정자의 전략적 행태에 취약한 것으로 나타나고 있다. KDI에서는 2000년도 전반기 사업에 대한 AHP분석에서 표준 스케일로서 B/C비율이 1인 경우를 기준으로 하여 1.5를 상한으로 하고 0.5를 하한으로 하여 구간을 구분하여 모든 사업에 대해서 일정한 점수를 부여하는 방식을 적용하였다. 이 방식은 내부연구진과 외부연구진 간 차이를 줄일 수 있을 뿐 아니라 사업간 객관적 평가를 가능하게 해주는 장점이 있다. 그러나 앞의 4절에서 분석한 결과와 같이 "*수정된 9점 점수 = 8.513236 × ln(B/C비율) + ε*"을 이용하는 것이 더욱 바람직할 수 있다는 점에서 향후에는 표준점수를 위의 식의 이용을 제안한다.

넷째, 연구진들에 대한 AHP교육의 필요성이다. 16개 사업에 AHP분석을 적용하기 위해서 3차례에 걸쳐 예비타당성조사 연구진을 대상으로 AHP분석과정을 설명하였으나 외부연구진에 대한 교육은 대부분 연구책임자를 통해서 이루어졌다. 만약 이러한 내용전달 과정이 충실히 이루어지지 못할 경우 문제를 잘못 이해하는 Type Ⅲ의 오류가 발생할 위험이 있다. 따라서, 향후 진행되는 사업의 경우에는 사업 시작단계부터 AHP에 대한 교육을 연구진들에게 체계적으로 제공해야 할 것이다.

Ⅴ. ANP기법과 집단의사결정환경의 조성

모든 의사결정이론이 그렇듯이 AHP기법 역시 한계를 갖고 있는 것이 사실이다. 특히 이론적 측면에서는 AHP기법이 기준(criteria)과 대안들끼리의 상호독립성과 양자간의 피드백이 존재하지 않는다는 단방향 흐름을 가정을 하고 있기 때문에 이 가정에 위배하는 경우에는 기법의 유용성이 감소하게 된다. 특히 기준과 대안간의 상호독립성 가정은 공공투자 의사결정에서 충족되기 어려운 경우가 많다. 예를 들어, 지역경제파급효과는 경제성분석의 B/C비율과 상호 관련되어 있을 수 있기 때문이다.

한편, 실제 AHP기법을 적용하는 과정에서 어떻게 전문가들이 갖고 있는 정보를 의사결정에 적절히 반영할 것인가의 문제도 중요한 문제로 대두된다. 집단의사결정에 있어서는 의사결정 참여자들간 상호 피드백과정을 적절히 설계함으로써 전문가들의 정보를 반영하여야 한다. 따라서, 어떻게 집단의사결정 환경을 조성해 주는가의 문제는 예비타당성조사의 객관성을 높일 뿐 아니라 AHP분석을 통한 의사결정의 타당성을 높이는데 있어서 중요한 문제이다.

이하에서는 AHP기법의 이론적 한계의 대안으로 제시되고 있는 ANP (Analytic Network Process)기법을 간략하게 살펴보고 적절한 집단의사결정 환경을 조성하는 문제를 다루고자 한다.

제1절 ANP기법

ANP기법은 AHP의 확장된 이론이나 문제 접근에 있어서 구조에 관한 이해, 분석 방식, 모형의 기본가정 등에서 다소 상이하다. AHP기법에 대해서는 앞에서 소개했으므로 이하에서는 ANP기법과 AHP기법의 차이를 중심으로 ANP기법을 설명하고자 한다.

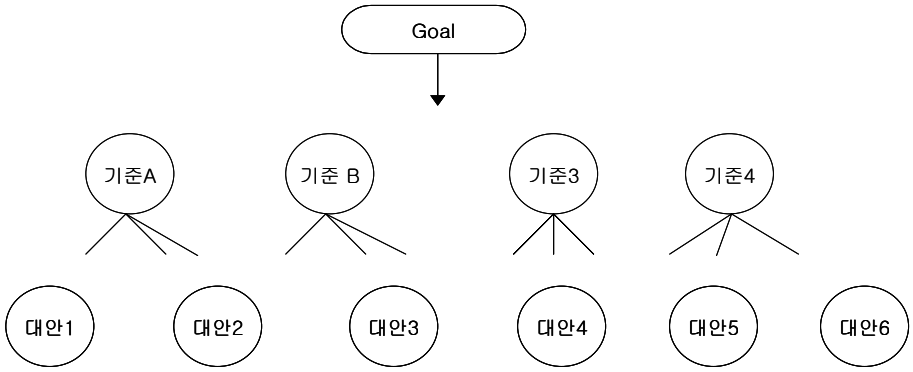
1. 의사결정 구조의 차이점

AHP기법은 의사결정이 계층적 구조로 이루어진다고 가정한다. 즉, 특정 공공투자사업의 추진여부를 결정하는데 상위목표가 있고 이 상위목표를 달성하고자 하위목표들이 존재하며 이러한 하위목표들을 기준으로 각각의 대안들을 평가하는 정책의 계층성을 강조하고 있는 것이다. 이러한 의사결정의 계층성은 단방향 구조의 의사결정 시스템으로서 상위목표는 하위목표에 영향을 주지만 하위목표는 상위목표에 영향을 주지 못한다. 또한 동일한 수준에 위치한 목표들 사이에서는 서로 상관관계가 없다고 가정하는 상호 독립성을 가정을 한다. 이러한 점에서 AHP는 상위계층에 속하는 요소의 속성을 하위계층의 요소들이 얼마나 보유하고 있는가를 비교하여 우선순위를 결정하는 속성의 지배(dominance of property)를 측정한다고 말할 수 있으며 하향식(top-down) 방식의 선형적 분화가 기본 메커니즘이 된다.

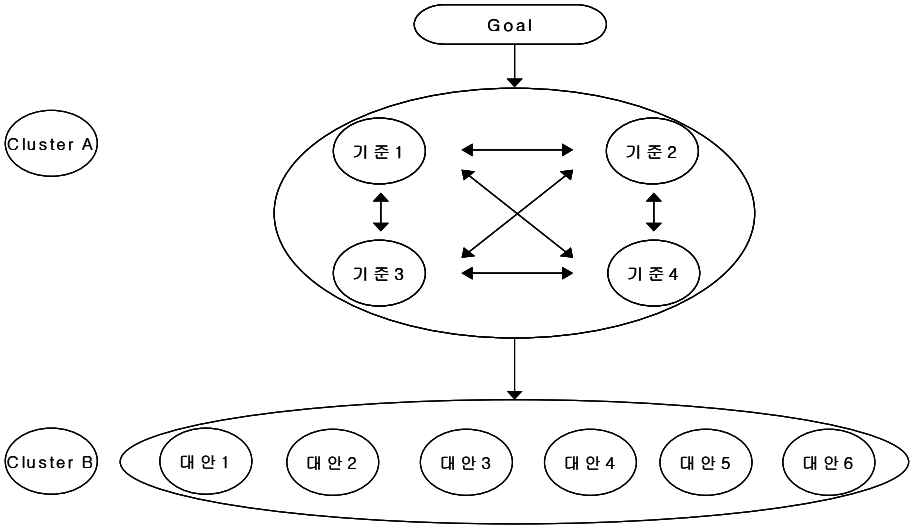
이에 비해 ANP는 모든 의사결정 문제가 계층적으로 구조화되지 않는다는 점을 인식하고 의사결정에 관여하는 기준의 중요도가 대안의 결정에 영향을 미칠 수 있지만 반대로 대안마다 지니는 특성이 기준의 중요도에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 분석에 포함을 시킨다. 또한 하위목표들간의 상호작용에 의한 시너지효과의 존재를 가정하여 하위목표들의 요소로부터 상위목표의 요소에 미치

는 피드백 효과가 존재하는 경우도 분석에서 고려한다. 이렇게 의사결정에 포함되는 요소들간의 양방향 상호작용의 문제를 고려한다는 점에서 네트워크(network)와 유사한 형태로 의사결정구조가 형성이 된다. 결국 ANP에서는 계층적 종속관계뿐만 아니라 요소간의 시너지효과 그리고 피드백효과 등을 종합적으로 고려하는 형태로 구조가 형성된다. 이를 그림으로 예시하여 비교하면 [그림 Ⅴ-1]과 [그림 Ⅴ-2]의 형태로 나타낼 수 있다.

[그림 Ⅴ-1] AHP의 계층구조



[그림 Ⅴ-2] ANP의 계층구조



2. 연산절차상의 차이점

ANP는 네트워크 형태의 구조를 가정하기 때문에 연산절차에 있어서도 AHP 기법에 비해 좀더 복잡한 형태를 띄게 된다. ANP는 의사결정 기준간, 그리고 대안간 쌍대비교 행렬을 수퍼매트릭스(supermatrix: W)라는 대수적 표현으로 전환하여 수행한다. 수퍼매트릭스의 열 방향은 영향을 미치는 요소로 구성되고 행방향은 영향을 받는 요소로 구성하여 요소간의 상호작용을 표현할 수 있도록 한다. 만일 요소간의 상호작용이 없는 경우에는 $W_{ij}=0$의 값을 갖게 된다. 이렇게 구해진 수퍼매트릭스를 열의 합을 1로 하는 정규화 과정을 거쳐 확률행렬을 만들어 수학적 연산을 수행하게 된다. 구조 설계상에 있어서 상위 목표들간에도 일정한 군집(cluster)이 존재한다고 전제하기 때문에 이러한 군집간 쌍대비교행렬을 구성하여 분석을 수행한다. 한편 이론적으로는 수퍼메트릭스의 특성별로 극한계산모형을 찾게 되는데 이에 대해서는 Saaty(1996)가 제시한 6가지 방법이 활용된다. AHP기법과 ANP기법이 갖는 연산절차를 비교하면 아래와 같다.

AHP 절차	ANP 절차
① 계층구조의 형성 ② 기준들에 대한 우선순위결정 ③ 대안들에 대한 우선순위결정 ④ 일관성평가와 민감도분석 ⑤ 대안의 최종우선순위 결정	① 통제계층(control hierarchies) 형성 ② 하위 시스템의 군집(cluster)이나 요소 결정 ③ 각 통제 기준에 따라 군집과 요소에 대한 번호 부여 ④ 군집이나 요소의 분석에 필요한 접근방법결정 ⑤ 영향력 특성에 따른 군집의 재배열 ⑥ 군집간의 쌍대비교 ⑦ 요소간의 쌍대비교 ⑧ 수퍼메트릭스 작성 ⑨ 극한 가중치 계산 ⑩ 군집에 영향을 주는 대안은 수퍼메트릭스에 포함 ⑪ 통제기준의 가중치와 대안의 가중치 결합 ⑫ 통제계층의 각각에 대한 모든 통제기준에 대하여 대안의 가중치 종합 ⑬ 각 대안의 최종가중치 결정

주: 이태희, 김홍재, 『AHP와 ANP의 결합을 통한 합리적 예측모델구축』, p.230.

3. ANP기법의 예비타당성조사에 적용가능성

ANP기법은 이론적으로는 AHP기법에 비해서 정교하지만 그 연산절차가 복잡하고 군집을 설정하는 과정에 많은 노력과 시간이 요구가 된다. 예비타당성조사의 시간제약을 고려할 때 모형의 설정과 분석에 복잡한 과정과 많은 시간이 요구되는 ANP기법을 적용하는 것은 현실적으로 어려운 형편이다. 또한 ANP기법이 계층을 구성하는 요소간 상호작용이 강한 경우에 활용되는 것으로서 예비타당성조사의 대상이 되는 사업들은 계층이 2개 혹은 3개로 작을 뿐 아니라 제 1계층의 경우에는 경제성분석과 정책적분석이라는 서로 독립적인 항목으로 구성이 되기 때문에 ANP기법을 활용한 상호작용의 통제의 유용성은 상대적으로 작다고 할 것이다.

그러나, 계층구조가 복잡하고 고려해야 할 요소들이 매우 많거나, 사업의 중요도가 매우 높아서 더욱 더 정밀한 집단의사결정 방법이 필요한 경우에는 ANP기법을 보완적으로 활용할 가능성은 남아있다.

제2절 집단의사결정 환경의 조성

집단의사결정은 어떠한 분석기법을 사용하는가에 못지 않게 의사결정에 참여하는 사람들에게 어떻게 적절한 환경을 조성해 줄 것인가의 문제도 중요하다. 예를 들어, 토론문화가 자유로운 조직에서는 별다른 고려 없이도 자신이 갖고 있는 정보를 자유롭게 제공하고 의사표현을 할 수 있지만, 경직적인 토론문화에서는 상급자나 여론주도층의 눈치를 살피게 되어 자신의 의견을 제시하지 못하는 경우가 많다. 따라서, 이 경우에는 의사결정 참여자들이 의사표현을 할 수 있는 자유로운 분위기를 제공하는 것이 필요하다.

공공투자 의사결정은 의사결정의 효과가 매우 광범위 할 뿐 아니라 이해관계

자들도 다양하기 때문에 의사결정 참여자들간에도 많은 의견차이를 보일 수 있다. 외부연구진의 경우 예비타당성조사 제도 자체에 대한 이해가 상대적으로 KDI 내부연구진에 비해 낮은 반면 해당 사업분야에 대한 전문성은 오히려 높은 경우가 많다. 따라서, 의사결정 참여자들간에 바람직한 집단의사결정을 수행하기 위한 적절한 환경을 조성하는 방법을 탐색함으로써 AHP분석에 사용되는 원자료(raw data)의 질(quality)을 높일 수 있는 방법을 탐색하는 것이 필요하다. 여기서는 집단의사결정의 환경을 조성하기 위한 다음과 같은 두 가지 문제를 중심으로 논의하고자 한다.

1. 의사결정 목표의 공유

예비타당성조사 제도는 1999년 예산회계법 시행령이 개정되면서 동법 제 9조의 2에 명문화되었지만 아직 제도시행의 초기 단계여서 제도의 의의와 방법에 대한 이해가 부족한 측면이 있다. 이러한 상황은 특히 공동연구를 수행하는 경우에 많이 나타난다. 특정 부분에 대한 전문적 기술을 소지한 연구진과 사업을 거시적 차원에서 조망을 해야하는 연구진간에는 대상사업에 대한 접근방식에서 차이가 발생하게 된다. 기존의 집단의사결정은 회의의 안건에 대해 브레인스토밍을 거쳐 대안에 대해 투표하는 형태로 구성되어 있어 주로 전략결정이나 어떤 안건에 대한 제안과 대안 선택회의에 주로 활용되어 왔다. 그러나, 예비타당성조사는 사업의 주무부처가 제시한 개략적인 사업계획서를 바탕으로 해당 사업에 대한 평가를 수행하기 때문에 사업의 개요, 목적, 사업 추진시 발생할 수 있는 쟁점들을 파악하는 것이 어렵다.

따라서, 초기에는 백지상태에서 사업에 대한 이해를 높이기 위해서 주무부처 담당자, 해당사업분야의 전문가 및 KDI 연구진으로 구성된 예비타당성 연구팀이 함께 모여서 사업에 대한 문제의식을 공유하는 과정이 필요하다. 이 단계에서는 예비타당성조사 연구팀이 수집한 기초자료에 대한 토론을 수행하고 주무부처를 방문하여 종합적으로 사업의 특성을 파악하는 방식 등을 활용할 수

있다. 이때 유의할 것은 인위적으로 일관된 결론을 도출하려고 해서는 안된다는 것이다. 예비타당성조사를 수행하는 초기 단계에서는 문제점을 완벽하게 파악하기 어려울 뿐 아니라 조사를 수행하는 과정에서 새로운 쟁점사항들이 파악될 수 있기 때문이다.

2. 유사 사업간의 비교・평가회의

예비타당성조사에서는 사업간 일관성을 확보하는 것이 중요하다. 유사한 도로사업에 대해 연구진별로 상이한 기준을 채택하는 경우 공공투자사업에 대한 평가의 일관성을 확보하는데 어려움이 발생한다. 따라서, 예비타당성조사를 수행하는 과정에서 유사한 사업에 대한 조사를 수행하는 조사팀들과 의견을 공유함으로써 해당사업이 갖고 있는 특수성뿐 아니라 보편적인 기준이 무엇인지를 발견해 나가야 할 것이다.

이러한 과정은 크게 두 가지 방법을 통해 수행되어질 수 있다. 첫째, 부문별 지침과 같은 문서화된 통일기준을 적극적으로 활용하는 방법이다. 도로부문 사업을 예로 들면 O-D 교통량 예측치의 산정절차, 통행의 시간가치 산정, 교통사고의 가치 등과 같이 일반적으로 적용될 수 있는 분석기준들을 부문별 지침에서 제시함으로써 사업간 조사의 일관성을 확보할 수 있다. 이를 위하여 현재 KDI에서는 도로, 철도, 수자원부문에 관한 부문별 지침을 작성하여 보완하고 있으며, 항만, 공항, 문화산업단지 부문에 대한 부문별 지침 작성을 위한 연구를 수행하고 있다.

둘째, 부문별 연구진들이 한자리에 모여서 회의를 갖는 방식이다. 이 회의에는 해당 사업의 연구진들 이외에도 관련 분야의 전문가들을 포함시킴으로써 사업이 갖고 있는 쟁점사항을 좀더 구체적으로 분석하고, 조사팀이 간과했던 중요한 쟁점사항이나 분석상의 문제점들을 확인하여 연구의 객관성을 확보하고 사업간 일관성을 확보할 수 있도록 한다.

Ⅵ. 지역균형개발 분석을 위한 지역낙후도지수 산정

예비타당성조사는 경제성분석과 정책적분석으로 구성된다. B/C분석을 중심으로 사업의 타당성 여부를 검토하는 경제성분석의 전제는 효율성이 높은 사업일수록 사업타당성이 높다는 것이다. 효율성만을 기준으로 사업의 타당성을 평가할 경우 지역간 불균형 상태가 심화될 우려가 있다. 왜냐하면, 경제성분석의 구조에 따르면 지역발전이 부진한 낙후지역일수록 사업의 타당성이 낮게 평가되기 때문이다. 예를 들어, 낙후지역의 도로사업의 타당성을 평가할 경우, 인구가 적고 교통량이 상대적으로 적어 도로건설의 편익이 낮기 때문에 사업의 경제적타당성이 떨어지기 마련이다. 따라서 그 지역에 대한 투자기회는 적어지고 경제성이 높게 평가된 다른 지역으로 투자가 집중되는 현상이 지속되어 지역간 빈익빈 부익부 현상이 심화된다.

예비타당성조사는 이같은 현상을 방지하고 국토균형개발이라는 상위정책목표를 평가에 반영하기 위하여 정책적분석 항목으로 지역낙후도를 포함하고 있다. 이러한 평가방향의 근본취지는 낙후지역에서 수행되는 공공투자사업에 대해서는 일종의 가점을 부여함으로써 경제성이 다소 낮은 사업이라 할지라도 사업을 추진하여 지역개발의 불균형상태가 심화되지 않도록 하자는 것이다.

이를 위해서는 현재의 낙후 정도에 대한 객관적인 평가가 선행되어야 한다. 본 장에서는 지역의 낙후 정도를 평가하는 객관적 지수로서 지역낙후도지수를 개발하고, 그 지수를 예비타당성조사의 최종단계인 종합평가단계에 반영하여 지역불균형의 심화를 방지하는 방안을 제시하고자 한다.

제1절 지역낙후도지수 산정의 의의

1. 지역균형개발의 의미

낙후도(underdevelopedness)란 저개발의 정도를 나타내는 용어로서 다른 지역에 대한 상대적인 개념으로 사용된다. 따라서, 낙후지역 문제에 대한 접근을 위해서는 성장지역과의 상대적 격차를 반영하는 지역균형개발에 대한 시각의 정립이 필요하다. 지역균형이란 용어는 연구자 또는 정책입안자들에 따라 각기 다르게 인식되고 있다. 그 이유는 '지역'과 '균형개발'이라는 용어를 사용하는 연구자와 정책담당자들이 각자의 연구분야와 관장업무의 범위에 따라 다른 의미로 해석하고 있기 때문이다.

지역은 통상 "어떤 공통적 또는 상호보완적 특성을 가졌거나 또는 광범위한 지역간 활동의 흐름으로 묶인 지리적으로 연속된 공간범위의 한 무리"[25]를 지칭한다. 그러나, 구체적으로 연속된 공간을 지역이라는 하나의 묶음으로 설정하는 일은 간단치 않은 작업이다. 도시경제, 지역경제, 지역계획 등 공간연구분야의 학자들은 지역을 대체로 국가라는 공간의 하위단위를 의미하는 것으로 사용한다.[26] Richardson(1979)은 지역을 정의하는 작업의 어려움을 언급하고 지역이라는 용어를 "개방성을 특징으로 하는 국가경제의 하부단위"로 사용한다. Glasson(1979)은 지역을 "국가와 최하위 공간단위 수준에 존재하는 지리적으로 연결된 중간수준의 공간단위"로 본다. Markusen(1987)은 지역의 역사성과 문화적 독특성을 강조하여 지역을 "독특한 물적·문화적 특성을 지닌 영토적 단위"

25) Perloff, et. al.(1960), p.4.

26) 연구의 대상범위를 세계로하는 국제정치학, 국제경제학 분야의 학자들은 지역을 인접해 있는 국가들의 블록(blocs of contiguous nations)을 의미하는 공간적 영역으로 사용한다. 유럽연합(EU), 아세안(ASEAN), 북미자유무역협정지역(NAFTA) 등이 그 예이다.

로 규정하고 있다. 다양한 용어사용에도 불구하고 지역은 국가의 하위단위(sub-nation)이면서 최하위 공간단위를 초월하는(super-local) 지리적 범위라는 공통점을 지닌다.

지역을 구분하는 전통적인 방법은 다음과 같은 세 가지를 들 수 있다(Boudeville, 1968; Richardson, 1979). 첫째, 동질지역(homogeneous region)으로서 2개 이상의 공간단위가 분류의 기준이 되는 특성을 공유하여 하나의 통합된 공간단위로 묶을 수 있는 지역이다. 흔히 사용되는 분류의 기준으로는 지리적 특성, 자연자원의 분포 등 물리적 특성과 인구구조, 취업구조, 산업구조, 소득수준, 소비패턴 등 사회경제적인 특성을 들 수 있다.

둘째, 결절지역(nodal region)으로서 공간적 거점(결절)을 중심으로 기능적 연계가 밀접하게 형성된 지리적 범위를 의미하는 것으로서 주로 중심거점과 주변지역간 생산, 소비 및 각종 사회활동에 활발한 상호작용이 존재하는 지역을 하나의 통합된 단위로 묶을 수 있는 지역이다.

셋째, 계획지역(planning region)으로서 특정한 정책목표를 달성하기 위하여 수립한 계획의 영향이 미치는 지리적 범위이다. 효과적인 계획을 위해서는 기능적인 연계가 밀접한 지역, 즉, 결절지역의 범위를 고려하여 설정하여야 한다. 지역정책에 있어서는 정책의 영향이 미치는 대상지역인 계획지역의 의미가 중요해진다. 통상 정부에 의해 수행되는 지역정책은 행정구역을 기준으로 그 대상범위가 설정되는 경향이 있다. 그러나, 그 대상의 범위는 정책의 목적에 따라 다양한 수준의 행정구역으로 설정된다. 예를 들어, 국토종합계획에서는 전국을 4~5개의 대권역으로 분류하여 차별적인 정책을 수립하고, 수도권정책의 경우 전국을 수도권과 비수도권으로 양분한다. 낙후지역개발정책의 경우 시·군을 중심으로 읍·면 단위별로 지역의 범위를 설정하는 것 등이다. 이와 같이 정책목표에 따라 계획지역의 범위는 상이하며, 어느 수준의 행정구역을 택하느냐에 따라 계획집행의 결과도 상이할 수 있다.

‘균형개발’의 의미도 다양하게 해석될 수 있다. 지역균형을 이루기 위한 지역정책의 초점은 균형성장(balanced growth)에 맞추어 지는데 균형성장은 다음과 같은 두 가지 의미를 포함한다. 첫째, 빈곤지역이 부유한 지역에 비하여 더 빠른 속도로 성장하여야 한다는 의미로 사용되었다. 이 경우 지역균형의 의미는 지역간 수렴을 의미하는 것으로 해석된다. 둘째, 균형성장이 빈곤지역의 성장률이 부유한 지역의 성장률과 동일한 상태를 의미하는 것으로 사용된다. 이 경우, 절대수준(예를 들면, 지역소득)으로 측정한 지역간 격차는 더 커질 수 있다.

두 가지 해석을 포괄하여 볼 때, 균형성장을 달성하기 위한 지역정책의 최소요구조건은 낙후지역이 여타의 지역과 같은 수준의 성장을 유지하여야 한다는 것을 알 수 있다. 만약, 낙후지역의 성장률이 다른 지역에 비해 낮다면 지역간 격차는 더욱 심화될 것이기 때문이다. ‘지역균형개발’이라는 상위의 정책목표를 받아들일 때, 예비타당성조사에서 지역낙후도를 반영하여야 하는 필요성이 여기에 있다.

지역균형개발정책은 초점은 비교대상이 되는 복수의 지역간 상대적인 격차를 해소하는데 있다. 격차란 비교의 기준이 되는 속성의 상이한 정도를 나타내는 것으로서 지역정책의 비교기준으로는 통상 지역총생산, 지역경제성장률 등 경제적 격차와 삶의 질 지표로 표현되는 복지수준의 격차가 주류를 이루어 왔다. 지역균형발전이 곧바로 지역간 비교기준의 평등성(equality), 일치성(uniformity), 또는 획일성(conformity)을 의미하지는 않는다. 대신, 지역균형이란 각 지역이 인구, 경제, 사회 환경적인 약점을 치유하여 각 지역이 평등한 기회를 부여받음으로써 삶의 질이 그 나라의 어느 지역에서 사느냐에 의존하지 않는 상태를 의미한다(Glasson, 1978:30).

이러한 의미의 지역균형을 달성하기란 어려운 작업이다. 한국을 포함한 많은 나라들이 공간정책의 중요목표의 하나로 지역균형개발을 채택하고, 또 오랫동안 이러한 정책목표를 유지하고 있는 현실은 목표달성의 어려움을 역설적으로

보여준다. 현실적으로 천부적인 지역의 특성의 차이에 따라 발생하는 정상적 수준의 지역격차를 해소하는 것은 차라리 불가능한 일이다. 시간의 경과에 따라 그 격차가 심화되지 않도록 하는 것을 지역정책의 목표로 설정하는 것이 현실적인 경우가 많다.

2. 지역격차의 변화과정

지역간 경제적 격차가 존재하는 원인은 크게 생산요소의 차이와 생산기술의 차이로 귀결된다. 생산요소의 차이는 주로 부존자원의 차이를 의미하는 것으로서 지역에 따라 인구, 자본, 자연자원 등 생산에 투입되는 요소의 양과 그 질이 차이가 있는 것이다. 공간분석에 있어서는 지역격차 발생의 중요한 원인의 하나로 지리적 접근성을 중시한다. 생산기술의 차이란 지역별로 생산요소를 결합하는 방식의 차이로서 쇄신의 발생과 파급 정도, 공간적인 집적의 정도에 따라 동일한 생산요소를 투입한다 하더라도 생산량에 차이가 발생하는 현상이다.

경제발전 초기단계의 지역격차는 부존자원의 차이에 의한 격차가 대부분으로 지역격차는 크지 않다. 경제성장이 진행되면서 생산요소가 규모의 경제와 집적의 이익을 누릴 수 있는 입지에 집중됨으로써 지역격차가 커지게 된다. 소수의 성장지역은 인구와 자본의 집중, 그리고 지리적 집결에 따른 집적의 이익을 향유하며 성장이 가속화되는 반면, 낙후지역은 기존의 생산요소마저 경제적 효율성을 따라 성장지역으로 유출됨으로써 지역간 격차가 확대된다.

장기적으로 지역격차가 어떻게 변화할 것인가에 대해서는 상반된 견해가 존재한다. 생산요소의 완전한 이동성(perfect mobility)을 가정한 신고전파 이론에서는 장기적으로 시장기구의 원활한 작용에 의하여 지역격차가 해소될 것으로 본다. 즉, 성장지역에 생산요소가 집중함으로써 한계생산이 체감하고 이에 따라 생산요소 가격이 하락하게 된다. 임금과 이자 등 생산요소 가격이 낙후지역의 요소가격 보다 낮아지게 되면, 더 높은 임금과 이자를 원하는 요소공급

자는 낙후지역으로 이동하게 되어 두 지역간 요소가격은 균등화되고(factor price equalization) 지역간 요소소득의 격차가 해소되게 되어 지역격차가 완화된다는 것이 신고전파 지역경제이론의 요지이다.

이에 반하여, Myrdal(1957), Hirschman(1958), Friedmann(1973) 등의 정치경제학자들은 지역개발과정에서 불균형 성장은 불가피하며 시장기능의 불완전성으로 인하여 지역격차가 심화 또는 오랫동안 지속될 것이라고 주장한다. Myrdal(1957)의 누적적 인과성장모형(cumulative causation model)에 따르면, 지역소득이 높은 지역은 상대적으로 요소가격이 높아 지역소득이 더욱 높아지고, 구매력도 높아져 집적력이 더욱 커지게 된다. 반면, 저성장지역은 생산요소가 고소득 지역으로 빠져나가는 역류효과(backwash effects)로 인하여 소득이 급속히 낮아지고, 이에 따라 구매력도 낮아지면서 지역의 산업활동이 더욱 침체하게 된다. 따라서, 새로운 지역경제 분위기가 형성되지 않으면 기존의 생산시설 마저 성장지역으로 이전하게 되어 지역격차가 더욱 심화되게 된다.

Hirschman(1958)은 지역성장이 이루어지기 위해서는 어느 한 지역에 생산요소가 결집하는 분극화현상(polarization effects)이 불가피하며, 한 극점에서의 성장 효과가 주변지역으로 퍼져나가는 누적효과(漏適效果: trickle down effects) 정도에 따라 지역격차의 정도가 결정된다고 주장하였다. 지역격차의 해소에 소요되는 기간에 대해 Richardson(1979)은 적어도 15년 이상이 소요되므로 성장거점방식의 지역개발정책을 수립할 때 15~25년의 기간을 두는 것이 적절하다고 제안하고 있다.

Friedmann(1973)은 지역성장과정을 산업화이전단계, 중심-주변부 단계(core-periphery), 발전의 확산단계, 통합된 지역발전 단계로 구분한다. 이때, 모든 지역발전이 위와 같은 4단계 과정을 밟는 것이 아니라 중심-주변부 단계에서의 자율성-종속성의 정도에 따라 그 이후의 개발 패턴이 결정된다고 보았다. 그는 국가경제공간상의 권력 분포는 불균등하다는 전제하에 지역간 또는 도시간

상호 관계가 비상호적(non-reciprocal relationships)인 패턴을 보인다면 종속관계가 지속되고 종속지역의 개발은 항구적으로 중심지역의 경제상황에 예속되어 지역간 불균등이 지속될 수 있다고 보았다.

경험적으로 볼 때 경제발전의 초기단계에는 생산요소의 집중으로 인한 지역격차의 확대가 불가피하다. 시장기구의 작동에 의하여 장기적으로 지역격차가 해소될 것으로 보는 신고전주의 이론도 초기단계와 조정과정 단계에서의 지역격차가 없다고 주장하지는 않는다. 문제는 이러한 격차가 지속될 것인가, 그리고 얼마나 오랫동안 지속될 것인가이다. 지역격차의 지속여부는 성장지역이 주변지역의 성장잠재력을 끌어들이는 정도(polarization effects)와 성장지역의 성장이 주변지역으로 파급되는 정도(spread effects)의 상대적 크기에 의하여 결정된다.

시간 경과에 따른 지역격차의 변화추이를 연구한 Williamson(1960)은 여러 나라의 횡단면 자료와 개별 국가의 시계열 자료를 이용하여 경제성장단계에 따른 지역격차의 변화를 연구하였다. Williamson은 경제발전의 초기단계에 지역격차가 증가하다가 일정한 시점을 지나면서 지역격차가 감소하는 것을 발견하였다. 즉, 지역격차가 경제발전에 따라 역U자 모양을 보이면서 변화한다는 가설을 수립하였다. 이러한, 연구는 1980년대의 구미 국가들의 경험과도 일치하는 것이다. 예를 들어, 변이계수로 측정한 스웨덴의 지역격차는 1920년 0.440에서 1930년 0.593으로 증가하다가 1940년 0.311, 1950년 0.229, 그리고 1961년 0.192로 감소하였다.

그러나, 1990년대 들어 미국, 영국, 스웨덴, 독일 등의 선진국의 지역격차가 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 이러한 경향은 제조업위주의 산업구조가 서비스업 중심으로 변화하면서 높은 임금을 받는 고급기술자, 관리자 등의 임금이 높아지면서 첨단서비스업의 집중지역의 소득이 급속히 증가하는 경향을 반영한 결과이다. Fan & Casetti(1994)의 연구에 따르면, 미국 뉴잉글랜드 지

역이 첨단산업, 교육, 훈련시스템, 생산자서비스가 적절히 결합되면서 기존의 제조업을 대체하는 주력 산업으로 자리잡으면서 지역소득이 급속히 증가하였다. 그들은 대서양과 태평양 연안도시들이 기존에 구축된 인적자원과 국제정보에 대한 우수한 접근성을 바탕으로 상대적으로 첨단서비스업에 유리한 입지적 여건을 활용하여 소득이 증가하면서 미국전체의 지역격차를 다시 증가시키는 요인이 되었다고 설명하고 있다. 이에 앞서, Amos(1988)는 지역격차가 Williamson의 역 U자형 모양을 보이다가 산업의 공간적 재편현상을 거치면서 지역격차가 다시 증가하는 형태를 띤 발전된 역U자형 모양을 띤다는 가설을 제시하였다.

한국의 경우, 이용가능한 지역소득자료의 제한으로 지역격차의 변동추이를 분석하는데 제약이 있다. Byun(1997)은 지역내총생산 자료를 이용하여 1963~1992년 기간 동안의 지역격차의 변화추이를 고찰하였다. <표 Ⅵ-1>은 변이계수, 지니계수, 그리고 타일계수를 기준으로 살펴본 지역격차의 변화추이를 보여주고 있다. 타일계수를 기준으로 볼 때, 산업화의 초기단계인 1960년대 지역격차는 증가하다가 1967년을 정점으로 감소추세를 보이고 있다. 1970년대와 1980년대에는 지역격차가 증가와 감소를 반복하고 있으나 전체적으로 타일계수가 감소하여 전체적으로 지역격차가 감소하는 추세를 보이고 있다고 하여도 큰 무리가 없는 것으로 보인다.

<표 Ⅵ-1> 한국의 지역간 격차추세

연　　도	변이계수	지니계수	타일계수
1963	0.2478	0.1206	0.1948
1964	0.2006	0.0867	0.0916
1965	0.2892	0.1416	0.1377
1966	0.3401	0.1411	0.2238
1967	0.4298	0.1823	0.3890
1968	0.4008	0.1795	0.3304
1969	0.3216	0.1477	0.2497
1970	0.3265	0.1370	0.2262
1971	0.2751	0.1216	0.1703
1972	0.2671	0.1160	0.1556
1973	0.3364	0.1492	0.2132
1974	0.2799	0.1312	0.1711
1975	0.2736	0.1177	0.0986
1976	0.2763	0.1284	0.1894
1977	0.2653	0.1194	0.1490
1988	0.2279	0.1085	0.1380
1985	0.1884	0.1001	0.1451
1986	0.1968	0.1043	0.1588
1987	0.1846	0.0980	0.1367
1988	0.1734	0.0927	0.1286
1989	0.1644	0.0870	0.0928
1990	0.1603	0.0860	0.1131
1991	0.1568	0.0820	0.0976
1992	0.1711	0.0870	0.1137

자료: Byun(1997).

3. 지역격차해소의 당위성

경제성장의 초기단계에서 어느 정도의 지역격차 발생은 불가피하다. 지역격차에 대한 정부의 대응방법은 다양하다. 시장경제체제를 신봉하는 신고전주의 견해에서는 지역간 불균형은 생산요소의 자유로운 이동을 통하여 해소되므로 별도의 지역정책이 필요하지 않다. 그러나, Myrdal, Hirschman 그리고 Friedmann 등의 학자들은 경제성장과정에서 지역격차의 발생은 필연적이고 또한 그 격차가 오히려 심화될 수 있음을 지적하고 적극적인 정부의 개입을 주장한다.

지역격차 해소를 위한 정부개입의 정당성의 논거를 정리하면 다음과 같다.[27] 첫째, 지역격차가 국가전체의 경제적 효율성을 저해한다. 성장지역에서의 과도한 자원활용과 저개발지역의 과소자원 이용에 따른 자원의 효율성 저하를 방지하여야 한다는 것이다. 둘째, 지역격차의 심화는 사회적 평등의 실현이라는 국가정책의 보편적 목적에 역행한다. 셋째, 지역격차는 낙후지역 주민들의 상대적 박탈감을 유발하고 그 격차가 심화될 경우 지역간 적대감으로까지 발전하여 정치적 통합을 방해한다.

경제적 효율성의 측면에서 지역정책의 당위성에 대해서는 오랫동안 논란이 있어왔다. 경제적 효율성 증진을 목적으로 하는 지역균형개발정책에 대한 반론은 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 지역격차가 국가전체 차원의 자원의 효율성을 저해한다는 주장은 경제활동의 밀집으로 얻어지는 집적의 이익을 간과한 것이다. 또한, 현재의 상태를 '과밀(over-crowded)'이라고 판단하는데 전제가 되는 적정 도시규모 또는 적정 밀도에 대해서는 연구자에 따라 다른 결과가 제시되고 있다. 즉, 현재가 과밀상태라고 판단할 수 있는 근거가 미약하다는 것이다. 둘째, 다원화된 개방경제체제하에서 지역균형을 인위적으로 달성하기 위한 정부의 정책수단은 제한되어 있으며 지역균형을 달성하기 위한 지역정

27) 김용웅(1999), 제Ⅵ장.

책들 가운데 성공적이지 못한 사례가 많다. 셋째, 지역격차를 해소하기 위한 접근방법이 반드시 공간정책일 필요는 없으며, 오히려 재정정책 또는 인구정책 등이 더 효과적일 수 있다.

경제적 측면에서 지역균형개발정책의 당위성에 대한 논란이 있는 것과는 달리, 사회·정치적 측면에서 균형개발의 당위성에 대해서는 대체적으로 합의가 이루어지고 있다. 많은 개발도상국의 경험 또한 지나친 사회적 불평등이 사회적 불안을 야기하고 정치적 갈등이 장기적으로 국가경제의 발전을 저해할 수 있음을 보여준다.

그러나, 사회·정치적 측면에서의 지역균형개발의 정당성이 규범적으로 인정된다 하더라도 구체적인 정책 목표와 정책수단의 채택, 그리고 그 효과를 객관적으로 판단하는데는 어려움이 따른다. 지역문제가 기본적으로 지역 특수성을 반영하여야 하는 특성이 있기 때문에 이러한 어려움은 더욱 커진다. 다만, 대부분의 지역문제, 특히 낙후지역의 문제는 입지조건에 의해 결정되는 구조적인 요인이 중요하기 때문에 지역균형개발정책은 이러한 조건들을 개선하기 위한 기반시설의 공급에 중점을 두고 시행되는 경향이 있다.

제2절 한국의 지역균형개발정책

대한민국 헌법은 “국토와 자원은 국가의 보호를 받으며, 국가는 그 균형있는 개발과 이용을 위하여 필요한 계획을 수립한다(헌법 제121조 2항)”고 규정하여 지역균형개발이 국가가 추진하여야할 중요한 정책과제임을 명시하고 있다. 이러한 헌법이념을 구현하기 위하여 정부는 전국, 광역권, 도 단위, 시·군 단위, 더 나아가 취락단위의 계획을 수립하기 위한 법체계를 구축하여 균형있는 국토발전을 도모하고 있다. 국토종합계획법에 의한 국토종합계획은 전국과 광역권의 개발방향을 제시하고 있으며, 수도권정비계획법에 의한 수도권정비계획은

수도권의 과밀해소를 위한 구체적인 방안을 제시하고 있다. 지역균형개발및지방중소기업육성법(이하 '지역균형개발법')은 지역균형개발에 초점을 맞춰 광역권개발계획과 개발촉진지구계획을 수립하도록 하고 있다. 기타 농어촌 개발촉진법과 오지개발촉진법에 의한 농어촌개발계획과 면(面)정주권계획을 수립한다.

한국의 지역균형개발정책의 기본적인 접근방법은 한편으로 수도권의 지나친 성장을 억제하고, 다른 한편으로는 비수도권지역 가운데 낙후 정도가 특히 심한 지역의 개발을 촉진하는 것이었다. 이러한 접근방법을 보여주는 전형적인 정책이 수도권정비계획과 지역균형개발법에 의한 개발촉진지구계획이다.

수도권정책의 핵심을 이루는 수도권정비계획은 "수도권의 정비에 관한 종합적인 계획의 수립과 시행에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 수도권에 과도하게 집중된 인구 및 산업의 적정배치를 유도하여 수도권의 질서있는 정비와 균형있는 발전을 기하는"[28] 것을 목적으로 하고 있다. 수도권정책의 요체는 수도권에서의 입지규제를 통하여 수도권의 과밀을 방지하는 동시에 수도권에 입지 하려는 자본을 비수도권 지역에 입지하도록 유도함으로써 지역균형발전을 이루고자 하는 두 가지 목적을 달성하는 것이다. 그러나, 개방경제체제하에서 이러한 과정이 계획이 의도한 대로 그 성과를 거두기는 점점 더 어려운 상황이 되고 있다. 수도권지역의 입지규제가 비수도권 지역으로의 이전이 아니라 자본의 국외유출로 나타날 수 있기 때문이다.

이러한 문제점을 인식하고 정부는 1994년 수도권 정비계획법과 그 시행령을 개정하여 선별적으로 수도권의 기능을 강화하기 위한 일부 시설에 대해서 제한적으로 입지를 허용하였다. 법개정을 반영한 '제2차 수도권 정비계획(1997-2011)' 에서는 수도권의 중추기능, 국제기능을 수행하는 데 필수적인 공공시설의 입지를 허용하고 있다. 또한, 물리적 입지규제 대신 과밀부담금 제도를 도입하여 일정규모 이상의 건축물의 신·증축을 제한적으로 허용하는 대신 인구

28) 수도권정비계획법 제1조.

유발로 인한 기반시설 관리에 소요되는 비용의 일부를 원인자에게 부담하도록 하였다. 또한, 인구유발시설인 공장, 학교에 대한 개별적 규제방식을 전환하여, 수도권 시・군・구별 신증설의 총허용량을 전국의 30-35% 이내로 정하여 허용하는 '총량관리제'를 도입하였다.

수도권정책이 지역균형개발에 얼마나 영향을 미쳤는가에 대한 평가는 엇갈린다. 분명한 사실은 국제화의 진전과 외국자본의 중요성 증가, 지방화와 분권화 추세, 그리고 기술혁신과 정보・통신의 발달과 첨단산업의 중요성이 높아지는 상황에서, 제조업 중심의 입지규제를 통한 지역균형개발을 달성하려는 수도권 정책의 효과는 미약해질 것이라는 점이다. 다만, 정부가 수도권정비계획을 통해 입지규제를 유지하는 태도가 지역균형개발을 달성하고자 하는 정책의지를 포기하지 않았다는 선언적 의미를 가지고 있으며, 이러한 정부의 태도가 기업들의 입지결정에 영향을 미쳐 비수도권지역의 경제활성화에 영향을 미칠 수 있는 가능성은 열려 있다.[29)]

수도권의 인구・산업의 집중을 억제한다 하더라도 비수도권 지역의 경제・사회적 기반이 정비되지 않은 상황에서는 비수도권의 지역발전을 기대하기 어렵다. 지역균형개발법은 수도권에 대응할 수 있는 성장거점을 조성하기 위하여 지방의 주요도시를 중심으로 광역권과 특정지역을 지정하여 자립적인 지역경제 기반을 구축하는 노력을 지원하기 위한 법적 근거를 제공하고 있다. 지역균형개발법은 "국토를 합리적으로 이용・개발・보전하기 위하여 지방의 발전잠재력을 개발하고 민간부문의 자율적인 참여를 유도하여 지역개발사업이 효율적으로 시행될 수 있도록 함과 아울러 지방중소기업을 적극적으로 육성함으로써 인구의 지방정책을 유도하고 지역경제를 활성화시켜 국토의 균형있는 발전에 기여함을 목적으로 한다(지역균형개발법 제1조)"고 규정하고 있다.

---

29) 시장질서의 확산을 국정운영의 중요한 철학으로 내세운 김대중 정부 초기의 규제완화 조류 속에서 정부가 수도권에 대한 규제를 대폭 완화할 것이라는 예측이 대두되어 지방공단의 분양신청이 급감한 현상은 이러한 효과를 반영한 것으로 해석할 수 있다.

지역균형개발법 제8조에 따라 성장잠재력이 큰 지방대도시와 신산업지대를 묶어 수도권에 대응하는 지방성장거점을 육성하기 위하여 8대 광역권개발을 추진하고 있다. 현재, 아산만권, 부산・경남권, 대전・청주권과, 광주・목포권, 군산・장항권, 대구・포항권, 광양만・진주권, 강해동해안권의 개발계획이 수립되어 지역특성에 맞는 지역경제기반 구축을 위한 개발사업이 추진중이다.

광역권개발과는 별도로 지역균형개발법은 개발이 필요한 특정지역을 개발촉진지구로 지정하여 중앙정부 차원에서 개발을 직접 지원하기 위한 제도를 운영하고 있다(지역균형개발법 제9조). 수도권과 제주도를 제외한 지역을 대상으로 하는 개발촉진지구의 유형으로는 낙후지역형, 도농통합형, 그리고 균형개발형이 있다.

낙후지역형 개발촉진지구는 개발수준이 다른 지역에 비하여 현저하게 낮은 지역으로서 판단기준으로는 지역총생산 또는 재정자립도, 인구변화추이, 지역산업기반, 기타 생활환경 등을 들고 있다(지역균형개발법 제10조). 건설교통부(1997)의 "개발촉진지구지침"에서 그 구체적 기준으로 인구증가율, 재정자립도, 제조업 인구비율, 도로율, 평균지가[30] 등 5개 평가항목 가운데 2개 항목 이상이 전국적으로 하위 5분의 1 미만에 속할 경우 개발촉진지구로 지정할 수 있도록 하고 있다. 도농통합형 개발촉진지구는 "도농복합형태의시설치에따른행정특례등에관한법률"에 의하여 새로이 설치된 시로서 새로운 소득기반의 조성을 위하여 인근 도시지역과 연계하여 개발할 필요가 있는 지역을 그 대상으로 한다. 균형개발형 개발촉진지구는 지역균형개발법 제4조의 규정에 의하여 지정된 광역개발권역에 속하는 지역으로서 지역간 균형있는 개발을 위하여 특히 민간자본을 유치하여 집중적인 개발이 필요한 지역을 대상으로 하고 있다.

지구지정요건을 충족시키는 지역에 대하여 시・도지사가 지구지정요청서를 작성하여 건설교통부장관에게 제출하면 국토건설종합계획심의회의 심의를 거쳐

30) 건설교통부 작성 전국공시지가에 의한 지목상 대(垈)부문의 m^2당 평균지가.

건설교통부장관이 지정한다. 이 가운데 국고지원이 필요한 지구는 매년 도면적의 2% 이내에서 개발계획을 수립하도록 하고, 국고지원이 필요없는 지구는 제한없이 필요에 따라 개발계획을 수립할 수 있다.[31] 개발촉진지구로 지정된 지역에 대하여 시·도지사는 국고지원사업, 지방비사업, 민자사업 등 개발촉진지구내에서 시행되는 개발사업에 대한 계획을 수립하여 건설교통부장관에게 제출하여야 한다. 건설교통부장관은 사업계획서를 검토하여 관계기관과의 협의를 거쳐 국토건설종합계획심의회의 심의를 거쳐 사업계획을 승인하고 이를 관보에 고시한다.

개발촉진지구의 개발계획이 승인되면 다음과 같은 정부의 지원을 받는다. 첫째, 정부는 낙후지역형 개발촉진지구로 지정된 지역에 대해 행정자치부, 문화관광부 등 관계부처가 시행하는 국고지원사업과는 별도로 건설교통부가 관장하는 토지개발특별회계에서 지구당 500억원을 지원하여 지역특화사업개발, 도로 등 기반시설의 정비 등 지역특성에 맞고 낙후지역 개발효과가 큰 사업의 추진을 돕는다.[32] 둘째, 개발촉진지구 내에서 시행하는 사업에 대해서는 실시계획의 승인시 농지·산지 전용허가, 도로·하천 점용허가, 공유수면매립 기본계획결정 등 22개 법률에 의한 각종 인·허가를 받은 것으로 간주하여 신속한 사업추진이 이루어질 수 있도록 한다. 셋째, 사업시행자와 지구내에 입지하는 중소기업에 대해 취득세·등록세를 면제하고, 양도소득세·특별부가세의 50% 감면 및 소득세·법인세·재산세·종합토지세를 5년간 50% 감면하는 등 조세혜택을 부여한다. 넷째, 사업시행자에게 토지수용권을 부여하여 지역개발사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원한다. 개발촉진지구 지정현황은 <표 Ⅵ-2>와 같다.

---

31) 이충재(2000).

32) 예비타당성조사 대상이 총사업비 500억 이상, 국고지원 300억 이상의 대형 건설사업임을 고려할 때, 개발촉진지구의 개별사업이 예비타당성조사 대상이 될 가능성은 높지 않다.

개발촉진지구제도 이외에도 오지, 도서, 폐광지역 등 특수한 유형의 낙후지역의 생활기반을 조성하기 위해 오지개발 촉진법, 도서개발 촉진법, 폐광지역개발지원에 관한 특별법 등을 제정하여 각종 지역개발사업을 추진하고 있다. 오지개발사업은 낙후된 농어촌지역의 생활환경을 개선하기 위하여 400여개 낙후면을 대상으로 도로, 상하수도, 마을회관의 건설을 지원한다. 도서개발사업은 도서주민의 생활환경개선과 소득증대를 위하여 400여개 유인도서를 대상으로 급수, 전기, 교통시설들의 설치를 지원한다. 개발촉진지구 지정대상에서 제외된 제주도는 제주도의 특성을 반영하여 향토문화를 보전하고 관광산업 육성에 중점을 둔 제주도개발특별법에 의해 지원을 받는다.

<표 Ⅵ-2> 낙후지역형 개발촉진지구 지정현황

도	구 분	지구명	위 치	면적(km^2)
전국 합계		(23개 지구)	(5개시 38개군)	5,654.5
강원도	도 계	(4개 지구)	(2개시 8개군)	
	1차지구 ('96. 4)	강원탄광지역	강원도 태백시(191km^2), 삼척시(95.4km^2) 영월군(24.9km^2), 정선군(125.6km^2)	436.9
	2차지구 ('97. 10)	영월·화천	강원도 영월군 일부(215.8km^2) 화천군 일부(110km^2)	325.8
	3차지구 ('98. 12)	정선·인제	강원도 정선군, 인제군 일부	252.7
	4차지구 ('00. 2)	양구·양양	강원도 양구군, 양양군 일부	249.7
충청북도	도 계	(2개 지구)	(2개군 내 9개 읍·면)	263.3
	1차지구	보은	충청북도 보은군 5개 읍·면 (보읍읍, 내속리면, 외속리면, 산외면, 마로면)	135.0
	2차지구	영동	충청북도 영동군 4개 읍·면 (영동읍, 용산명, 심천면, 황간면)	128.3
충청남도	도 계	(3개 지구)	(3개군)	426.4
	1차지구	청양	충청남도 청양군 일부	150.0
	2차지구	홍성	충청남도 홍성군 일부	150.0
	3차지구	태안	충청남도 태안군 일부	126.4
전라북도	도 계	(5개 지구)	(5개군)	
	1차지구	진안·임실	전라북도 진안군 일부(90.4km^2) 임실군 일부(70.4km^2)	160.8
	2차지구	장수	전라북도 장수군 일부	156.8
		순창	순창군 일부	159.2
		고창	고창군 일부	154.3
		무주	무주군 일부	
전라남도	도 계	(4개 지구)	(8개군)	862.3
	1차지구	신안·완도	전라남도 신안군, 완도군 일부	180.0
	2차지구	곡성·구례	전라남도 곡성군, 구례군 일부	232.1
	3차지구	장흥·진도	전라남도 장흥군, 진도군 일부	210.2
	4차지구	보성·영광	전라남도 보성군, 영광군 일부	240.0
경상북도	도 계	(4개 지구)	(3개시 6개군)	
	1차지구	소백산주면	경상북도 문정시, 봉화군, 예천군 일부	380.4
		안동·청송	경상북도 안동군, 청송군 일부	452.6
		상주·의성	경상북도 상주시, 외성군 일부	406.2
	2차지구	영주·영양	경상북도 영주시, 영양군 일부	329.4
경상남도	도 계	(4개 지구)	(6개군)	886.5
	1차지구	지리산주변지역	경상남도 하동군(31.0km^2) 산청군(153.0km^2), 함양군(47.0km^2)	231.0
	2차지구	의령·합천지역	경상남도 의령군(144.4km^2), 합천군(90.90km^2)	235.3
	3차지구	남해·하동지역	경상남도 남해군(105.0km^2), 하동군(105.20km^2)	210.2
	4차지구	합천·산청	경상남도 합천군, 산청군 일부	210.0

주: 건설교통부, "개발촉진지구 지정 및 개발계획 수립", 2000년 2월 7일 보도자료.

제3절 지역낙후도지수의 개발

본 연구에서 지역낙후도지수의 개발 목적은 예비타당성조사의 종합평가단계에서 기반시설이 취약한 지역에 대해 형평성차원에서 일종의 가점을 부여하기 위한 것이다. 이러한 목적에 가장 적합하게 지역낙후도를 반영할 수 있는 대표적 변수는 지역소득이다. 그러나, 시·군·구별 소득자료가 없기 때문에 지역소득을 활용하는 방법은 현실적인 대안이 되지 못한다. 따라서 여기서는 공공투자사업의 예비타당성조사에 형평성 차원에서 지역의 낙후도를 반영하기 위한 지표를 선정하고 이 지표들을 AHP기법을 활용하여 종합한 지역낙후도지수를 개발하고자 한다.

기존의 예비타당성조사는 지역낙후도지수로 낙후지역형 개발촉진지구 지정에 사용되는 5개 지표의 시·군 별 순위의 단순합을 사용하였다. 다만, 1996년도에 산정된 결과를 반영하기 위하여 각각의 지표를 이용 가능한 최근자료를 이용하여 재산정하였다. 이와 같은 방식의 지역낙후도지수는 낙후 정도가 현저한 지역을 선별하는 데는 큰 무리가 없는 것으로 판단되었으나 다음과 같은 몇 가지 보완할 점이 발견되었다.

첫째, 개발촉진지구 선정에 사용되는 5개 지표가 지역낙후도를 포괄적으로 반영할 수 있는가에 대한 논란이 제기될 수 있다. 특히, 개발촉진지구 지정 기준이 되는 지표가 삶의 질 등 비경제적 측면을 반영할 수 있는 지표를 포함하여야 한다는 등 지표의 범위를 확장하여야 한다는 주장이 제기되었다.

둘째, 지표순위의 단순합을 이용한 지역낙후도지수 산정방법은 각 지표의 균등분포(uniform distribution)를 가정한 것이다. 그러나, 각 변수별 분포는 상이하여 변수별 순위격차의 의미가 다르다. 예를 들면, 인구증가율의 100위와 120위간 격차는 거의 없는 반면, 토지가격의 동일 비교순위간 격차는 상당히 클

수 있다는 것이다. 마찬가지로, 인구증가율의 100위와 120간의 격차와 50위와 70위간의 격차는 다를 수 있다. 따라서, 순위의 단순합을 이용한 지역낙후도지수는 이러한 변수별 분포특성을 반영하지 못하는 한계가 있다.

셋째, 지표순위의 단순합을 이용한 지역낙후도지수 산정방법은 지표간 중요도의 차이를 반영하지 못한다. 지역낙후도란 어느 지역이 다른 지역에 비하여 상대적으로 얼마나 발전이 뒤쳐져 있는가에 대한 집단적 인식을 반영하여야하는 바, 그러한 인식의 근거가 되는 변수들간 중요도에 차이가 있을 수 있다. 따라서, 이러한 차이를 반영할 수 있는 지표간 가중치 결정에 대한 사회적 합의를 반영한 지역낙후도지수의 산정이 필요하다.

본 연구에서는 기존의 지역낙후도지수의 제약을 보완하여 새로운 지역낙후도지수를 제시하고자 한다. 새로운 지수개발의 요체는 기존의 5개 지표의 보완과 지표간 가중치의 산정에 있다. 이하에서는 지표선정 및 가중치 설정과정에 대하여 설명한다.

1. 지표선정

지역낙후도를 판단하는 바람직한 지표에 대한 합의는 없다. 우리나라의 경우 지역낙후도 지표라고 단정할 수는 없으나 과거 경제기획원이 설정한 사회적 지표에 인구, 소득과 소비, 고용과 인력, 교육, 보건, 주택환경, 사회(가정, 사회보장, 여가), 공안 등의 항목이 포함된 바 있을 정도이다.[33] 지역균형개발 및 지역낙후도 평가와 관련된 그 동안의 논의를 종합적으로 검토하면 크게 인구 및 경제지표, 사회적 지표(또는 삶의 질 지표), 그리고 행정 및 제도적 지표 등이 흔히 포함되어야할 지표로 지적된다.[34]

33) 엄기철, 『특정지역 지정기준 설정 및 낙후지역 개발정책 연구』, 국토개발연구원, 1991. 12.
34) 허재완, 주미진(1999).

외국의 경우 지역낙후도 평가에 사용되는 지표 중 빈도가 높은 것은 소득, 실업, 주거, 건강, 교육, 재정, 고용, 여가, 사회안정, 사회보장 등을 들 수 있다. 일본의 경우 낙후지역(과소지역) 지정에 인구 및 경제지표로 인구변화율과 지방재정력을 사용한다. 독일의 경우도 1986년 특정계획지역을 선정할 때 실업자수, 인구수, 경제지표, SOC시설 수준 등의 기준을 택하여 사용하고 있다.

시·군·구별 소득자료 이용이 불가능한 상황에서 지역낙후도지수를 산정하기 위한 지표선정을 위한 접근방법으로 다음과 같은 것을 들 수 있다. 첫째, 기존의 지역낙후도지수 산정과 마찬가지로 낙후지역형 개발촉진지구 지정에 사용되는 지표를 활용하여 지역낙후도지수를 개발하는 방안이다. 둘째, 시·도 단위의 지역소득 또는 지역내 총생산자료를 활용하여 시·군·구별 지역총생산을 추정하여 시·군·구별 1인당 소득 또는 1인당 지역총생산을 활용하여 지역낙후도를 산정하는 방안이다.

낙후지역형 개발촉진지구 지정에 사용되는 지표를 활용한 지역낙후도지수 산정방안은 다음과 같은 장점을 갖는다. 낙후지역형 개발촉진지구제도의 목적은 개발이 현저하게 낙후된 지역의 경제 및 생활기반을 활성화하기 위한 것으로서 제도운영의 목적이 예비타당성조사에서 지역낙후도를 별도로 고려하고자 하는 취지와 동일하다. 따라서, 동일한 목적에 동일한 기준을 사용함으로써 중앙정부 차원에서 지역균형개발이라는 정책목표를 달성하는데 정책간 기준의 일관성을 유지하는 장점을 가진다. 또한, 현재와 같이 지역낙후도 지표개발에 대한 기존 연구가 없는 상황에서 지수개발을 위해서는 여러 분야 전문가 및 관계자들과의 여론수렴 과정이 필요한데, 지역균형개발법이라는 사회적 합의를 거친 제도에서 제시한 지표를 활용함으로써 지표선정의 타당성을 둘러싼 논란을 최소화할 수 있는 장점이 있다. 그럼에도 불구하고, 낙후지역형 개발촉진지구 지정에 사용된 지표를 활용하는 방안은 지표선정 기준에 대한 통계적 유의성을 검증할 수 있는 방안이 없어 지표의 선택기준과 선택된 지표의 대표성 및 현실설명력에 대한 비판이 제기될 수 있다.

시·도 단위의 소득자료를 활용하여 시·군·구별 지역낙후도를 산정하는 방안은 지역소득자료를 직접 활용하는 장점이 있다. 또한, 지역낙후도지수의 추정결과에 대한 통계적 신뢰도를 판단할 수 있는 통계량을 제공한다는 장점이 있다. 본 연구에서는 1996년 통계청에서 한 차례 발표한 바 있는 시·도 단위의 소득자료를[35] 활용하여 시·군·구별 소득을 추정하는 작업을 시도하였다. 구체적으로는 시·도 단위의 소득과 다양한 지표들간의 관계를 설명하는 회귀방정식을 설정하여, 그 관계를 시·군·구별 소득의 추정에 활용하고자 하였다.

그러나, 이러한 방법을 채택하는데 몇 가지 문제점이 발견되었다. 우선, 모형 추정결과 R^2값과 변수별 t-값이 낮아 모형의 설명력이 낮았다. 추정결과가 직관적으로 판단할 수 있는 지역낙후도를 설명하지 못하는 경우가 많아 지역낙후도지수 산정방법에 적용하기 부적합한 면도 문제점으로 지적되었다. 또한, 시·도별 지역소득 자료가 1996년도 한차례 공표된 후 중단되어 지역낙후도지수를 지속적으로 갱신하는 데도 문제점이 있었다.

따라서, 본 연구에서는 낙후지역형 지역개발촉진지구 지정에 사용되는 지표를 보완하여 지역낙후도지수를 산정하고자 한다. 낙후지역형 개발촉진지구를 지정하는데는 인구증가율, 재정자립도, 제조업인구비율, 도로율, 평균지가 등 5개 지표가 기준이 되었다. 그러나, 5개 지표의 포괄성에 대한 문제점이 제기되고, 개발촉진지구지침에서 제시한 지표의 유효기간이 2000년으로 만료되어 새로운 지표선정 작업이 필요하다.

2000년 10월 현재 국토연구원에서는 개발촉진지구 선정을 위하여 『개발촉진지구 선정지표 개선에 관한 연구』를 수행중이다. 본 연구는 기존의 낙후지역형 개발촉진지구 선정에 사용되는 지표를 보완하여 새로운 지표를 선택하고 지구선정 기준을 마련하기 위한 것이다. 현재까지 8개 지표를 확정하여 개발촉진지구 선정기준을 위한 다수의 대안을 마련하였다. 건설교통부는 연구결과를

35) 통계청, 『가구소비실태조사 보고서』, 1996.

반영하여 관계법령의 개정을 계획하고 있다. 본 연구에서는 국토연구원의 연구결과 선정된 8개 지표를 활용하여 지역낙후도지수를 산정하고자 한다.

국토연구원의 지표선정과정을 설명하면 다음과 같다. 우선, 지역특성을 나타내는 44개 변수를 다음과 같은 8개 집단으로 분류하였다: 인구・주택, 산업, 지역기반시설, 교통·정보·통신, 금융, 보건·사회보장, 교육·문화, 행·재정·기타 등.[36] 이 가운데 시・군별 자료의 확보가 어려운 지표들을 1차로 제거한 후, 직관적인 지역낙후 수준을 반영하지 못하는 변수들을 2차로 제거하였다. 이 과정에서 44개의 지표가운데 21개가 제거되고 23개의 지표가 남았다.

23개 지표 가운데 다음과 같은 선정기준을 마련하여 기준을 충족하는 지표를 선정하였다: ① 대표성: 각 지표가 속한 집단을 대표할 수 있는 정도; ② 비교객관성: 계량화가 가능하고 객관성이 확보된 정도; ③ 지속성/신뢰성: 시간경과와 지역적 분포와 관계없이 신뢰성이 유지될 수 있는 정도; ④ 단순명확성: 지표산정과정이 단순하고 그 의미를 명확히 전달할 수 있는 정도; ⑤ 개선잠재력: 낙후지역의 개선정도를 반영하는 정도; ⑥ 국토의 균형적 분산: 지역간 균형발전에 기여할 수 있는 정도 등이다.

<표 Ⅵ-3>은 각 지표별 기준의 충족여부를 직관적으로 평가한 결과를 보여준다. 평가 결과 인구증가율, 제조업 인구비율, 도로율, 재정자립도 등 기존 4개의 지표에 승용차등록대수, 인구당 의사수, 노령화지수, 그리고 도시적 토지이용비율 등 4개의 지표가 추가되어 총 6개 지표군(指標群)에서 8개 지표가 최종적으로 선정되었다.

36) 지표선정과정에 대한 상세한 내용은 서태성・장철순(2000),『개발촉진지구 선정지표 개선에 관한 연구』, 국토연구원을 참조.

<표 Ⅵ-3> 지표별 지표선정 기준 충족 여부

유형	지표	선정 기준						비고
		대표성	비교 객관성	지속성 / 신뢰성	단순성 / 명확성	개선 잠재력	국토의 균형적 분산	
인구 관련 지표	인구증가율	○	○	○	○	○	○	기존지표
	인구밀도	×	○	○	○	×	○	대표성 등 부족
	인구순이동	×	○	○	○	○	○	대표성 부족
산업 관련 지표	농가인구비율	×	○	○	○	○	○	대표성 부족
	제조업 종사자 비율	○	○	○	○	○	○	기존지표
	1인당 부가가치 증가율	×	○	○	○	×	○	대표성 등 부족
	소비자서비스종사자수	○	○	○	○	×	×	개선잠재력 등 부족
	비농업 취업 인구 비율	×	○	○	○	○	×	균형분산 의미 부족
지역기반 시설	도로율	○	○	○	○	○	○	기존지표
	도로포장율	×	○	○	○	×	×	대표성 등 부족
	상수도보급율	○	×	○	○	○	○	비교 객관성 부족
교통·정보·통신	행정기관PC 보유대수	○	×	○	○	×	×	개선 잠재력 등 부족
	승용차등록대수	○	○	○	○	○	○	신규지표
금융	은행점포수	○	○	○	○	×	×	개선잠재력 등 부족
보건.사회보장	의사수/인구	○	○	○	○	○	○	신규지표
	사회복지시설수	×	×	○	○	×	×	개선잠재력 등 부족
	노령화지수	○	○	○	○	○	○	신규지표
교육·문화	대학교 수	○	○	○	○	×	○	개선잠재력 부족
행·재정·기타	공무원 수	×	○	○	○	×	×	개선잠재력 등 부족
	재정자립도	○	○	○	○	○	○	기존지표
	지방세1인당 부담액	×	○	○	○	○	○	대표성 부족
	공시지가	○	×	×	○	○	○	비교객관성 등 부족
	도시적 토지이용비율	○	○	○	○	○	○	신규지표

주: 기준 충족정도: ○ 만족, X 불만족.

자료: 국토연구원, 『개발촉진지구 선정지표 개선에 관한 연구』, 2000.

<표 Ⅵ-4>는 최종적으로 선정된 8개 지표의 개요를 보여준다. 새로운 지표들은 기존지표와 비교하여 다음과 같은 특징을 갖는다. 첫째, 지표수를 확장하고 인구당 의사수, 노령화지수 등 지역의 삶의 질을 나타내는 지표를 포함하여 포괄적인 낙후 정도를 나타낼 수 있다. 둘째, 자료획득이 용이하고 공신력 있는 자료를 활용하여 지표의 객관성을 높일 수 있으며 시간경과에 따라 낙후도 갱신이 용이하다. 예를 들어, 자료의 객관성을 검증하기 어렵고 자료획득이 어려운 평균지가대신 자료획득이 용이한 도시적 토지이용비율을 사용하였다.

<표 Ⅵ-4> 최종 선정지표 개요

부 문	지표항목	측 정 방 법	자 료 출 처	비고
인 구	인구증가율	최근 5년간 연평균 인구증가율	통계청, 시·군·구 주요통계지표	기존 지표
산 업	제 조 업 종사자비율	(제조업종사자수/인구)×100	각 시도, 사업체 기초통계조사 보고서	기존 지표
지 역 기반시설	도 로 율	(법정도로연장/행정구역면적)×100	통계청, 시·군·구 주요통계지표	기존 지표
교 통	승 용 차 등록대수	(승용차등록대수/인구)×100	통계청, 시·군·구 주요통계지표	신규 지표
보건·사회보장	인구당의사수	(의사 수/인구)×100	통계청, 시·군·구 주요통계지표	신규 지표
	노령화지수	(65세이상/0-14세 인구)×100	통계청, 시·군·구 주요통계지표	신규 지표
행·재정·기 타	재정자립도	(지방세＋세외수입/일반회계 세입총계)×100 ; 최근 3년간 평균	행정자치부, 지방재정연감	기존 지표
	도 시 적 토지이용비율	지목상(대지＋공장용지＋학교용지) /행정구역 면적〕×100	한국감정원, 지적통계연보	신규 지표

2. 지표간 가중치 산정

지역낙후도를 하나의 통합지표(aggregate indicator)로 나타내기 위해서는 위에서 선정한 8개 지표를 하나로 통합하는 과정이 필요하다. 그런데, 8개 지표는 각각 측정단위(scale)와 분포가 상이하기 때문에 단일한 기준에서 비교를 하기 어렵다. 뿐만 아니라 각각의 지표가 지역낙후도의 측정에 미치는 상대적 중요도는 상이하며, 시대별, 경제·사회 환경에 따라 변화할 수 있다. 예를 들어, 1960~1970년대에는 지방자치제가 정착이 되지 않았고 따라서 재정자립도보다는 이촌향도의 경향을 반영한 인구증가율의 변화가 지역낙후도를 측정하는데 있어서 상대적으로 중요한 지표로 볼 수 있을 것이다. 그러나 최근에는 지방자치제가 실시됨에 따라 재정자립도가 과거에 비해 상대적으로 지역낙후도 측정에 있어서 높은 가중치를 부여받을 수 있을 것이다. 따라서, 지역낙후도지수 산정을 위해서는 8개 지표간 상대적 중요도를 측정함으로써 지표간 중요도의 차이를 지역낙후도지수에 반영하는 작업이 필요하다.

1) 가중치 산정 방법의 선택

지역낙후도지수 개발을 위한 지표간 가중치를 산정과정에서 다음과 같은 사항을 고려하였다. 첫째, 지역낙후도지수에 대한 사회적 합의를 반영할 수 있어야 한다. 낙후의 정도에 대한 판단은 지역주민, 정책담당자, 학계 및 연구자 집단별로 상이할 수 있다. 예를 들어, 인구가 격감하고 있는 지역의 경우에는 지역낙후도지수에서 인구증가율을 중요한 낙후지역의 평가기준으로 볼 가능성이 높을 것이며, 도로율이 낮은 지역은 도로율에 높은 가중치를 부여할 것이다. 반면, 중앙정부의 정책담당자는 전국 170개 지방자치단체에 대해서 상대적인 낙후 정도를 판단해야 하기 때문에 지역균형개발 및 국토종합개발계획과 같은 국가차원의 정책목표에 기반하여 판단하게 된다. 따라서 8개 지표간 상대적 중요도를 측정하기 위해서는 여러 전문가들의 의견을 종합적으로 반영할 수 있는 절차를 거쳐야 한다.

둘째, 가중치 산정에 있어서 방법론적 객관성을 확보할 수 있어야 한다. 지역낙후도의 개념 자체가 가치판단적인 측면이 강하기 때문에 자칫 방법론적 객관성이 확보되지 못하는 경우에는 지수로서의 현실적 유용성이 감소하게 된다. 경우에 따라서는 연구진이 사용하는 방법론에 따라서 지역낙후도지수 산정결과의 편차가 커질 우려가 있다. 그러나 어떠한 방법론이 객관적인지에 대해서는 이론적 측면과 현실적인 측면에서 조화를 이루어야 할 것이다. 하나의 지수를 개발하는 과정에서 일단 이론적 엄밀성을 확보하더라도 현실적으로 지역낙후 정도를 제대로 설명하지 못한다면 지수의 유용성은 감소하게 된다. 따라서 이론적 측면과 현실적 측면을 적절히 조화시킬 수 있는 수준에서 가중치를 산정하는 것이 바람직하다. 이를 위해서 산정된 가중치를 이용한 지역낙후도지수와 기존의 선행연구에서 제시하는 지역낙후도지수와 비교분석하여, 분석결과가 지역간 현실을 얼마나 반영하고 있는지를 검토하여야 할 것이다.

본 연구에서는 가중치 산정방법으로 AHP기법을 채택하였다. 앞에서 설명한 바와 같이 AHP기법은 전문가들의 집단의사결정을 체계화할 수 있는 방법론으로서 의사결정의 대상들에 대한 상대적 중요도를 결정하는데 유용한 방법이다. 구조화된 설문을 통하여 전문가들의 의견을 수집·분석하여 전문가들의 의견을 종합한 가중치를 산정할 수 있다는 점에서 지역낙후도지수 개발에 적합한 방법론으로 판단된다.

2) 가중치 산정의 절차

가. 지표간 계층구조의 작성

AHP기법을 적용하기 위해서는 8개 지표를 쌍대비교하기 위한 계층구조를 작성해야 한다. 이러한 계층구조를 작성하는 방법은 하향식 접근(top-down approach)과 상향식 접근(bottom-up approach)으로 구분할 수 있다. 상향식 접근은 지역낙후도지수에 영향을 주는 상위개념 등을 이론적 혹은 경험적 근거에 의해 분류하고 각각의 상위 개념에 8개 지표를 분류하는 방식이다. 예를

들어, 예비타당성조사의 종합분석단계에서 활용한 경제성분석과 정책적분석으로 상위개념을 확정하고, 이를 바탕으로 하위개념들을 분류했던 방식이 이에 해당한다. 그러나 지역낙후도는 앞에서 지적하였듯이 가치판단적인 요소가 강할 뿐 아니라 8개 지표에 대한 170개 지방자치단체의 계량화된 자료들이 존재를 하기 때문에 먼저 하향식 접근을 통해 지표들간에 갖고 있는 관계들을 하향식 접근을 통해 살펴보고 보완적으로 상향식 접근을 활용하는 것이 바람직하다고 판단되었다.

먼저 하향식 접근 방법을 사용하기 위해서는 170개 지방자치단체의 8개 지표 자료를 이용하여 각각의 변수들이 어떻게 묶일 수 있는지를 분석하는 절차가 필요하다. 즉, 자료를 이용하여 유사한 성질을 갖는 변수들로 그룹을 지어 이를 상위계층으로 사용하는 것이다. 이러한 분석을 위해 주로 활용될 수 있는 것이 탐색적 인자분석(exploratory factor analysis)이나 군집분석(cluster analysis)이다. 본 연구에서는 변수들의 군집을 분석하기 위해 변수군집분석(variable cluster analysis)을 SAS의 Proc Varclus 분석모듈을 활용하여 170개 지방자치단체의 자료를 분석하였다. 사영 주성분 군집분석(oblique principal component cluster analysis)의 결과 2개의 군집으로 분리되었고 2개의 군집이 전체 변동을 설명하는 정도는 0.7313으로 나타났다. 2개의 군집은 <표 Ⅵ-5>에서 보는 바와 같이 각각 인구증가율, 제조업종사자비율, 재정자립도, 노령화 지수, 승용차 보유대수 등이 제1군집을 구성하고 도로율, 의사수, 도시적 토지이용율이 제2군집을 형성하였다.

<표 Ⅵ-5> 군집분석결과 구분된 지표의 유형

군집유형	포 함 지 표
제1군집	인구증가율, 제조업종사자비율, 재정자립도, 노령화 지수, 승용차 보유대수
제2군집	도로율, 의사수, 도시적 토지이용율

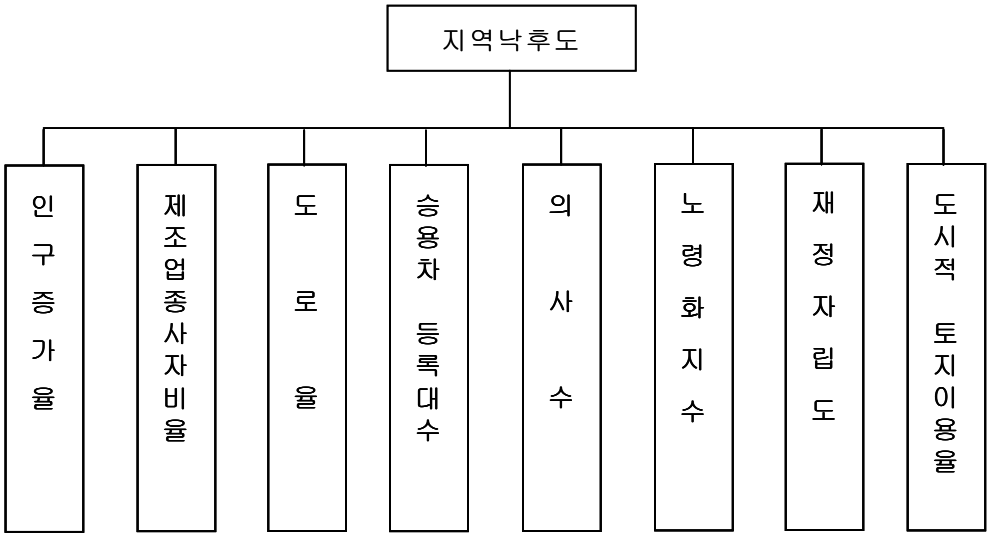
그러나, 인구증가율이나 노령화 지수와 제조업종사자비율, 재정자립도, 승용차 비율은 서로 상이한 범주(category)가 될 수 있으며 이를 동일한 군집으로 분류한다면 어의적 의미에 따라 응답하는 응답자들에게 정확한 의미를 전달하는데 무리가 따른다. 따라서, 군집분석의 결과를 바탕으로 새로운 의미를 부여할 필요성이 제기되었다. 또한 AHP기법의 적용에 있어서 상위계층별로 하위 계층의 요소들(elements)이 지나치게 비대칭인 경우에는 분석상 문제점이 발생하기 때문에 제1군집을 인구적 요소와 경제적 요소로 구분을 하고 제2군집은 기반시설로 의미를 부여하였다. 따라서 최종적으로 가중치 산정을 위한 8개 지표의 구분은 <표 Ⅵ-6>과 같다.

<표 Ⅵ-6> AHP를 이용한 가중치 산정을 위해 사용된 지표의 구분

군 집 유 형	포 함 지 표
제1군집(인구 요소)	인구증가율, 노령화 지수
제2군집(경제적 요소)	제조업종사자비율, 재정자립도, 승용차 비율
제3군집(기반시설)	도로율, 의사수, 도시적 토지이용율

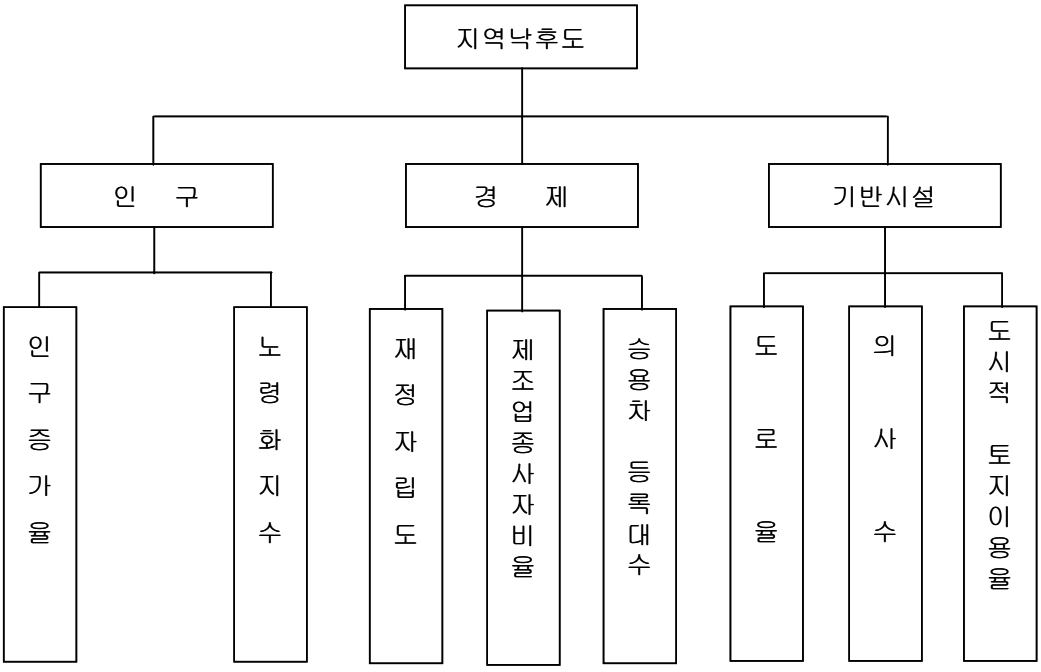
한편 분석의 기초가 되는 자료들의 특성을 바탕으로 계층구조를 작성하는 위와 같은 하향식 접근 결과를 보완하기 위해서 예비실험 단계를 거쳤다. 이 단계에서는 다음과 같이 두 가지의 형태의 계층구조를 응답자들에게 제시하고 두 방법을 비교 분석하였다.

[그림 Ⅵ-1] 지역낙후도지수 산정을 위한 AHP 계층구조 1



첫 번째 계층구조는 [그림 Ⅵ-1]과 같이 상위 계층을 두지 않고 단순하게 8개 지표를 쌍대비교 하도록 설계하는 방안을 시도하였다. 이 계층구조에서는 설문응답자가 ${}_8C_2 = 28$개의 응답을 수행해야 하기 때문에 지나치게 설문문항수가 많아져 설문응답자들에게 혼란을 주는 문제점이 발견되었다. 특히 설문응답자들이 AHP기법에 대한 이해의 정도가 높았을 뿐 아니라 예비타당성조사를 수행한 경험이 있는 전문가들이었음에도 불구하고 설문문항 수가 많아짐에 따라 비일관도 비율이 높아지고 응답의 성실도가 낮아질 가능성이 제기되었다. 따라서 유사지표들을 그룹화하는 것이 바람직하다고 판단되어 앞의 군집분석의 결과를 활용하여 아래와 같이 계층구조를 설정하였다.

[그림 Ⅵ-2] 지역낙후도지수 산정을 위한 AHP계층구조 2



나. 표본의 선정 및 자료수집

앞서 지적한 바와 같이 지역낙후도지수는 가치판단적 요소가 강하기 때문에 객관적인 가중치 산정 절차가 필요하다. 특히 지역낙후도의 경우에는 해당 지방자치단체, 예비타당성조사의 결과를 바탕으로 정책을 수립하고 집행하는 관련부처, 그리고 지역주민 및 전문가 집단의 견해를 종합적으로 반영하여 사회적 합의를 도출하는 것이 바람직하다. 그러나 지역주민의 경우에는 국가적 차원에서 지역낙후도를 종합적으로 판단하기 어려울 뿐 아니라 지역낙후도지수 산정과정에서 사용되는 8개 지표에 관한 이해의 정도가 낮아 가중치 산정의 결과를 왜곡시킬 가능성이 있다는 문제점이 제기되었다. 또한 지역낙후도지수의 주된 개발목적이 예비타당성조사에서 지역균형개발이라는 정책적 판단의 기준

으로 활용하는데 있으므로 관련부처나 지방자치단체의 공무원을 가중치 산정에 반드시 포함시킬 필요성은 작다고 판단이 되었다. 관련부처나 지방자치단체의 공무원의 경우에는 해당사업의 입안, 결정, 집행단계에서 예비타당성조사 결과를 바탕으로 지역낙후도에 관한 나름대로의 판단기준을 직접적으로 반영할 기회를 갖기 때문이다.

따라서 본 연구에서는 지역개발과 관련된 연구소 및 교수집단을 모집단으로 선정을 하였다. 이 모집단에는 국토·도시계획학회 회원, 예비타당성조사를 수행한 경험이 있는 KDI 연구책임자, 그리고 지역정책과 관련된 한국정책학회 회원 등이 포함되었다. 국토·도시계획학회 회원 및 한국정책학회 회원은 임의추출방식으로 총 170명의 표본을 선정하였고 KDI 연구책임자의 경우에는 1999년 및 2000년에 예비타당성조사를 수행한 경험이 있는 연구책임자를 대상으로 하였다. 설문은 전통적인 AHP기법을 적용하여 9점 척도를 이용한 쌍대비교형식을 취하였다.[37] 설문기간은 2000년 12월 1일부터 12월 18일이었으며 조사방법은 우편조사 및 직접면접의 방법을 병행하였다. 아래 <표 Ⅵ-7>에 표본 및 응답현황을 요약하였다.

<표 Ⅵ-7> 표본구성 및 응답현황

구 분	배포부수	응답부수	응 답 률
총 계	170	74	43.5%
KDI 연구진	14	11	78.6%
국토·도시계획학회 회원	140	59	42.1%
정책학회 회원	16	4	25.0%

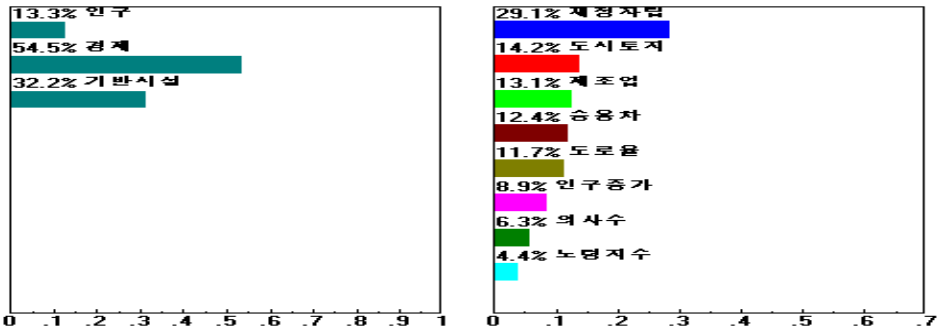
37) 설문내용은 <부록 4> 참조.

다. 가중치 분석결과

수집된 총 74개의 설문을 분석하여 개인별 8개 지표간 가중치를 구하고, 이를 개인별판단통합법(aggregate by individual judgement method)으로 종합하여 전체 집단의 통합가중치를 구하였다. 설문분석과정에서 응답의 일관성이 없는 응답자를 제거하기 위하여 비일관성비율(inConsistency Ratio)이 0.2를 초과하는 응답자의 결과는 분석에서 제거하였다. 이 기준을 적용한 결과 최종적으로 44명의 응답자들이 분석대상에 포함되었다.

아래 [그림 Ⅵ-3]은 제1계층의 3요소와 제2계층의 8개 지표의 가중치를 최종적으로 분석한 결과이다.

[그림 Ⅵ-3] AHP분석 결과 지표간 가중치



주: Overall inConsistency Ratio: 0.01.

위 결과에서 볼 수 있듯이 상위계층에서는 경제(54.5%), 기반시설(32.2%), 인구(13.3%)의 순서로 상대적 중요도가 높았다. 8개 지표별로는 재정자립도(29.1%), 도시적 토지이용율(14.2%), 제조업종사자비율(13.1%), 승용차등록대수(12.4%), 도로율(11.7%), 인구증가율(8.9%), 의사수(6.3%), 노령화 지수(4.4%)의 순서로 가중치를 부여하고 있다. 즉, 전문가들은 지역낙후도의 정도를 판단하는데 있어서 경제적 측면을 특히 중시하고 있으며 이 중에서 재정자립도가 지역낙후도를 판단하는데 중요하다고 생각하고 있음을 알 수 있었다.

한편 상위계층의 크기에 따른 민감도분석을 수행하기 위해 기반시설, 인구의 제 1계층의 상대적 가중치(±5%)의 범위에서 변동시킨 결과 재정자립도나 도시적 토지이용율 등의 순위는 여전히 변동되지 않았다. 따라서 상대적으로 위 분석결과가 상위계층의 가중치 값에 지나치게 민감하지는 않다고 볼 수 있다.

3. 지역낙후도지수 산정

선정된 8개 지표간 상대적 가중치를 구한 이후에는 각각의 지표들에 부여된 가중치에 따라 170개 지방자치단체의 지역낙후도지수를 산정하게 된다. 이러한 지역낙후도지수 산정과정에서는 다음과 같은 이론적, 현실적인 문제점들을 고려하였다.

1) 8개 지표의 표준화

지역낙후도지수 산정을 위해 선정된 8개 지표는 측정단위와 분포에 있어 차이가 있다. 예를 들어, 인구증가율에서의 1%의 차이와 재정자립도에서의 1%의 차이가 동일하다고 보기는 어렵다. 한편 8개 지표들을 170개 지방자치단체별로 순위를 구하고 이렇게 구한 순위들의 단순평균합을 이용하여 종합순위를 구하는 방법도 고려할 수 있다.

$$T_i = \sum_{j=1}^{8} Rank_{ij}$$

$$O_i = Rank_n$$

단, T_i = i 지방자치단체의 8개 지표 서열순위의 단순평균합

$Rank_{ij}$ = i 지방자치단체의 j 지표의 서열순위

O_i = n개 지방자치단체의 T_i값 가운데 i번째 지방자치단체의 지역낙후도지수 서열순위

위에서 얻어진 T_i값을 170개 지방자치단체에 대하여 서열순위를 구하면 지역낙후도 종합순위를 얻는 것이다. 그러나 이 방법은 이론적으로 다음과 같은 문제점이 있다. 첫째, 서열척도(ordinal scale)를 갖는 변수들을 더하는 것은 방법론적 오류라는 점이다.[38] 특히 8개 지표는 이론적으로는 등간척도 혹은 비율척도의 형태의 상위수준의 자료이므로 이러한 자료를 서열척도로 변환하여 정보의 손실을 초래한다는 것은 정보의 활용측면에서도 바람직하지 못하다.

둘째, 8개 변수들의 서열순위에 가중치 값을 부여하는 것 역시 이론적으로 문제가 있다. 왜냐하면, 서열척도의 기본적 특성상 변수에 곱셈이나 나눗셈 등의 연산을 수행할 수 없기 때문이다.

따라서 8개 지표를 종합하여 지역낙후도지수를 구하기 위해서는 먼저 8개 지표들이 제공하는 정보를 최대한으로 활용하면서, 한편으로는 각 변수들간의 비교가능성을 확보할 수 있도록 8개 지표를 변환하는 작업이 필요하다.

이를 위해서 본 연구에서는 단위정상법(unit normal scaling)을 사용하여 8개 지표를 표준화(standardize)하였다.

$$Z_i = \frac{X_i - \overline{X}}{S}$$ 단, S는 표준편차, $\overline{X}$는 표본평균

이렇게 8개 지표를 변환하는 경우 변수들은 공통적으로 평균은 0, 분산은 1을 갖는다. 또한 8개 지표들의 순위정보는 유지될 뿐 아니라 지표를 통합하여 지역낙후도지수를 산정하는 과정에서 척도의 상이함에 따르는 문제를 해결할 수 있는 장점이 있다.

38) 만일 A라는 학생이 영어는 99점 수학은 80점을 맞고, B는 영어는 98점, 수학은 90점을 맞았는데 A, B는 각각 영어와 수학성적이 반에서 1위, 2위였다면 서열척도를 사용하는 경우에는 A와 B의 성적은 모두 동일하다고 보아야 하지만 실제로는 B가 훨씬 우수한 성적인 것과 같은 이치이다.

위의 절차를 이용하여 표준화된 8개 지표에 AHP기법을 활용해 얻어진 8개 변수의 가중치를 곱해 얻어진 결과를 이용하여 170개 지방자치단체 별로 지역 낙후도지수를 아래 식으로 산정한다.

$$UI^{r} = \sum_{i} Z_{i}^{r} \cdot W_{i}$$

단, UI^{r} = r 지역의 지역낙후도지수

Z_{i}^{r} = r 지역의 표준화된 지표 i의 수준(단, i = 1, 2, ..., 8)

W_{i} = 지표 i의 가중치(단, i = 1, 2, ..., 8)

이때, 노령화지수는 노령화의 정도가 클수록 지역낙후도가 심하다는 의미로 해석되기 때문에 종합점수를 산정하는데 있어서 (-)의 값을 부여하여 계산한다.

2) 낙후도순위의 산정

위 과정을 통해 산정한 지역낙후도지수를 기준으로 170개 지방자치단체간 상대적 낙후 정도를 쉽게 나타낼 수 있도록 지역낙후도지수의 순위를 구하였다.

지역낙후도지수 순위를 기준으로 낙후지역을 선정할 수 있겠으나, 본 연구에서는 다음과 같은 이유로 이분법적으로 별도의 낙후지역을 분류하지는 않는다. 첫째, 낙후지역 선정을 위한 기준설정의 어려움이다. 개발촉진지구제도에서는 하위 20%에 해당하는 지표가 2개 이상 포함되는 지역을 낙후지역을 선정하지만 이 기준 역시 주관성을 띨 수밖에 없고 지나치게 보수적인 기준일 수도 있다는 문제가 발생하게 된다.

둘째, 8개 지표의 분포상의 특성이다. 8개 지표들은 정규분포의 형태나 균등분포(uniform distribution)의 형태를 띄는 것이 아니라 대부분 왼쪽으로 기울어진 형태의 분포를 갖고 있음이 분석 결과 나타났다. 따라서 많은 경우 낙후지역으로 의심되는 지역들이 임계선(cut-off line)에 밀집되어 있어 어느 한 지점을 기준으로 이분법적으로 낙후지역과 비낙후지역으로 구분하는 것이 정책집행

의 왜곡을 가져올 수 있다. 즉, 실제적으로는 큰 차이가 없지만 한 지역은 낙후지역으로 선정되고 다른 지역은 탈락되는 문제가 발생하게 된다.

셋째, 산정된 지역낙후도지수를 예비타당성조사에 활용하는데 있어 낙후지역의 선정이 별다른 실익이 없다. 뒤에서 언급하겠지만, 예비타당성조사의 다기준분석에서는 연구진이 8개 지표의 수준과 순위, 그리고 지역낙후도지수의 수준과 순위를 연구진이 종합적으로 고려하여 지역낙후도를 반영하도록 하고 있다. 따라서, 객관적인 기준마련의 어려움이 있는 상황에서 낙후지역과 비낙후지역으로 구분하는 것은 연구진의 혼란만 일으킬 수 있기 때문이다.

다만, <표 Ⅵ-22>에서는 지표별 순위가 하위 50위에 포함되는 지역을 음영으로 처리하고 하위 50에 포함되는 개별 지표의 수를 제시하였다. 이는 산정된 지역낙후도지수 순위가 하위 50위에 포함되는 지역자료를 기존의 개발촉진지구 지정기준을 충족하는 50개 시·군 자료와 비교해 볼 때 큰 차이가 발견되지 않았기 때문이다. 결국 낙후지역을 판단할 때 '하위 50위권'의 포함 여부가 하나의 잣대로 활용될 수 있을 것이다. 그러나 본 연구에서 제시하는 기준에 따라 지역낙후도지수 순위가 하위 50위에 포함되지 않는다 하더라도 임계선 근처에 있는 지역들에 대해서는 의사결정자의 유연한 판단을 통해 적절히 정책적 분석의 판단과정에 고려하여야 할 것이다.

제4절 지역낙후도지수 산정결과 분석

앞서 지적하였듯이 지역낙후도지수는 가치판단적 요소가 상당히 내포되어 있다는 점에서 지수개발에 사용된 지표의 종류, 지수의 해석, 분석방법론 등에 따라 편차를 보일 수밖에 없다. 본 연구진은 이러한 한계점을 인식하면서도, 사회적 합의를 도출하고 방법론적 객관성과 엄밀성을 나름대로 확보하고자 하였다. 만일 본 연구에서 개발한 지역낙후도지수가 각 지역의 현실적인 낙후도를 반영하지 못한다고 한다면 아무리 엄밀한 방법론을 사용했다 하더라도 그 유용성이 떨어지게 된다. 따라서 개발된 지수의 타당성에 대한 검증과정이 필요하다.

한편, 지역낙후도지수는 국토균형개발이라는 상위 정책목표를 공공투자사업의 예비타당성조사 과정에 반영하기 위한 것이다. 따라서 국가 전체적인 관점에서 지역별 현황들을 조망할 수 있도록 시·도별 현황을 지표별로 분석하는 것은 의의가 있다. 특히 지역균형개발의 문제에 대한 접근에서는 특정 지방자치단체 뿐만 아니라 해당 지방자치단체가 속한 상위 지역의 현황을 종합적으로 살펴보는 것이 때로는 오히려 중요할 수 있기 때문에 시·도별 현황들을 이하에서 살펴보고자 한다.

이하에서는 먼저 8개 지표를 이용하여 지역별 현황들을 살펴보고, 기존의 낙후지역 산정결과와 비교·분석을 통해 본 연구의 지역낙후도지수 산정결과의 현실성 여부를 평가하고자 한다. 동일한 절차에 따라 시·도별 지역낙후도지수 산정결과를 검토한다.

1. 지표별 분석

지표별 분석에서는 각 지표의 분포 특성을 전국적인 차원에서 살펴보고 세부적으로는 특별시와 광역시・도・시・군으로 구분하여 지역간 낙후정도를 살펴보고자 한다.

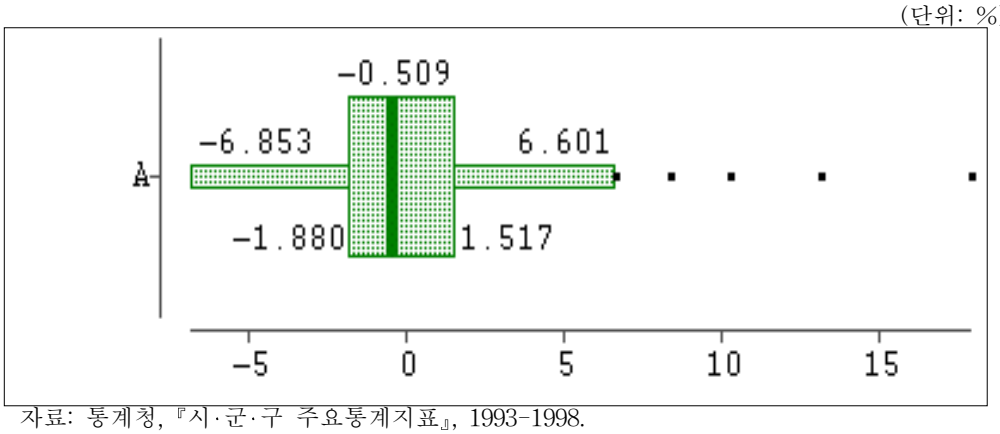
1) 인구증가율

가. 분포 특성

총 170개 지방자치단체의 인구증가율 분포현황을 살펴보면 다음과 같다.[39] 분석에 사용된 인구증가율은 1993~1998년간의 연평균 인구증가율 값을 이용하였으며 자료는 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』를 활용하였고 측정 단위는 %이다.

[그림 Ⅵ-4] 인구증가율의 BoxPlot

(단위: %)



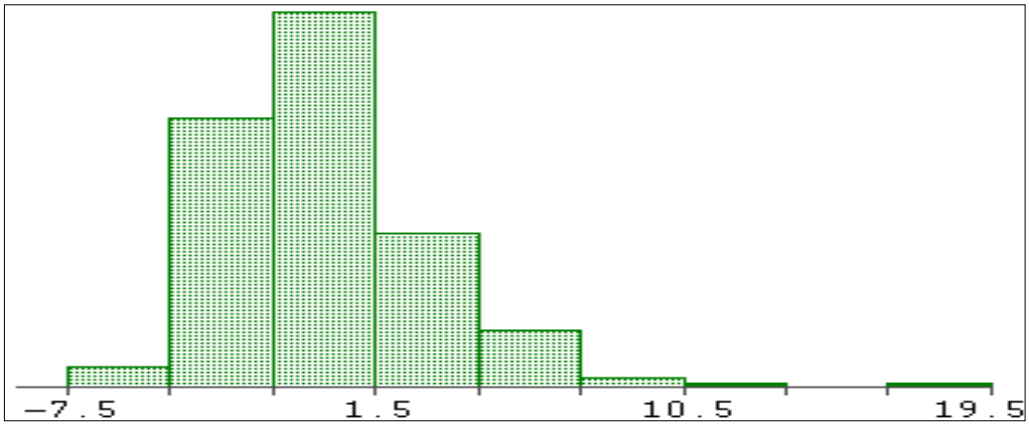
자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』, 1993-1998.

39) 분포를 살펴보기위해서 본 연구에서는 SAS 6.12 Version에서 제공하는 INSIGHT 패키지를 활용하였다. 분석과정에서 지표들이 정규분포를 만족하는 경우가 드물었고 결과 해석에 있어서도 평균보다는 중간값(median)을 의미있는 통계량이라고 보아 중심에 대한 통계량은 평균보다는 중간값을 사용하였다. 한편 퍼짐의 정도에 대한 통계량은 변수간 비교가능성을 위해 변이계수(Coefficient of Variation)를 사용하였는데 주지하다시피 변이계수의 경우 평균값이 매우 작은 경우에는 해석상의 한계를 갖는 문제점이 있어 표준편차(standard deviation)를 제시하였다.

[그림 Ⅵ-4]의 상자그림(BoxPlot)에서 확인할 수 있듯이 전체 170개의 중간값은 -0.509%로 나타나고 있다.[40] 이 중간값에 해당하는 지역은 강원도 양양군과 경북 울진군이다. 또한 하위 25%(Q1) 지역은 인구증가율이 -1.880%, 상위 25%(Q3) 지역은 인구증가율이 6.601%의 값을 갖고 있음을 알 수 있다. 한편 변이계수(CV)는 1545.3808로서 매우 높게 나타나고 있는데 이것은 평균값이 0에 가깝기 때문에 발생하는 현상으로 보여진다.[41]

한편 전체적인 인구증가율의 분포는 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-5] 인구증가율의 히스토그램



위 히스토그램에서 확인할 수 있듯이 전체적으로는 왼쪽으로 치우친 분포를 보인다. 이것은 지방자치단체간에 인구증가율간의 편차가 존재하며 인구증가율이 낮거나 감소하는 시·군의 수가 많다는 것을 보여준다.

40) 짝수의 관찰치가 존재하는 경우에 중간값은 보간법을 사용하여 값을 추정하게 된다. 즉, 170개 지방자치단체의 경우에는 인구증가율 순위가 85위인 지역과 86위인 지역을 가중평균하여 중간값을 구한다.

41) 표준편차의 경우 이상점(outlier)에 대한 영향이 크기 때문에 변이계수가 선호되지만 이 경우처럼 평균이 0에 가까운 경우에는 역시 퍼짐의 정도를 나타내는 통계량으로서는 한계를 갖을 수 밖에 없다.

나. 지역별 특성

<표 Ⅵ-8>은 특별・광역시의 인구증가율의 중간값은 1.426%로서 도・시・군에 비해 높은 편이나 서울, 부산, 대구는 -1.137~0.418인 반면 인천, 울산은 각각 2.384%와 2.647%를 보여 지방자치단체의 수준에 따른 편차가 상당히 크게 나타나고 있음을 알 수 있다.

고양시의 인구증가율은 17.932%를 차지해 1993~1998년간 가장 높은 연평균 인구증가율을 보였으며, 옹진군은 -6.853%로 같은 기간내 인구가 크게 감소한 것으로 나타났다.

<표 Ⅵ-8> 지방자치단체 종류별 인구증가율

(단위: %)

구 분	특별・광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	1.426	0.625	1.290	-1.637
최 고	2.647(울산)	4.592(경기)	17.932(고양)	6.093(광주)
최 저	-1.137(서울)	-0.564(전남)	-3.643(태백)	-6.853(옹진)

주: 광역시통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음.

2) 노령화 지수

가. 분포 특성

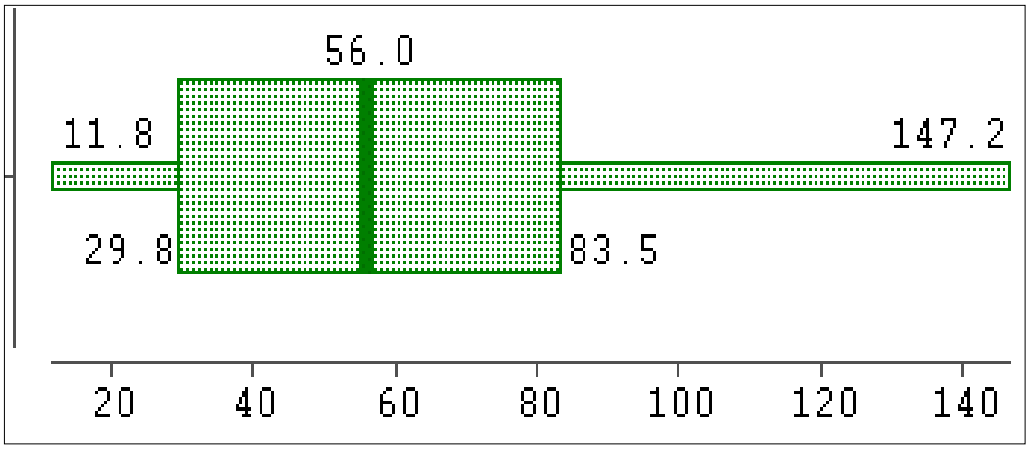
170개 지방자치단체의 노령화 지수의 분포 특성은 다음과 같다. 분석에 사용된 노령화지수는 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$\text{노령화지수} = \frac{65\text{세 이상}}{0\sim14\text{세}} \times 100$$

자료는 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』를 활용하였고 측정단위는 %이다.

[그림 Ⅵ-6] 노령화 지수의 BoxPlot

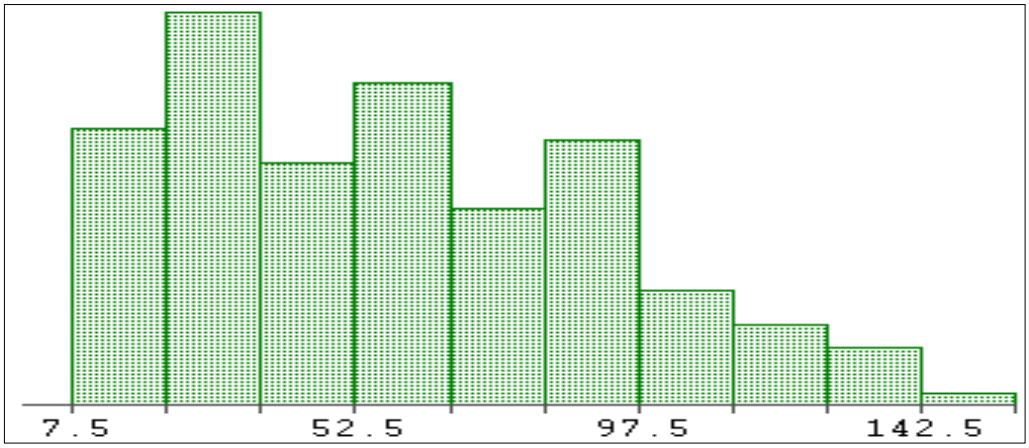
(단위: %)



자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』, 1993-1998.

[그림 Ⅵ-6]의 상자그림(BoxPlot)에서 보는 바와 같이 전체 170개 지방자치단체의 중간값은 56.0%로 나타나고 있다. 이 중간값에 해당하는 지역은 강원도 홍천군과 강원도 삼척시이다. 또한 하위 25%(Q1) 지역은 노령화지수가 29.8%, 상위 25%(Q3) 지역은 83.5%의 값을 갖고 있음을 알 수 있다. 여기서 해석상 유의해야 할 것은 노령화 지수가 낮은 곳이 오히려 지역낙후도가 낮은 지역이라는 점이다. 따라서 Q3은 노령화 지수의 관점에서 낙후도가 높은 하위 25%의 지역이며 반대로 Q1은 상대적으로 낙후도가 낮은 지역이다. 분포를 좀더 구체적으로 살펴보기 위해서 히스토그램을 살펴보면 [그림 Ⅵ-7]과 같다.

[그림 Ⅵ-7] 노령화지수의 히스토그램



자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』, 1993-1998.

나. 지역별 특성

특별・광역시의 노령화지수의 중간값은 22.000%로 도・시・군에 비해서 상당히 낮은 편이며 노령화지수가 가장 낮은 지역은 울산광역시와 가장 높은 부산광역시의 차이도 도・시・군에 비해서 적다. 특징적인 현상은 군단위 지역의 경우에는 노령화 지수가 특별・광역시・도・시 등에 비해 월등히 높다는 점이다. 이것은 농촌의 노령화인구 증가를 반영하는 것으로 보인다.

<표 Ⅵ-9> 지방자치단체 종류별 노령화지수

(단위: %)

구 분	특별・광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	22.000	42.819	31.150	80.100
최 고	27.315(부산)	55.546(전남)	89.400(상주)	147.200(의령)
최 저	11.816(울산)	21.515(경기)	12.200(안산)	27.600(광주)

주: 광역시통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음.

3) 재정자립도

가. 분포 특성

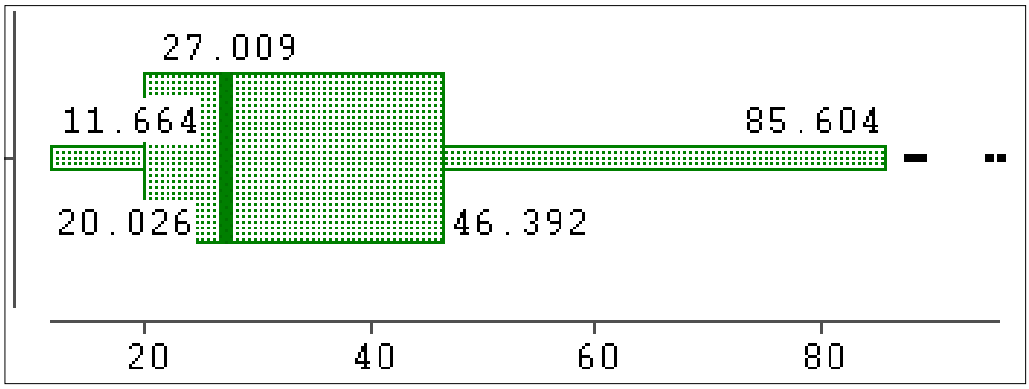
170개 지방자치단체의 재정자립도의 분포 특성을 살펴보면 아래와 같다. 재정자립도는 1996~1998년까지의 최근 3년간 평균 재정자립도로서 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$\text{재정자립도} = \frac{\text{지방세} + \text{세외수입}}{\text{일반회계세입총계}} \times 100$$

자료는 행정자치부, 『지방재정연감』을 활용하였고 측정단위는 %이다.

[그림 Ⅵ-8] 재정자립도의 BoxPlot

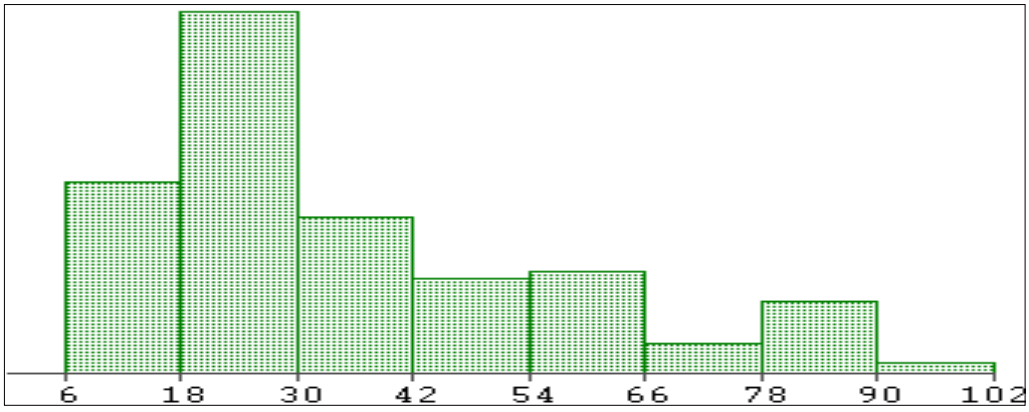
(단위: %)



자료: 행정자치부, 『지방재정연감』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 27.009로서 지방자치단체의 재정자립도 수준은 상당히 낮은 것으로 나타나고 있다. 이러한 중간값에 해당하는 지역은 충북 제천시와 경남 거창군이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 20.026 및 46.392의 값을 갖고 있다. 변이계수는 58.9273으로 나타났다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-9] 재정자립도의 히스토그램



재정자립도가 18%에서 30%에 해당하는 지역에 많은 지역들이 몰려있고 전반적으로 재정자립도가 낮은 왼쪽으로 분포가 기울어져 있음을 알 수 있다. 이러한 분포 특성은 재정자립도의 불균형이 상대적으로 크다는 것을 알 수 있다. 이것은 수도권 지역과 비수도권 지역간의 격차를 반영한 것으로 보인다. 또한 분포가 정규분포의 형태보다는 왼쪽으로 기울어진 형태를 띄고 있어 평균보다는 중간값이 오히려 중심의 의미를 잘 전달한다고 볼 수 있다.

나. 지역별 특성

특별·광역시의 재정자립도의 중간값은 80.915%로서 도·시·군에 비해서는 높은 편이나 광주, 대전, 대구는 63.050~63.680%로 낮고 울산, 인천, 부산은 80.915%~81.027%, 서울은 95.849%로 나타나 자치단체간 큰 편차를 보이고 있다. 특히, 특별·광역시에 비해 군지역의 재정자립도는 현저하게 낮을 뿐 아니라 시 지역의 경우에도 재정자립도가 가장 높은 과천 지역이 94.858%이며 가장 낮은 지역이 14.396%로 나타나 시 지역에서도 재정자립도의 격차가 대단히 크게 나타나고 있다.

<표 Ⅵ-10> 자치단체 종류별 재정자립도

(단위: %)

구 분	특별·광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	80.915	32.871	44.185	21.573
최 고	95.849(서울)	66.460(경기)	94.858(과천)	58.309(화성)
최 저	63.050(광주)	25.972(전남)	14.396(상주)	11.664(영양)

주: 광역시 통계에는 광역시에 포함되는 군지역 통계가 제외되었음.

4) 제조업종사자비율

가. 분포 특성

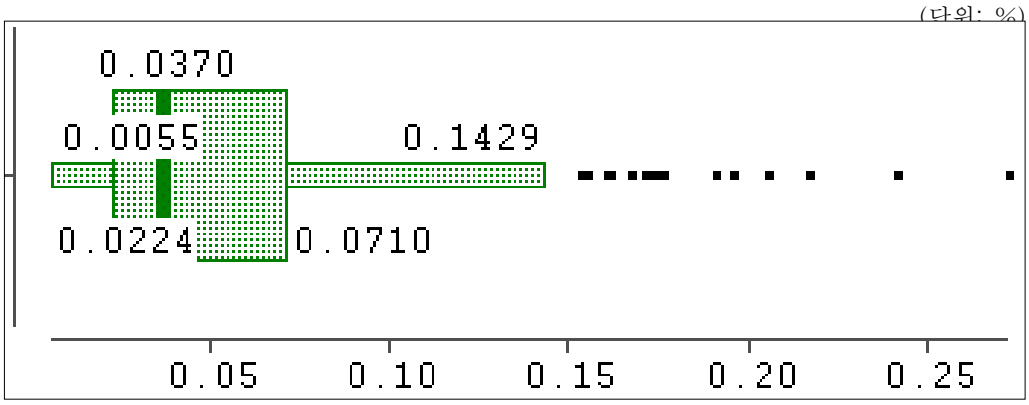
170개 지방자치단체의 제조업종사자비율의 분포를 살펴보면 다음과 같다. 분석에 사용되어진 제조업종사자비율은 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$\text{제조업종사자비율} = \frac{\text{제조업종사자수}}{\text{인구}} \times 100$$

자료는 각 시도의 『사업체 기초통계조사보고서』를 활용하였고 측정단위는 %이다.

[그림 Ⅵ-10] 제조업종사자비율의 BoxPlot

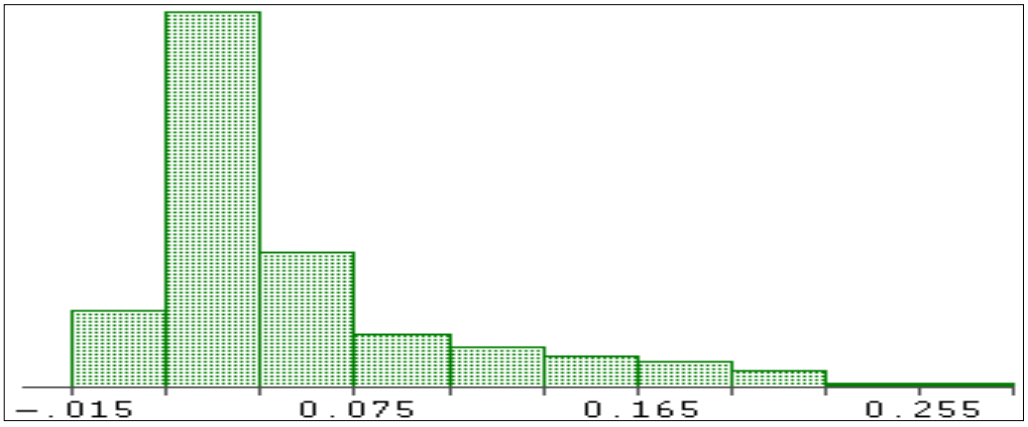
(단위: %)



자료: 각 시도, 『사업체 기초통계조사보고서』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 0.0370으로서 중간값에 해당하는 지역은 경북 의성군과 충남 예산군이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 0.0224 및 0.0710의 값을 갖고 있다. 변이계수는 90.9306으로 나타났다. 앞서의 도로율에 비해서는 제조업종사자비율의 분포가 상대적으로 퍼짐의 정도가 작다고 볼 수 있을 것이다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-11] 제조업종사자비율의 히스토그램



제조업종사자비율의 경우도 상대적으로 종사자비율이 낮은 쪽으로 많은 지역들이 밀집해 있음을 알 수 있다. 이것은 전반적으로 제조업의 분포에 있어서 지역간 불균형이 심하다는 사실을 나타내고 있다. 따라서 지역낙후도를 고려하는데 있어서 단순한 산술평균(0.0581)에 입각하여 판단하는 것보다는 전반적으로 낮은 쪽에 지역들이 밀집되어 있다는 사실을 충분히 고려해야 할 것이다.

나. 지역별 특성

170개 지방자치단체 가운데 제조업종사자비율(1998년도 기준)이 가장 높은 곳은 화성군으로서 주민등록상인구 대비 월평균 제조업종사자 비율이 27.27%를 차지하였다. 옹진군의 제조업종사자비율은 0.55%로 가장 낮은 비율을 보였다. 전반적으로 제조업종사자비율의 경우에도 특별·광역, 도, 시, 군의 순서로 낮아져 하위 지방자치단체 일수록 제조업의 비율이 감소하고 있음을 보여준다.

<표 Ⅵ-11> 지방자치단체 종류별 제조업종사자비율

(단위: %)

구 분	특별·광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	5.851	6.328	4.630	3.075
최 고	12.000(울산)	8.647(경남)	21.71(구미)	27.27(화성)
최 저	3.317(대전)	1.237(제주)	0.76(서귀포)	0.55(옹진)

주: 광역시통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음(단, 지가자료는 포함).

5) 승용차등록대수

가. 분포 특성

170개 지방자치단체의 승용차등록대수의 분포 특성을 살펴보면 아래와 같다. 분석에 사용된 승용차등록대수[42]는 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

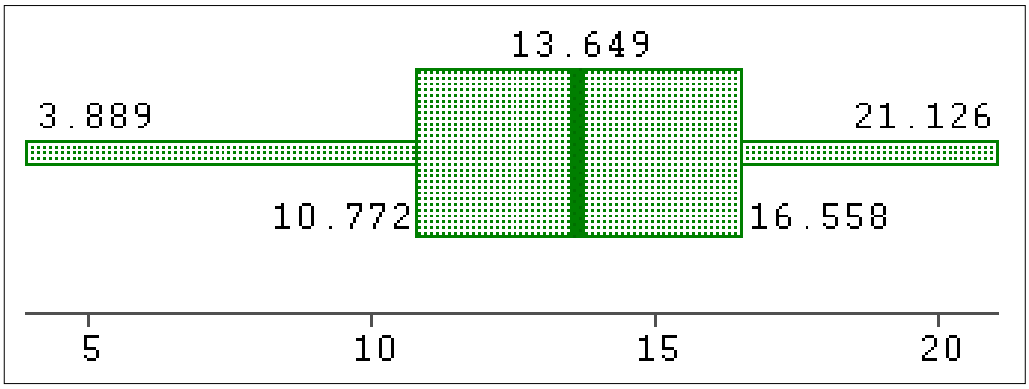
$$\text{승용차등록대수} = \frac{\text{승용차등록대수}}{\text{인구}} \times 100$$

자료는 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』를 활용하였고 측정단위는 %이다.

42) 인구 100명당 승용차 등록대수.

[그림 Ⅵ-12] 승용차등록대수의 BoxPlot

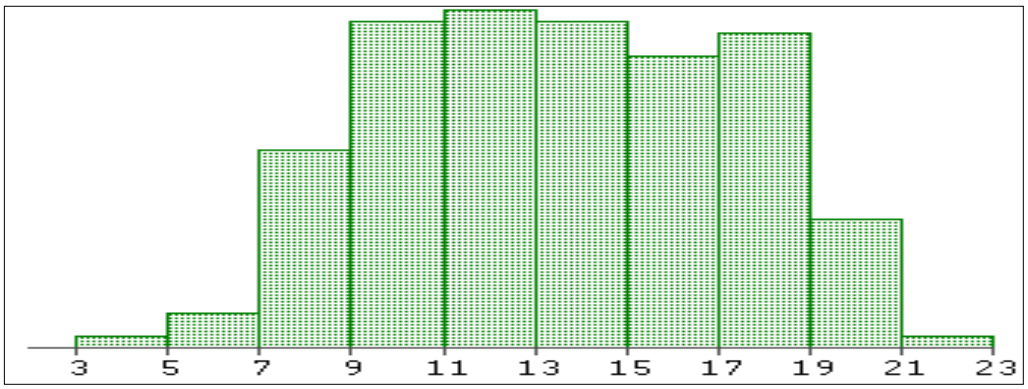
(단위: %)



자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 13.649로서 중간값에 해당하는 지역은 경북 김천시와 강원도 양구군이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 10.772 및 16.588의 값을 갖고 있다. 변이계수는 27.4682로 나타났다. 승용차등록대수의 경우에는 다른 지표들에 비해 상대적으로 퍼짐의 정도가 작은 것으로 나타나고 있다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-13] 승용차등록대수의 히스토그램



위 히스토그램에서 보는 바와 같이 전반적으로 분포에 있어서 균형을 이루고 있다. 이것은 다른 지표들이 전반적으로 왼쪽으로 치우쳐있기 때문에 낙후지역들이 몰려있는 경향을 보이고 있는데 비해 승용차등록대수는 대칭에 가까운 분포를 보이고 있다.

나. 지역별 특성

승용차등록대수의 지역별 현황에서는 특별・광역시나 도・시・군의 중간값이 각각 16.787%(특별・광역시), 15.669%(도 지역), 16.134%(시 지역), 11.002%(군 지역)로서 다른 지표들에 비해서 상대적으로 그 차이가 적다. 자동차 산업이 발전한 울산지역이 높은 승용차등록대수를 보이는 것이나, 경기도 지역이 다른 도 지역보다 높은 승용차등록대수를 보이는 것은 직관과 부합한다.

<표 Ⅵ-12> 지방자치단체 종류별 승용차등록대수

(단위: %)

구 분	특별・광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	16.787	15.669	16.134	11.002
최 고	20.284(울산)	17.518(경기)	21.126(정읍)	19.397(울주)
최 저	13.408(부산)	11.230(전남)	10.201(창원)	3.889(신안)

주: 광역시 통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음.

6) 도로율

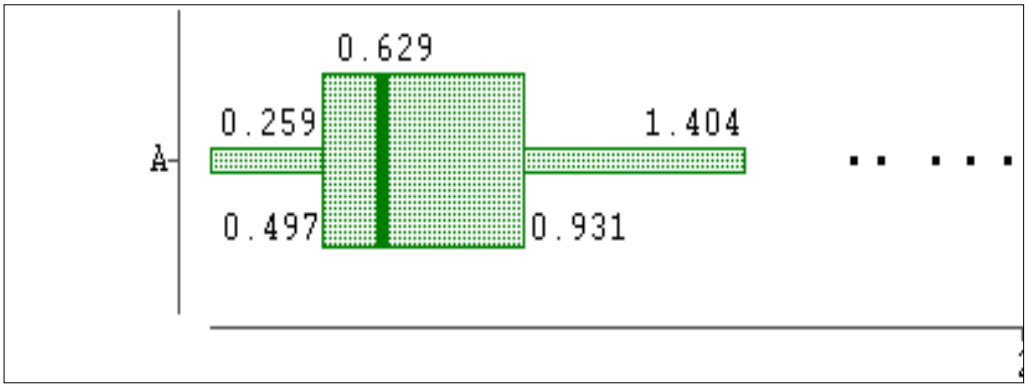
가. 분포 특성

170개 지방자치단체의 도로율의 분포를 살펴보면 아래와 같다. 분석에 사용된 도로율은 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$도로율 = \frac{법정도로연장}{행정구역면적} \times 100$$

자료는 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』를 활용하였다.

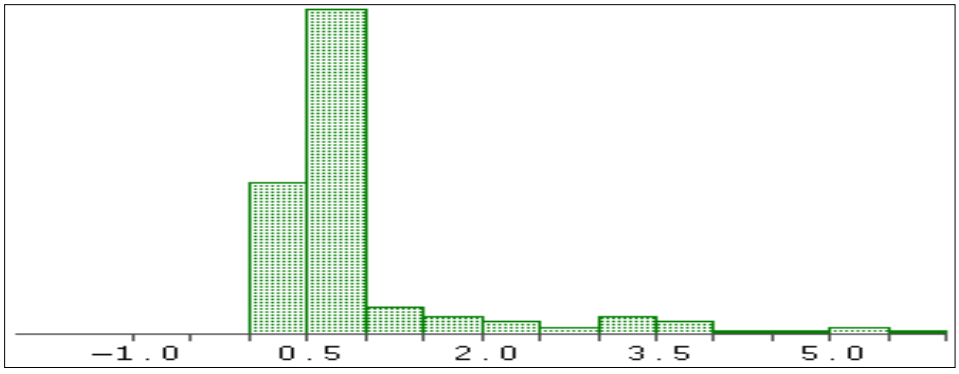
[그림 Ⅵ-14] 도로율의 BoxPlot



자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 0.629로서 중간값에 해당하는 지역은 전북 남원시와 경기도 안성군이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 0.497 및 0.931의 값을 갖고 있다. 변이계수는 137.559로 나타나고 있다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-15] 도로율의 히스토그램



위 그림에서 확인할 수 있듯이 도로율이 높은 지역과 낮은 지역이 뚜렷하게 구분되며 특히 많은 지방자치단체들이 낮은 도로율을 수준에 몰려 있음을 알 수 있다. 이러한 분포 특성을 갖는 경우 전국 평균도로율은 큰 의미를 갖지 못하게 된다. 실제로 전국 평균도로율은 1.1452의 값을 갖지만 앞의 BoxPlot에서 제시한 것처럼 중간값은 0.629로서 훨씬 낮음을 알 수 있다. 따라서 도로율에 관련하여 지역균형개발을 정책을 시행하는 경우에는 이러한 분포 특성을 고려하여야 할 것이다.

나. 지역별 특성

특별・광역시의 도로율 중간값은 18.278로서 98년도 행정구역면적 중에서 총 도로연장이 차지하는 비율이 가장 큰 것으로 나타난 반면, 군지역의 도로율은 0.530을 나타내고 있어 지방자치단체의 수준에 따른 격차가 심한 것을 알 수 있다.

<표 Ⅵ-13> 지방자치단체 종류별 도로율

구 분	특별・광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	18.278	0.697	0.897	0.530
최 고	14.363(서울)	1.318(제주)	8.941(부천)	0.996(울릉)
최 저	2.158(광주)	0.452(경북)	0.411(문경)	0.259(인제)

주: 광역시통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음(단, 지가자료는 포함).

7) 의사수

가. 분포 특성

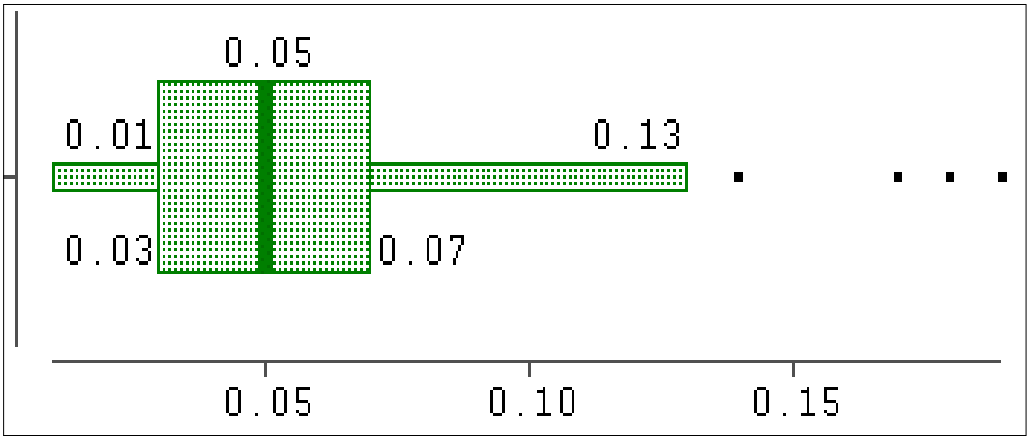
170개 지방자치단체의 의사수의 분포를 살펴보면 다음과 같다. 분석에 사용되어진 인구당(100인당) 의사수는 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$인구(100인)당의사수 = \frac{의사수}{인구} \times 100$$

자료는 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』를 활용하였고 측정단위는 %이다.

[그림 Ⅵ-16] 의사수의 BoxPlot

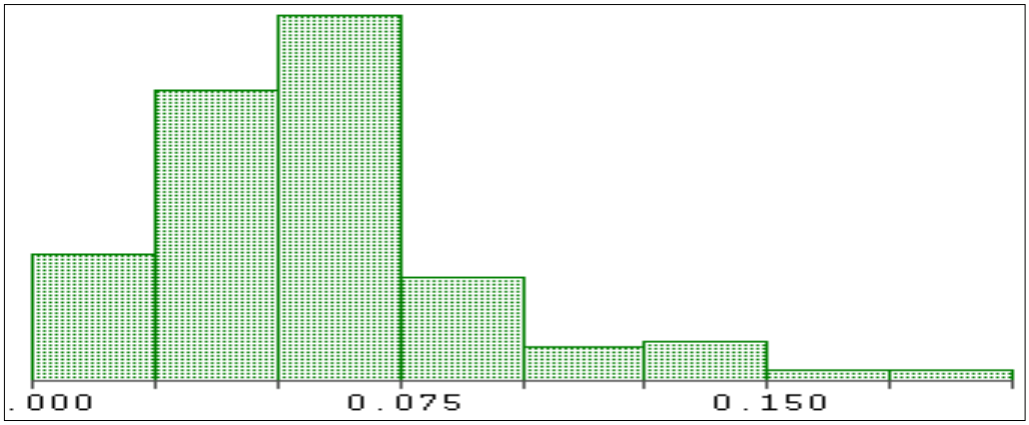
(단위: %)



자료: 통계청, 『시·군·구 주요통계지표』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 0.05로서 인구 10,000명당 의사 5명 꼴임을 알 수 있다. 이 중간값에 해당하는 지역은 부산 기장군과 전남 무안군이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 0.03 및 0.07의 값을 갖고 있다. 변이계수는 60.1184로 나타났다. 통계량만을 가지고 볼 때는 의사수의 분포 역시 퍼짐의 정도가 다른 지표들에 비해서 낮음을 알 수 있다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-17] 의사수의 히스토그램



위 히스토그램은 전반적으로 의사수의 분포가 왼쪽으로 치우쳐 있음을 알 수 있다. 그러나 평균값이 0.0563이고 중간값이 0.05값으로 큰 차이가 나지 않는다는 점에서 낙후지역이 몰려있다고 보기는 어려울 것이다.

나. 지역별 특성

특별・광역시의 경우에는 도・시・군에 비해 상대적으로 인구당 의사수가 중간값이 0.125%로 높다. 또한 시 지역에 비해 군지역의 중간값이 0.035%로 낮음을 알 수 있다.

<표 Ⅵ-14> 지방자치단체 종류별 의사수

(단위: %)

구 분	특별・광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	0.125	0.068	0.065	0.035
최 고	0.170(울산)	0.099(전북)	0.187(원주)	0.121(울릉)
최 저	0.080(서울)	0.059(전남)	0.032(과천)	0.013(고성)

주: 광역시 통계에는 광역시에 포함되는 군지역 통계가 제외되었음.

8) 도시적 토지이용률

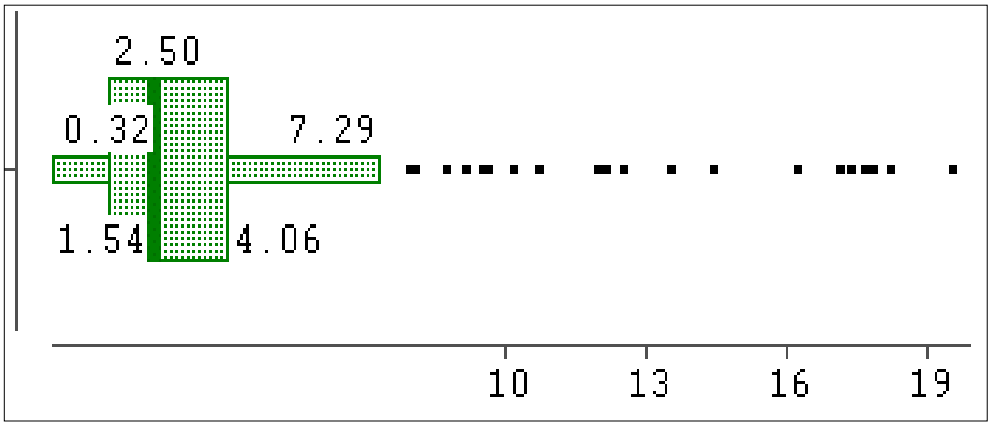
가. 분포 특성

170개 지방자치단체의 도시적 토지이용률의 분포를 살펴보면 다음과 같다. 분석에 사용된 도시적 토지이용율은 1998년 기준으로 다음과 같은 산식을 이용하여 측정하였다.

$$\text{도시적토지이용비율} = \frac{\text{지목상 대지} + \text{공장용지} + \text{학교용지}}{\text{행정구역면적}} \times 100$$

자료는 한국감정원, 『지적통계연보』를 활용하였고 측정단위는 %이다.

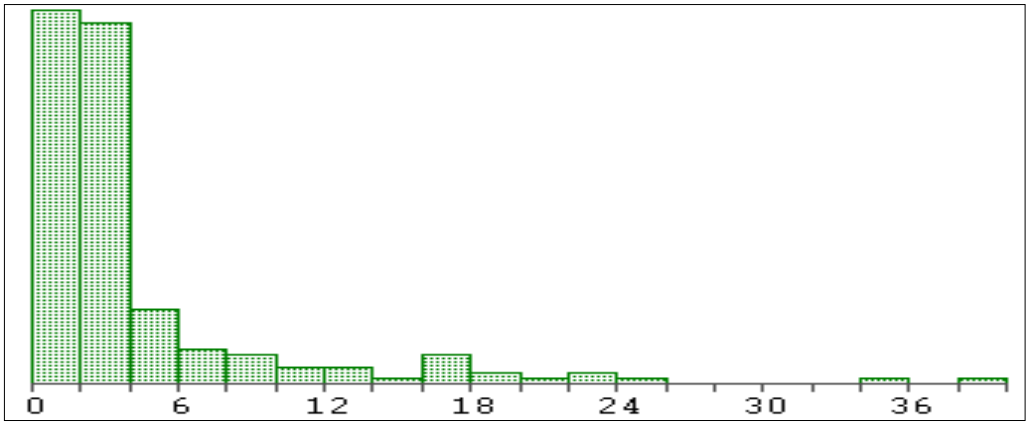
[그림 Ⅵ-18] 도시적 토지이용률의 BoxPlot



주: 한국감정원, 『지적통계연보』.

위 BoxPlot에서 확인할 수 있듯이 중간값은 2.50으로서 이 중간값에 해당하는 지역은 전남 완도군과 경기도 남양주시이다. 한편 하위 25%와 상위 25%는 각각 1.54 및 4.06의 값을 갖고 있다. 변이계수는 131.7398로서 의사수나, 승용차등록대수 등에 비해 높게 나타나고 있다. 좀더 구체적인 분포를 살펴보기 위해 히스토그램을 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-19] 도시적 토지이용률의 히스토그램



위 히스토그램에서 보는바와 같이 분포 자체가 왼쪽으로 매우 치우쳐 있으며 많은 지역들이 낮은 도시적 토지이용율을 갖고 있음을 알 수 있다. 따라서 낙후지역들간에는 도시적 토지이용율에 큰 차이를 보이지 않고 있으며 낙후지역과 그렇지 않은 지역간 격차가 매우 심한 양상을 보이고 있다. 이러한 현상은 도시적 토지이용율의 전국평균은 4.6193임에도 불구하고 중간값은 2.50에 지나지 않는다는 사실을 통해서 확인할 수 있다.

나. 지역별 특성

지방자치단체 종류별 도시적 토지이용율을 살펴보면 아래와 같이 특별·광역시의 도시적 토지이용율이 18.278%로 매우 높은데 비해 다른 지역은 중간값이 상대적으로 2.612%(도지역), 4.016%(시지역), 1.688%(군지역) 낮다. 도지역 내에서는 시지역과 군지역간 차이도 상당히 크게 나타나고 있음을 알 수 있다. 7개 특별·광역시 중에서도 서울이 39.645%로서 도시적 토지이용율이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며 대전이 12.197%로 최소값을 갖고 있다.

<표 Ⅵ-15> 지방자치단체 종류별 도시적 토지이용율

(단위: %)

구 분	특별·광역시(7)	도(9)	시(72)	군(91)
중간값	18.278	2.612	4.016	1.688
최 고	39.645(서울)	4.257(경기)	35.961(부천)	4.064(화성)
최 저	12.197(대전)	0.923(강원)	0.705(삼척)	0.320(인제)

주: 광역시통계에는 광역시에 포함되는 군지역통계가 제외되었음.

2. 시·도별 낙후도 평가

<표 Ⅵ-16>은 낙후도지표별로 전국을 7대 특별·광역시와 9개 도로 나누어 8개 지표 각각의 수준을 보여준다. 지역낙후도지수 산정결과에 따르면 서울특별시는 재정자립도, 도로율, 인구당 의사수, 도시적 토지이용율 등 4개 지표에서 가장 높은 수치를 보여 시·도별 순위 뿐 아니라 170개 지방자치단체 가운데 지역발전 정도가 가장 양호한 것으로 나타난다. 서울시는 1993~1998년 기간동안 서울의 연평균 인구증가율이 -1.137%로서 16개 시·도 가운데 가장 낮은 수치를 보이고 있으나, 대부분의 지표들이 최상위 그룹에 속하여 전체적인 지역낙후도지수 순위가 가장 높게 나타나는 결과를 보이고 있다. 산업시설이 많아 제조업종사자비율과 인구당 자동차 등록대수의 순위가 가장 높고, 노령화지수가 가장 낮은 울산광역시가 시·도별 지역낙후도 순위 2위를 차지하여 발전 정도가 양호한 것으로 나타난다. 광역시의 지역낙후도 순위는 울산에 이어 인천, 대구, 대전 순으로 낙후 정도가 심해지고 부산과 광주의 낙후 정도가 가장 심한 지역으로 나타났다. 특별·광역시 가운데 광주광역시는 재정자립도, 제조업종사자비율, 승용차등록대수가 하위 계층에 속해 있다.

지역낙후도의 도별 분포를 살펴보면, 경기도가 9개 도 가운데 연평균 인구증가율과 재정자립도, 노령화지수, 승용차등록대수, 도시적 토지이용율에서 가장

높은 수치를 보이고 있으며 도로율도 제주도를 제외한 다른 도에 비하여 가장 양호한 지역으로 나타났다. 경기도의 16개 시·도별 지역낙후도 순위는 4위로서 서울과 울산을 제외한 다른 특별·광역시보다 발전정도가 양호한 지역임을 알 수 있다. 경남은 9개 도 가운데 제조업종사자비율이 가장 높고, 재정자립도와 도로율이 경기도를 제외하고 가장 높은 수치를 보여 지역낙후도지수도 경기도에 이어 2위를 차지하고 있다. 충북은 인구증가율, 제조업종사자비율, 재정자립도 측면에서 비교적 양호한 수치를 보여 지역낙후도지수 3위를 기록하고 있다. 경북, 제주, 충남 지역은 지역낙후도 순위가 9개 도 가운데 4, 5, 6위를 보여 중위 그룹을 형성하고 있다. 강원도와 전북, 전남은 16개의 시·도 가운데 지역낙후도 순위가 가장 낮은 14, 15, 16위를 각각 보이고 있어 상대적으로 낙후 정도가 심한 지역으로 볼 수 있다.

전체적으로 살펴보면, 서울, 인천, 경기를 포함하는 수도권 지역의 발전 정도가 가장 양호하며, 광주, 전북, 전남 지역을 포함하는 호남권과 강원도 지역의 낙후 정도가 가장 심한 것으로 나타났다. 영남권의 남부 지역은 울산과 경남의 지역낙후도 순위가 특별·광역시와 9개 도 가운데 각각 2위를 차지하여 발전 정도가 비교적 양호하였으나, 부산이 7개 특별·광역시 가운데 6위를 차지하여 하위 그룹에 속해있다. 대구와 경북을 포함하는 영남권의 북부 지역과 대전과 충남·북을 포함하는 충청 지역은 지역낙후도 순위에서 중위권을 형성하고 있다.

<표 Ⅵ-16> 시·도별 8개 지표 비교

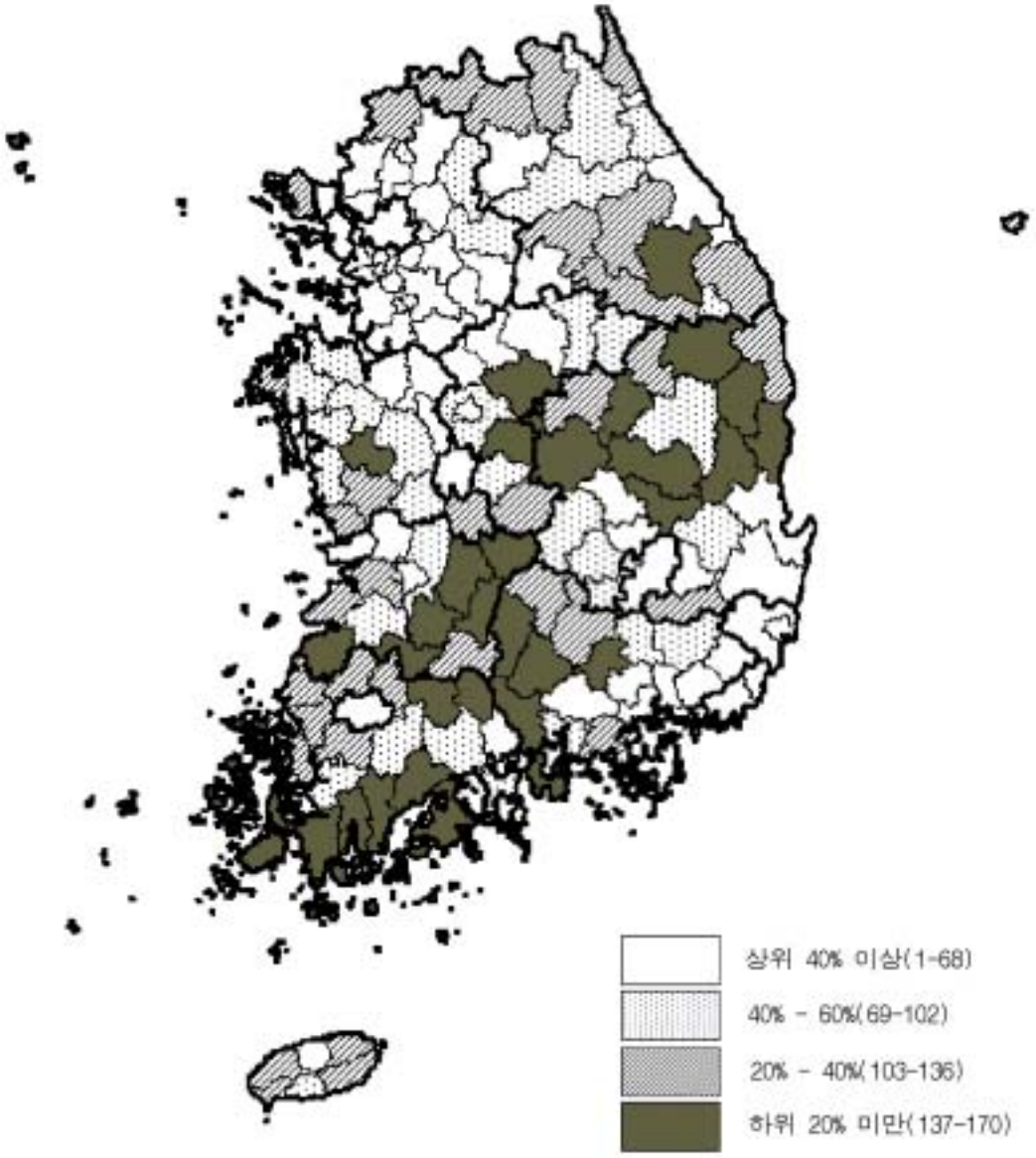
		인 구		경 제			기 반 시 설			종 합
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	지 역 낙후도 지 수
특별	서 울	-1.137	25.500	95.849	5.579	16.787	14.363	0.170	39.645	1.449
광역	부 산	-0.133	27.600	79.882	5.629	13.439	3.267	0.113	14.877	0.348
	대 구	0.633	24.800	62.321	6.306	18.185	2.070	0.131	11.022	0.453
	인 천	2.227	20.900	72.891	8.030	16.474	1.979	0.080	9.532	0.618
	광 주	1.426	22.000	63.050	3.952	15.749	2.158	0.140	12.531	0.221
	대 전	2.439	21.600	63.659	3.317	18.415	2.544	0.125	12.197	0.397
	울 산	2.028	14.400	78.852	12.841	20.148	1.973	0.076	7.384	1.094
도	경기도	4.592	21.515	66.460	7.874	17.518	0.943	0.071	4.257	0.470
	강원도	0.187	42.819	30.156	2.560	16.015	0.452	0.092	0.923	-0.717
	충 북	0.957	39.260	37.844	6.819	14.915	0.697	0.066	2.405	-0.440
	충 남	0.650	51.229	31.744	6.328	13.948	0.671	0.082	3.116	-0.619
	전 북	-0.031	46.827	32.871	4.098	13.504	0.702	0.099	2.745	-0.733
	전 남	-0.564	55.546	25.972	3.858	11.230	0.616	0.059	2.612	-1.110
	경 북	0.384	50.417	30.995	7.529	15.737	0.453	0.061	1.668	-0.553
	경 남	0.625	36.166	40.900	8.647	15.669	0.794	0.068	2.586	-0.273
	제 주	0.907	33.160	35.552	1.237	16.341	1.318	0.067	2.724	-0.604

<표 Ⅵ-17> 시·도별 8개 지표 순위 비교

		인 구		경 제			기반시설			종 합
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	지 역 낙후도 순 위
특별시 광역시	서 울	16	10	1	10	5	1	1	1	1
	부 산	14	9	2	9	15	2	5	3	7
	대 구	9	11	8	8	3	5	3	4	5
	인 천	3	15	4	3	6	6	9	2	3
	광 주	5	12	7	12	9	4	2	6	8
	대 전	2	13	6	14	2	3	4	7	6
	울 산	4	16	3	1	1	7	10	5	2
도	경기도	1	14	5	4	4	9	11	8	4
	강원도	12	5	15	15	8	16	7	16	14
	충 북	6	6	10	6	12	12	14	14	10
	충 남	8	2	13	7	13	13	8	9	13
	전 북	13	4	12	11	14	11	6	10	15
	전 남	15	1	16	13	16	14	16	12	16
	경 북	11	3	14	5	10	15	15	15	11
	경 남	10	7	9	2	11	10	12	13	9
	제 주	7	8	11	16	7	8	13	11	12

주: 기장군은 부산광역시에, 달성군은 대구에, 강화군과 옹진군은 인천에, 울주군은 울산에 포함하였음.

[그림 Ⅵ-20] 지역낙후도지수의 지역별 분포



3. 과거 산정결과와 비교평가

하나의 지수를 개발하는 과정은 방법론적 객관성과 현실적합성을 적절히 조화시켜야 할뿐만 아니라 기존의 선행연구들과의 정합성 등을 확보할 수 있어야 할 것이다. 특히 건설교통부의 경우에는 낙후지역형 개발촉진지구 선정을 통해 지역균형개발정책을 추진하고 있기 때문에 정책의 일관성 측면에서도 건설교통부가 제시하고 있는 낙후지역과 어느 정도의 유사성이 존재하면 더욱 바람직한 지역낙후도지수라고 볼 수 있을 것이다. 본 연구에서 개발한 지역낙후도지수의 타당성 여부를 평가하기 위해서 크게 두 가지 관점에서 접근하였다.

첫째, 기존의 건설교통부에서 제시하고 있는 낙후지역형 개발촉진지구 지정현황 및 선정기준과의 관련성 정도를 비교 평가하였다. 만일 본 연구에서 개발한 지역낙후도지수에 따라 선정된 지역과 건설교통부가 사용하는 기준에 따라 선정된 낙후지역간의 일치도가 높다면 본 연구가 제시하는 지역낙후도지수가 현실을 어느 정도 반영하고 있다고 판단할 수 있을 것이다.

둘째, 전국적인 현황을 적절히 반영하는지 여부이다. 이 기준은 현실적으로는 현지조사와 관련 공무원들과의 면담 및 전문가 의견 수렴과정 등을 통해 평가할 수 있지만 연구의 경제성 측면에서 본 연구에서는 8개 지표의 분석과정에서 나타났던 특성을 중심으로 평가한다.

1) 선행연구와의 비교

선행연구와의 비교를 위한 비교대상으로 건설교통부의 낙후지역형 개발촉진지구 지정대상과, 1999년도 KDI 공공투자관리센터의 『일반지침』에서의 지역낙후도 산정결과(이하 'PIMA 1999')를 본 연구에서 산정한 지역낙후도지수(이하

'PIMA 2000')와 비교한다. 앞에서 이미 설명한 낙후지역 선정기준을 간단히 요약하여 비교하면 다음과 같다.

<표 Ⅵ-18> 낙후지역 선정기준 비교

	건설교통부	PIMA 1999	PIMA 2000
선정연도	1996	1999	2000
선정지표	인구증가율, 도로율, 제조업종사자비율, 재정자립도, 평균대지가격 등 5개 지표	좌와 동일	인구증가율, 제조업인구비율, 도로율, 재정자립도+ 승용차등록대수, 인구당 의사수, 노령화지수, 도시적 토지이용비율 등 8개 지표
종합지수	지수 산정 안함	5개 지표순위의 단순합	8개 지표를 표준화한 값의 가중평균을 지역낙후도지수로 산정
선정기준	5가지 지표 가운데 전국 하위 20%에 속하는 지표가 2개 이상인 시·군	좌와 동일	별도의 낙후지역 선정은 하지 않고, 비교를 위해 지역낙후도지수가 하위 50위 이내인 시·군

<표 Ⅵ-19> 선행연구와의 비교

	실제 지정지구	선정기준을 충족시키는 대상지역*		
		건설교통부 1996	PIMA 1999	PIMA 2000
경 기	-	-	양평	-
강 원	태백시, 삼척시, 영월군, 정선군, 화천군, 인제군, 양구군, 양양군	태백시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 화천군, 양구군, 인제군, 양양군	태백, 영월, 평창 정선, 화천, 양구, 인제	영월, 정선, 화천, 양구, 고성
충 북	보은군, 영동군	보은군, 영동군	보은	보은, 영동, 괴산
충 남	청양군, 홍성군, 태안군	청양군, 홍성군, 태안군	금산, 청양, 태안	부여, 청양, 태안
전 북	진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 고창군	진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 고창군	김제, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안	진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안
전 남	곡성군, 구례군, 보성군, 장흥군, 영광군, 완도군, 진도군, 신안군	곡성군, 구례군, 여천군, 보성군, 화순군, 장흥군, 강진군, 영암군, 무안군, 함평군, 영광군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군	곡성, 구례, 고흥, 보성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 무안, 함평, 영광, 완도, 진도, 신안,	곡성, 구례, 고흥, 보성, 장흥, 강진, 해남, 무안, 함평, 영광, 장성, 완도, 진도, 신안
경 북	문경시, 상주시, 영주시, 안동군, 의성군, 청송군, 영양군, 예천군, 봉화군	문경시, 군위군, 의성군, 청송군, 영양군, 청도군, 예천군, 봉화군, 울진군	안동, 상주, 문경, 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 예천, 봉화, 울릉	상주시, 문경시, 군위, 의성, 청송, 영양,영덕, 청도, 예천, 봉화
경 남	하동군, 산청군, 함양군, 의령군, 합천군, 남해군	의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군	의령, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창	의령, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 합천
합 계	40	50	51	50

주: 실제 지정지구: <표 Ⅵ-2> 낙후지역형 개발촉진지구 지정현황의 자료참고.
건설교통부 1996: 건설교통부의 낙후지역선정기준에 따라 선정된 대상지역.
PIMA 1999:『일반지침』, p.105.
PIMA 2000: 가중・표준화된 지표를 사용한 지역낙후도지수에 따라 선정된 결과.

<표 Ⅵ-19>는 각각의 기준에 따른 낙후지역 선정결과를 비교하고 있다. 1996년 건설교통부의 낙후지역 선정기준과 PIMA 1999의 낙후지역 선정기준은 동일하다. 다만, 선정 시기가 1996년과 1999년으로 차이가 있을 뿐이다. 따라서, 본 연구의 선정방법의 타당성을 검토하는 데는 본 연구에서 산정한 지역낙후도지수의 순위가 50위 이하인 지역과 PIMA 1999에서 낙후지역으로 선정된 지역을 비교하는 것이 적절하다고 판단된다.

PIMA 1999의 선정기준에 의하면 총 51개 지역이 낙후지역으로 선정되어 본 연구의 하위 50위 지역의 숫자와 유사한 결과를 보이고 있다. 전체 각 지방자치단체를 낙후지역 또는 비낙후지역으로 구분한 결과 전체 170개 가운데 155개 지역에서 구분결과가 일치하여 91.2%의 일치율을 보이고 있다.

선행 낙후지역 선정결과가 반드시 본 연구의 타당성을 입증하는 근거가 될 수 있는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 본 연구결과가 기존의 낙후지역 선정기준에 의한 낙후지역 선정결과와 91,2%라는 높은 일치율을 보인다는 사실은 다음과 같은 이유로 본 연구의 지역낙후도지수 산정방법이 현실을 적절히 반영하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 첫째, 건설교통부와 PIMA 1999의 낙후지역 선정기준이 '지역균형개발법'이라는 사회적 합의를 거쳐 설정된 기준이라는 점에서, 낙후도라는 추상적인 개념을 정책집행이라는 현실로 연결할 때 정당성을 확보하는 중요한 근거가 될 수 있다. 둘째, 건설교통부와 PIMA 1999의 낙후지역 선정기준을 가지고 개발촉진지구 제도를 실제 운영하면서, 그 선정기준에 대하여 극소수 시·군의 특수성을 반영하지 못한다는 점을 제외하면, 일선 시·군의 지역개발 정책 담당자들이 그 선정기준을 대체로 수긍해 왔다.

본 연구의 현실적합성을 검증하는 또 하나의 방법은 본 연구결과와 실제 낙후지역형 개발촉진지구로 지정된 지역을 비교하는 것이다. 실제 낙후지역형 개발촉진지구로 지정된 지역은 지정대상지역 가운데 지역별 분포를 고려하여 지정한 지역으로 지정대상지역 가운데 실제 낙후 정도가 심하여 긴급한 지원이

필요한 지역이라고 볼 수 있기 때문이다. <표 Ⅵ-18>에서 실제로 개발촉진지구로 지정된 지역가운데 지역낙후도지수가 하위 50위에 포함되지 않는 7개 시·군의 8개 지표 순위를 나타내고 있다. 이 가운데 삼척시, 영주시, 그리고 안동시는 건설교통부의 낙후지역형 개발촉진지구 선정기준을 적용할 때, 낙후지역 선정기준을 충족하지 않는 지역이어서 본 연구결과의 평가에 영향을 미치지 않는다.[43]

<표 Ⅵ-20> 개발촉진지구 기지정 지역가운데 지역낙후도지수가 하위 50위 범위에 들지 않는 시·군

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 지 표 포 함 수	지 역 낙 후 도 종합순위
	가중치(%)	8.9	4.4	29.1	13.1	12.4	11.7	6.3	14.2		
강 원	태백시	166	56	116	158	81	56	35	142	3	97
강 원	삼척시(통)	145	86	104	126	82	130	102	162	4	108
강 원	인제군	89	70	81	137	83	170	123	170	4	91
강 원	양양군	85	107	97	135	67	150	163	161	4	99
충 남	홍성군	106	106	99	120	106	91	143	63	1	102
경 북	안동시(통)	99	99	108	156	87	142	33	136	3	94
경 북	영주시(통)	103	88	106	116	102	110	113	107	0	106

태백시의 경우 건설교통부 1996의 선정기준을 충족하고 있으나, 급속한 탄광산업의 퇴조로 지역경제가 급속히 침체하고 있는 지역으로서 조기에 개발촉진지구로 지정된 지역이다. 즉, 정태적인 낙후문제의 심각성보다는 동태적인 관점에서 지역경제의 침체속도가 낙후지역 지정에 더욱 중요한 요인으로 작용한

43) 이들 3개 시는 도·농 통합시로서 도·농통합에 의해 시로 편입된 기존의 군지역의 일부가 낙후지역형 개발촉진지구 지정에 포함된 도·농통합형 개발촉진지구로 볼 수 있다.

것으로 볼 수 있다. 본 연구의 기준은 인구증가율을 제외하면 모두 정태적 현상을 반영하는 지표로 구성된 한계를 감안할 때, 태백시의 경우 본 연구결과와 불일치가 발생할 수 있는 개연성은 인정된다.

홍성군의 경우, 인구당 의사수를 제외한 나머지 7개 지표의 순위가 100위권 내외로 극심한 낙후지역은 아닌 것으로 평가된다. 이는 1996년에 건설교통부가 1994년도 지표를 기준으로 낙후지역을 산정할 때와 비교하여, 비교적 지역낙후도가 개선된 현실을 반영하는 것으로 평가된다. 이와 같은 사실은 건설교통부 1996과 동일한 기준에 의해 낙후지역을 선정한 PIMA 1999에는 홍성군이 낙후지역으로 분류되지 않고 있는 것으로도 알 수 있다.

나머지 강원도 인제군과 양양군의 경우 4개 지표가 하위 50위권에 속하여 어는 정도 낙후문제가 있는 것으로 인정된다. 다만, 지역낙후도지수 산정시 높은 가중치를 부여한 재정자립도(29.1%)와 승용차등록대수(12.4%)의 순위가 60~90위권을 보이고 있다. 이와 같은 현상은 지역낙후도지수의 산정방법을 개선하면서 발생한 변화라고 볼 수 있다.[44] 이와 같은 변화가 과연 타당한 것인가에 대한 판단은 전적으로 지역낙후도지수 산정방법의 타당성여부에 달려 있다.

본 연구의 지역낙후도지수 산정방법의 타당성을 판단하기 위하여 지역낙후도지수가 각 지표의 분포특성을 제대로 반영하고 있는가를 분석한다.

2) 현실적합성

PIMA 2000의 현실적합성을 판단하기 위해서 본 연구에서는 다음과 같은 가설을 설정하였다. 만일 개발된 지역낙후도지수가 현실을 적절히 반영한다면 170개 지방자치단체의 지역낙후도지수 값의 분포는 왼쪽으로 기울어진 형태를 보여야 한다는 것이다. 현실적으로 지역불균형의 문제는 수도권과 비수도권의 격차가 클 뿐 아니라 잘 사는 지역과 그렇지 못한 지역간의 격차가 큰 것이 사

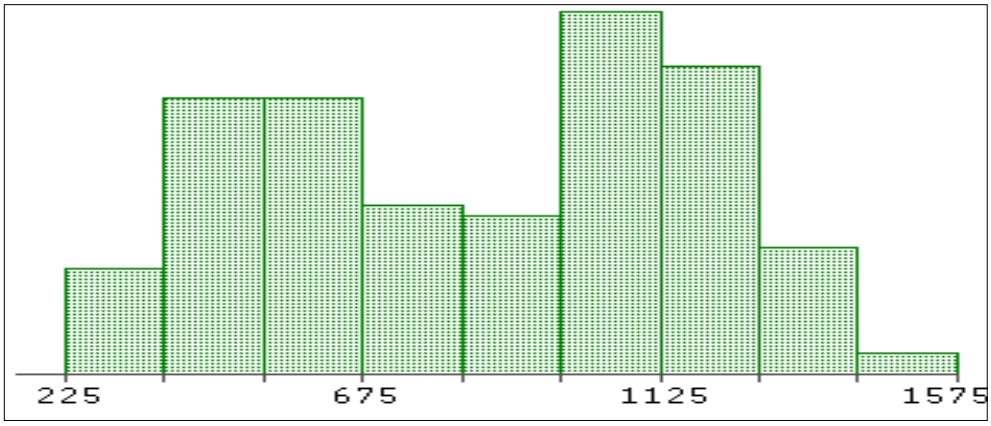
44) 양양군의 경우는 PIMA 1999에서도 낙후지역으로 선정되지 않음.

실이다. 또한, 앞에서 살펴보았듯이 8개 지표들의 분포 역시 균등분포나 정규분포의 형태보다는 왼쪽으로 치우친 형태의 분포를 나타내고 있음을 확인하였다. 따라서 170개 지방자치단체의 전국적 분포 역시 이러한 현상을 잘 반영할 수 있어야 한다.

이를 위해 기존의 방법처럼 8개 지표의 서열순위를 각각 구하고 이 서열 순위들의 합을 이용하여 얻어진 지역낙후도지수와 8개 지표를 표준화한 후 각각의 지표에 가중치를 부여하여 이들 8개의 가중·표준화된 지표들의 합을 이용하여 구한 지역낙후도지수의 분포를 비교하여 보았다.

먼저 기존의 방법처럼 단순 서열순위합을 이용한 지역낙후도지수의 분포는 아래와 같은 분포형태를 보이고 있다.

[그림 Ⅵ-21] 단순 서열순위합을 이용한 지역낙후도지수의 분포

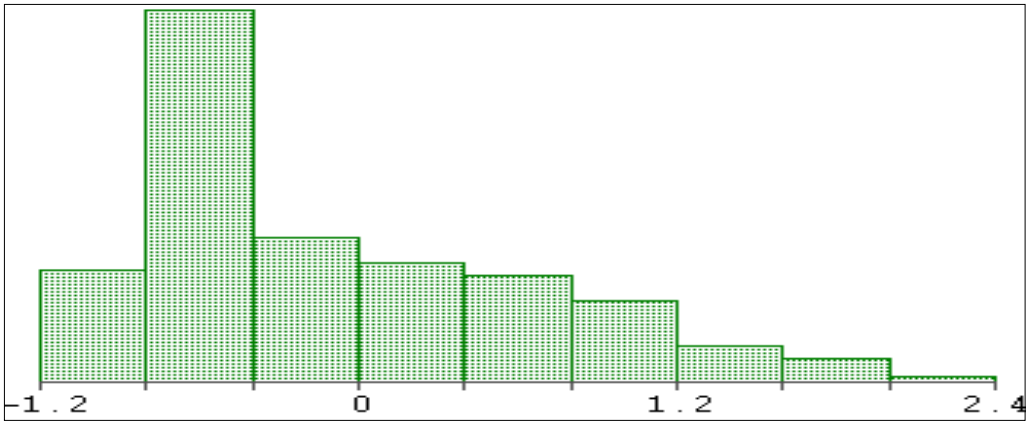


위 분포에서 나타나는 것과 같이 기존의 단순 서열순위합을 이용하는 경우에는 오히려 오른쪽으로 기울어진 형태임을 알 수 있다. 이를 확인하기 위해 왜도(skewness)값을 살펴본 결과 -0.1106으로 0보다 작은 것으로 나타나 오른쪽으로 기울어진 형태라고 볼 수 있다. 오른쪽으로 기울어져 있다는 것은 상대

적으로 덜 낙후한 지역들이 전체적으로 많이 있다는 것으로서 이러한 경우에는 덜 낙후된 다수의 지역과 낙후된 소수의 지역으로 구분이 될 수 있다. 따라서 앞에서 분석한 8개 지표의 분석결과 등과 위배 될 뿐 아니라 일반적인 불평등 분포의 직관과도 위배되는 것이다.

반면에 PIMA 2000에서 개발한 가중·표준화된 지역낙후도지수의 분포를 살펴보면 아래와 같다.

[그림 Ⅵ-22] PIMA 2000의 가중·표준화된 지역낙후도지수의 분포



PIMA 2000에서 제시한 지역낙후도의 분포는 위와 같이 왼쪽으로 치우쳐 있는 형태를 보이고 있다. 이것은 단순 서열순위합을 이용한 방법에 비해서 전국적인 낙후 정도를 상대적으로 바람직하게 나타내고 있는 것으로 보인다. 또한 앞에서 8개 지표의 분석에서 지적하였듯이 전반적으로 170개 지방자치단체 중에서 다수의 지역이 전국 평균보다 낙후되어 있는 상태이며 낙후된 지역간에는 상대적으로 작은 차이가 존재함을 알 수 있다.

결론적으로 PIMA 2000에서 사용한 가중·표준화된 지역낙후도지수는 기존의 단순 서열순위 합에 비해 지역의 낙후정도를 좀더 현실적으로 묘사한다고 할 수 있다. 또한, 본 연구결과를 건설교통부 1996과 PIMA 1999의 낙후지역 선

정결과와 비교할 때 일치도도 대단히 높은 것으로 판단된다. 다만, 강원도 인제군과 양양군의 경우 지역낙후도지수 산정과정에서 지표별 가중치에 차이를 두는 것이 낙후도의 평가에 변화를 가져온 것을 확인할 수 있었다. 따라서, 본 연구는 예비타당성조사에 반영할 종합지수(aggregate index)를 산출하여야 하는 요구를 충족시키면서도 현실적합성이 높은 것으로 평가할 수 있다.

4. 시・군별 지역낙후도지수

1) 지역별 지표수준

<표 Ⅵ-21> 지역별 8개 지표 현황 및 지역낙후도지수

(단위: %)

행정구역 일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
1	특별시	서울	-1.137	25.500	95.849	5.579	16.787	14.363	0.170	39.645	2.933
2	광역시	부산	-0.526	27.315	81.027	5.457	13.408	4.381	0.114	19.549	1.315
3	광역시	대구	0.418	24.559	63.680	5.519	18.120	3.582	0.137	18.278	1.220
4	광역시	인천	2.384	19.239	80.961	8.225	16.646	3.741	0.082	20.299	1.493
5	광역시	광주	1.426	22.000	63.050	3.952	15.749	2.158	0.140	12.531	0.893
6	광역시	대전	2.439	21.600	63.659	3.317	18.415	2.544	0.125	12.197	0.996
7	광역시	울산	2.647	11.816	80.915	12.002	20.284	5.583	0.080	17.698	1.798
8	부 산	기장군	1.172	41.200	46.392	14.291	15.032	0.521	0.051	3.364	0.363
9	대 구	달성군	4.650	28.300	44.720	19.561	19.278	0.446	0.034	3.227	0.687
10	인 천	강화군	-0.706	89.900	20.558	2.721	12.027	0.725	0.047	2.687	-0.502
11	인 천	옹진군	-6.853	116.500	36.129	0.546	8.555	0.996	0.036	1.473	-0.694
12	울 산	울주군	-1.093	29.800	54.850	17.488	19.397	0.533	0.050	3.269	0.651
13	경 기	수원	3.630	15.600	87.615	5.264	19.037	5.066	0.130	22.991	1.880
14	경 기	성남시	4.702	20.100	88.900	3.295	17.465	3.247	0.093	14.469	1.419
15	경 기	의정부시	5.107	20.300	62.993	1.489	15.791	2.158	0.114	9.154	0.810
16	경 기	안양시	-0.028	19.600	88.472	6.006	17.319	5.443	0.081	23.815	1.702
17	경 기	부천시	1.522	17.100	82.407	8.633	15.465	8.941	0.085	35.961	2.219
18	경 기	광명시	0.175	19.700	63.557	4.002	15.029	3.860	0.062	17.414	0.939
19	경 기	용인시(군)	10.266	20.200	83.353	12.616	20.385	0.486	0.073	4.244	1.347
20	경 기	평택시(통)	3.022	26.600	55.231	9.357	18.179	1.186	0.061	6.261	0.673
21	경 기	동두천시	0.733	34.100	35.803	5.215	14.737	0.746	0.055	3.951	0.019
22	경 기	안산시	6.407	12.200	85.604	15.492	18.195	4.615	0.058	17.872	1.874
23	경 기	과천시	0.110	23.800	94.858	1.498	20.866	1.392	0.032	7.979	1.031
24	경 기	구리시	5.081	19.000	63.491	2.190	15.812	3.229	0.086	10.162	0.886
25	경 기	남양주시(통)	6.601	22.500	50.194	4.319	16.274	0.549	0.040	2.496	0.348
26	경 기	오산시	4.106	17.200	51.299	11.415	17.628	1.639	0.079	11.970	0.896
27	경 기	파주시(군)	1.522	41.200	37.489	11.162	16.222	0.565	0.052	2.901	0.208
28	경 기	시흥시	13.193	13.200	70.419	16.741	18.705	3.433	0.052	10.718	1.637
29	경 기	군포시	8.406	16.500	78.605	8.601	18.015	3.268	0.050	17.192	1.521
30	경 기	의왕시	3.845	18.900	58.641	7.378	18.110	1.322	0.050	7.286	0.715

(표 계속)

행정구역 일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
31	경 기	하남시	5.075	23.500	60.490	3.100	15.519	0.653	0.036	3.975	0.424
32	경 기	이천시(군)	3.431	27.500	46.879	16.081	18.218	0.702	0.061	3.695	0.642
33	경 기	고양시(군)	17.932	19.800	88.201	1.895	19.824	2.256	0.047	8.746	1.532
34	경 기	안성시	1.517	45.600	33.735	9.046	16.047	0.626	0.054	3.224	0.109
35	경 기	김포시	2.277	30.800	56.176	20.548	18.978	0.633	0.051	4.412	0.861
36	경 기	양주군	2.620	28.500	38.111	24.151	16.474	0.921	0.018	3.779	0.578
37	경 기	여주군	1.095	45.300	33.457	6.253	15.955	0.650	0.040	2.433	-0.022
38	경 기	화성군	-0.194	42.500	58.309	27.268	17.555	0.693	0.024	4.064	0.870
39	경 기	광주군	6.093	27.600	56.915	15.366	18.660	0.531	0.052	2.536	0.793
40	경 기	연천군	-0.476	53.100	17.076	3.368	14.037	0.430	0.035	1.191	-0.491
41	경 기	포천군	3.352	34.000	39.938	12.258	16.558	0.512	0.043	2.306	0.305
42	경 기	가평군	0.895	59.500	27.199	2.120	14.491	0.368	0.030	0.894	-0.359
43	경 기	양평군	1.035	66.800	24.838	1.299	14.377	0.443	0.046	1.357	-0.376
44	강 원	춘천시(통)	1.673	37.900	41.555	1.926	19.206	0.562	0.128	1.620	0.254
45	강 원	원주시(통)	2.823	32.100	47.831	3.983	17.655	0.669	0.187	2.272	0.513
46	강 원	강릉시(통)	0.641	40.700	38.741	2.552	17.837	0.468	0.113	1.613	0.118
47	강 원	동해시	1.143	34.700	36.857	2.329	17.081	2.454	0.062	5.471	0.225
48	강 원	태백시	-3.643	34.900	22.463	1.430	13.928	0.829	0.075	1.252	-0.428
49	강 원	속초시	2.550	31.100	41.509	1.832	16.486	0.963	0.067	5.517	0.200
50	강 원	삼척시(통)	-2.375	56.200	23.641	2.274	13.899	0.487	0.042	0.705	-0.484
51	강 원	홍천군	-0.709	55.800	25.574	2.690	12.679	0.325	0.048	0.581	-0.445
52	강 원	횡성군	-1.159	73.000	23.649	5.155	12.174	0.383	0.021	0.838	-0.501
53	강 원	영월군	-2.307	67.500	19.223	2.516	12.582	0.371	0.054	0.724	-0.581
54	강 원	평창군	-1.163	60.400	26.651	1.623	13.200	0.372	0.023	0.477	-0.504
55	강 원	정선군	-6.049	57.600	17.755	1.648	11.002	0.349	0.035	0.565	-0.807
56	강 원	철원군	-0.053	43.500	16.720	2.304	14.077	0.490	0.057	1.063	-0.454
57	강 원	화천군	-0.523	49.200	17.995	1.287	14.755	0.415	0.019	0.386	-0.551
58	강 원	양구군	-0.625	46.200	19.359	1.491	13.572	0.472	0.029	0.532	-0.540
59	강 원	인제군	-0.545	43.400	28.798	2.022	13.839	0.259	0.035	0.320	-0.393
60	강 원	고성군	-1.605	63.300	22.922	3.498	12.005	0.531	0.013	0.833	-0.561
61	강 원	양양군	-0.507	67.200	25.312	2.094	14.817	0.428	0.019	0.722	-0.444
62	충 북	청주시	2.645	19.900	74.857	5.864	17.871	2.892	0.090	16.277	1.256
63	충 북	충주시(통)	0.979	38.900	35.453	4.228	14.994	0.889	0.088	2.425	0.035
64	충 북	제천시(통)	0.377	39.500	27.164	2.550	14.756	0.794	0.065	2.645	-0.189
65	충 북	청원군	0.715	60.000	32.992	10.575	13.809	0.618	0.015	3.064	-0.057

(표 계속)

행정구역 일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
66	충 북	보은군	-2.561	96.200	11.944	3.658	10.141	0.644	0.037	1.537	-0.770
67	충 북	옥천군	-1.357	75.200	23.995	7.542	11.790	0.637	0.038	1.869	-0.384
68	충 북	영동군	-1.397	83.500	22.855	3.987	10.722	0.530	0.031	1.171	-0.572
69	충 북	진천군	1.181	48.800	33.154	19.077	14.970	0.736	0.040	2.878	0.274
70	충 북	괴산군	-1.620	68.900	23.151	5.844	5.900	0.505	0.020	1.629	-0.681
71	충 북	음성군	1.512	49.700	32.464	17.590	14.692	0.721	0.072	3.616	0.302
72	충 북	단양군	-2.343	63.100	27.324	5.418	12.424	0.447	0.028	0.914	-0.436
73	충 남	천안시(통)	4.659	24.000	56.433	10.202	18.322	1.404	0.184	5.574	0.995
74	충 남	공주시(통)	-0.606	60.600	26.377	3.630	12.543	0.696	0.082	2.120	-0.292
75	충 남	보령시(통)	-0.898	54.900	25.840	2.479	12.267	0.569	0.066	2.608	-0.364
76	충 남	아산시(통)	3.164	41.800	44.155	13.892	15.990	0.937	0.057	4.783	0.484
77	충 남	서산시(통)	1.377	41.000	31.909	4.941	15.453	0.505	0.062	2.875	-0.038
78	충 남	논산시(군)	0.821	53.900	29.588	3.634	12.922	0.717	0.071	4.037	-0.159
79	충 남	금산군	-1.373	81.200	17.859	7.099	10.231	0.486	0.065	1.684	-0.504
80	충 남	연기군	-0.692	60.600	38.306	11.704	13.121	0.555	0.054	3.897	0.068
81	충 남	부여군	-2.428	85.900	19.075	3.016	9.233	0.552	0.060	2.784	-0.637
82	충 남	서천군	-2.252	94.600	23.061	3.777	10.992	0.776	0.036	3.779	-0.516
83	충 남	청양군	-2.636	100.000	17.032	4.134	9.233	0.617	0.058	1.919	-0.680
84	충 남	홍성군	-1.098	67.000	25.066	2.438	12.341	0.608	0.028	3.191	-0.449
85	충 남	예산군	-1.667	72.100	25.103	3.673	12.548	0.518	0.027	2.995	-0.447
86	충 남	태안군	-1.637	68.300	25.850	1.050	10.863	0.563	0.046	2.068	-0.536
87	충 남	당진군	0.670	55.400	34.775	4.928	14.198	0.510	0.050	3.136	-0.096
88	전 북	전주시	1.767	24.600	76.594	2.638	16.619	1.811	0.166	13.590	1.127
89	전 북	군산시(통)	0.706	35.800	42.784	5.397	15.427	1.267	0.064	8.102	0.290
90	전 북	익산시(통)	0.895	35.600	41.974	6.559	14.538	0.925	0.133	6.127	0.341
91	전 북	정읍시(통)	-0.664	66.200	23.549	3.889	10.201	0.754	0.066	2.946	-0.416
92	전 북	남원시(통)	-1.119	64.500	20.690	3.575	10.772	0.631	0.066	1.868	-0.489
93	전 북	김제시(통)	-2.088	83.000	20.038	3.663	11.426	0.804	0.037	3.726	-0.523
94	전 북	완주군	-0.267	68.900	25.906	9.757	12.521	0.512	0.038	1.878	-0.248
95	전 북	진안군	-4.832	118.700	18.574	2.518	9.008	0.515	0.037	0.892	-0.863
96	전 북	무주군	-2.087	94.400	26.324	1.104	9.271	0.390	0.029	0.846	-0.700
97	전 북	장수군	-1.970	95.000	18.844	2.095	7.629	0.603	0.023	0.992	-0.822
98	전 북	임실군	-3.352	111.800	14.151	3.130	8.590	0.682	0.027	1.334	-0.868
99	전 북	순창군	-2.995	115.200	15.687	3.064	8.148	0.633	0.024	1.522	-0.862
100	전 북	고창군	-3.095	91.300	13.311	1.695	8.122	0.712	0.053	2.547	-0.817

(표 계속)

행정구역 일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
101	전 북	부안군	-2.376	85.500	21.568	1.712	9.146	0.708	0.052	2.537	-0.645
102	전 남	목포시	1.836	24.300	44.148	2.231	13.270	3.929	0.110	24.286	0.867
103	전 남	여수시	-0.071	31.600	42.113	5.336	12.681	0.954	0.056	6.398	0.094
104	전 남	순천시(통)	2.431	31.200	35.957	1.452	15.047	0.605	0.085	2.215	-0.006
105	전 남	나주시(통)	-1.505	83.100	22.185	4.268	10.449	0.620	0.070	3.406	-0.455
106	전 남	광양시(통)	1.528	23.100	51.627	8.831	18.208	0.972	0.036	5.454	0.492
107	전 남	담양군	-1.880	96.600	21.998	8.414	10.930	0.509	0.029	2.443	-0.473
108	전 남	곡성군	-1.547	111.100	16.590	6.581	8.642	0.397	0.029	1.527	-0.708
109	전 남	구례군	-1.867	95.500	21.745	1.386	9.309	0.409	0.026	1.450	-0.741
110	전 남	고흥군	-3.310	120.700	14.216	2.244	6.385	0.665	0.051	1.931	-0.915
111	전 남	보성군	-3.167	111.200	15.364	1.626	8.130	0.603	0.051	2.063	-0.842
112	전 남	화순군	1.362	67.000	25.754	2.648	11.888	0.467	0.042	1.532	-0.404
113	전 남	장흥군	-2.323	94.400	13.250	2.261	7.891	0.484	0.070	1.795	-0.796
114	전 남	강진군	-2.376	93.200	15.653	2.333	8.441	0.522	0.054	2.139	-0.763
115	전 남	해남군	-1.865	78.800	18.453	2.362	7.874	0.563	0.057	2.075	-0.702
116	전 남	영암군	-0.014	70.800	31.584	11.146	10.861	0.634	0.035	3.725	-0.141
117	전 남	무안군	-2.097	77.800	19.205	3.166	8.615	0.827	0.050	2.957	-0.625
118	전 남	함평군	-1.785	105.100	18.837	3.075	9.435	0.777	0.029	3.020	-0.674
119	전 남	영광군	-2.022	63.600	18.592	1.390	10.011	0.540	0.073	3.294	-0.582
120	전 남	장성군	-0.593	83.000	21.573	4.754	11.129	0.560	0.021	2.220	-0.526
121	전 남	완도군	-2.792	80.100	15.636	6.996	5.801	0.645	0.032	2.498	-0.753
122	전 남	진도군	-2.870	92.100	16.564	1.823	7.449	0.869	0.039	1.584	-0.824
123	전 남	신안군	-4.575	106.800	12.196	1.846	3.889	0.356	0.014	1.568	-1.153
124	경 북	포항시(통)	0.352	25.800	61.679	6.618	19.743	0.441	0.084	3.994	0.606
125	경 북	경주시(통)	0.980	46.300	39.554	6.615	17.744	0.468	0.083	2.264	0.187
126	경 북	김천시(통)	-0.557	61.000	28.872	5.481	13.725	0.467	0.060	1.817	-0.236
127	경 북	안동시(통)	-0.859	63.800	23.383	1.471	13.412	0.448	0.078	1.364	-0.411
128	경 북	구미시(통)	3.738	16.800	60.859	21.713	20.142	0.576	0.081	4.734	1.111
129	경 북	영주시(통)	-1.020	59.000	23.489	2.522	12.519	0.534	0.038	1.958	-0.466
130	경 북	영천시(통)	-0.382	68.000	23.150	7.193	14.639	0.427	0.052	1.912	-0.261
131	경 북	상주시(통)	-1.382	89.400	14.396	2.106	11.034	0.443	0.051	1.731	-0.688
132	경 북	문경시(통)	-2.211	76.500	16.966	2.328	11.488	0.411	0.053	1.540	-0.642
133	경 북	경산시(통)	6.655	30.800	45.085	10.639	19.107	0.618	0.054	5.076	0.610
134	경 북	군위군	-2.331	136.000	14.751	5.005	11.247	0.384	0.022	1.095	-0.765
135	경 북	의성군	-2.889	132.300	15.335	3.721	9.358	0.390	0.030	1.286	-0.843
136	경 북	청송군	-2.292	95.000	15.375	1.218	10.788	0.376	0.014	0.783	-0.834
137	경 북	영양군	-3.309	118.100	11.664	1.596	8.611	0.383	0.021	0.505	-1.000
138	경 북	영덕군	-2.643	112.200	13.672	2.907	9.578	0.465	0.046	0.997	-0.816
139	경 북	청도군	-0.482	117.700	17.147	3.465	11.120	0.516	0.035	1.391	-0.658

(표 계속)

행정구역 일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
140	경 북	고령군	0.757	86.200	26.561	10.100	16.014	0.482	0.034	1.879	-0.120
141	경 북	성주군	-0.615	93.800	23.388	5.849	14.181	0.505	0.024	1.640	-0.399
142	경 북	칠곡군	2.851	40.300	37.980	17.167	18.444	0.555	0.038	2.313	0.436
143	경 북	예천군	-2.735	119.900	14.089	1.891	9.178	0.507	0.030	1.909	-0.868
144	경 북	봉화군	-3.640	110.300	13.365	2.868	8.155	0.373	0.020	0.659	-0.958
145	경 북	울진군	-0.511	75.400	26.779	2.556	12.180	0.425	0.022	0.839	-0.503
146	경 북	울릉군	-1.852	64.900	16.622	3.514	8.835	0.996	0.121	1.306	-0.514
147	경 남	창원시(통)	0.553	12.200	79.758	16.183	21.126	1.966	0.047	9.659	1.335
148	경 남	마산시(통)	2.446	26.700	67.176	5.987	16.042	1.698	0.113	6.238	0.800
149	경 남	진주시(통)	0.564	32.300	45.727	3.319	15.703	0.922	0.140	3.160	0.290
150	경 남	진해시	1.202	30.300	44.497	6.697	17.417	1.888	0.041	9.530	0.470
151	경 남	통영시(통)	-0.477	39.600	32.462	3.872	10.843	1.323	0.048	3.537	-0.210
152	경 남	사천시(통)	-0.419	52.300	27.601	5.364	13.072	0.931	0.043	3.046	-0.231
153	경 남	김해시(통)	6.213	19.300	51.427	9.932	17.248	1.022	0.066	4.752	0.665
154	경 남	밀양시(통)	-0.890	66.600	23.239	3.226	12.436	0.540	0.056	2.037	-0.425
155	경 남	거제시(통)	3.106	25.900	44.215	17.291	17.462	0.905	0.051	3.766	0.602
156	경 남	양산시(군)	-2.666	19.800	68.831	20.597	17.834	0.852	0.061	2.915	0.872
157	경 남	의령군	-2.629	147.200	16.447	4.097	10.616	0.857	0.019	1.688	-0.765
158	경 남	함안군	-0.876	72.100	33.928	13.659	14.494	0.842	0.030	2.715	0.030
159	경 남	창녕군	-1.803	92.800	24.126	4.179	12.591	0.868	0.077	2.411	-0.372
160	경 남	고성군	-1.831	96.300	20.282	4.149	10.194	0.842	0.034	2.214	-0.596
161	경 남	남해군	-2.353	132.900	19.313	1.420	7.921	0.784	0.041	2.426	-0.803
162	경 남	하동군	-2.011	101.400	17.617	1.607	10.271	0.608	0.023	1.483	-0.762
163	경 남	산청군	-2.293	131.500	21.000	2.242	10.025	0.497	0.018	1.084	-0.781
164	경 남	함양군	-1.972	110.400	16.073	1.956	8.716	0.463	0.027	1.113	-0.848
165	경 남	거창군	-1.150	82.100	26.853	1.586	11.126	0.447	0.057	1.162	-0.514

(표 계속)

행정구역일련번호	광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설			종 합
			인 구 증가율 (0.089)	노령화 지 수 (0.044)	재 정 자립도 (0.291)	제조업 종사자 비 율 (0.131)	승 용 차 등록대수 (0.124)	도로율 (0.117)	의사수 (0.063)	도시적 토 지 이용율 (0.142)	지 역 낙후도 지 수
166	경 남	합천군	-2.627	127.900	23.237	3.175	10.082	0.540	0.043	1.253	-0.677
167	제 주	제주시	2.145	20.400	56.902	1.091	18.735	3.373	0.090	5.677	0.696
168	제 주	서귀포시	-0.031	31.900	34.680	0.755	16.487	1.181	0.072	3.171	-0.023
169	제 주	북제주군	0.099	63.800	22.138	2.039	12.456	0.919	0.032	2.030	-0.455
170	제 주	남제주군	-1.048	53.300	20.026	1.238	12.883	0.990	0.028	2.125	-0.507

주: 1) 지표산출 방법은 다음과 같다.

· 인구증가율 = 1993~98년간 연평균 증가율.

· 노령화지수 = (65세 이상/0-14세 인구)×100.

· 재정자립도 = (지방세＋세외수입)/일반회계총계예산규모, 1996~98 3개년을 합산하였음.

· 제조업종사자비율 = 월평균제조업종사자/인구(1998년 기준).

· 승용차등록대수 = (승용차등록대수/인구)×100(1998년 기준).

· 도로율 = 총도로연장(km)/행정구역면적(km^2)(1998년 기준).

· 의사수 = (의사수/인구)×100(1998년 기준).

· 도시적토지이용율 = [(대지＋공장용지＋학교용지)/행정구역면적]×100.

2) 광역시통계에는 광역시의 군지역통계가 제외되었음(단, 지가자료는 포함).

3) 충북의 증평출장소는 괴산군에 포함하였음.

4) 충남의 계룡출장소는 논산시에 포함하였음.

4) 1998. 4월 여수시, 여천시, 여천군이 합쳐 여수시가 되었음.

5) 부산의 기장군은 1995. 3월 양산군의 일부를 기장군으로 신설되었음. 따라서 기장군의 인구증가율은 1995~98년 3년간의 자료를 사용하여 계산하였음.

6) 시자료 중 (통)은 95. 1. 1일 군지역 등과 통합, (군)은 1995년 이후 시로 승격되었음.

7) 1993년 인구는 1998년 행정구역체계(시·군 통합 등)에 맞게 조정한 통계임.

8) 각 표의 1행에 있는 ( ) 안의 숫자는 AHP분석을 통해 얻어진 8개 지표의 상대적 가중치임.

9) 지역낙후도지수는 8개 지표값들을 표준화 한 후 ( )의 가중치를 곱하여 더하여 산출하였다. 단, 노령화 지수는 지역낙후도와 (-)의 관계를 가지므로 (-)를 곱하여 합산.

2) 시 · 군별 지표순위

<표 Ⅵ-22> 시 · 군별 낙후도지표 순위

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 포 함 지표수	지 역 낙 후 도 종합순위
특별시	서울	108	33	1	56	40	1	3	1	0	1
광역시	부산	88	38	10	59	88	7	14	7	0	14
광역시	대구	67	31	20	57	24	11	7	8	0	16
광역시	인천	34	12	11	39	41	10	27	6	0	10
광역시	광주	45	24	24	81	56	22	5	16	0	24
광역시	대전	32	23	21	97	18	18	11	17	0	20
광역시	울산	27	1	12	22	4	3	31	10	0	5
부 산	기장군	50	67	43	17	63	116	85	58	0	50
대 구	달성군	15	41	46	6	9	145	127	61	2	35
인 천	강화군	97	133	125	109	110	66	95	79	2	112
인 천	옹진군	170	159	64	170	156	37	119	133	5	140
울 산	울주군	105	43	36	9	8	111	89	60	0	38
경 기	수원	19	5	6	64	12	5	9	5	0	3
경 기	성남시	13	19	3	98	34	15	18	14	0	11
경 기	의정부시	10	21	25	155	55	21	13	23	1	30
경 기	안양시	74	14	4	51	37	4	29	4	0	6
경 기	부천시	42	8	9	36	59	2	24	2	0	2
경 기	광명시	70	15	22	78	64	9	51	11	0	22
경 기	용인시(군)	3	20	8	20	3	132	36	42	1	12
경 기	평택시(통)	24	36	35	33	23	33	54	29	0	36
경 기	동두천시	60	54	66	65	70	64	67	47	0	69
경 기	안산시	7	3	7	15	22	6	60	9	0	4
경 기	과천시	71	28	2	153	2	29	129	26	2	19
경 기	구리시	11	11	23	131	54	16	22	20	1	25
경 기	남양주시(통)	6	25	40	71	47	106	107	86	0	51
경 기	오산시	16	9	39	24	32	27	32	18	0	23
경 기	파주시(군)	41	67	62	25	48	98	75	74	0	60
경 기	시흥시	2	4	17	12	15	12	78	19	0	7
경 기	군포시	4	6	14	37	26	14	87	12	0	9
경 기	의왕시	17	10	29	41	25	31	90	27	0	33
경 기	하남시	12	27	28	103	58	77	117	46	0	49
경 기	이천시(군)	20	39	42	14	20	71	55	54	0	39
경 기	고양시(군)	1	17	5	140	6	20	93	24	1	8
경 기	안성시	43	73	71	34	49	86	68	62	0	64
경 기	김포시	35	46	34	5	13	84	83	41	0	29
경 기	양주군	29	42	60	2	46	46	166	49	1	43

(표 계속)

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 포 함 지표수	지 역 낙 후 도 종합순위
경 기	여주군	52	72	72	50	53	78	106	88	0	71
경 기	화성군	78	69	30	1	33	73	151	43	1	27
경 기	광주군	9	40	31	16	16	112	77	84	0	32
경 기	연천군	82	80	144	95	80	149	124	143	4	110
경 기	포천군	21	53	56	21	43	121	101	93	1	53
경 기	가평군	57	89	84	132	75	166	133	153	4	86
경 기	양평군	53	104	100	162	76	147	98	137	3	89
강 원	춘천시(통)	39	59	54	139	10	101	10	123	2	58
강 원	원주시(통)	26	51	41	80	31	75	1	94	0	44
강 원	강릉시(통)	64	64	58	114	28	136	16	124	2	63
강 원	동해시	51	55	63	123	39	19	53	35	1	59
강 원	태백시	166	56	116	158	81	56	35	142	3	97
강 원	속초시	30	47	55	143	45	40	43	34	1	61
강 원	삼척시(통)	145	86	104	126	82	130	102	162	4	108
강 원	홍천군	98	85	96	110	96	169	92	164	2	100
강 원	횡성군	110	116	103	66	109	160	157	157	3	111
강 원	영월군	140	108	131	118	98	165	71	160	4	127
강 원	평창군	111	91	88	149	90	164	154	168	4	114
강 원	정선군	169	87	141	147	121	168	121	165	7	154
강 원	철원군	76	71	147	125	79	129	63	149	4	103
강 원	화천군	87	77	139	163	69	153	162	169	5	124
강 원	양구군	94	74	129	154	86	135	141	166	5	123
강 원	인제군	89	70	81	137	83	170	123	170	4	91
강 원	고성군	118	96	114	93	111	113	170	158	2	125
강 원	양양군	85	107	97	135	67	150	163	161	4	99
충 북	청주시	28	18	16	53	27	17	20	13	0	15
충 북	충주시(통)	55	60	67	73	65	49	21	90	0	67
충 북	제천시(통)	68	61	85	115	68	59	48	80	0	79
충 북	청원군	61	90	74	28	84	89	167	67	1	74
충 북	보은군	149	145	169	88	136	80	115	128	5	150
충 북	옥천군	112	117	102	40	113	81	112	114	0	90
충 북	영동군	115	128	115	79	129	114	132	144	4	126
충 북	진천군	49	76	73	7	66	65	108	75	0	57
충 북	괴산군	119	112	111	55	168	125	160	122	4	138
충 북	음성군	44	78	75	8	71	67	38	55	0	54
충 북	단양군	143	95	83	60	105	143	142	152	4	98
충 남	천안시(통)	14	29	33	29	19	28	2	33	0	21
충 남	공주시(통)	92	93	90	90	100	72	28	101	0	85

(표 계속)

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 포 함 지표수	지 역 낙 후 도 종합순위
충 남	보령시(통)	102	83	94	119	107	97	45	81	0	87
충 남	아산시(통)	22	68	49	18	52	42	64	38	0	46
충 남	서산시(통)	46	65	77	68	60	126	52	76	1	73
충 남	논산시(군)	58	82	79	89	93	68	40	44	0	78
충 남	금산군	113	123	140	43	133	131	49	120	4	115
충 남	연기군	96	93	59	23	91	104	69	48	0	66
충 남	부여군	148	130	133	106	145	105	58	77	4	131
충 남	서천군	137	141	113	84	122	62	118	50	3	119
충 남	청양군	152	148	145	76	146	90	59	109	4	137
충 남	홍성군	106	106	99	120	106	91	143	63	1	102
충 남	예산군	121	115	98	86	99	117	145	70	2	101
충 남	태안군	120	110	93	168	124	100	97	103	2	122
충 남	당진군	63	84	68	69	77	122	88	66	1	75
전 북	전주시	38	32	15	112	42	25	4	15	0	17
전 북	군산시(통)	62	58	51	61	61	32	50	25	0	56
전 북	익산시(통)	56	57	53	49	73	44	8	31	0	52
전 북	정읍시(통)	95	102	105	82	134	63	44	72	1	95
전 북	남원시(통)	107	100	124	91	128	85	46	115	2	109
전 북	김제시(통)	134	126	127	87	115	58	116	52	3	120
전 북	완주군	79	112	92	32	101	120	111	113	0	83
전 북	진안군	168	162	137	117	149	119	114	154	5	164
전 북	무주군	133	140	91	166	144	158	138	155	7	141
전 북	장수군	129	143	134	134	165	95	152	151	7	157
전 북	임실군	164	156	162	102	155	74	146	138	6	166
전 북	순창군	159	158	153	105	159	83	150	131	6	163
전 북	고창군	160	134	166	146	161	69	73	82	5	156
전 북	부안군	147	129	122	145	148	70	79	83	5	133
전 남	목포시	37	30	50	130	89	8	17	3	1	28
전 남	여수시	77	49	52	63	95	41	66	28	0	65
전 남	순천시(통)	33	48	65	157	62	93	23	97	1	70
전 남	나주시(통)	116	127	117	72	131	87	42	57	2	105
전 남	광양시(통)	40	26	37	35	21	39	120	36	0	45
전 남	담양군	128	147	119	38	123	123	140	87	5	107
전 남	곡성군	117	154	149	48	152	156	139	130	6	143
전 남	구례군	127	144	120	161	143	155	148	134	7	144
전 남	고흥군	163	164	161	128	167	76	81	108	5	167
전 남	보성군	161	155	157	148	160	94	82	104	5	160
전 남	화순군	47	106	95	111	112	138	103	129	2	93

(표 계속)

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 포 함 지 표 수	지 역 낙 후 도 종합순위
전 남	장흥군	141	140	167	127	163	133	41	117	6	152
전 남	강진군	146	137	154	122	157	115	70	99	5	147
전 남	해남군	126	121	138	121	164	99	61	102	5	142
전 남	영암군	73	113	78	26	125	82	125	53	2	77
전 남	무안군	135	120	132	101	153	57	86	71	3	130
전 남	함평군	122	150	135	104	141	61	137	69	5	135
전 남	영광군	132	97	136	160	139	108	37	59	4	128
전 남	장성군	91	126	121	70	117	102	158	96	3	121
전 남	완도군	156	122	155	44	169	79	130	85	5	145
전 남	진도군	157	135	150	144	166	50	109	125	6	158
전 남	신안군	167	151	168	142	170	167	168	126	8	170
경 북	포항시(통)	69	34	26	46	7	148	25	45	1	41
경 북	경주시(통)	54	75	57	47	30	137	26	95	1	62
경 북	김천시(통)	90	94	80	58	85	139	57	116	1	82
경 북	안동시(통)	99	99	108	156	87	142	33	136	3	94
경 북	구미시(통)	18	7	27	3	5	96	30	40	0	18
경 북	영주시(통)	103	88	106	116	102	110	113	107	0	106
경 북	영천시(통)	80	109	112	42	72	151	76	110	1	84
경 북	상주시(통)	114	132	160	133	120	146	84	118	4	139
경 북	문경시(통)	136	119	146	124	114	154	74	127	5	132
경 북	경산시(통)	5	46	45	27	11	88	72	37	0	40
경 북	군위군	142	169	159	67	116	159	155	147	6	149
경 북	의성군	158	167	158	85	142	157	136	140	7	161
경 북	청송군	138	143	156	165	127	162	169	159	8	159
경 북	영양군	162	161	170	151	154	161	159	167	8	169
경 북	영덕군	153	157	164	107	140	140	96	150	6	155
경 북	청도군	84	160	143	94	119	118	122	135	4	134
경 북	고령군	59	131	89	30	51	134	128	112	3	76
경 북	성주군	93	138	107	54	78	127	149	121	4	92
경 북	칠곡군	25	63	61	11	17	103	110	92	0	48
경 북	예천군	155	163	163	141	147	124	134	111	7	165
경 북	봉화군	165	152	165	108	158	163	161	163	7	168
경 북	울진군	86	118	87	113	108	152	156	156	3	113
경 북	울릉군	125	101	148	92	150	36	12	139	4	118
경 남	창원시(통)	66	3	13	13	1	23	94	21	0	13
경 남	마산시(통)	31	37	19	52	50	26	15	30	0	31
경 남	진주시(통)	65	52	44	96	57	45	6	65	0	55

(표 계속)

광역, 도	시, 군	인 구		경 제			기반시설				
		인 구 증가율	노령화 지 수	재 정 자립도	제조업 종사자 비 율	승 용 차 등록대수	도로율	의사수	도시적 토 지 이용율	하위50위 포 함 지 표 수	지 역 낙 후 도 종합순위
경 남	진해시	48	44	47	45	36	24	104	22	0	47
경 남	통영시(통)	83	62	76	83	126	30	91	56	1	80
경 남	사천시(통)	81	79	82	62	92	43	99	68	0	81
경 남	김해시(통)	8	13	38	31	38	35	47	39	0	37
경 남	밀양시(통)	101	103	109	99	104	109	65	105	0	96
경 남	거제시(통)	23	35	48	10	35	48	80	51	0	42
경 남	양산시(군)	154	17	18	4	29	53	56	73	1	26
경 남	의령군	151	170	151	77	130	52	163	119	5	148
경 남	함안군	100	115	70	19	74	55	135	78	1	68
경 남	창녕군	123	136	101	74	97	51	34	91	2	88
경 남	고성군	124	146	126	75	135	54	126	98	5	129
경 남	남해군	144	168	130	159	162	60	105	89	5	153
경 남	하동군	131	149	142	150	132	92	153	132	7	146
경 남	산청군	139	166	123	129	138	128	165	148	8	151
경 남	함양군	130	153	152	138	151	141	147	146	8	162
경 남	거창군	109	124	86	152	118	144	62	145	4	117
경 남	합천군	150	165	110	100	137	107	100	141	4	136
제 주	제주시	36	22	32	167	14	13	19	32	1	34
제 주	서귀포시	75	50	69	169	44	34	39	64	1	72
제 주	북제주군	72	99	118	136	103	47	131	106	2	104
제 주	남제주군	104	81	128	164	94	38	144	100	3	116

주: 1) 지표별 순위는 170개 지방자치단체에 대하여 각 지표의 높은 수치부터 낮은 수치로 순위를 매겼음. 단, 노령화 지수의 순위는 지수가 높을수록 낙후도가 심한 경우이므로 낮은 수치에서 높은 수치로 순위를 매겼음.

2) 지역낙후도 종합순위는 8개 지표를 표준화 한 후 각 지표별 가중치를 곱한 값을 합하여 구한 <표 Ⅵ-21>의 지역낙후도지수를 이용하여 170개 지방자치단체의 순위를 구한 것임.

3) 음영부문은 각 지표별로 170개 지방자치단체 중 하위 50위 이하의 경우를 나타냄.

제5절 지역낙후도지수의 활용

1. 종합평가에 반영 방안

일단 지역낙후 정도를 나타내는 지역낙후도지수를 산정하면, 다음 작업은 지역낙후도를 예비타당성평가에 어떻게 반영할 것인가를 결정하여야 한다. 지역낙후도지수는 AHP분석 과정을 통하여 예비타당성조사의 종합적 판단에 반영된다. 즉, AHP분석시 계층구조화단계에서 정책적분석 항목의 하나로 해당 사업이 지역낙후도 측면에서 사업수행의 필요성을 평가하여 종합적으로 사업의 시행 여부를 결정한다.

KDI 공공투자관리센터는 2000년도 전반기 16개 예비타당성조사에 지역낙후도측면에서의 사업긍정도를 조사한 바 있다.[45] 전체 16개 예비타당성조사 연구팀 가운데 12개 연구팀이 해당사업 평가에 지역낙후도를 고려하는 것이 필요하다고 판단하고 AHP를 활용한 종합적판단에 지역낙후도를 평가항목에 포함하였다. 전체 평가항목 가운데 지역낙후도 평가항목이 차지하는 중요도(가중치)는 최대 13.2%(섬진강-부안 댐 수도공급시설 연계운용 사업)에서 최소 0.2%(경부선 조치원-대구간 전철화 사업)까지 다양하게 나타났다. 지역낙후도의 정도가 심할수록 지역낙후도 개선효과에 높은 가중치를 부여하는 경향을 보여 지역간 균형개발정책의 기본방향과 일치하였다.

지역낙후도지수를 평가에 반영하는 방안으로는 다음과 같은 두 가지 대안을 고려할 수 있다. 첫째, 경제성분석결과인 B/C비율을 AHP분석에 반영할 때와 마찬가지로 지역낙후도지수를 평가에 일률적으로 반영하는 방식이다. 예를 들

45) 기존의 5개 지표를 기준으로 산정한 지역낙후도지수를 이용하였다.

어, 지역낙후도지수가 하위 20%이내이면 지역낙후도 측면에서 사업시행의 긍정도를 +9점으로 일률적으로 배분하는 방식이다. 둘째, 현재와 같이 제시된 지역낙후도에 관련된 자료를 기준으로 연구팀이 자체적으로 사업시행의 긍정도를 평가하도록 하는 방안이다.

첫 번째 대안은 지역낙후도가 객관적인 지표를 기준으로 생성된 지수임을 감안할 때, 연구자의 주관을 줄이는 대신 사업간 평가의 일관성을 유지할 수 있다는 장점을 가진다. 그러나, 지역균형개발 또는 지역낙후도 평가지표의 적절성에 대한 일치된 견해가 없는 상황에서 제시된 지수가 해당사업과 관련하여 지역낙후도 수준을 제대로 반영하고 있는가에 대한 논란이 제기될 수 있는 문제점이 있다. 현재까지 지역낙후도지수의 반영결과를 종합하면, 지역낙후도지수에 대한 논란의 소지에도 불구하고 제한적인 지표해석으로 그 문제점을 최소화할 수 있었다. 즉, 중·상위 지역의 낙후도 순위에 대해서는 견해가 엇갈릴 수 있으나, 낙후 정도가 심한 하위지역들의 경우에는 평가결과를 왜곡시키는 현상은 거의 발견되지 않았다.

지역낙후도를 종합평가에 일률적으로 적용할 경우, 중위권 지역의 낙후 정도에 대한 논란을 막기 위해서는 개선된 지역낙후도지수를 실제 사업에 적용해보는 작업이 선행되어야 한다. 개선된 지수를 적용하여 지역낙후도 평가항목의 가중치와 사업긍정도 평가에 대한 데이터베이스를 구축하여 그 결과를 분석한 후 일률적인 적용방식의 채택여부를 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.[46] 따라서, AHP분석 결과에 대한 데이터베이스가 축적되기 이전까지는 현재와 같은 방식을 유지하는 것이 무리가 없을 것으로 판단된다. 즉, 공공투자관리센터는 개선된 지역낙후도지수와 지표별 수준 및 순위를 각 연구팀에게 제공하고 연구팀으로 하여금 사업긍정도를 판단하도록 한다.

46) KDI 공공투자관리센터는 2001년도 예비타당성조사의 다기준분석결과를 데이터베이스화하기 위한 연구를 수행할 예정임.

현재와 같은 방식의 지역낙후도 평가방식을 유지하는데 있어서도 다수의 시·군에 걸쳐 시행되는 사업의 지역낙후도를 어떻게 평가할 것인가에 대한 문제점이 제기되었다. 이는 사업의 영향권에 대한 판단의 문제이다. 사업이 다수의 시·군에 걸쳐 시행되는 경우 연구팀은 우선 사업의 영향권을 명시한 후, 영향권내에 속하는 시·군의 지역낙후도 순위를 단순평균한 값을 사용하도록 한다. 만약, 지역간 사업과 같이 사업의 영향권이 다수의 시·도에 걸쳐 있는 경우 지역낙후도지수의 산정의 편의를 위하여 시도별 지역낙후도를 인구로 가중평균한 값을 사용할 수 있다.

2. 타당성조사에 지역낙후도 반영사례(독일의 FTIP)[47]

지역낙후도를 지수화하여 공공투자사업의 타당성평가에 반영한 사례는 많지 않다. 그 드문 예가 1992년 독일의 중기교통투자계획(FTIP: Federal Traffic Infrastructure Plan) 수립을 위한 평가지침이다. 독일은 1980년부터 지역별 부문별 투자를 결정하는 절차를 규정한 FTIP를 수립하여 왔고 이를 위해 개별사업의 타당성평가를 위한 지침을 마련하여 운영하고 있다.[48] 평가지침은 교통부문 투자의 타당성을 판단하기 위한 평가항목과 평가방법을 제시하고 있다. 기본적인 방법론은 비용편익분석을 채택하고 있으며 기본적인 평가항목으로 교통비용절감, 도로 유지관리비의 편익, 교통안전에 미치는 영향, 접근성의 증가, 공간편익(spatial benefits), 환경편익 등을 제시하고 있다. 이 가운데 공간편익이란 지역경제파급효과, 고용창출효과, 그리고 지역의 낙후도를 개선하는 효과, 국제관계의 개선효과 등을 제시하고 있다.

1992년 FTIP 수립을 위한 사업별 타당성평가에는 사회간접자본 공급이 지역에 미치는 효과를 경제성분석의 평가항목의 하나로 직접 포함하고 있다. 이때, 낙

47) 김재형, 박현(2000) 참조.

48) PLANCO Consulting GmbH(1993) 참조.

후지역일수록 공공투자의 편익이 커져서 B/C비율이 증가하도록 하여 FTIP의 투자계획에 포함될 수 있는 가능성을 높이는 접근방법을 채택하였다. 구체적으로, “실업률이 높고, 1인당 지역총생산이 적은 지역일수록 교통투자에 따른 고용창출 및 생산증대효과가 크다”는 가정 하에 낙후지역일수록 교통투자의 편익을 크게 추정하였다. 낙후 정도를 판단하기 위한 지역별 지역낙후도지수[49]는 전국을 106개 지역으로 분할한 뒤 실업율의 최대 최소치를 선형변환하는 단순한 방식을 취하고 있다.

지역낙후도를 비용편익분석에 직접 반영하는 방식을 취하게 된 배경으로는 1992 FTIP가 수립되던 당시 독일 재통일(1990) 직후 국가통합을 위해 동서독간 지역균형개발이 국가정책에서 높은 우선순위를 부여받은 당시의 사회적 분위기를 들 수 있다. FTIP는 교통투자계획에서 경제성분석결과, 특히 B/C비율이 공공투자결정에 중요한 영향을 미치는 현실을 감안하여 구동독지역에 대한 투자 우선순위를 높이기 위하여 지역낙후도를 경제성분석에 직접 포함하는 방식으로 전환하였다.

그러나, 2000년 4월 현재 연방교통부에서 수립중인 FTIP 2002에서는 1992년 이전과 같이 경제성분석과 별도로 지역낙후도를 분석하여 교통투자계획에 반영하는 방법으로 회귀하고 있다. 이와 같은 변화의 배경으로는 다음과 같은 것을 들 수 있다. 첫째, 구동독지역에 대한 투자의 효과성에 대한 비판이 제기되었다. 특히, “낙후지역일수록 투자의 한계효과가 높다”는 가정을 뒷받침할만한 실증적인 사례가 제시되지 못하고 있어 지역낙후도를 사업의 경제적 효율성을 판단하는데 직접 반영하는 것은 무리가 있다는 비판이 제기되었다. 둘째, 국가정책상 지역균형개발에 대한 우선순위가 전반적으로 낮아졌다. 경제적인 우위에 있는 바이에른 등 3개 주에서는 연방정부의 재정균등화를 통한 지역균형개발 정책에 대해 “지역발전의 책임은 지역정부에 있다”는 연방헌법의 취지에 어긋난다고 하여 헌법소원을 제기한 상태이다.

---

49) FTIP에서는 Regional Differentiation Factor라고 부름.

이와 같은 환경변화에 따라 FTIP 2002는 다음과 같은 방식으로 지역낙후도를 반영할 계획이다. 우선, 경제성분석과 별도로 지역낙후도 분석을 수행하여 그 결과를 병렬적으로 제시하여 현재의 KDI 공공투자관리센터의 예비타당성조사의 평가구조와 동일한 방식을 취할 것이다. 둘째, 실업을 기준으로 판단한 지역낙후도가 높을수록 투자의 효과가 높다는 가정에서 탈피하여, 투자의 효과를 평가하는 지표도 실업률의 감소보다는 투자로 인한 지역, 국가, 국제적 중심지에 대한 접근성의 개선에 초점을 두고 평가한다(Spatial Effectiveness Analysis).

낙후도지수의 산정방법과 지역별 공공투자예산의 배정을 둘러싼 논란은 거의 없는 것으로 평가되고 있다. 그 이유는 연방제와 의원내각제라는 독일의 정치구조상 예산의 지역별 배분은 기본적으로 정치적 합의 과정이라는 인식이 정책당국자와 정치인들 가운데 널리 퍼져있기 때문이다. 행정실무자와 관련 위원회의 의견을 반영하여 작성되는 행정부의 지역간 재원배분 안은, 정치가인 해당 부서의 장관이 감독하고, 의회에서의 정치과정을 통하여 최종적으로 결정되며, 그것이 당연한 사회적 합의과정이라는 인식이 국민들과 공무원들 사이에 공유되고 있다. 지역균형개발정책의 수립과정이란 사회적 인식의 합의과정임을 보여주는 사례이다.

Ⅷ. 종합 및 보완과제

본 연구는 예비타당성조사의 다기준분석을 위한 AHP모형 개발과 다기준분석에 적용할 지역낙후도지수 개발을 목적으로 수행되었다. AHP모형 개발을 위하여 AHP기법의 이론적 배경을 검토하고 다른 다기준분석 모형과의 장단점을 비교함으로써 AHP기법의 예비타당성조사에 대한 적용타당성을 검토하였다. 또한, 개발된 AHP모형을 2000년도 전반기 16개 예비타당성조사에 적용하여 그 결과를 분석하여 모형의 보완방향을 제시하였다.

연구를 통하여 본 연구진은 AHP기법이 이론적 측면과 적용상에 있어서 예비타당성조사에 적절한 방법론임을 확인할 수 있었다. 이론적 측면에서 AHP기법의 적절성을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 계층화분석법(Analytic Hierarchy Process)이라는 명칭에서 알 수 있듯이 의사결정문제를 계층구조화하여 최종적인 의사결정에 이르도록 한다는 점이다. 이와 같은 계층적 접근방법은 분석적 사고를 수행하는 인간의 사고체계와 일치한다. 또한, 예비타당성조사는 기본적으로 공공부문 정책결정의 문제로서 대부분의 공공부문 정책은 목표간 계층이 형성되어 있어 AHP구조는 이러한 목표구조를 분석에 적절하게 반영할 수 있다는 장점이 있다.

둘째, 의사결정에 참여한 사람들의 의사결정의 일관성을 검증하여 의사결정의 질을 판단할 수 있다. 대부분의 의사결정 방법론이 의사결정 참여자의 전문성을 판단할 수 없는 반면, AHP는 쌍대비교 행렬을 구성하여 가중치를 구하는 과정에서 얻어지는 응답의 일관성지수(Consistency Index) 또는 비일관성비율(Inconsistency Ratio) 등을 통하여 의사결정의 일관성을 검증할 수 있다. 의사결정의 일관성 검증장치는 응답의 일관성을 높이는 수단일 뿐만 아니라, 응답

자와 연구자의 환류과정(feedback process)을 통하여 정보의 유통을 촉진하여 충실한 의사결정에 도달하는 것을 도와주는 기능을 한다는 장점이 있다.

셋째, AHP모형은 의사결정의 최종결과를 계량화된 수치로 제공함으로써 추가적인 분석을 가능하게 한다. 예를 들어, 예비타당성조사에 적용한 AHP모형의 경우 최종결과를 사업시행과 사업미시행 대안의 상대적 중요도로 제공함으로써 그 결과를 데이터베이스화하여 예비타당성조사의 일반적인 패턴을 찾아내고, 향후의 유사연구에 활용할 수 있는 기초자료로서 높은 가치를 갖는다.

예비타당성조사에 적용측면에서의 AHP기법의 적합성은 다음과 같은 것을 꼽을 수 있다. 첫째, 모형의 적용방법이 간결하고 의사결정을 쉽게 표현할 수 있다. 주지하는 바와 같이 예비타당성조사는 시간과 비용상의 제약을 가지고 수행된다. AHP기법은 전문가를 대상으로 한 분석기법으로서 조사대상이 많지 않고, 의사결정문제를 계층구조화하여 쌍대비교를 수행하므로 질문 문항도 간결하게 작성할 수 있다. 또한, 그 분석결과의 해석도 용이하여 제3자가 예비타당성조사의 평가결과에 도달하게되는 과정을 쉽게 파악할 수 있어 의사결정의 합리성을 판단할 수 있다.

둘째, 모형의 표준화가 가능하여 다양한 사업에 동시에 적용할 수 있다. 예비타당성조사 제도의 취지의 하나는 평가의 일관성을 유지하여 사업의 특수성을 강조하여 사업의 타당성평가가 왜곡되는 현상을 막고자 하는 것이다. 따라서, 예비타당성조사는 그 평가체계의 일관성을 유지하는 것이 중요한 과제인데, AHP기법은 모형의 기본구조를 다양한 사업에 공통적으로 적용할 수 있는 장점이 있다. 기본구조를 다양한 예비타당성조사에 적용함으로써 추가적인 노력을 기울이지 않고도 설문을 쉽게 작성하는 등 분석상의 규모의 경제를 누릴 수 있다.

셋째, AHP는 오랜 역사를 가지고 널리 활용되고 있는 방법론이라는 장점이 있다. 다기준분석에 대한 연구가 시작된 것은 1970년대 초반으로서 AHP기법 역시 1970년대 초부터 개발되어 1970년대 중반부터 활용되기 시작한 가장 오래

된 방법론의 하나이다. 그 동안 AHP는 공공부문 및 민간부문의 의사결정에 널리 활용되어 왔으며, 경영학 등 의사결정과학 분야의 교과서에 소개되는 정립된 방법론이다.

그럼에도 불구하고, 본 연구진은 한국에서 AHP를 공공부문 의사결정에 공식적으로 적용하는 최초의 사례라는 점을 인식하고 AHP모형의 객관성을 확보하는데 주안점을 두었다. AHP기법은 전문가의 응답자에 대한 쌍대비교형 설문조사가 평가결과에 직접적인 영향을 미치는 만큼 객관적인 방법에 의해 응답자의 정보를 도출하고 이를 평가에 반영하기 위하여 노력하였다. 이를 위하여, 설문에 사용하는 용어와 계층구조를 명확히 정의하여 응답자들이 설문의 내용을 정확하게 이해할 수 있도록 하고 평가항목간 중요도를 비율척도를 사용하여 응답한다는 사실을 인식시키기 위하여 노력하였다.

AHP기법을 16개 예비타당성조사에 적용하는 데 있어서는 AHP의 기본형인 9점 척도 이외에 상수합 척도와 변환된 9점 척도를 동시에 사용하여 응답자의 정보를 왜곡 없이 도출하기 위하여 노력하였다. 상수합 척도는 가장 높은 수준의 평가항목인 정책적분석과 경제성분석의 상대적 중요도를 묻는 질문에 적용하였다. 상수합 척도를 사용함으로써 평가결과에 영향이 큰 최상위 계층의 상대적 가중치에 대한 응답자의 의견을 세밀하게 반영할 수 있었다.

본 연구에서는 사업시행과 사업미시행 대안의 상대적 적절성을 평가하는데 변환된 9점 척도를 사용하였다. 변환된 9점 척도는 응답자가 극단적인 값을 기피하고 중심화 경향을 보일 경우 중간 근처의 값을 선호하는 경향을 반영하여 선호강도를 중간부분은 간격을 촘촘히 하고 양극단에서는 강도를 강하게 하는 3차 함수 형태의 스케일을 활용하였다. 그러나, 분석결과 Saaty의 9점 척도와 큰 차이를 보이지 않아 향후 예비타당성조사에는 Saaty의 9점 척도를 사용할 것을 제안한다.

응답자간 응답특성을 파악하기 위하여 외부연구진과 내부연구진의 성향을 분석하여 다음과 같은 특징을 발견하였다. 즉, 외부연구진은 내부연구진에 비하여 사업긍정도가 높고 정책적분석의 중요도를 높게 두는 경향이 강하게 나타났으며 평가의 객관성이 내부연구진에 비하여 다소 떨어지는 경향이 있었다. 이는 외부연구진의 경우 사업의 특수성을 강조하는 정책적분석의 중요성을 높여 사업이 수행되도록 하려는 의도를 반영한 것으로 해석할 수 있다. 외부연구진의 책임하에 AHP기법을 적용한 종합평가가 이루어질 때, 그 기법이 전략적 의사결정행태를 정당화하는 도구로 사용될 수 있는 가능성을 배제할 수 없다. 따라서, 예비타당성조사에 활용할 AHP모형을 개발하는데 있어서 응답자의 전략적 의사결정행태를 적절히 통제할 수 있는 장치가 필요하다.

전략적 의사결정행태를 통제하는 방법으로 본 연구에서는 B/C비율에 대한 표준 스케일을 적용함으로써 응답자간 편차가 발생하는 것을 통제하는 방법을 개발하였다. 즉, 동일한 B/C비율에 대하여 응답자별로 사업시행의 타당성을 각각 다르게 평가하는 문제를 해결하기 위하여 B/C비율과 사업시행의 타당성의 관계를 규정하는 관계식을 다음과 같이 제시하였다.

수정된 9점*점수* = *8.513236×ln(B/C비율)*

사업미시행 대안에 대한 사업시행 대안의 상대적 적절성을 나타내는 표준점수를 B/C비율의 관계식으로 산정하는 것은 응답자의 공공투자사업에 관한 전문가적 판단을 반영하지 못하는 제약이 있다. 그럼에도 불구하고, 이러한 관계식을 설정하여 평가에 반영하고자 한 것은 전략적 의사결정행태를 통제하여 예비타당성조사의 일관성을 높이기 위함이다. 예비타당성조사의 중요 목적의 하나가 일관된 평가기준을 다양한 공공투자사업에 적용하여 의사결정의 객관성을 높이고자 하는데 있음을 감안한다면, 공통의 기준에 의해 산정한 비교가능한 계량지표인 B/C비율에 대한 평가를 연구자에 따라 각각 달리 하는 것은 바람직하지 못하다.

그렇다면, 평가의 일관성을 높이는 일반모형의 개발은 어느 정도까지 가능할 것인가? 극단적으로 경제성분석과 정책적분석을 수행하면 AHP모형을 통하여 사업의 수행여부를 기계적으로 판단할 수 있도록 할 수 있을 것인가? 이와 같은 AHP모형은 가능하지도 않으며 바람직스럽지도 않다고 판단된다. 이러한 일반모형이 가능하기 위해서는 모든 평가항목을 계량화하고 계량화된 값을 표준점수로 전환하는 관계식을 설정하여야 한다. 그러나, 예비타당성조사의 많은 평가항목은 계량화가 어려운 정성적 분석요소들로서 그러한 관계식을 설정하는 것이 어렵다. 또한, 이러한 모형은 지나친 일반화 과정에서 사업의 특수성을 평가에 제대로 반영하지 못하는 문제점을 가져와 모형의 유용성을 오히려 제약할 수 있다.

그렇다면 평가의 일관성과 사업의 특수성 반영을 조화시키는 AHP일반모형 개발의 한계는 어디인가? 본 연구진은 일반화가 가능한 범위를 다음과 같이 설정하고자 한다. 첫째, 최상위 수준의 평가요소인 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 가중치를 사전적으로 설정한다. 사전적 가중치 설정방법은 모든 공공투자사업에 대해 동일한 가중치를 부여하는 방안, 부문별로 차별화하되 부문내 사업에 대해서는 동일한 가중치를 부여하는 방안, 모든 공공투자사업 또는 부문별 가중치를 부여할 때 가중치의 범위만을 설정하는 방안을 고려할 수 있다. 2000년도 예비타당성조사에 대한 AHP적용 결과를 분석한 결과 응답자가 경제성분석과 정책적분석간 상대적 가중치 편차는 그리 크지 않아 데이터베이스가 구축되면 통계적으로 유의한 가중치 또는 가중치의 범위를 설정하는 것이 가능할 것으로 예상된다.

둘째, 일반모형의 작성이 가능한 범위는 계량화가 가능한 평가항목에 대해 표준점수를 부여하는 것이다. 본 연구에서 B/C비율에 대한 표준점수를 부여한 것과 같은 방식으로 지역낙후도지수로 평가되는 지역낙후도, 다지역산업연관분석(MRIO)을 통해 얻을 수 있는 지역경제 파급효과에 대해 표준점수를 부여하는 방식이다. 관련계획과의 일치성, 재원조달계획의 적합성 등 정성적 평가항목에 대해서는 현재와 같이 연구진의 판단에 따라 사업시행의 적절성을 판단하도록 한다.

예비타당성조사에 대한 AHP기법 적용의 의의를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 사회적 합의의 도출을 유도하고 그 과정을 명확히 밝힌다. AHP기법을 이용하여 의사결정을 구조화함으로서 공공투자사업에 대해 사회적으로 인정된 가치를 객관적으로 수렴하여 사회적 합의를 도출을 유도할 수 있다. 또한, 예비타당성조사팀은 사업의 수행여부에 대한 종합적인 의견을 제시하여야 하는데 이 과정에서 조사팀의 주관적 판단이 어느 정도 개입되는 것이 불가피하다. AHP의 적용은 조사팀이 종합적인 판단에 이르게되는 과정을 명확히 밝힘으로써 제3자가 그 판단근거의 합리성을 평가할 수 있도록 한다.

둘째, 공공부문 투자에 대한 신뢰성 확보이다. 지금까지는 "정치적 고려, 또는 평가자의 자의적 판단에 따라 공공투자사업이 시행된다"는 비판이 있어왔다. 이같은 비판은 한편으로 과거 권위주의적 행정수행 방식이 스스로 초래한 측면이 있고, 다른 한편으로는 공공투자사업에 대한 의사결정을 위한 일관된 기준이 없었기 때문에 야기된 측면이 있다. 이 같은 비판에 대응하여, 예비타당성조사에 AHP의 계층구조화 과정을 통하여 일관된 기준을 여러가지 사업에 그리고 장기적으로 적용함으로써 공공부문 투자결정에 대한 신뢰를 높이는 효과를 얻는다.

셋째, 사업간 평가오차를 줄인다. 종합평가단계에서 각 연구팀은 해당사업의 특수성뿐만 아니라 다른 사업들과 공유하는 기본적인 판단기준들을 이용하여 의사결정을 수행하게 된다. 예를 들어, 대부분의 예비타당성조사에서 B/C비율을 중요한 판단기준으로 사용하고 있는데 동일한 B/C비율에 대해서 사업에 따라 이 판단기준을 상이하게 해석하는 경우에는 사업간 평가오차가 커질 우려가 있다. AHP분석에서는 이러한 점을 고려하여 사업간 평가오차를 최소화할 수 있는 객관적 기준을 제시함으로써 동일한 기준에 대한 해석의 다양성으로 인한 사업평가의 비일관성을 줄일 수 있다.

넷째, AHP분석 과정에서 얻어진 자료를 후속 사업에 대한 평가자료로 활용한다. 다양한 사업에 대한 AHP분석을 통하여 사업평가를 위한 일종의 표준안이 제시되면, 그것은 일종의 귀무가설(null hypothesis)로서 위상을 갖는다. 즉, 모든 사업에 이 표준안을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 이 표준안을 수정적용하지 않으면 안되는 지역특수성 또는 사업의 특수성이 입증되지 않는 한 동일한 기준을 적용한다. 이것은 평가시기가 달라질 때 유사사업에 대한 평가의 편차가 커지는 문제점을 보완하는 기능을 한다.

예비타당성조사에서 AHP기법의 유용성을 높이기 위해서는 다음과 같은 보완과제가 필요하다. 첫째, 지속적인 데이터베이스의 구축작업이다. 데이터베이스의 구축을 통하여 평가항목간 가중치 패턴과 평가항목별 표준점수 산정을 위한 관계식을 개발하여 모형의 일반성을 높임으로써 전략적 의사결정행태를 통제하고 잘못된 의사결정을 검증하는 도구로 활용한다. 또한, 예비타당성조사 경험을 축적함으로써 사후평가와 후속사업에 대한 평가의 기초자료로 활용한다.

둘째, 예비타당성조사 참여자에 대한 AHP교육을 지속적으로 수행한다. AHP기법을 활용하는 사람은 궁극적으로 각 해당사업의 연구진이다. 각 연구진은 AHP기법이 의사결정을 자동적으로 수행해주는 도구가 아니라, 연구진의 의사결정을 지원하기 위한 보조적인 도구의 하나라는 한계를 깨달아야 한다. AHP의 기법의 유용성은 기계적인 절차를 따라 사업의 타당성을 평가하는 것보다는 평가구조를 작성하기 위한 브레인스토밍과정에서 연구진 내부 또는 유사한 사업에 대한 평가를 수행하는 연구진과의 활발한 의견교환을 통하여 사업의 쟁점을 부각하고 정보교환이 이루어지고, 민감도분석을 수행하면서 의사결정의 강건성을 검토하는 과정에서 자신의 의사결정을 되집어 봄으로써 충실한 의사결정을 하는데 도움을 줄 수 있다는 데 있다. 이러한 이점을 누리기 위해서는 연구진 개개인이 AHP기법에 능숙한 사용자(power user)가 되어야 한다.

본 연구의 또 하나의 중요과업은 다기준분석에 적용할 지역낙후도지수를 산정하는 것이었다. 예비타당성조사에서는 지역간 불균형이 심화되는 현상을 반영하기 위하여 정책적분석항목의 하나로 지역낙후도 분석을 수행하여 다기준분석의 평가항목의 하나로 포함하고 있다. 이를 위해서는 현재의 낙후 정도에 대한 객관적인 평가가 선행되어야 한다. 본 연구에서는 지역의 낙후 정도를 평가하는 객관적 지수로서 지역낙후도지수를 개발하고, 그 지수를 예비타당성조사의 최종단계인 종합평가단계에 반영하여 지역불균형의 심화를 방지하는 방안을 제시하였다.

지역낙후도지수는 평가지표를 선정하여 평가지표의 가중치를 구한 후, 각 평가지표를 지표별 가중치에 따라 통합하는 절차를 거쳐 산정되었다. 본 연구에서는 지역균형개발법에 근거를 두고있는 낙후지역형 개발촉진지구 지정의 기준이 되는 지표를 지역낙후도지수 산정을 위한 지표로 활용하였다. 지역낙후도지수란 지수개발 방법론의 객관성 못지않게 산정과정에 대한 사회적 합의절차가 중요한데, 지역균형개발법이라는 사회적 합의를 거친 지표를 활용함으로써 지표선정의 타당성을 둘러싼 논란을 최소화할 수 있는 장점이 있기 때문이다. 다만, 2001년 하반기부터 개발촉진지구지정의 기준지표를 현재의 5개에서 8개로 확장·보완할 것으로 예정되는 상황을 고려하여 인구증가율, 제조업 인구비율, 도로율, 재정자립도, 승용차등록대수, 인구당 의사수, 노령화지수, 그리고 도시적 토지이용비율 등 총 8개 지표를 활용하여 지역낙후도지수를 산정하였다.

본 연구진은 사회적 합의를 반영하고 방법론적 객관성을 확보하는데 중점을 두고 가중치 산정작업을 수행하였다. AHP기법은 구조화된 설문을 통하여 전문가들의 의견을 수집·분석하여 전문가들의 의견을 종합한 가중치를 산정할 수 있다는 점에서 이러한 요건을 충족할 수 있는 방법론으로 판단하였다. 설문작성에 있어서는 8개 지표를 인구부문(인구증가율, 노령화지수), 경제부문(제조업종사자비율, 재정자립도, 승용차보유대수), 기반시설부문(도로율, 의사수, 도시적 토지이용율)로 구분하여 계층을 구성한 후, 쌍대비교형 설문을 통하여 가

중치를 산정하였다. 지표별 가중치에 따라 지표를 통합하기 위하여 단위정상법을 이용하여 표준화하여 측정단위가 다른 지표통합의 문제를 해소하였다.

개발된 지표의 타당성을 검증한 결과 본 연구에서 개발된 지역낙후도지수는 지표별 분포를 적절하게 반영하면서 기존의 개발촉진지구 지정사례와 일치도가 높은 것으로 평가되었다. 즉, 지역낙후도지수는 지표별 중간값 이하에 시·군이 밀집하고 있는 지표별 분포특성을 잘 반영하고 있다. 또한, 지역낙후도지수는 낙후 정도가 심하여 이미 개발촉진지구로 지정된 지역의 지역낙후도가 심한 것으로 나타나 현실을 적절히 반영하고 있는 것으로 평가된다.

이러한 평가가 본 연구에서 개발된 지역낙후도지수가 절대적으로 만족할만한 수준이라는 것을 의미하는 것은 아니다. 단지 기존의 단순순위합을 이용한 지역낙후도지수를 개선하는 내용을 포함하고 있다는 것이다. 그러나 유의할 점은 지수개발 자체의 본질적인 문제일 수도 있으나 현실을 완벽히 묘사할 수 있는 지표는 없다는 것이다. 따라서 지수개발자는 과거보다는 좀더 현실 설명력 있는 지수개발을 위해 노력하고, 지수의 활용자는 이러한 지수의 한계를 직시하고 기계적으로 지수를 적용하는 오류를 범하는 것을 유의하여야 한다.

본 연구에서 개발한 지역낙후도지수는 상위지역의 낙후도를 시군별 지역낙후도 산정에 반영할 수 있도록 하는 보완이 필요하다. 지역낙후도지수를 산정하는 근본 목표는 지역균형개발이라는 국가정책의 목표를 예비타당성조사에 반영하기 위함이다. 그런데, 지역균형개발의 문제는 시·군간 지역격차보다는 시·도간 지역격차의 문제가 더욱 중요한 쟁점이 될 수 있다. 대규모 공공투자사업의 경우 그 파급효과가 해당 시·군에 한정되지 않고 인근 지역으로 확산될 수 있다. 역으로 특정 시·군의 낙후 정도는 인근 지역, 특히 지역 중심도시의 개발정도의 영향을 받기 마련이다. 또한, 지방재정 조정제도 등 다양한 제도를 통하여 시·군별 낙후현황은 상위 지방자치단체인 도의 낙후 정도의 영향을 받을 수 있다. 따라서, 시·군별 지역낙후도를 평가하는 데는 인근지역과 상위 광역 지역의 낙후도를 반영하는 것이 더 현실적이다.

이를 위해서는 생활권역의 구분과 지역균형개발정책의 효과 등에 대한 심도 있는 연구가 필요하다. 본 연구에서는 다기준분석과 지역균형개발이라는 다소 성격이 다른 연구를 병행 수행하여야 하는 부담으로 인하여 이에 대한 심도 있는 연구를 수행하는데 한계가 있었다. 추후 별도의 연구를 통한 보완작업이 필요하다고 판단된다.

참고문헌

곽노균, 최태성, 『경영과학-이론과 응용』, 다산출판사, 1999.

김용웅, 「지역개발론」, 서울: 박영사, 1999.

김재형, 박현, “출장보고서: 예비타당성 지침개발을 위한 독일정부 방문”, 한국개발연구원 공공투자관리센터, 2000.

노화준, 『정책학원론』, 박영사, 1998

서태성, 이승복, 「개발촉진지구의 합리적 운영방안 연구」, 국토개발연구원, 1996.

이창효, 『다기준 의사결정론』, 세종출판사, 1999.

_____, 『집단의사결정론』, 세종출판사, 2000.

서태성, 장철순, 「개발촉진지구 선정지표 개선에 관한 연구」, 국토연구원, 2000.

이충재, “낙후지역 개발을 위한 개발촉진지구제도,” 「월간국토」, 2000년 3월호.

허재완, 주미진, “개발촉진지구 선정기준에 관한 연구”, 「국토계획」, 제34권, 제6호, 1999.

황규승, 『AHP기법의 신뢰성에 관한 연구』, 경영논총, 32집, 고려대학교, 1989.

_____, 『계층분석 과정에 의한 의사결정; 전산시스템 평가 모형을 중심으로』, 경영 연구, 제18권, 제1호, 기업경영연구소, 고려대학교, 1984.

황명찬, 『지역개발론: 이론과 실제, 증보판』, 서울: 법문사, 1989.

Alexander J. M. and T. L. Saaty, "Stability Analysis of the Forward Backward Process: Northern Ireland Case Study", *Behavioral Science*, 1977.

Alexander J. M. and T. L. Saaty, "The Forward and Backward Processes of Conflict Analysis", *Behavioral Science*, 1977.

Amos, O. M. Jr., "Unbalanced Regional Growth and Regional Income Inequality in the Latter Stages of Development," *Regional Science and Urban Economics,* Vol. 18, pp. 549-566, 1988.

Arrington, C. E., R. E. Jenson and M. Tokutani, "Scaling of Corporate Multivariate Performance Criteria : Subjective Composition versus the Analytic Hierarchy Process", *Journal of Accounting and Public Policy*, 1982.

Arrington, C. E., W. Hillison, and R. E. Jensen, "An Application of Analytical Hierarchy Process to Model Expert Judgments on Analytical Review Procedures", *Journal of Accounting Research*, 1984.

Bahmani N., and H. Blumberg, "Consumer Preferences and Reactive Adaption to a Corporate Solution to the Over-the-Counter Medication Dilemma An Analytic Hierarchy Process Analysis", *Mathematical Modelling: An International Journal*, 1987.

Barzilai, Cook and Golany, "Consistent Weights for Judgement Matrices of the Relative Importance of Alternative, *Operations Research Letters*, 1987.

Bowen, W. M., *The nuclear waste site selection decision: A comparison of two decision- aiding models*, Ph. D. thesis, Indiana University,1990.

Byun, Byungseol, "*The Dynamics of Regional Product Indquality by Expanded Rank Size Function*," Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1997.

Chan, Y. L. and B. E. Lynn, "Performance Evaluation the Analytic hierarchy process," *Journal of Management Accounting Research*, 1991.

Cook, T., P., Falchi and R. Mariano, "An Urban Allocation Model Combining Time Series and Analytical Hierarchical Methods", *Management Science*, 1984.

Crawford and Williams, " A Note on the Analysis of Subjective Judgement Matrices", *Journal of Mathematical Psychology*, 29, 1985 .

David Olson L., *et. al.*, "Comparison of REMBRANDT System with Analytic Hierarchy Process," *European Journal of Operational Research*, 82, 1995.

Dyer, James S., "Remarks on the Analytic Hierarchy Process," *Management Science*, 36, 3, 1990.

Fan, C. and Casetti, E., "The Spatial and Temporal Dynamics of US Regional Income Inequalitiy, 1950~1989," *The Annals of Regional Science*, Vol. 28, pp. 177-196, 1994.

Fatemeh, Zahedi, "The Analytic hierarchy process: A survey of the method and its applications", *Interfaces*, 16, 4, 1986.

Forman, E., H. "Decision Support for Executive Decision Makers", *Information Strategy: The Executive's Journal*, 1985.

Forman, Ernest and Mary Ann Selly, *Decision By Objectives: How to convince others that you are right*, World Scientific Publication Co., 1999.

Foster, J. H., *Setting priorities in long range transportation planning using the AHP*, M.S. thesis, University of Texas at Austin, 1995.

Frazelle, E., "Suggested Techniques Enable Multi-Criteria Evaluation of Material Handling Alternatives", *Industrial Engineering*, 1985.

Friedmann, *Urbanization, Planning and National Development*, Beverly Hills: Sage, 1973.

Gholamnezhad, A. H., "A New Model in the Energy Policy Planning", *Mathematics and Computers in Simulation*, 1981.

Glasson, John, An *Introduction to Regional Planning: Concepts, Theory and Practice*, Second Edition, Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd., 1978.

Grizzle, G. A., "Priority-Setting Methods for Plural Policy-making Bodies", *Administration and Society*, 1985.

Hamalainen R. P. and T. O. Seppalainen, "The Analytic Network Process in Energy Policy Planning", *Socio-Economic Planning Sciences*, 1986.

Hill, Morris, " A Method For The Evaluation Of Transfortation Plans", *Highway Research Record,* No. 180, 1967.

Hirschman, A. O., *The Strategy of Economic Development*, New Haven: Yale University Press, 1958.

Indermill, B., L. *Aggregating organizational performance metrics using the AHP*, M. S. thesis, U. S. Air Force Institute of Technology, 1995.

Jensen, R. E., "A Dynamic Analytic Hierarchy Process Analysis of Capital Budgeting Under Stochastic Inflation Rates and Risk Premiums", *Advances in Financial Planning and Forecasting*, 1986.

Jensen, R. E., "International Investment Risk Analysis: Extensions for Multinational Corporation Capital Budgeting Models", *Mathematical Modelling: An International Journal*, 1987.

Lee, Sang-Min, *Analytic Hierarchy Approach for Transport Project Appraisal: An Application to Korea*, Unpublished Ph. D. Dissertation, The University of Leeds, Institute for Transport Studies, 1998.

Lesniak, S. L., *Evaluation of customer satisfaction using the AHP and the multi-attribute utility analysis*, M. S. thesis, University of Illinois at Urbana Champaign, 1993.

Lootsma, F. A., "Saaty's Priority Theory and the Nomination of a Senior Professor in Operations Research", *European Journal of Operational Research*, 1980.

Markusen, A., Profit Cycles, *Oligopoly and Regional Development*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985

Miller, G. A., "The Magical Number Seven, plus or minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information", *Psychological Rev.*, Vol. 63, 1956.

Myrdal, G., *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London: Duckworth, 1957

Neim, A. J. and S. A., Teed, "Assessing Inherent Risk in EDP Applications : An Instrumental Addition to the Auditor's Toolbox", *CA Magazine,* 1986.

Patric T., Harker&Luis G. Vargas, "Reply to Remarks on the Analytic Hierarchy Process by J. S. Dyer," *Management Science*, 36, 3, 1990.

Perloff, H. S., E. S. Dunn, E. E. Lampard, and R. F. Muth, Regions, *Resources and Economic Growth*, Baltimore: Resources for the Future, 1960.

Pissarides, S., *Interactive multiple criteria optimization for capital budgeting*, M. SC. thesis, University of Ottawa(Canada), 1992.

PLANCO Consulting GmbH, *Macro-Economic Evaluation of Transport Infrastructure Investments: Evaluation Guidelines for the Federal Transport Investment Plan 1992*, Bonn, Germany: Federal Minister of Transport, 1993.

Ra J. W. and D. F. Kocaoglu, *A method to evaluate expert decisions in hierarchical system*, Elsevier Science Publishers B. V., North-Holland, 1990.

Richardson, Harry W., *Regional Economics*, University of Illinois Press, 1979.

Saaty T. L., and J. P. Bennett, "A Theory of Analytical Hierarchies Applied to Political Candidacy", *Behavioral Science*, 1977.

Saaty T. L., and L. G. Vargas, "Hierarchical Analysis of Behavior in Competition: Prediction in Chess", *Behavioral Science*, 1980.

Saaty T. L., and L. G. Vargas, "Modeling Behavior in Competition: The Analytic Hierarchy Process", *Applied Mathematics and Computation*, 1985.

Saaty T. L., and L. G. Vargas, *Decision Making in Economic, Political, Social and Technological Environments with the Analytic Hierarchy Process*, University of Pittsburgh, 1994.

Saaty, T. L. 『Decision Making With Dependence And Feedback: The Analytic Network Process』, RWS Publications, 1996.

Saaty, T. L., "Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process", *Management Science*, 32, 7, 1986.

Saaty, T. L., "Concepts, Theory, and Techniques: Rank Generation, Preservation, and Rank Reversal in the Analytic Hierarchy Decision Process", *Decision Sciences*, 18, 1987.

Saaty, T. L., and L. G. Vargas, *The Logic of Priorities*, Kluwer-Nijhoff Publishing, London, 1982.

Saaty, T. L., *Decision Making for Leaders, II, AHP series*, RWS Publication, 1995.

Saaty, T. L., *Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, I, AHP series*, RWS Publication, 1990.

Saaty, T. L., *The Analytic hierarchy process*, New York: McGraw-Hill, 1980.

Schoner, Bertram and William C. Wedley, "Ambiguous Criteria in AHP: Consequences and Solutions", *Decision Sciences*, 20, 1989.

Seidmann, A. and A. Arbel, "An Analytic Approach for Planning Computerized Office Systems", *OMEGA*, 1983.

Seidmann, A. and A. Arbel, "Microcomputer Selection Process for Organizational Information Management", *Information and Management*, 1984.

Smith, R. L., *A hierarchical analysis of factors affecting the adoption and marketing of timber bridges*, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1994.

Sundararajan, A. V., *Comparison of two heuristic for ranking alternatives: The AHP and decisive dominance theory*, M. S. thesis, University of Louisville, 1994.

Vargas, L. G., "An Overview of the Analytic Hierarchy Process and Its Applications," *European Journal of Operational Research*, 48, 1990.

Waye, A., *A multi-criterion decision model for faculty evaluations using the AHP and expert systems*, M. S. thesis, University of Florida, 1995.

Williamson, J., "Regional Inequality and the Process of National Development: a Description of the Patterns," *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 13, No. 4, pp. 3-45, 1965

부 록

부록 1. $\lambda_{\max} \geq n$의 증명

부록 2. AHP를 이용한 예비타당성조사 다기준 분석 구조(structure) 작성을 위한 설문

부록 3. AHP 평가를 위한 설문: 호남선 전철화 사업의 예

부록 1: $\lambda_{\max} \geq n$의 증명

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad W = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$$ 이라고 할 때

$$AW = \lambda_{\max} W \qquad \text{.....(1)}$$

이 성립한다.

식 (1) 의 양변에 $[\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \dots, \frac{1}{w_n}]$ 을 곱하면

$$[\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \dots, \frac{1}{w_n}] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ w_n \end{pmatrix} = \lambda_{\max} [\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \dots, \frac{1}{w_n}] \begin{pmatrix} w_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$= \lambda_{\max} \times n$$

$$\therefore \lambda_{\max} = \frac{1}{n} [\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \dots, \frac{1}{w_n}] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ w_n \end{pmatrix} \qquad \text{.....(2)}$$

이때, AHP의 기본가정에 따라

$a_{ii} = 1$, $i = 1, \dots, n$

$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$ 의 관계가 성립한다.

한편, a_{ij}는 오차($\delta > -1$)을 갖고 있는 측정변수이며, i와 j 간의 상대적 중요성, 즉 $\frac{w_i}{w_j}$ 의 관계를 나타내므로 식(2)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \ldots, \frac{1}{w_n}\right] \times \begin{pmatrix} (1+\delta_{11})\frac{w_1}{w_1} & (1+\delta_{12})\frac{w_1}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{1n})\frac{w_1}{w_n} \\ \frac{1}{(1+\delta_{12})}\frac{w_2}{w_1} & (1+\delta_{22})\frac{w_2}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{2n})\frac{w_2}{w_n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \frac{1}{(1+\delta_{1n})}\frac{w_n}{w_1} & \frac{1}{(1+\delta_{2n})}\frac{w_n}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{nn})\frac{w_n}{w_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ w_n \end{pmatrix} \quad \text{.....(3)}$$

식(3)에서 $\begin{pmatrix} (1+\delta_{11})\frac{w_1}{w_1} & (1+\delta_{12})\frac{w_1}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{1n})\frac{w_1}{w_n} \\ \frac{1}{(1+\delta_{12})}\frac{w_2}{w_1} & (1+\delta_{22})\frac{w_2}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{2n})\frac{w_2}{w_n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \frac{1}{(1+\delta_{1n})}\frac{w_n}{w_1} & \frac{1}{(1+\delta_{2n})}\frac{w_n}{w_2} & \ldots & (1+\delta_{nn})\frac{w_n}{w_n} \end{pmatrix}$ 부분의 상대적 가중치값 $\frac{w_i}{w_j}$ 들은 $\left[\frac{1}{w_1}, \frac{1}{w_2}, \ldots, \frac{1}{w_n}\right]$와 $\begin{pmatrix} w_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ w_n \end{pmatrix}$과의 행렬연산 과정에서 모두 사라지게 되고 최종적으로는 아래 식(4)와 같은 스칼라값으로 정리된다.

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} = \frac{1}{n}[&\{(1+\delta_{12})+(1+\delta_{13})+, \ldots, +(1+\delta_{n-1,1})\} \\ &+\{(1+\delta_{11})+(1+\delta_{22}), \ldots, +(1+\delta_{nn})\} \\ &+\{\frac{1}{(1+\delta_{12})}+\frac{1}{(1+\delta_{13})}+, \ldots, +\frac{1}{(1+\delta_{n-1,n})}\}] \end{aligned} \quad \text{.....(4)}$$

연산을 간단히 하기 위해서 다음과 같이 X, Y, Z를 정의하자.

$$X = \sum_{i=j}(1+\delta_{ij}) = (1+\delta_{11})+(1+\delta_{22}), \ldots, +(1+\delta_{nn}) \quad \text{.....(5)}$$

$$Y = \sum_{i<j}(1+\delta_{ij}) = (1+\delta_{12})+(1+\delta_{13})+, \ldots, +(1+\delta_{n-1,1}) \quad \text{.....(6)}$$

$$Z = \sum_{i<j} \frac{1}{(1+\delta_{ij})} = \frac{1}{(1+\delta_{12})} + \frac{1}{(1+\delta_{13})} + , \ldots , + \frac{1}{(1+\delta_{n-1,n})} \quad \text{.....(7)}$$

한편 $\sum_{i,j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}} = \sum_{i=j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}} + 2\sum_{i<j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}} = n^2$이 성립하므로

식 (4)의 양변에 n 의 값을 빼주고 식 (5), (6), (7)을 이용하여 간략히 하면 아래와 같다.

$$\lambda_{\max} - n = \frac{1}{n}[X + Y + Z - n^2]$$

$$= \frac{1}{n}[X + Y + Z - \sum_{i=j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}} - 2\sum_{i<j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}}] \quad \text{.....(8)}$$

식(8)에서 $X - \sum_{i=j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}} = 0$이 성립하므로($\because$ $\delta_{ii} = 0$이므로 X = n이고, $\sum_{i=j} \frac{1+\delta_{ii}}{1+\delta_{ij}}$=n이므로) 식(8)은 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$\lambda_{\max} - n = \frac{1}{n}[\sum_{i<j}(1+\delta_{ij}) + \sum_{i<j} \frac{1}{(1+\delta_{ij})} - 2\sum_{i<j} \frac{1+\delta_{ij}}{1+\delta_{ij}}]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i<j} \frac{(1+\delta_{ij})^2 - 2(1+\delta_{ij}) + 1}{1+\delta_{ij}}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i<j} \frac{\delta_{ij}^2}{1+\delta_{ij}} \geq 0 (\because \delta_{ij} > -1)$$

부록 2: AHP를 이용한 예비타당성조사 다기준분석 구조(structure) 작성을 위한 설문

저희 공공투자관리센터에서는 예비타당성조사 수행에 있어서 AHP (Analytical Hierarchy Process)기법을 이용하여 사업의 타당성을 종합적으로 판단하고자 합니다. 이를 위해 해당 사업의 의사결정구조를 작성해주시면 감사하겠습니다. KDI 공공투자관리센터

※ 설문은 6월 16일(金) 오후 2:00까지 공공투자관리센터 고길곤(685)에게 보내 주십시오.

※ 설문 작성과정에서 궁금하신 사항이 있으시면 공공투자관리센터 박현(687), 고길곤(685)에게 연락 주시기 바랍니다.

담당사업 : _____

성　　명 : _____

1. 작성의 원칙

□ 2000년 KDI 예비타당성조사에서는 원칙적으로 1999년 예비타당성조사 일반 지침을 기본으로 하되

□ 사업에 특수한 중요 쟁점사항을 평가항목에 포함함

설 문 1. 아래 표는 일반지침에서 예시하고 있는 정책적분석의 평가항목들 입니다. 이 가운데 해당사업의 분석에 포함되는 항목에 ∨표 해주시기 바랍니다.

체크항목	평 가 항 목	평 가 내 용
	지역발전성	
	- 낙후도 개선효과	• 해당 사업이 지역 낙후도를 개선하여 지역 균형개발에 도움이 되는 정도
	- 지역경제파급효과	• 해당사업이 지역경제에 미치는 영향
	- 지역의 사업추진의지	• 지자체 및 주민의 사업에 대한 선호도, 숙원도 등 사업 추진의지
	재원조달계획	
	- 자체재원조달능력	• 지자체 등의 재원분담능력
	- 국고지원의 적합성	• 사업성격상 국고 지원이 적합한지 여부
	관련계획과 일치성	• 상위계획과 일치성
	환경성 평가	• 해당사업이 주변환경에 미치는 영향 및 사업 추진시 환경문제 발생가능성에 대한 개략적 평가

설 문 2. 설문 1의 기본적 평가항목 이외에 해당사업의 예비타당성평가에 중요한 추가적인 평가항목이 있으면 아래에 기입하시고, 각 항목의 내용을 구체적으로 기술하여 주십시오.

※ 항목 이름과 평가내용을 정확하고 구체적으로 기술하여 주십시오

사업 특수 평가항목		평 가 내 용
항 목 1		
항 목 2		
항 목 3		

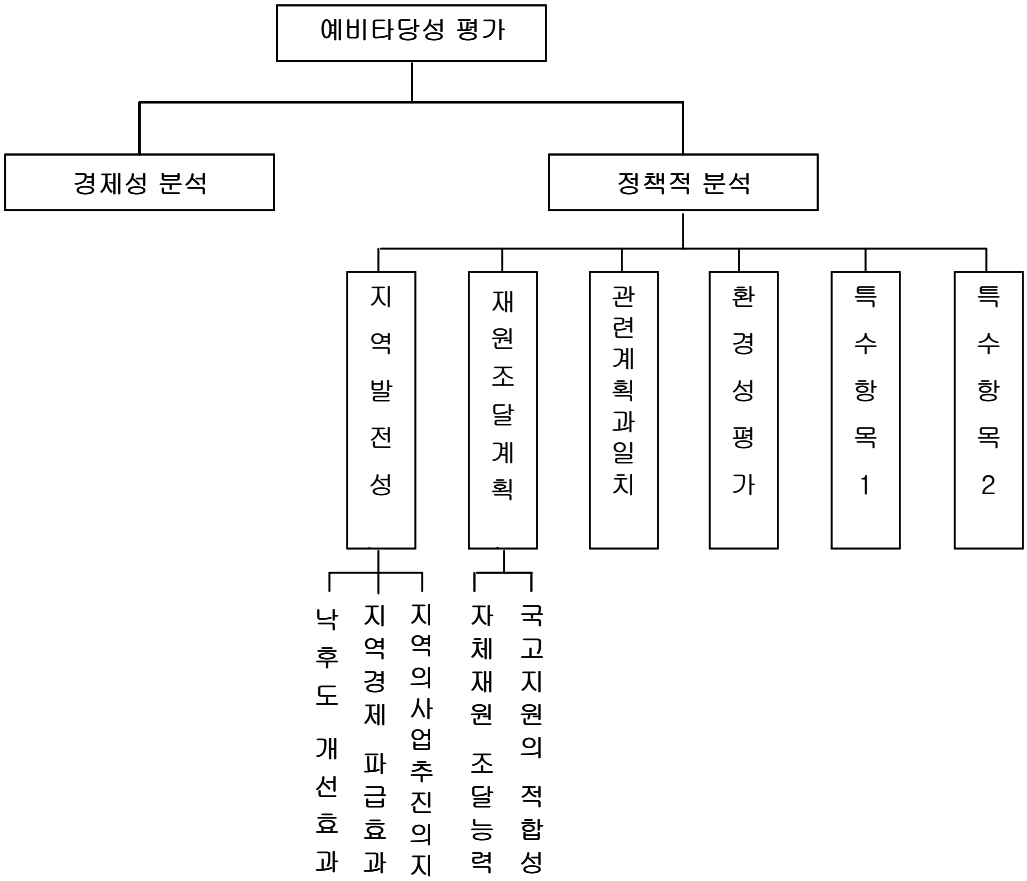
예) 호남선 전철화 사업의 경우 “애로구간 문제”, “전철화의 필요성” 및 “영호남의 균형발전” 이 중요한 추가적인 평가항목임.

사업 특수 평가항목		평 가 내 용
항 목 1	애로구간 문제	사업추진이 시급할 정도로 사업구간에 선로의 여유가 없는지 여부
항 목 2	전철화의 필요성	교통부문의 장기발전방향에 비추어 전철화가 필요한지 여부
항 목 3	영호남 균형발전	경부선 전철화에 따른 호남선 지역의 상대적 소외감 해소 정도

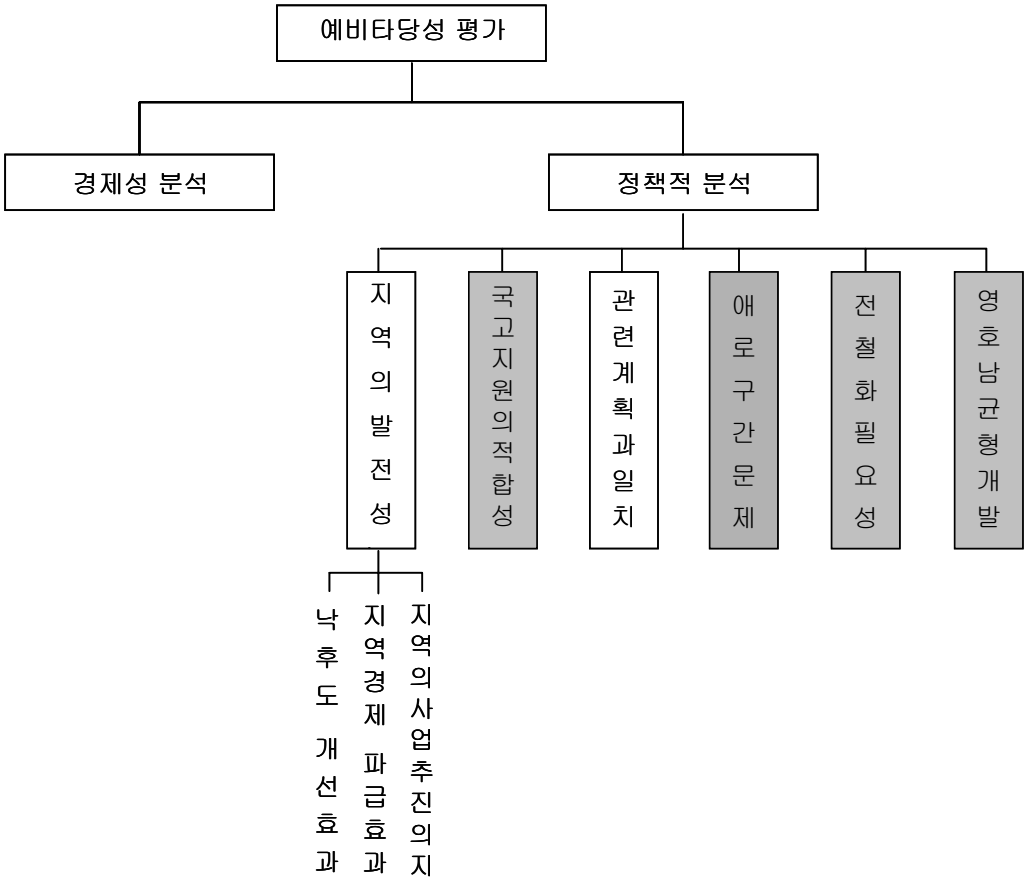
설 문 3. 다음페이지의 계층적 구조를 참고하셔서 해당 사업의 AHP 구조를

아래에 작성해주시기 바랍니다.

< 예비타당성조사 AHP 기본구조 >



< 호남선 전철화 사업 AHP 구조 >



□ 부분은 기본구조와 상이함.

부록 3: AHP평가를 위한 설문: 호남선 전철화 사업의 예

본 설문은 [호남선 전철화사업]의 예비타당성을 AHP(Analytic Hierarchy Process)기법을 이용하여 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 각 평가항목들의 상대적 중요도를 전문가 여러분들이 판단하여 주시면 감사하겠습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우에는 설문을 다시 하게 되오니, 신중하게 응답해 주십시오.

성 명 : _____
소 속 : _____
직 위 : _____
연락처 : ☏_____

AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층적 분석과정)란

해당사업 예비타당성평가 분석대상 항목들을 계층화한 다음, 항목간 상대적 중요도를 측정하여 사업타당성을 종합적으로 판단하기 위한 의사결정기법입니다.

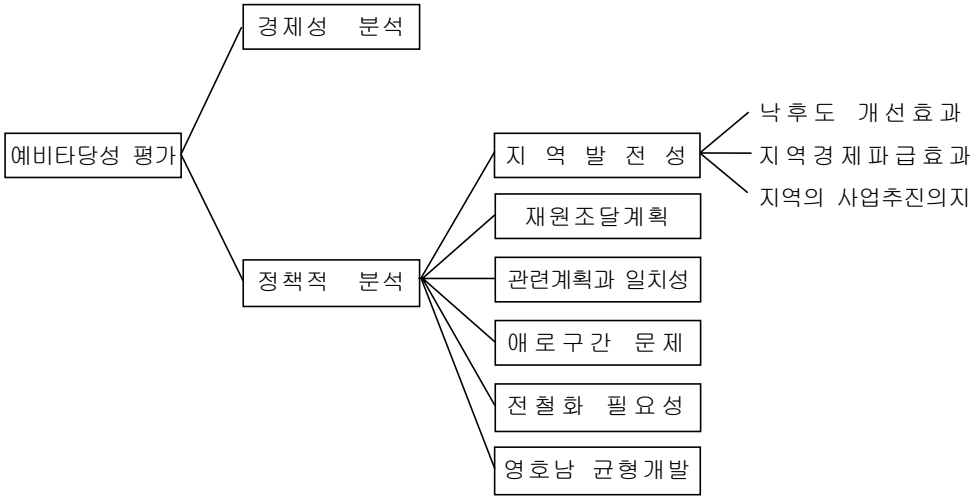
◉ 설문작성시 유의사항 ◉

첫째, 평가기준에 비추어서 평가항목들을 평가를 해주시기 바랍니다. 예를 들어, 지역발전성과 재원조달계획 중 어느 것이 중요한지 여부는 정책적분석이라는 평가기준에 비추어서 판단을 하여야지 경제성분석이라는 평가기준을 포함하여 판단하여서는 안됩니다.

둘째, 평가항목간 비교는 A가 B에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 평가하는 것입니다.

셋째, 다음 페이지에서 제시하는 평가항목의 계층구조와 평가내용을 꼭 읽어보시고 판단해 주시기 바랍니다.

< 호남선 전철화사업 평가항목들의 계층적 구조 >

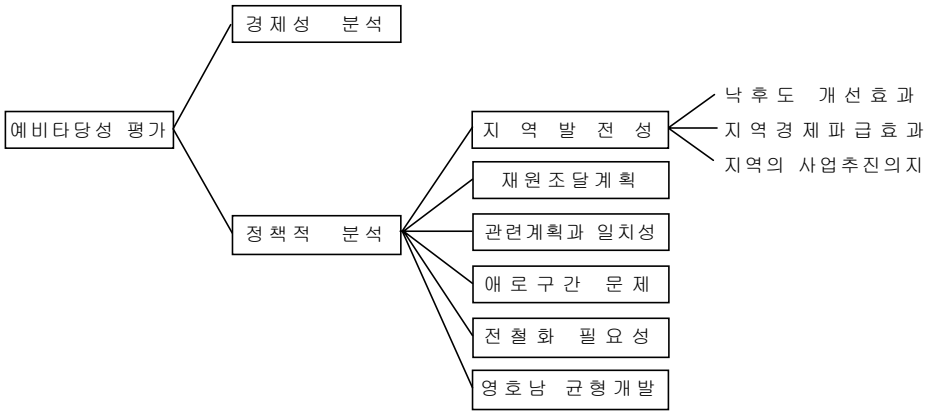


< 상위목표 및 평가항목들의 내용 요약 >

상 위 목 표	평 가 항 목	내 용
경제성분석		· B/C 분석을 통해 구한 B/C, IRR, NPV
정책적분석	지역발전성	
기 본 항 목	- 낙후도 개선효과	· 해당사업이 지역 낙후도를 개선하여 지역균형개발에 도움이 되는 정도
	- 지역경제파급효과	· 해당사업이 지역경제에 미치는 영향
	- 지역 사업추진의지	· 지자체 및 주민의 사업에 대한 선호도, 숙원도 등 사업추진의지
	재원조달계획	· 사업서비스 성격상 재원조달계획이 적합한지 여부
	관련계획과 일치성	· 제 4차 국토종합개발계획, 국가기간교통망 계획 및 21세기 철도망구축 등 상위계획에 반영되거나 계획방향과 일치하는 정도
정책적분석	애로구간 문제	· 사업추진이 시급할 정도로 사업구간에 선로의 여유가 없는지 여부
특 수 항 목	전철화 필요성	· 교통부문의 장기 발전방향에 비추어 전철화가 필요한지 여부
	영호남 균형개발	· 경부선 전철화에 따른 호남선 지역의 상대적 소외감의 해소 정도

호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문

다음 설문 I-1, I-2, I-3은 경제성분석과 정책적분석의 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 일반적인 공공투자사업, 철도부문사업, 호남선 전철화사업에 있어서 어느 요인이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하는지 신중히 판단하여 응답하여 주시기 바랍니다.



I-1 일반적인 공공투자사업의 예비타당성을 평가하는데 있어서 경제성분석과 정책적분석간의 상대적 중요도가 어느 정도 된다고 보십니까?(100점 만점으로 응답하여 주시기 바랍니다. 예, 55 : 45)

경제성분석 : 정책적분석 = _____ : _____

I-2 철도부문 사업의 예비타당성을 평가하는데 있어서

경제성분석 : 정책적분석 = _____ : _____

I-3 호남선 전철화사업의 예비타당성을 평가하는데 있어서

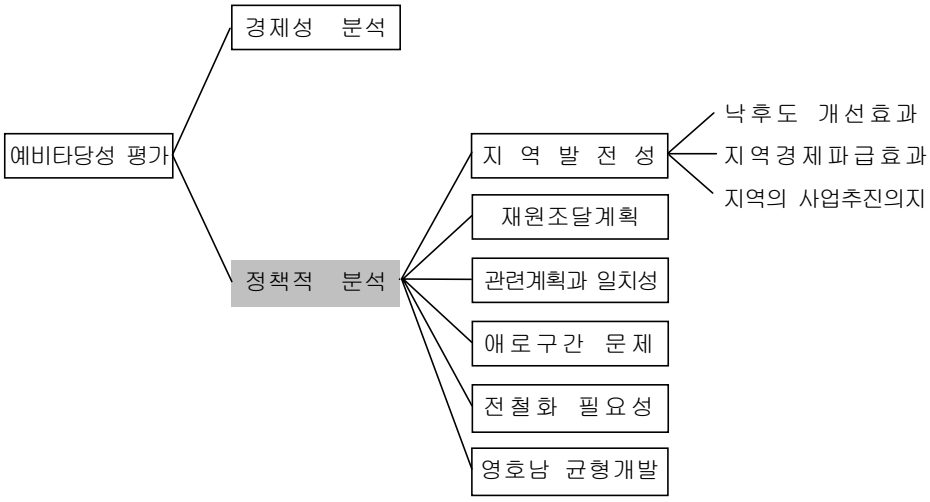
경제성분석 : 정책적분석 = _____ : _____

호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문

설문 Ⅱ와 설문 Ⅲ은 평가항목들간의 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 전문가의 입장에서 아래 예를 참고하여 신중히 응답해주시기 바랍니다.

예) 호남선 전철화사업을 정책적분석이라는 평가기준에서 판단할 때 지역발전성이 관련계획과 일치성보다 <u>매우 중요하다고</u> 생각하시면 아래와 같이 기입하시면 됩니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
지역발전성	⑨	⑧	☑	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	관련계획과 일치성

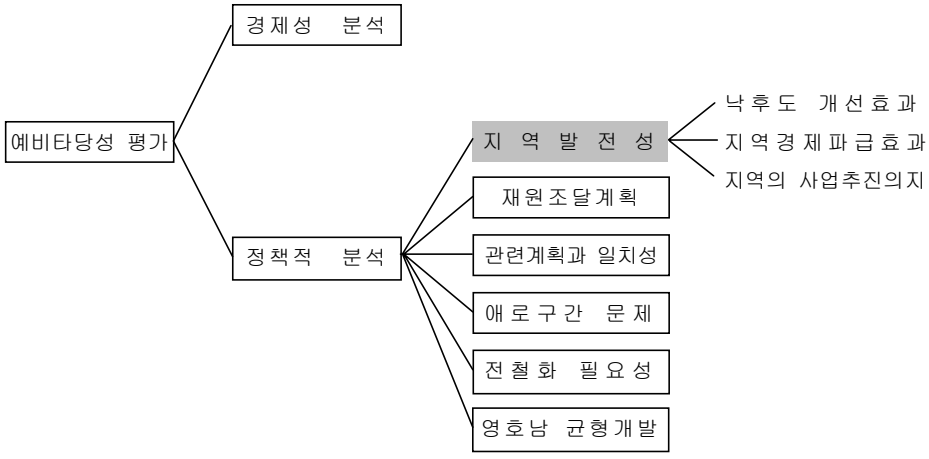


호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문

Ⅱ. 정책적분석결과를 기준으로 평가하는데 있어서

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
지역발전성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	재원조달계획
지역발전성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	관련계획과 일치성
지역발전성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	애로구간문제
지역발전성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	전철화 필요성
지역발전성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	영호남 균형개발
재원조달계획	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	관련계획과 일치성
재원조달계획	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	애로구간 문제
재원조달계획	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	전철화 필요성
재원조달계획	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	영호남 균형개발
관련계획과 일치성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	애로구간 문제
관련계획과 일치성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	전철화 필요성
관련계획과 일치성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	영호남 균형개발
애로구간 문제	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	전철화 필요성
애로구간 문제	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	영호남 균형개발
전철화 필요성	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	영호남 균형개발

호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문



III. <u>지역발전성</u>을 기준으로 평가하는데 있어서

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
낙후도 개선효과	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	지역경제 파급효과
낙후도 개선효과	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	지역의 사업추진의지
지역경제 파급효과	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	지역의 사업추진의지

호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문

다음 설문 IV-1, IV-2, IV-3는 사업의 KDI 연구책임자만 응답해주시기 바랍니다(연구책임자가 아니면 다음 페이지 설문 V부터 응답해주시기 바랍니다).

IV-1. 호남선 전철화사업의 총사업비 규모는?

기획예산처 원안 = _____
연구진 추정액 = _____

IV-2. 연구진이 평가한 B/C Ratio, NPV, IRR의 결과는?

B/C Ratio = _____
NPV = _____
IRR = _____

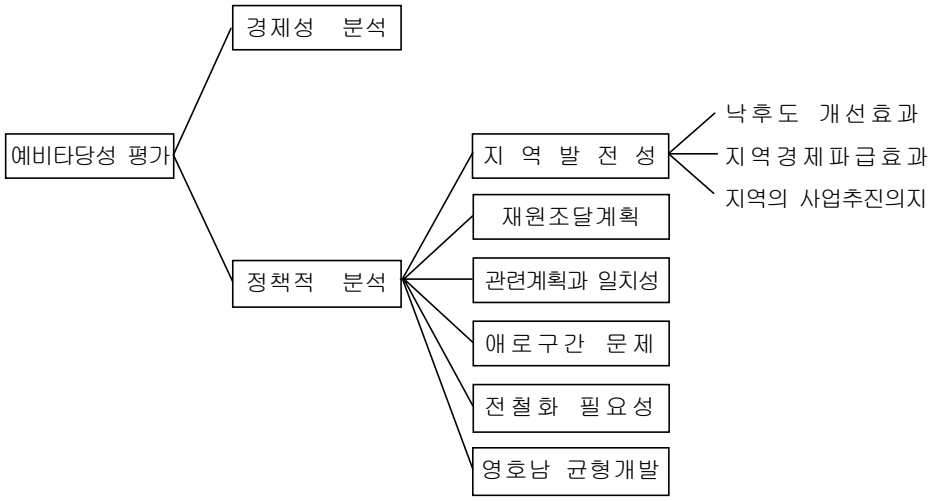
IV-3. 해당 사업이 시행되는 지역의 지역낙후도지수는?

(복수지역에 걸쳐 사업이 추진되는 경우에는 이 지역들을 모두 적어주시기 바랍니다. 낙후도 분석을 도단위로 하실 경우 해당 도의 지역낙후도지수를 적어주시기 바랍니다.)

사업대상지역	낙후도 지표별 순위의 단순합계	하위 20%에 포함되는 지표의 수

호남선 전철화 사업 평가를 위한 설문

다음 설문 V는 호남선 전철화사업의 예비타당성을 종합적으로 판단하기 위한 것입니다. 사업을 시행하는 대안(사업시행)과 시행하지 않는 대안(사업미시행)중 어느 대안이 상대적으로 얼마나 더 적절하다고 생각하는지 범례를 참고하여 평가기준별로 해당하는 숫자에 v표하여 주십시오.



V. 각 평가항목을 기준으로 사업시행 대안이 사업미시행 대안보다 얼마나 더 적절하다고 생각하십니까?(제 1행의 비율은 사업시행 대안과 시업미시행 대안 간 상대적 적절성을 수치로 나타낸 것임.)

범 례 (상대적 적절성)	사업 시행	9:1		8:2		7:3		6:4		5:5		4:6		3:7		2:8		1:9	사 업 미시행
평가항목	대 안	절대적절		매우적절		적절		약간적절		같다		약간적절		적절		매우적절		절대적절	대 안
경 제 성 분 석	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
낙 후 도 개선효과	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
지역경제 파급효과	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
지 역 의 사업추진 의 지	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
재원조달 계 획 적 합 성	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
관련계획과 일 치 성	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
애로구간 문 제	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
전 철 화 필 요 성	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행
영 호 남 균형개발	사업 시행	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	사 업 미시행

부록 4: AHP를 이용한 지역낙후도지수 개발 설문지

한국개발연구원 공공투자관리센터에서는 2000년도 연구사업으로 「다기준분석 방안 연구」를 수행하고 있습니다. 이 연구는 정부 재정지원 사업의 예비타당성평가에서 경제적 분석결과와 비경제적 분석(정책적분석) 결과를 종합하여 사업의 시행 여부를 종합적으로 판단하는 기법을 개발하기 위한 것입니다.

본 설문은 비경제적 분석대상의 하나인 지역낙후도를 평가하기 위한 [지역낙후도지수]개발을 위한 것입니다. 본 연구에서는 AHP(Analytic Hierarchy Process)기법을 활용하여, 선정된 지표들간 가중치를 산정하고자 합니다. 지역낙후도에 영향을 미치는 지표들간 상대적 중요도에 대해 전문가이신 귀하의 의견을 듣고자 합니다. 응답의 일관성이 유지될 수 있도록 신중한 답변을 부탁드립니다. 감사합니다.

응답설문지 전달 (2000년 12월 4일 (월)까지)

1) 반송봉투로 우송

2) Fax: (02) 962-9143

문의 : 박 현 (02-958-4687) hpark@kdiux.kdi.re.kr

고길곤 (02-958-4685) kskkk@kdiux.kdi.re.kr

2000. 11.

공 공 투 자 관 리 센 터

한 국 개 발 연 구 원

※ 설문 반송시 5~6 쪽 부분만 절취하여 보내주시면 감사하겠습니다.

◉ 설문작성 요령 및 유의사항 ◉

AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층적 분석과정)란

평가항목들을 계층화한 다음, 항목간 상대적 중요도를 측정하고 그 중요도를 반영하여 종합적인 의사결정을 지원하기 위한 기법입니다. 이 기법의 요체는 평가항목들을 두 개씩 짝을 지어 상대적 중요도를 평가한 후 이를 종합하여 평가항목들간 우선순위를 판단하는 것입니다.

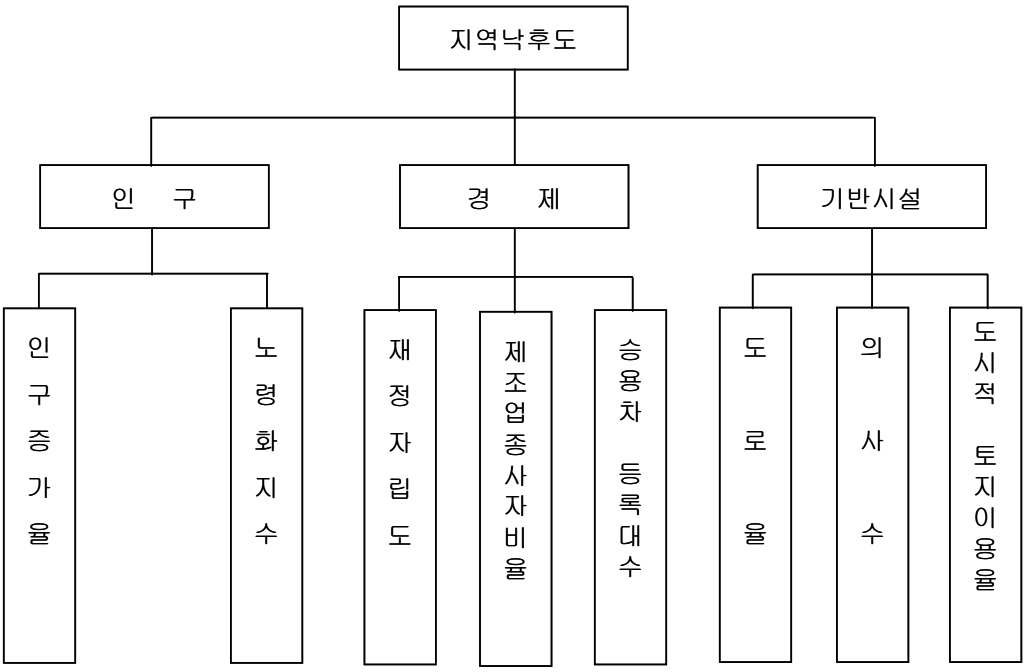
다음 사항을 유의하여 설문에 답변하여 주시기 바랍니다.

첫째, 평가항목간 비교는 A가 B에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 평가하는 것입니다. 예를 들어, 지역낙후도를 평가하는데 있어서 도로율이 의사수에 비해서 상대적으로 "매우 중요"하다고 생각하시면 다음과 같이 ⑦에 ∨표로 기입하여 주시면 됩니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
의사수	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	도로율

둘째, 지역낙후도를 평가하기 위한 구조는 아래 [그림 1]과 같이 중층구조를 갖습니다. 즉, 지역낙후도는 크게 인구, 경제, 기반시설이라는 3개의 상위항목으로 구성되고 각각의 상위항목은 2개, 3개, 3개의 하위항목 지표들로 구성되어 있습니다. 지역낙후도는 이러한 지표들을 종합적으로 고려하여 결정된다는 사실을 염두에 두시고 설문에 응답해 주시기 바랍니다.

[그림 1] 지역낙후도 측정 구조



셋째, 한편 위에서 사용된 8개의 지표들은 각각 다음 <표 1>과 같은 방식으로 산정됩니다.

<표 1> 지역낙후도 측정을 위해 선정된 8개 지표의 개요

평가지표		측정방법	자료출처
인구	인구증가율	1993-1998년 인구증가율	시·군·구 주요통계지표(1999)
	노령화지수	$\frac{65\text{세이상}}{0\sim14\text{세인구}} * 100$	시·군·구 주요통계지표(1999)
경제	재정자립도	$\frac{\text{지방세} + \text{세외수입}}{\text{일반회계세입총계} - \text{지방교부금}} * 100$	지방재정연감 (1997/1998/1999)
	제조업종사자비율	$\frac{\text{제조업종사자수}}{\text{인구}} * 100$	사업체기초통계조사보고서 (1999)
	승용차등록대수	$\frac{\text{승용차등록대수}}{\text{인구}} * 100$	시·군·구 주요통계지표(1999)
기반시설	도로율	$\frac{\text{법정도로연장}}{\text{행정구역면적}} * 100$	시·군·구 주요통계지표(1999)
	의사수	$\frac{\text{의사수}}{\text{인구}} * 100$	시·군·구 주요통계지표(1999)
	도시적토지이용율	$\frac{\text{대지} + \text{공장용지} + \text{학교용지}}{\text{행정구역면적}} * 100$	지적통계연보(1999)

◉ 설　　문 ◉

<응답자>

성　명 : _____

소　속 : _____

직　위 : _____

연락처 : ☏_____

설 문 Ⅰ. 지역낙후도를 평가하는데 있어서 평가항목간 상대적 중요도를 표시(∨표)하여 주시기 바랍니다(<그림 1> 및 <표 1>을 참조).

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
인　구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	경　제
인　구	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	기반시설
경　제	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	기반시설

설 문 Ⅱ-1. 아래 표는 인구라는 평가항목을 구성하는 2개 지표간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 해당 칸에 지표간 상대적 중요도를 표시(∨ 표)하여 주시기 바랍니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
인　구 증가율	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	노령화 지　수

설 문 Ⅱ-2. 아래 표는 경제라는 평가항목을 구성하는 3개 지표간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 해당 칸에 지표간 상대적 중요도를 표시(∨ 표)하여 주시기 바랍니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
재정자립도	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	제조업 종사자 비율
재정자립도	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	승용차 등록대수
제조업 종사자 비율	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	승용차 등록대수

설 문 Ⅱ-3. 아래 표는 기반시설이라는 평가항목을 구성하는 3개 지표간 상대적 중요도를 평가하기 위한 것입니다. 해당 칸에 지표간 상대적 중요도를 표시(∨ 표)하여 주시기 바랍니다.

평가항목	절대중요		매우중요		중요		약간중요		같다		약간중요		중요		매우중요		절대중요	평가항목
도로율	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	의사수
도로율	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	도시적 토지 이용율
의사수	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	도시적 토지 이용율

♠ 응답해 주셔서 감사합니다. ♠